

E-48 Windenergieanlage
wind energy converter

SAP article no.: index:
504544 3

Reifegrad / level of maturity:
**undefiniert
undefined**

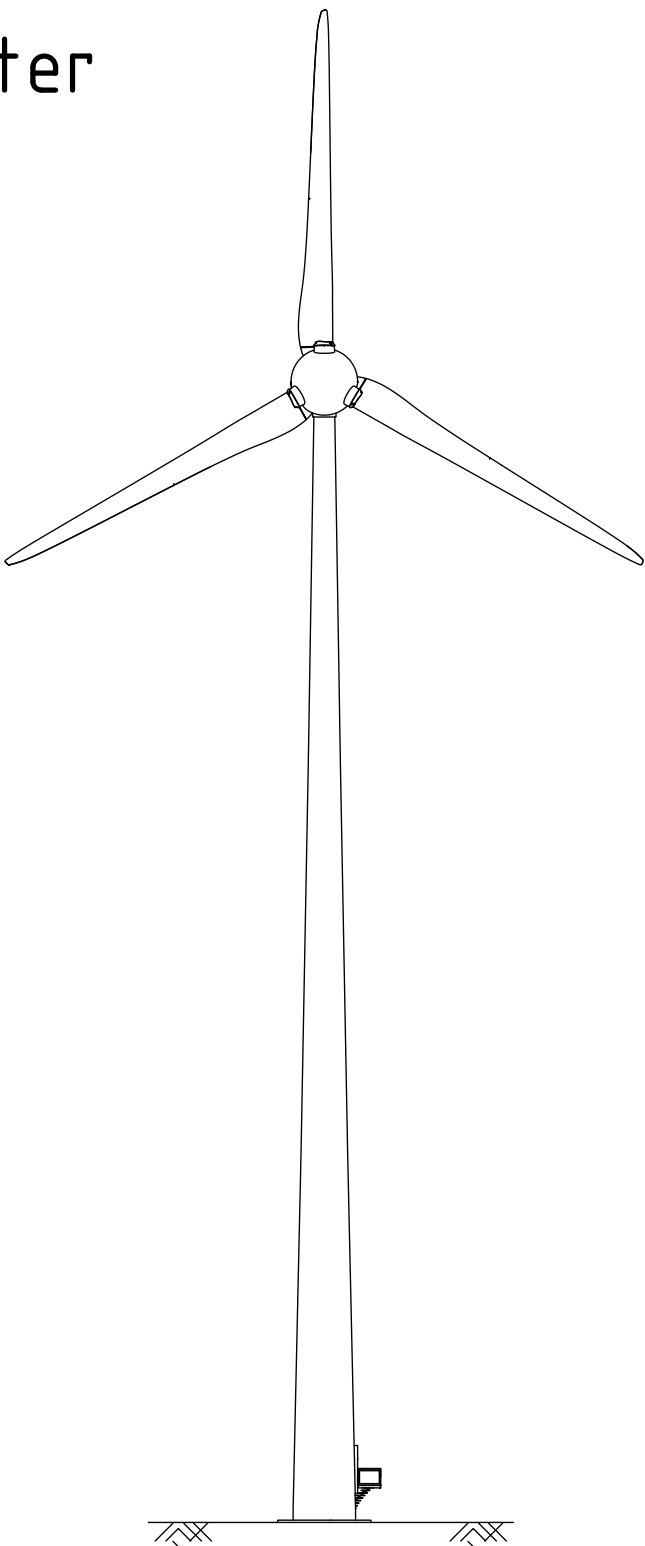
Zusatzinfo / additional info:
**Bereich Turm
tower zone**

Anlagentyp / converter type:
ENERCON E-48/ E-44/ E-53
Ausführung / model:

Nennleistung / rated power:
800kW / 900kW
Einspeisung / feeding:
3/N/PE 50Hz 400V
Steuerung / control system:
CS48a

Dokumentation gültig für / documentation valid for:

Anlagentyp / converter type:
E-48, E-44, E-53
Steuerung / control system:
CS-48a



Bereichsschaltplan
single-zone circuit diagram

document ID: index:
D0129406 7

title or assembly ID:
CS48a-01-T-V1-07

Alle nicht gekennzeichneten Leitungen 1mm² schwarz.
All not marked lines 1mm² black.
Alle nicht gekennzeichneten Neutralleiter 1mm² hellblau.
All not marked neutral conductor 1mm² light blue.

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical subject to alteration!

© Copyright ENERCON GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma ENERCON GmbH. Sie ist urheberrechtlich geschützt und stellt zugleich ein Betriebsgeheimnis im Sinne der §§ 17 ff UWG dar.
© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved. This drawing is the property of ENERCON GmbH. It is protected by copyright law and, at the same time, constitutes a trade secret according to §§ 17 et seq. of the German Act Against Unfair Competition (UWG)

7		17.01.2014	49698	date	03.09.2008	17.01.2014	Schaltplan	CS48a		Deckblatt	order no.:	CS48a-01-T-V1-07		= COVER
6				prep.by	Christoffers, D.		circuit diagram	Windenergieanlage		cover	ass. ID:			+
				arr.by				wind energy converter		Bereich Turm	© Copyright ENERCON GmbH.	document ID:	D0129406	index: 7
no.	revision	date	name	appr.	40681		origin: germany	repl. for	repl. by	tower zone	All rights reserved.			page 1
														of 1

Freigegeben	Baugruppenliste/ assembly list													
	Anlagenkennung installation ID		Baugruppenezeichnung assembly designation				Ersteller author		Baugruppen-ID assembly ID		Dokumenten-ID document ID		Version version	Baugr.-Index assembly index
	005		Steuerschrank control cabinet				H. Uphoff		005-528116-V304		D0192794		V3	30
	006		Leistungsschrank power cabinet				Vries, J. de		006-60844-V3-22		D0113475		V3	56
	007		Turmverkabelung E-48 tower cabling E-48				Wessels,A.		E-48/S/55/3K/01		D0269506		V1	00
	008		Trafostation transformer station				Wessels, A.		008-E48-V1-01		D0129406		V1	00
	045		DC-Verteilung dc-distribution				Groenhagen		045-55526-V1-01		D0116415		V1	00
	057		Kundenschnittstellenbox customer interface box				A. Meenen		057-71644-V201a		D0116477		V2	01
	068		USV Anlagensteuerung UPS device control				Vries, J. de		068-88908-V2-14		D0130130		V2	15
	069		Trafoeuberwachung transformer monitoring				Meenen, A.		069-94169-V1-04		D0134596		V3	06
	141		Steckdosenversorgung 110V socket supply 110V				Christoffers, D.		141-507752-V102		D0145575		V1	1
	143		DC Ladeeinheit dc charge unit				Vries, J. de		143-514012-V4-01		D0163867		V4	01
	164		Fernbedienung MS-Schaltanlage remote control MV switch gear				Meenen, A.		164-83133-V1-13		D0129562		V1	10
	166		Steuerschrank Turmbeleuchtung control cabinet tower lighting				Wessels, A.		166-85415-V1-05		D0128388		V1	5

Freigegeben	Inhaltsverzeichnis/ index																
	Anlagenkennung installation ID		Ortskennung location ID		Bezeichnung designation							Seite page		Schaltplanänderung circuit diagram revision			
														Stand state		Datum date	
	COVER				Deckblatt cover							1					
	GROUPS				IBaugruppenliste assembly list							1					
	INDEX				Inhaltsverzeichnis index							1					
	INDEX				Inhaltsverzeichnis index							2					
	INDEX				Inhaltsverzeichnis index							3					
	INDEX				Inhaltsverzeichnis index							4					
	INDEX				Inhaltsverzeichnis index							5					
	INDEX				Inhaltsverzeichnis index							6					
	INDEX				Inhaltsverzeichnis index							7					
	INDEX				Inhaltsverzeichnis index							8					
	INDEX				Inhaltsverzeichnis index							9					
	INDEX				Inhaltsverzeichnis index							10					
	000Y98				Baugruppeneübersicht assembly overview							1					
	000Y98				Baugruppeneübersicht assembly overview							2					
	000Y98				Baugruppeneübersicht assembly overview							3					
	005COVER				Deckblatt cover							1					
	005				Versorgung supply							1					
	005				USV-Anlage UPS-device							2					
	005				Versorgung supply							3					
	005				Sicherungsautomaten automatic fuses							4					
	005				Vers.Anlagensteuerung USV gestuetzt supply plant control powered by ups							5					
	005				Versorgung Leistungsschrank supply power cabinet 1-4							6					
	005				L1 (USV) Versorgung Leistungsschrank L1 (ups) supply power cabinet 1-4							7					
	005				Hauptschalter main switch							8					
	005				Vers. Serviceeinrichtungen, Befeuerung supply service equipment, navigation light							9					
	005				Vers. Steckdosen, Beleuchtung supply sockets, lighting							10					
	005				Reserve reserve							11					
	005				Turmkühlung tower cooling							12					
	005				Lüftereinheit Turm fan unit tower							13					
	005				Turmkühlung tower cooling							14					
	005				Hilfsantrieb Turmkühlung auxiliary actuation tower cooling							15					
	005				Temperaturüberwachung temperature monitoring							16					
	005				Versorgung Platinen supply p.c. boards							17					
	005				Versorgung Platinen supply p.c. boards							18					
	005				Versorgung Entfeuchtung supply dehumidification							19					
	005				Drehstromzaehler three-phase meter							20					
	005				Drehstromzaehler three-phase meter							21					
	005				FACTS Power Control (Teil 1) FACTS power control (part 1)							22					
	005				FACTS Power Control (Teil 2) FACTS power control (part 2)							23					
				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Inhaltsverzeichnis index	order no.: CS48a-01-T-V1-07		Y08		= INDEX			
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID:				+			
				arr.by						© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0129406		index: 7		page of	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone								

Freigegeben	Inhaltsverzeichnis/ index																
	Anlagenkennung installation ID		Ortskennung location ID		Bezeichnung designation							Seite page		Schaltplanänderung circuit diagram revision			
														Stand state		Datum date	
	005				Messumformer measuring transformer							24					
	005				Optoverteiler Datenbus 1+2 Sender optical distribution data bus 1+2 transmitter							25					
	005				Optoverteiler Datenbus 1+2 Empfänger optical distribution data bus 1+2 receiver							26					
	005				Optovert. Nulldurchgang/Ueberspannug opt. distr. zero crossing/overvoltage							27					
	005				Schuetze contactors							28					
	005				Netzsicherheitskreis grid protection circuit							29					
	005				Netzsicherheitskreis grid protection circuit							30					
	005				Hauptsicherheitskreis main security circuit							31					
	005				display control display control							32					
	005				CAN optical distribution CAN optical distribution							33					
	005				I/O-Karte I/O-board							34					
	005				I/O-Karte I/O-board							35					
	005				Scada Interface scada interface							36					
	005				Digital Eingaenge digital inputs							37					
	005				Digital Eingaenge, Ueberwachung digital inputs, monitoring							38					
	005				Meldeleuchten, Telefon, Hupe signal lamps, phone, horn							39					
	005				Temperaturueberwachung temperature monitoring							40					
	005				Temperaturueberwachung temperature monitoring							41					
	005				Ueberwachung monitoring							42					
	005				Ueberwachung monitoring							43					
	005				Lichtsensor imaging device							44					
	005				Datenbus data bus							45					
	005				Reserve reserve							46					
	005				Reserve reserve							47					
	005				Erdungsanschluss earthing connection							48					
	005Y12				BMK --> RKZ							1					
	005Y26				Turmkühlung tower cooling							1					
	005Y28				Übersichtsplan Anlagenbus general plan bus system							1					
	005Y28				Übersichtsplan Anlagenbus general plan bus system							2					
	005Y52				Aufbauplan construction plan							1					
	005Y52				Aufbauplan construction plan							2					
	005Y52				Display display							3					
	005Y52				Aufbauplan construction plan							4					
	005Y52				Aufbauplan construction plan							5					
	005Y52				Montageplatte rechts mounting plate right							6					
	005Y58				Anschlussplan connecting plan							1					
005Y58				Anschlussplan connecting plan							2						
005Y64				Stueckliste parts list							1						
005Y64				Stueckliste parts list							2						
				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Inhaltsverzeichnis index	order no.: CS48a-01-T-V1-07 Y08 = INDEX							
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID: +							
				arr.by													
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129406	index: 7	page 2 of 10				

Freigegeben	Inhaltsverzeichnis/ index																
	Anlagenkennung installation ID		Ortskennung location ID		Bezeichnung designation							Seite page		Schaltplanänderung circuit diagram revision			
														Stand state		Datum date	
	005Y64				Stueckliste parts list							3					
	005Y64				Stueckliste parts list							4					
	005Y64				Stueckliste parts list							5					
	005Y64				Stueckliste parts list							6					
	005Y64				Stueckliste parts list							7					
	005Y64				Stueckliste parts list							8					
	005Y64				Stueckliste parts list							9					
	005Y66				Mengen-Stückliste quantity parts list							1					
	005Y66				Mengen-Stückliste quantity parts list							2					
	005Y66				Mengen-Stückliste quantity parts list							3					
	005Y66				Mengen-Stückliste quantity parts list							4					
	005Y66				Mengen-Stückliste quantity parts list							5					
	005Y66				Mengen-Stückliste quantity parts list							6					
	005Y66				Mengen-Stückliste quantity parts list							7					
	005Y66				Mengen-Stückliste quantity parts list							8					
	005Y68				Kabelliste wire list							1					
	005Y68				Kabelliste wire list							2					
	005Y68				Kabelliste wire list							3					
	006COVER				Deckblatt cover							1					
	006SURVEY				Uebersichtsplan general plan							1					
	006				Versorgung supply							1					
	006				inverter supply							2					
	006				inverter control V2.7							3					
	006				inverter control V2.7							4					
006				Treiber L1 driver L1							5						
006				Treiber L2 driver L2							6						
006				Treiber L3 driver L3							7						
006				HSST driver							8						
006				chopper IGBT driver							9						
006				Gleichrichterspannung rectifier voltage							10						
006				Hochsetzsteller setup chopper							11						
006				Bremschopper brake chopper							12						
006				Glaettungskondensatoren smoothing capacitors							13						
006				DC-Link-Interface							14						
006				L1 Wechselrichter L1 inverter							15						
006				L2 Wechselrichter L2 inverter							16						
006				L3 Wechselrichter L3 inverter							17						
006				Netzeinspeisung grid feeding							18						
006				Netzfilterkreis grid filter circuit							19						
				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Inhaltsverzeichnis index	order no.: CS48a-01-T-V1-07 Y08		= INDEX					
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID: +							
				arr.by													
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129406	index: 7	page 3 of 10				

Freigegeben	Inhaltsverzeichnis/ index															Schaltplanänderung circuit diagram revision	
	Anlagenkennung installation ID		Ortskennung location ID		Bezeichnung designation								Seite page		Stand state	Datum date	
	006				Ueberwachung & Heizung monitoring & heating								20				
	006				Beleuchtung lighting								21				
	006		2		Leistungsschrank power cabinet -2-								22				
	006		3		Leistungsschrank power cabinet -3-								23				
	006Y52				Ansicht E-Board & Anschlussplatte unten view e-board & lower connection plate								1				
	006Y52				Ansicht Lastplatte & Filterplatte view load plate & filter plate								2				
	006Y52				Ansicht Wechselrichter view inverter								3				
	006Y52				Ansicht chopper view chopper								4				
	006Y58				Anschlussplan connecting plan								1				
	006Y64				Stückliste bill of material								1				
	006Y64				Stückliste bill of material								2				
	006Y64				Stückliste bill of material								3				
	006Y64				Stückliste bill of material								4				
	006Y64				Stückliste bill of material								5				
	006Y64				Stückliste bill of material								6				
	006Y64				Stückliste bill of material								7				
	006Y64				Stückliste bill of material								8				
	006Y66				Mengen-Stückliste quantity parts list								1				
	006Y66				Mengen-Stückliste quantity parts list								2				
	006Y66				Mengen-Stückliste quantity parts list								3				
	006Y66				Mengen-Stückliste quantity parts list								4				
	006Y68				Kabelliste wire list								1				
	007COVER				Deckblatt cover								1				
007				Leistungseübertragung power transfer								1					
007				Steuerung Gondel nacelle control								2					
007				Potentialausgleichsschiene equipotential busbar								3					
007		3		Turminnenbeleuchtung Sektion 3 tower lighting internal section 3								4					
007		3		Turminnenbeleuchtung Sektion 3 tower lighting internal section 3								5					
007		3		CEE- Steckdosen Sektion 3 CEE- sockets section 3								6					
007		2		Turminnenbeleuchtung Sektion 2 tower lighting internal section 2								7					
007		2		CEE- Steckdosen Sektion 2 CEE- sockets section 2								8					
007		1		Turminnenbeleuchtung Sektion 1 tower lighting internal section 1								9					
007		1		CEE- Steckdosen Sektion 1 CEE- sockets section 1								10					
007Y58		007		Turmbeleuchtung tower lighting								1					
007Y64				Stueckliste parts list								1					
007Y64				Stueckliste parts list								2					
007Y66				Mengen-Stückliste quantity parts list								1					
007Y68				Kabelliste wire list								1					
007Y68				Kabelliste wire list								2					
				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Inhaltsverzeichnis index	order no.: CS48a-01-T-V1-07 Y08		= INDEX					
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID:							
				arr.by													
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0129406	index: 7	page 4 of 10			

Freigegeben	Inhaltsverzeichnis/ index																	Schaltplanänderung circuit diagram revision		
	Anlagenkennung installation ID		Ortskennung location ID		Bezeichnung designation										Seite page					
	007Y68				Kabelliste wire list										3					
	007Y68				Kabelliste wire list										4					
	008COVER				Deckblatt cover										1					
	008				Leistungsschrank power cabinet										1					
	008				Transformator transformer										2					
	008Y68				Kabelliste wire list										1					
	045COVER				Deckblatt cover										1					
	045				L+ Gleichrichterspannung L+ rectifier voltage										1					
	045				L- Gleichrichterspannung L- rectifier voltage										2					
	045Y52				Aufbauplan construction plan										1					
	045Y86				Anschlussplan connecting plan										1					
	057COVER				Deckblatt cover										1					
	057				Kundenschnittstelle customer interface										1					
	057Y52				Gesamtansicht 3D general view 3D										1					
	057Y52				Innenansicht interior view										2					
	057Y58				Anschlussplan connecting plan										1					
	057Y64				Stueckliste parts list										1					
	057Y66				Mengen-Stückliste quantity parts list										1					
	057Y68				Kabelliste wire list										1					
	068COVER				Deckblatt cover										1					
	068				Versorgung supply										1					
	068				Schuetzsteuerung contactor control										2					
	068				Schaltschrankbeleuchtung lighting fitting										3					
	068				inverter supply										4					
	068				USV control UPS control										5					
	068				USV control UPS control										6					
	068				Treiber L1 driver L1										7					
	068				Treiber L2 driver L2										8					
	068				Treiber L3 driver L3										9					
	068				Glaettungskondensatoren smoothing capacitors										10					
068				L1 Wechselrichter L1 inverter										11						
068				L2 Wechselrichter L2 inverter										12						
068				L3 Wechselrichter L3 inverter										13						
068				Versorgung Anlagensteuerung supply plant control										14						
068				Versorgung Anlagensteuerung supply plant control										15						
068				Sicherungen fuses										16						
068Y52				Gesamtansicht general view										1						
068Y52				Montageplatte mounting plate										2						
068Y52				Wechselrichter inverter										3						
				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Inhaltsverzeichnis index	order no.: CS48a-01-T-V1-07		Y08		= INDEX						
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID:				+						
				arr.by																
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129406	index: 7	page 5 of 10							

Freigegeben	Inhaltsverzeichnis/ index																
	Anlagenkennung installation ID		Ortskennung location ID		Bezeichnung designation							Seite page		Schaltplanänderung circuit diagram revision			
														Stand state		Datum date	
	068Y58				Anschlussplan connecting plan							1					
	068Y64				Stückliste bill of material							1					
	068Y64				Stückliste bill of material							2					
	068Y64				Stückliste bill of material							3					
	068Y64				Stückliste bill of material							4					
	068Y64				Stückliste bill of material							5					
	068Y64				Stückliste bill of material							6					
	068Y64				Stückliste bill of material							7					
	068Y64				Stückliste bill of material							8					
	068Y64				Stückliste bill of material							9					
	068Y66				Mengen-Stückliste quantity parts list							1					
	068Y66				Mengen-Stückliste quantity parts list							2					
	068Y66				Mengen-Stückliste quantity parts list							3					
	068Y66				Mengen-Stückliste quantity parts list							4					
	069COVER				Deckblatt cover							1					
	069				Versorgung supply							1					
	069				Versorgung supply							2					
	069Y52				Ansicht von innen view from inside							1					
	069Y58				Anschlussplan connecting plan							1					
	069Y64				Stückliste bill of material							1					
	069Y66				Mengen-Stückliste quantity parts list							1					
	069Y66				Mengen-Stückliste quantity parts list							2					
	069Y68				Kabelliste wire list							1					
	141COVER				Cover cover							1					
	141				Steuerung control							1					
	141Y52				Gehaeuse casing							1					
	141Y52				Stecker plug							2					
	141Y52				Montageplatte mounting plate							3					
	141Y52				Klemmenleiste terminal strip							4					
	141Y58				Uebersichtsplan general plan							1					
	141Y64				Stückliste bill of material							1					
	141Y66				Mengen-Stückliste quantity parts list							1					
	143COVER				Deckblatt cover							1					
	143				Lastplatte load plate							1					
	143				Steuerung control system							2					
	143Y52				Haupteinheit main unit							1					
143Y52				USV Anlagensteuerung UPS device control							2						
143Y58				Anschlussplan connecting plan							1						
143Y64				Stueckliste parts list							1						
				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Inhaltsverzeichnis index	order no.: CS48a-01-T-V1-07		Y08		= INDEX			
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID:							
				arr.by													
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129406	index: 7	page 6 of 10				

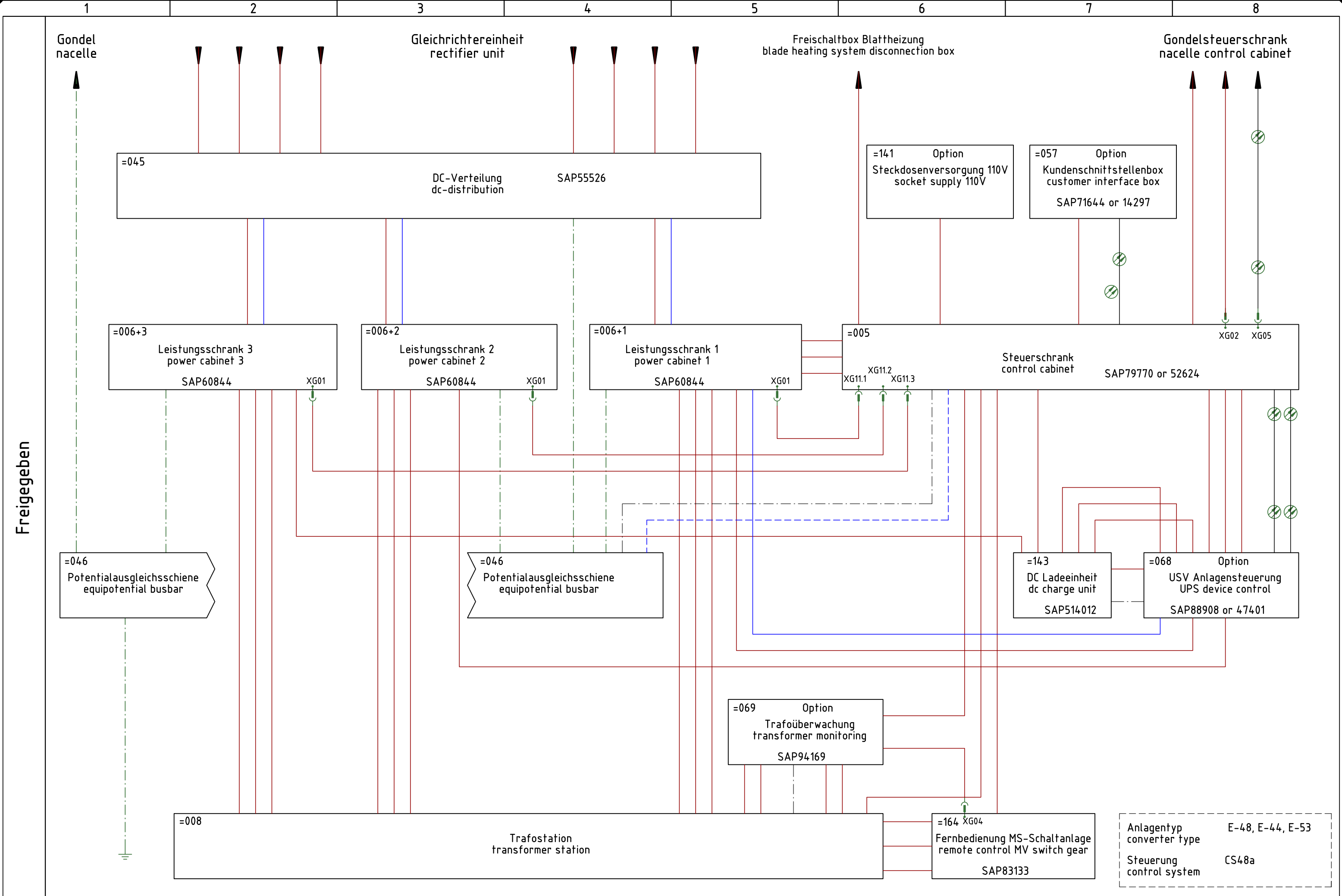
Freigegeben	Inhaltsverzeichnis/ index																				
	Anlagenkennung installation ID		Ortskennung location ID		Bezeichnung designation							Seite page		Schaltplanänderung circuit diagram revision							
														Stand state		Datum date					
	143Y66				Mengen-Stückliste quantity parts list							1									
	164COVER				Deckblatt cover							1									
	164				Akkuladegeraet battery charger							1									
	164				Bedienelemente operating elements							2									
	164Y52				Montageplatte mounting plate							1									
	164Y52				Bedienelemente operating elements							2									
	164Y58				Anschlussplan connecting plan							1									
	164Y64				Stueckliste parts list							1									
	164Y64				Stueckliste parts list							2									
	164Y64				Stueckliste parts list							3									
	164Y66				Mengen-Stückliste quantity parts list							1									
	164Y66				Mengen-Stückliste quantity parts list							2									
	166COVER				Deckblatt cover							1									
	166				Versorgung supply							1									
	166				USV UPS							2									
	166				Ausgaenge outputs							3									
	166				Meldungen status signal							4									
	166Y52				Aufbauplan construction plan							1									
	166Y52				Aufbauplan construction plan							2									
	166Y52				Aufbauplan construction plan							3									
	166Y52				Aufbauplan construction plan							4									
	166Y52				Aufbauplan construction plan							5									
	166Y52				Aufbauplan construction plan							6									
	166Y52				Aufbauplan construction plan							7									
166Y64				Stückliste bill of material							1										
166Y64				Stückliste bill of material							2										
166Y64				Stückliste bill of material							3										
166Y66				Mengen-Stückliste quantity parts list							1										
166Y66				Mengen-Stückliste quantity parts list							2										
166Y66				Mengen-Stückliste quantity parts list							3										
166Y68				Kabelliste wire list							1										
000Y44				=005-XD01							1										
000Y44				=005-XD02							2										
000Y44				=005-XD02							2.1										
000Y44				=005-XD02							2.2										
000Y44				=005-XD02							2.3										
000Y44				=005-XD02							2.4										
000Y44				=005-XD03							3										
000Y44				=005-XD04							4										
				date 17.02.14		Schaltplan circuit diagram		CS48a Windenergieanlage wind energy converter				Inhaltsverzeichnis index		order no.: CS48a-01-T-V1-07 Y08		= INDEX					
				prep.by Christoffers, D.										ass. ID: CS48a-01-T-V1-07 Y08		+					
				arr.by																	
no.		revision		date		name		appr.		origin: germany		repl. for		repl. by		tower zone					
														© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0129406		index: 7		page 7 of 10	

Freigegeben	Inhaltsverzeichnis/ index																	Schaltplanänderung circuit diagram revision	
	Anlagenkennung installation ID		Ortskennung location ID		Bezeichnung designation										Seite page		Stand state		
	000Y44				=005-XD04										4.1				
	000Y44				=005-XD04										4.2				
	000Y44				=005-XD04										4.3				
	000Y44				=005-XD04										4.4				
	000Y44				=005-XD05										5				
	000Y44				=005-XD05										5.1				
	000Y44				=005-XD05										5.2				
	000Y44				=005-XD08										6				
	000Y44				=005-XD10										7				
	000Y44				=005-XD13										8				
	000Y44				=005-XD17										9				
	000Y44				=005-XD17										9.1				
	000Y44		1		=005-XD21										10				
	000Y44		1		=005-XD21.1										11				
	000Y44		2		=005-XD21.2										12				
	000Y44		3		=005-XE21										13				
	000Y44		3		=006-XD01										14				
	000Y44				=006-XD10										15				
	000Y44				=006-XD11										16				
	000Y44				=006-XD13										17				
	000Y44				=006-XD15										18				
	000Y44				=007+1-XD01										19				
	000Y44				=007+1-XD03										20				
	000Y44				=007+2-XD10										21				
	000Y44				=007+3-XD11										22				
	000Y44				=007+3-XD26										23				
	000Y44				=068-XD01										24				
	000Y44				=068-XD02										25				
	000Y44				=069-XD01										26				
	000Y44				=141-XD01										27				
	000Y44				=141-XD02										28				
	000Y44				=141-XD03										29				
	000Y44				=143-X02										30				
	000Y44				=164-XD01										31				
	000Y44				=164-XD02										32				
	000Y44				=166-XD01										33				
	000Y48				=005-XG02										1				
000Y48				=005-XG04										2					
000Y48				=005-XG04										2.1					
				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Inhaltsverzeichnis index	order no.: CS48a-01-T-V1-07		Y08		= INDEX					
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID:				+					
				arr.by						© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0129406		index: 7		page 8			
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone					of 10					

Freigegeben	Inhaltsverzeichnis/ index																	Schaltplanänderung circuit diagram revision	
	Anlagenkennung installation ID		Ortskennung location ID		Bezeichnung designation											Seite page			
	000Y48				=005-XG11.1											3			
	000Y48				=005-XG11.2											4			
000Y48				=005-XG11.3											5				
000Y48				=005-XG11.4											6				
000Y48				=005-XG20											7				
000Y48				=005-XG21											8				
000Y48				=005-XH05											9				
000Y48		1		=006+1-XG01											10				
000Y48		2		=006+2-XG01											11				
000Y48		3		=006+3-XG01											12				
000Y48		4		=006+4-XG01											13				
000Y48				=006-XG01											14				
000Y48				=006-XG02											15				
000Y48				=006-XG03											16				
000Y48				=006-XG04											17				
000Y48				=006-XG05											18				
000Y48		1		=007+1-XG11											19				
000Y48		1		=007+1-XG12											20				
000Y48		1		=007+1-XG13											21				
000Y48		1		=007+1-XG14											22				
000Y48		1		=007+1-XG30											23				
000Y48		1		=007+1-XG31											24				
000Y48		1		=007+1-XG32											25				
000Y48		1		=007+1-XG33											26				
000Y48		1		=007+1-XG34											27				
000Y48		1		=007+1-XH47											28				
000Y48		2		=007+2-XG15											29				
000Y48		2		=007+2-XG16											30				
000Y48		2		=007+2-XG17											31				
000Y48		2		=007+2-XG35											32				
000Y48		3		=007+3-XG19											33				
000Y48		3		=007+3-XG20											34				
000Y48		3		=007+3-XG21											35				
000Y48		3		=007+3-XG36											36				
000Y48		3		=007+3-XG37											37				
000Y48		3		=007+3-XG38											38				
000Y48		3		=007+3-XG39											39				
000Y48		3		=007+3-XG40											40				
000Y48		3		=007+3-XG41											41				
				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Inhaltsverzeichnis index	order no.: CS48a-01-T-V1-07		Y08		= INDEX					
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID:		+							
				arr.by															
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0129406	index: 7	page 9 of 10					

Freigegeben	1		2		3		4		5		6		7		8						
	Baugruppeneübersicht/ assembly overview										Verwendung/ application										
	Bgr. Nr. assembly no.	Baugruppen- bezeichnung assembly designation		Version version	SAP-Artikel Nr. SAP-article no.	Zeichnungsnr. Schaltplan drawing no. circuit diagram	Schaltplan siehe Bgr.Nr. circuit diagram look assembly no.	Bemerkung remark		E-48 CS48a	E-44 CS48a	E-53 CS48a									
	005	Steuerschrank control cabinet		V3	528116	005-528116-V3-xx				x	x	x									
	005	Steuerschrank control cabinet		V2	79770	005-79770-V2-xx		Anhang attachment		x	x	x									
	006	Leistungsschrank power cabinet		V1	49299	006-49299-V1-xx		Anhang attachment		x	x	x									
	006	Leistungsschrank power cabinet		V3	60844	006-60844-V3-xx				x	x	x									
	007	Turm tower		V1	556824	E-48/S/55/3K/01				x	x	x									
	008	Trafostation transformer station		V1		008-E48-V1-01				x	x	x									
	045	DC-Verteilung dc-distribution		V1	55526	045-55526-V1-xx				x	x	x									
	046	Potentialausgleichsschiene equipotential busbar					007			x	x	x									
	057	Kundenschnittstellenbox customer interface box		V1	14297	057-14297-V1-xx		optional optional	Anhang attachment	x	x	x									
	057	Kundenschnittstellenbox customer interface box		V2	71644	057-71644-V2-xx		optional optional		x	x	x									
	068	USV UPS		V1	47401	068-47401-V1-xx		optional optional	Anhang attachment	x	x	x									
	068	USV UPS		V2	88908	068-88908-V2-xx		optional optional		x	x	x									
	069	Trafoüberwachung transformer monitoring		V1	94169	069-94169-V1-xx		optional optional		x	x	x									
	112	Chopperschrank chopper cabinet		V2	51543	112-51543-V2-xx		nur 006 >V3 only 006 >V3	Anhang attachment	x	x	x									
	141	Steckdosenversorgung 110V socket supply 110V		V1	507752	141-507752-V102				x	x	x									
	143	DC Ladeeinheit dc charge unit		V4	514012	143-514012-V4-xx		optional optional		x	x	x									
	143	DC Ladeeinheit dc charge unit		V2	71245	143-71245-V2-xx		optional optional	Anhang attachment	x	x	x									
143	DC Ladeeinheit dc charge unit		V3	95446	143-95446-V3-xx		optional optional		x	x	x										
5	C000593	18.09.2009	ehmen	date	23.01.07	Schaltplan circuit diagram		CS48a Windenergieanlage wind energy converter		ENERCON ENERGY FOR THE WORLD		Baugruppenübersicht assembly overview		order no.: ass. ID: CS48a-01-T-V1-07		Y98		= 000Y98			
04	diverse	21.08.08	ETD	prep.by	H.Friedrichs							Bereich Turm tower zone		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0129406		index: 7		page 1 of 3	
				arr.by	Christoffers, D.																
no.	revision	date	name	appr.	K.Goeman KG	origin: germany		repl. for		repl. by											

		1		2		3		4		5		6		7		8				
Freigegeben		Baugruppeneübersicht/ assembly overview										Verwendung/ application								
		Bgr. Nr. assembly no.	Baugruppen- bezeichnung assembly designation			Version version	SAP-Artikel Nr. SAP-article no.	Zeichnungsnr. Schaltplan drawing no. circuit diagram	Schaltplan siehe Bgr.Nr. circuit diagram look assembly no.	Bemerkung remark		E-48 CS48a	E-44 CS48a	E-53 CS48a						
		166	Steuerschrank Turmbeleuchtung control cabinet tower lighting			V1	85415	166-85415-V1-xx				x	x	x						
		164	Fernbedienung MS-Schaltanlage remote control MV switch gear			V1	83133	164-83133-V1-xx				x	x	x						
		5	C000593	18.09.2009	ehmen	date	30.05.11	Schaltplan circuit diagram		CS48a	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD		Baugruppeneübersicht assembly overview		order no.: CS48a-01-T-V1-07		Y98		= 000Y98	
		04	diverse	21.08.08	ETD	prep.by	ehmen	Windenergieanlage wind energy converter		Bereich Turm tower zone			ass. ID:				+			
				arr.by	Christoffers, D.					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.			document ID: D0129406		index: 7		page 2 of 3			
no.	revision	date	name	appr.	K.Goeman KG	origin: germany		repl. for		repl. by										



5	C000593	18.09.2009	ehmen	date	23.01.07	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Baugruppenübersicht assembly overview	order no.: ass. ID: CS48a-01-T-V1-07 Y98	= 000Y98 +		
				prep.by	Christoffers, D.								
				arr.by	Christoffers, D.								
no.	revision	date	name	appr.	K.Goeman KG	origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129406	index: 7	page 3 of 3

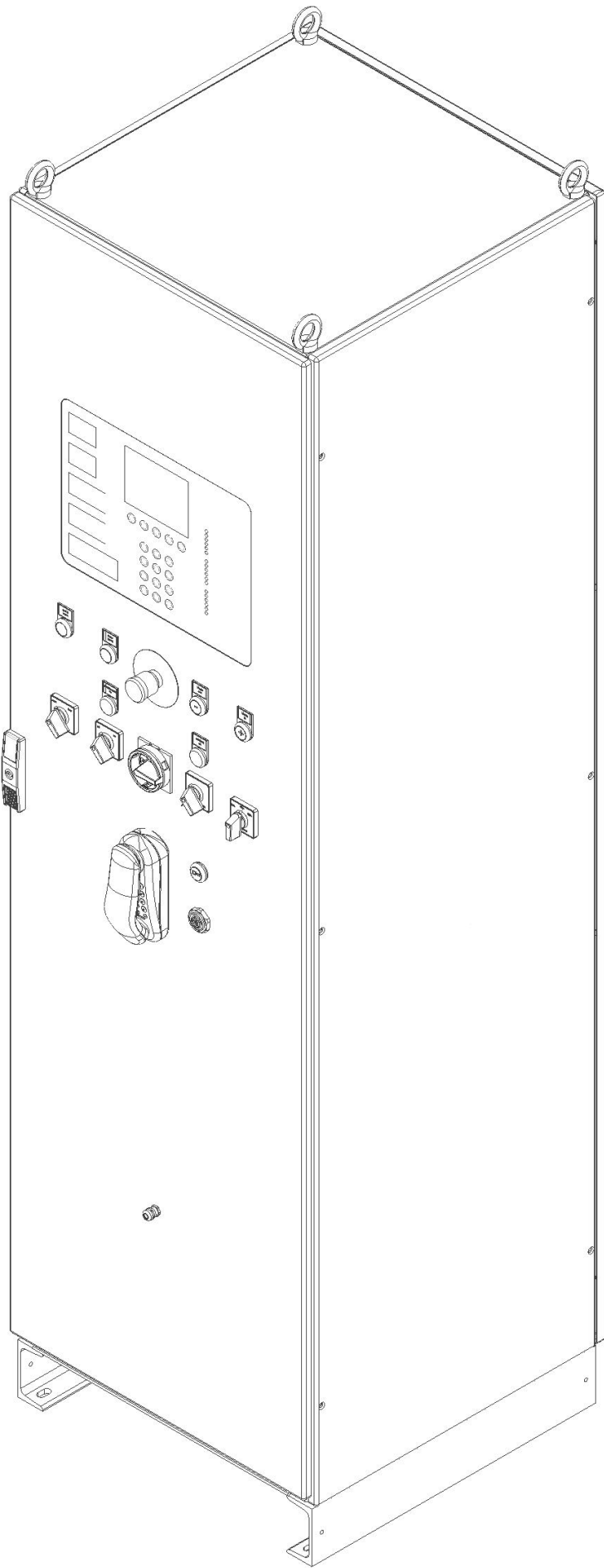
Steuerschrank
control cabinet

SAP article no.: index:
528116 5

Reifegrad / level of maturity:
Serie
series

Zusatzinfo / additional info:

Anlagentyp / converter type:
E-48
Steuerung / control system:
CS48
Baugruppennr. / assembly no.:
005
Version Baugr. / version of assembly:
V3
Baugr. Index / component index:
30



Baugruppenschaltplan
assembly circuit diagram

document ID: index:
D0192794 4
title or assembly ID:
005-528116-V304

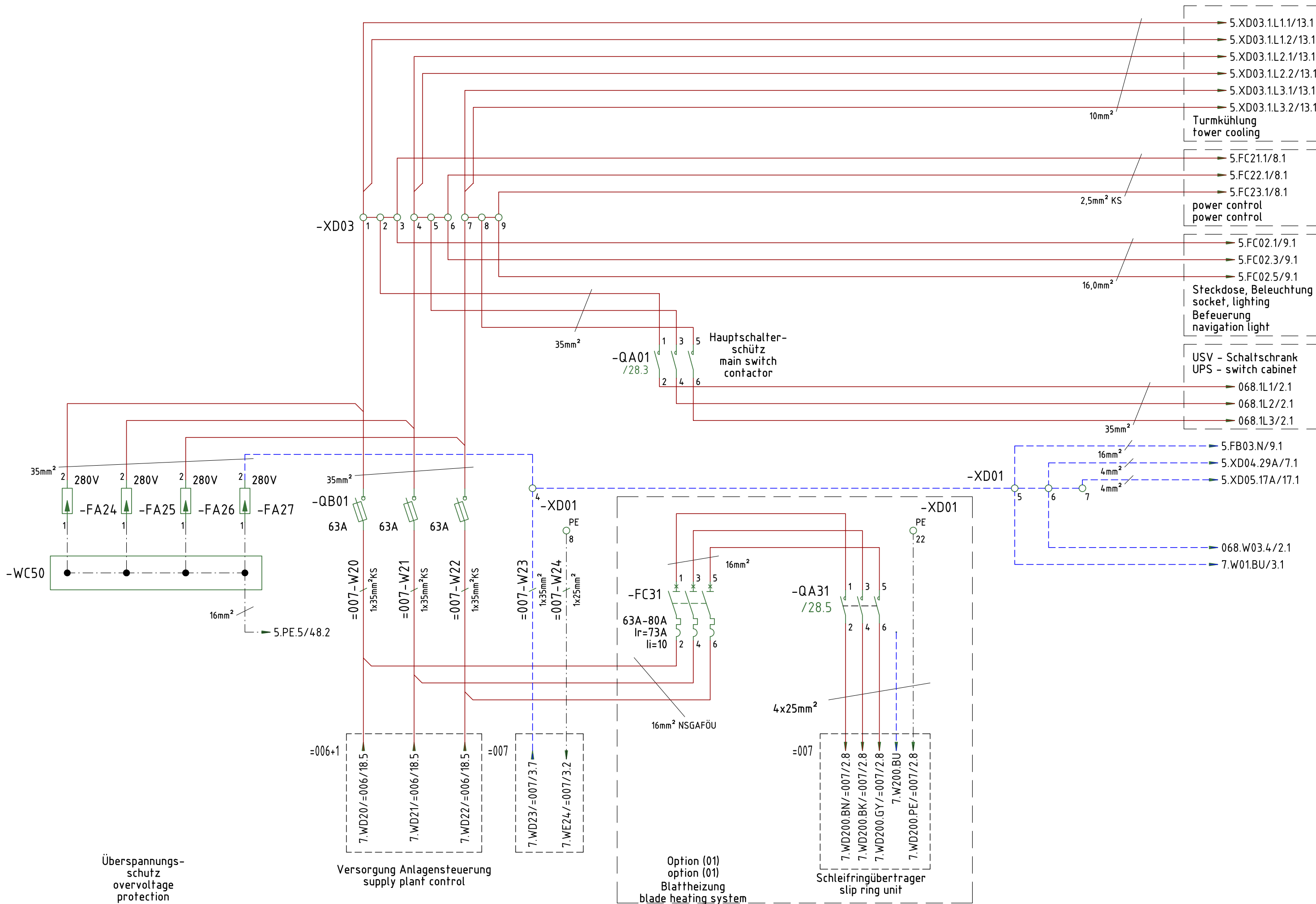
Alle nicht gekennzeichneten Leitungen 1mm² schwarz.
All not marked lines 1mm² black.
Alle nicht gekennzeichneten Neutralleiter 1mm² hellblau.
All not marked neutral conductor 1mm² light blue.

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical subject to alteration!

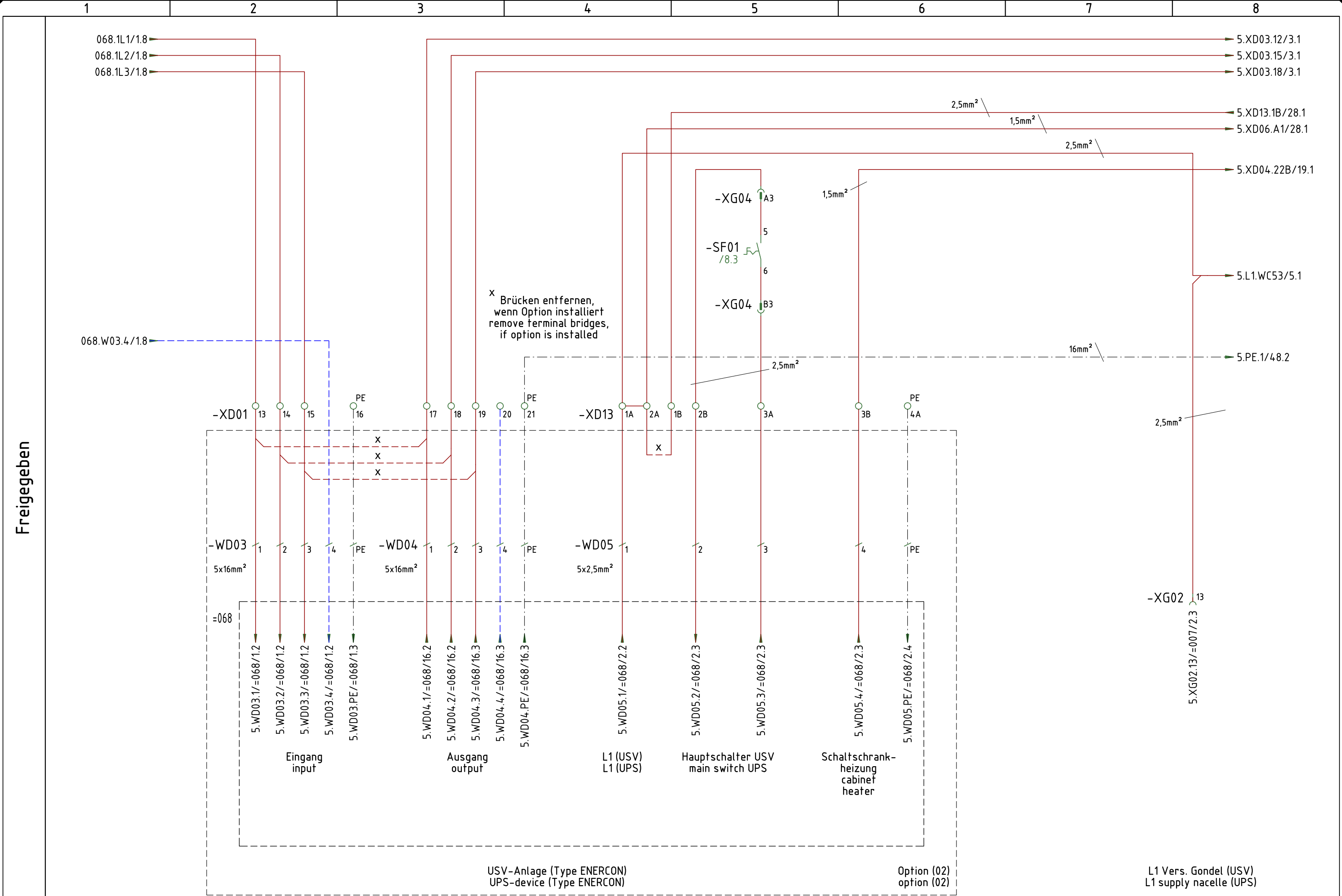
© Copyright ENERCON GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma ENERCON GmbH. Sie ist urheberrechtlich geschützt und stellt zugleich ein Betriebsgeheimnis im Sinne der §§ 17 ff UWG dar.
© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved. This drawing is the property of ENERCON GmbH. It is protected by copyright law and, at the same time, constitutes a trade secret according to §§ 17 et seq. of the German Act Against Unfair Competition (UWG).

4	EC00002167	11.06.2013	14056	date	09.02.2012 11.06.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Deckblatt cover Steuerschrank control cabinet	order no.: 005-528116-V304 Y04		= 005COVER	
3	EC00001394	18.12.2012	4844	prep.by	H. Uphoff					ass. ID:		+	
2	EC00001444	14.09.2012	4844	arr.by	F. Neuhaus								
no.	revision	date	name	appr.	P00031315	origin: germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0192794	index: 4	page 1 of 1

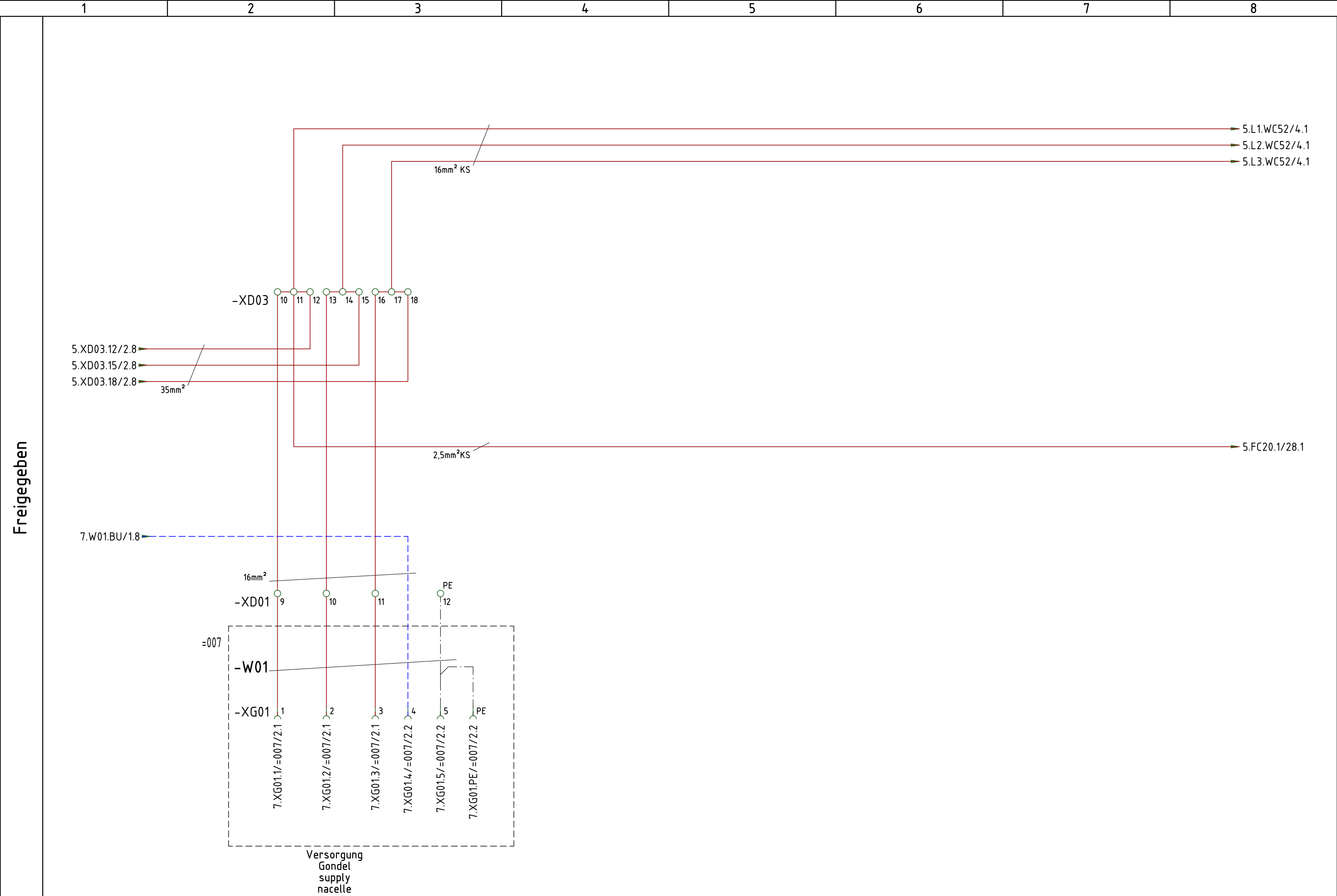
Freigegeben



4	EC00002167	11.06.2013	14056	date	09.02.2012	Schaltplan	CS48a		Versorgung	order no.:	005-528116-V304	Y32	= 005
2	EC00001444	14.09.2012	4844	prep.by	H. Uphoff	circuit diagram	Windenergieanlage		supply	ass. ID:			
1	EC00001374	16.08.2012	14056	arr.by	F. Neuhaus		wind energy converter		Steuerschrank	© Copyright ENERCON GmbH.	document ID: D0192794	index: 4	page 1
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	control cabinet	All rights reserved.			

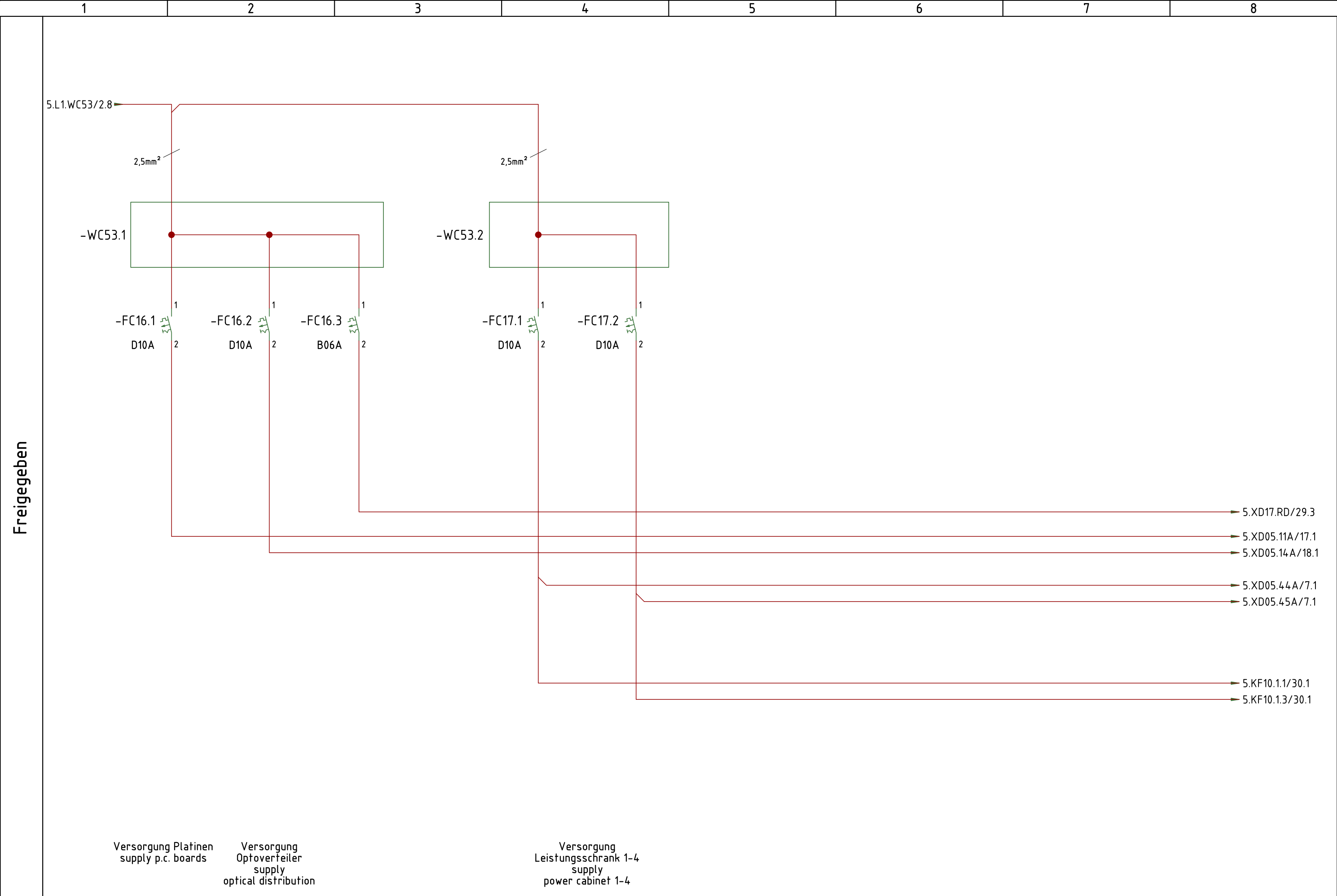


4	EC00002167	11.06.2013	14056	date	09.02.2012	Schaltplan	CS48a		USV-Anlage	order no.:	005-528116-V304	Y32	= 005
2	EC00001444	14.09.2012	4844	prep.by	H. Uphoff	circuit diagram	Windenergieanlage		UPS-device	ass. ID:			
				arr.by	F. Neuhaus		wind energy converter		Steuerschrank	© Copyright ENERCON GmbH.	document ID: D0192794	index: 4	page 2
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	control cabinet	All rights reserved.			

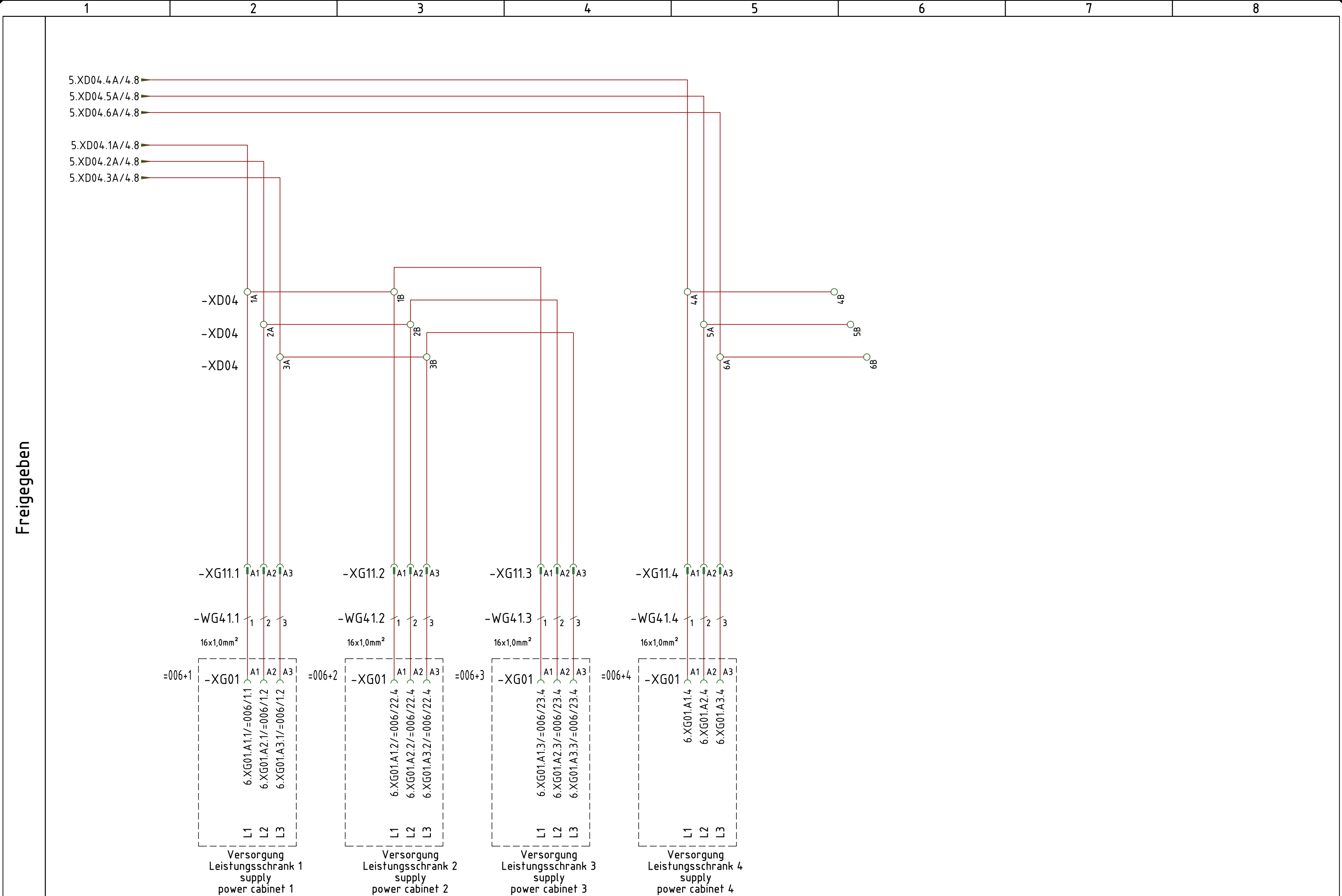


				date	09.02.2012	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Versorgung supply Steuerschrank control cabinet	order no.: 005-528116-V304 Y32 = 005		
				prep.by	H. Uphoff					ass. ID: 005-528116-V304 Y32 +		
				arr.by	F. Neuhaus					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		document ID: D0192794 index: 4 page 3 of 48		

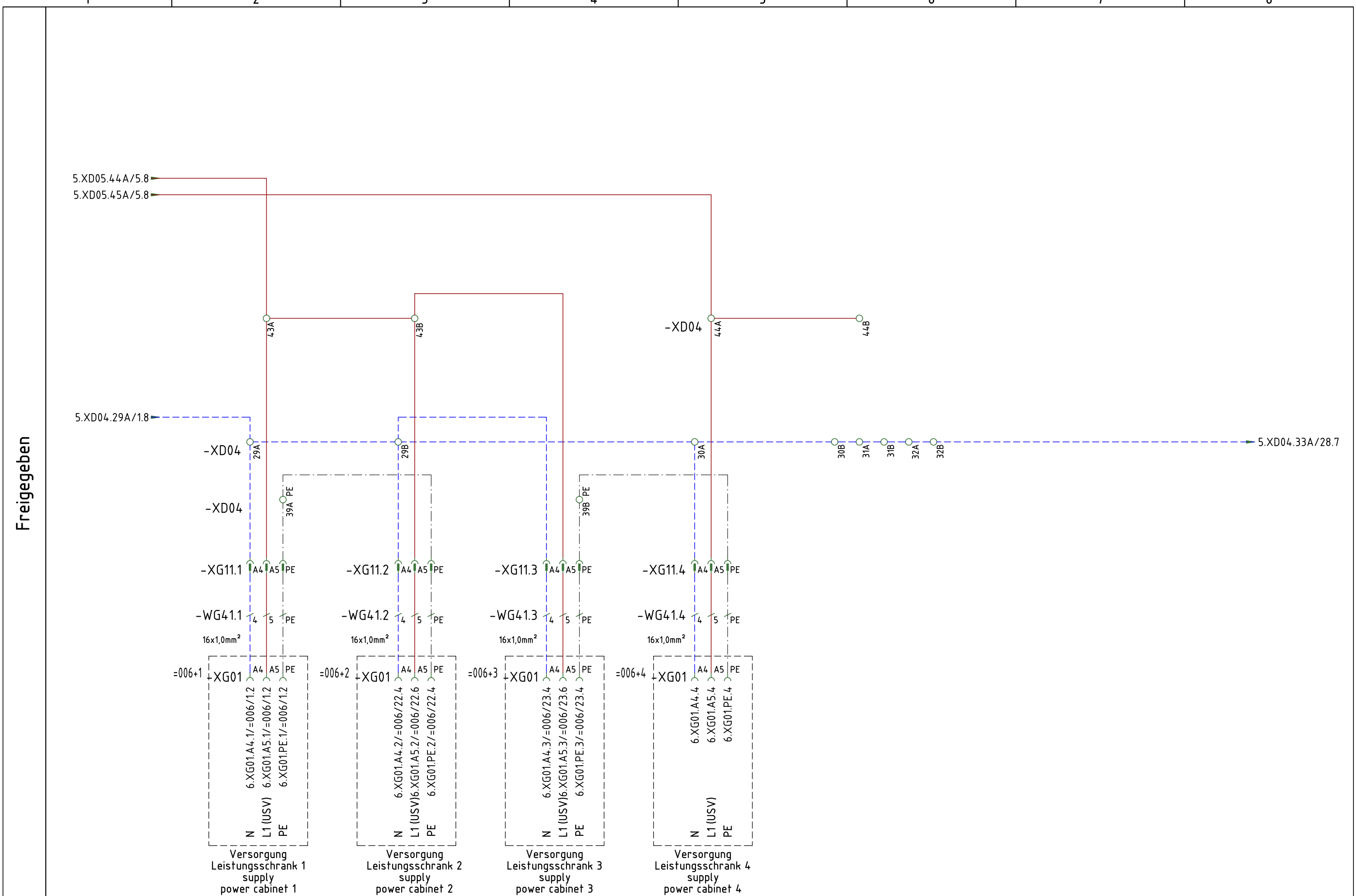
				date	09.02.2012	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Sicherungsautomaten automatic fuses	order no.: ass. ID:	005-528116-V304	Y32	= 005 +	
				prep.by	H. Uphoff									
				arr.by	F. Neuhaus					Steuerschrank control cabinet	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0192794	index: 4
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by						of 48

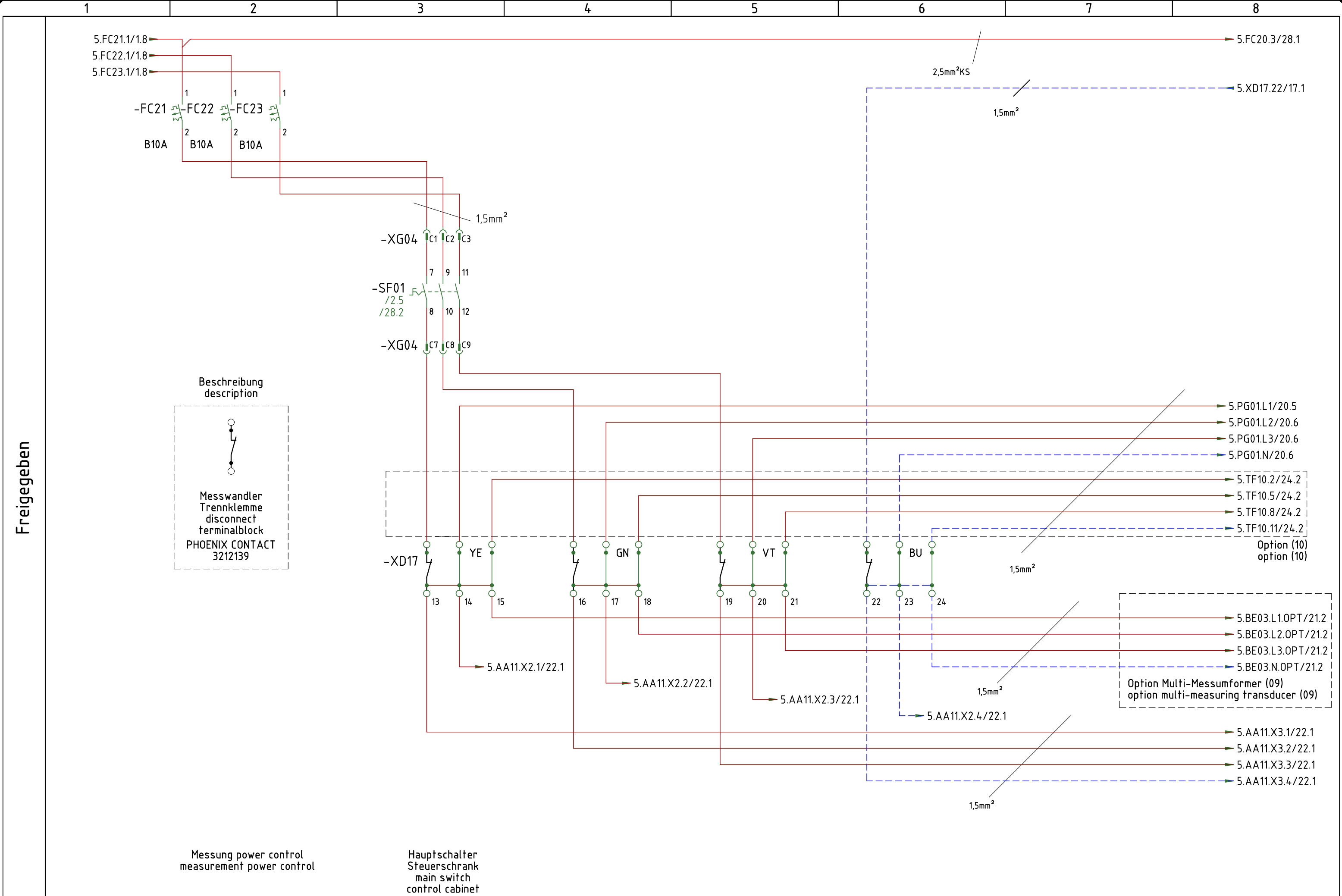


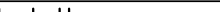
				date	09.02.2012	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Vers.Anlagensteuerung USV gestützt supply plant control powered by ups Steuerschrank control cabinet	order no.: 005-528116-V304			Y32		= 005	
				prep.by	H. Uphoff					ass. ID:					+	
				arr.by	F. Neuhaus					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.			document ID: D0192794		index: 4	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by								

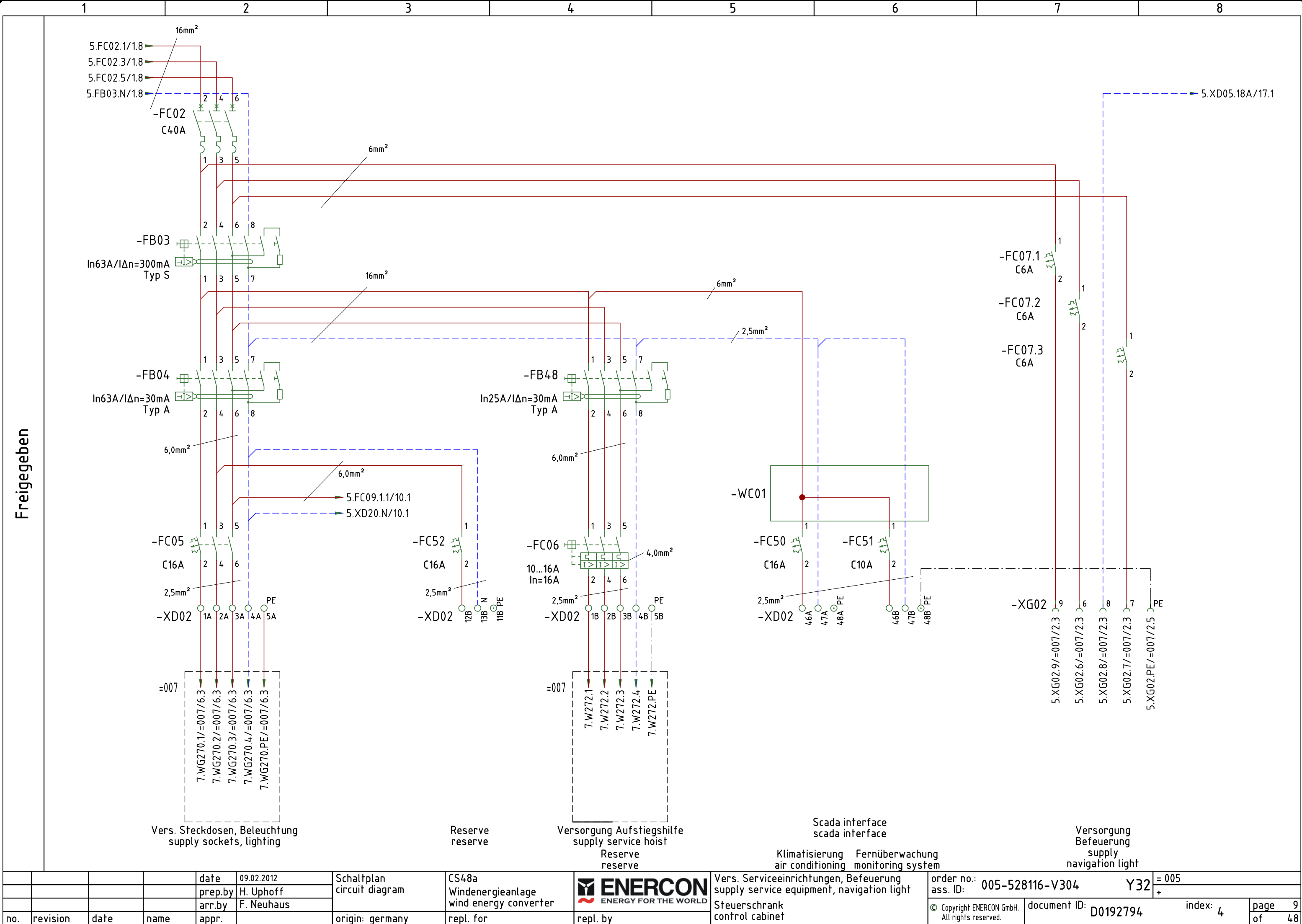


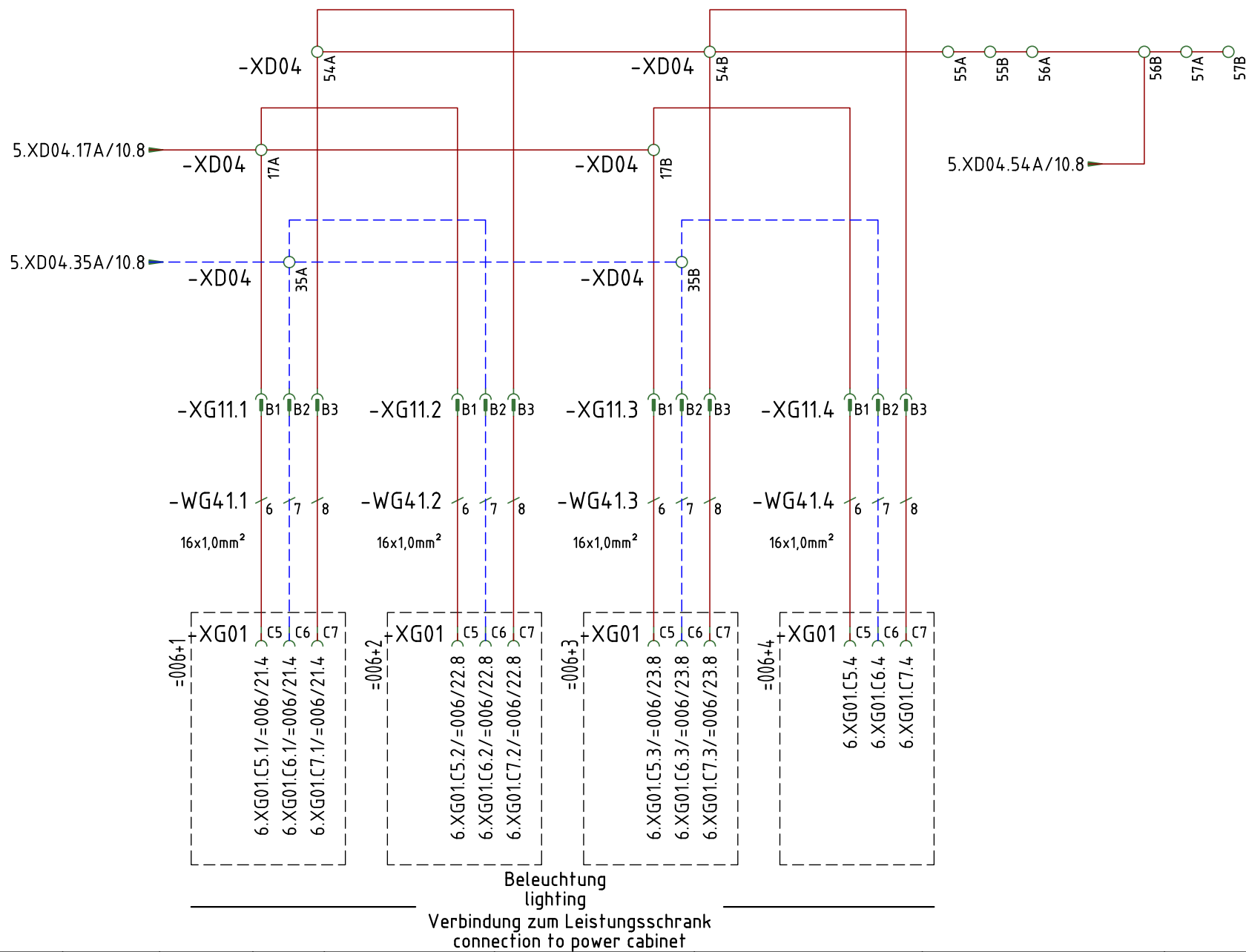
				date	09.02.2012	Schaltplan	CS48a		Versorgung Leistungsschrank	order no.:	= 005	
				prep.by	H. Uphoff	circuit diagram	Windenergieanlage		supply power cabinet 1-4	ass. ID:	005-528116-V304	Y32
				arr.by	F. Neuhaus		wind energy converter		Steuerschrank	document ID:	D0192794	index: 4
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	control cabinet	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		page 6 of 48

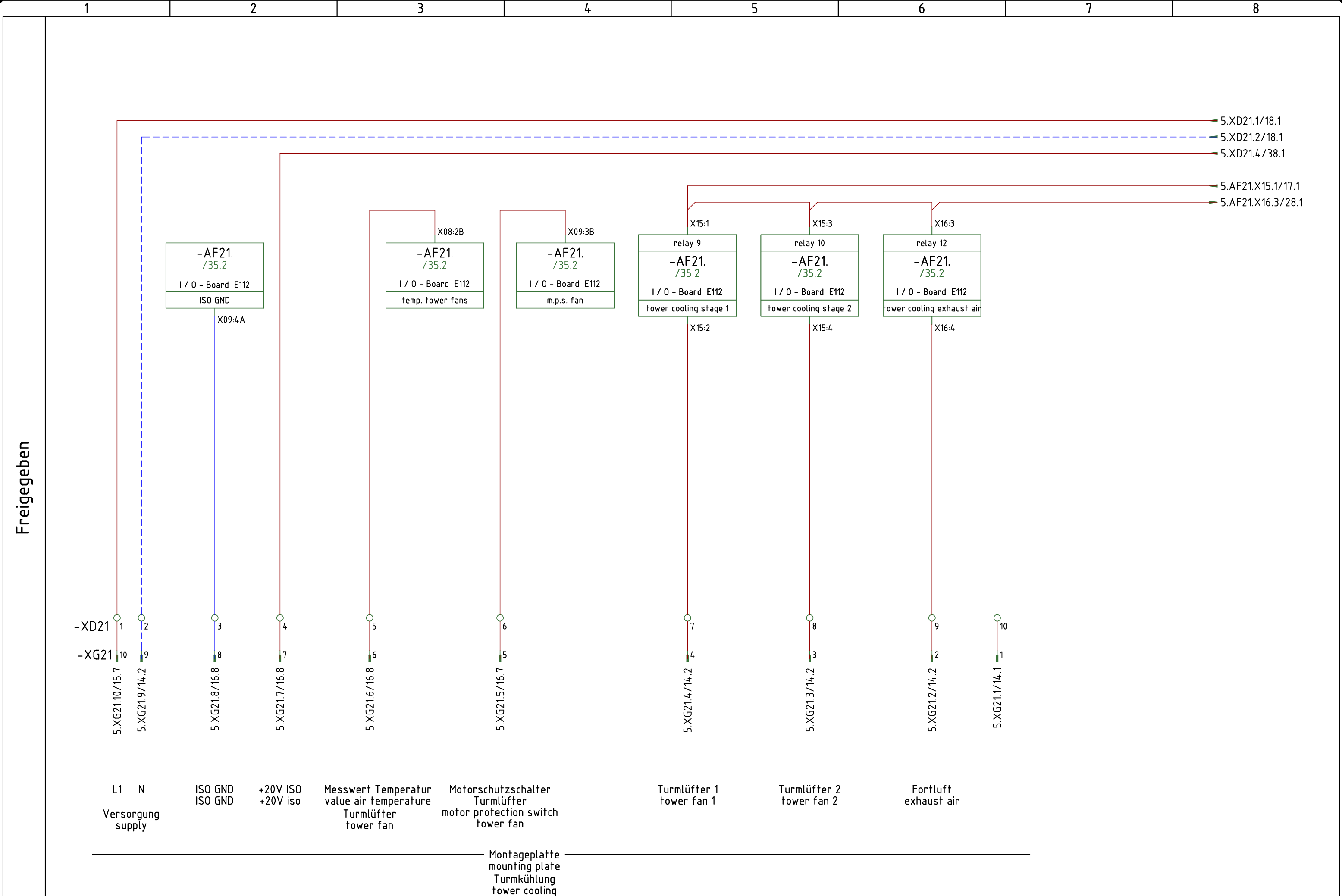


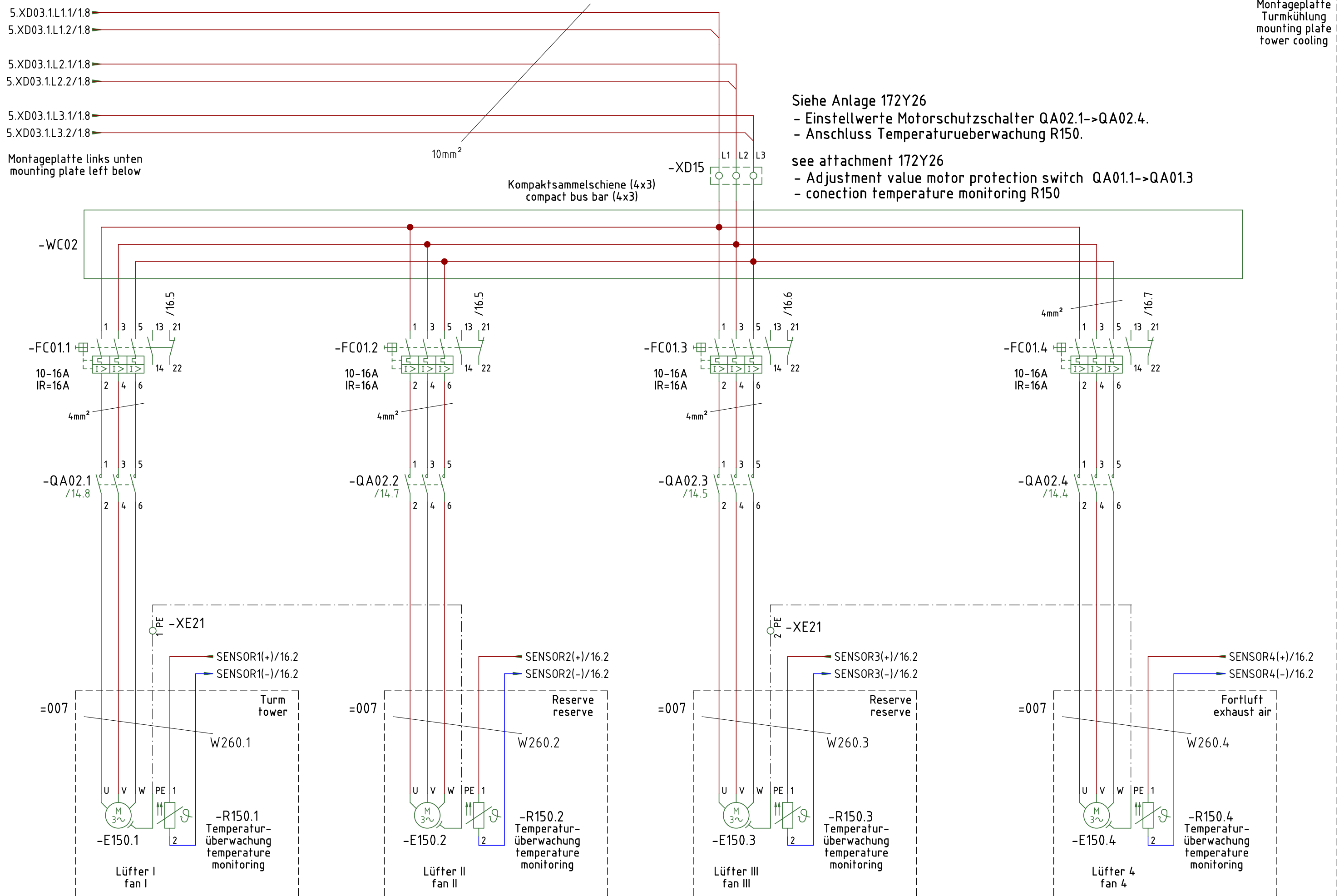


				date	09.02.2012	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Hauptschalter main switch	order no.: 005-528116-V304 Y32 = 005			
				prep.by	H. Uphoff					ass. ID: 005-528116-V304 Y32 +			
				arr.by	F. Neuhaus								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Steuerschrank control cabinet	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0192794	index: 4	page 8 of 48



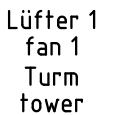




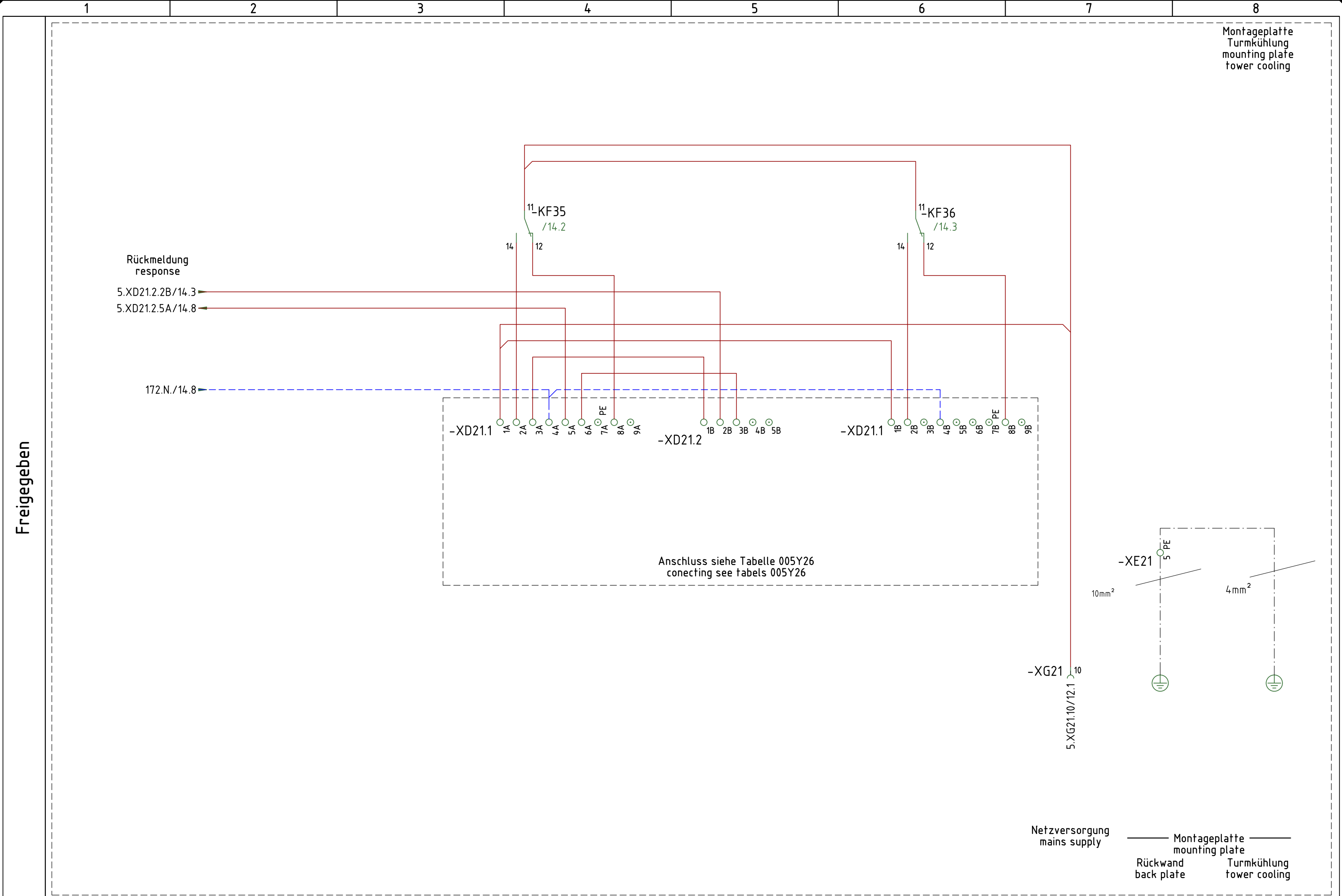


				date	09.02.2012	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Lüftereinheit Turm fan unit tower	order no.: ass. ID: 005-528116-V304	Y32	= 005 +	
				prep.by	H. Uphoff								
				arr.by	F. Neuhaus								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Steuerschrank control cabinet	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0192794	index: 4	page 13 of 48

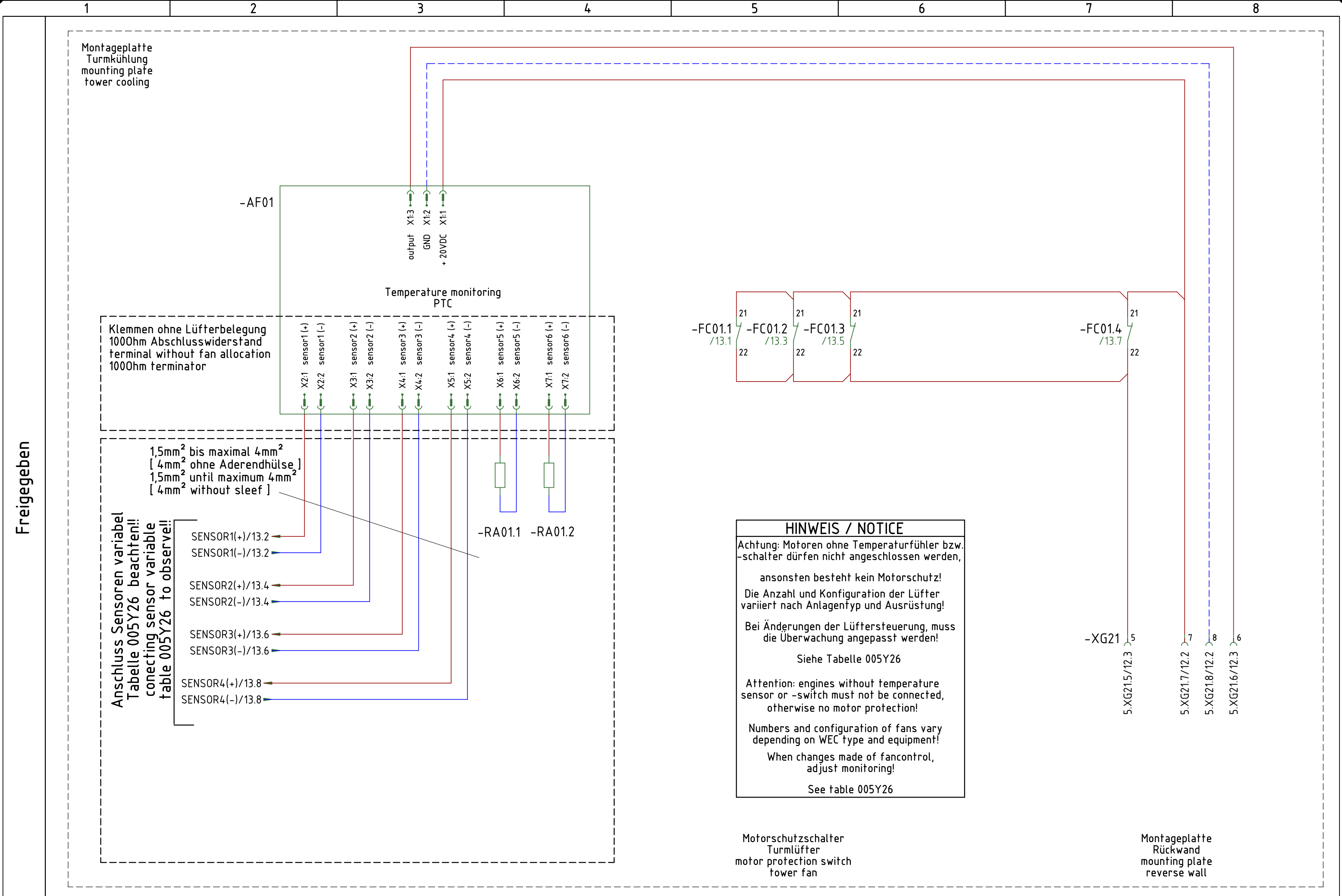
Downloaded from ascelibrary.org by University of California, San Diego on 06/01/15. Copyright ASCE, For All Rights Reserved, No part of this publication may be reproduced without written permission from the publisher.

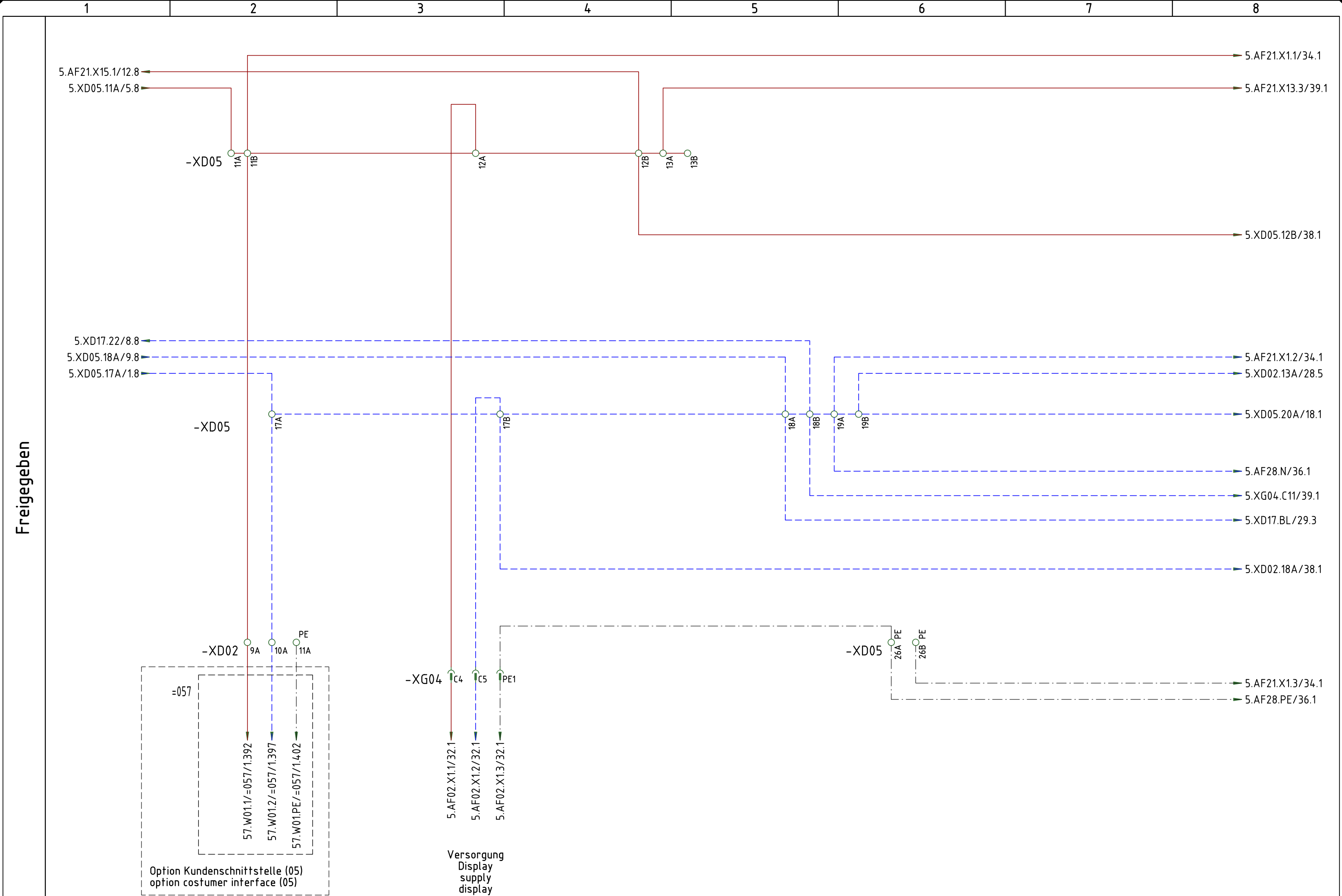


				date	09.02.2012	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Turmkühlung tower cooling Steuerschrank control cabinet	order no.: 005-528116-V304		Y32	= 005	
			prep.by	H. Uphoff	ass. ID:					+				
			arr.by	F. Neuhaus										
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0192794		index: 4	page 14 of 48

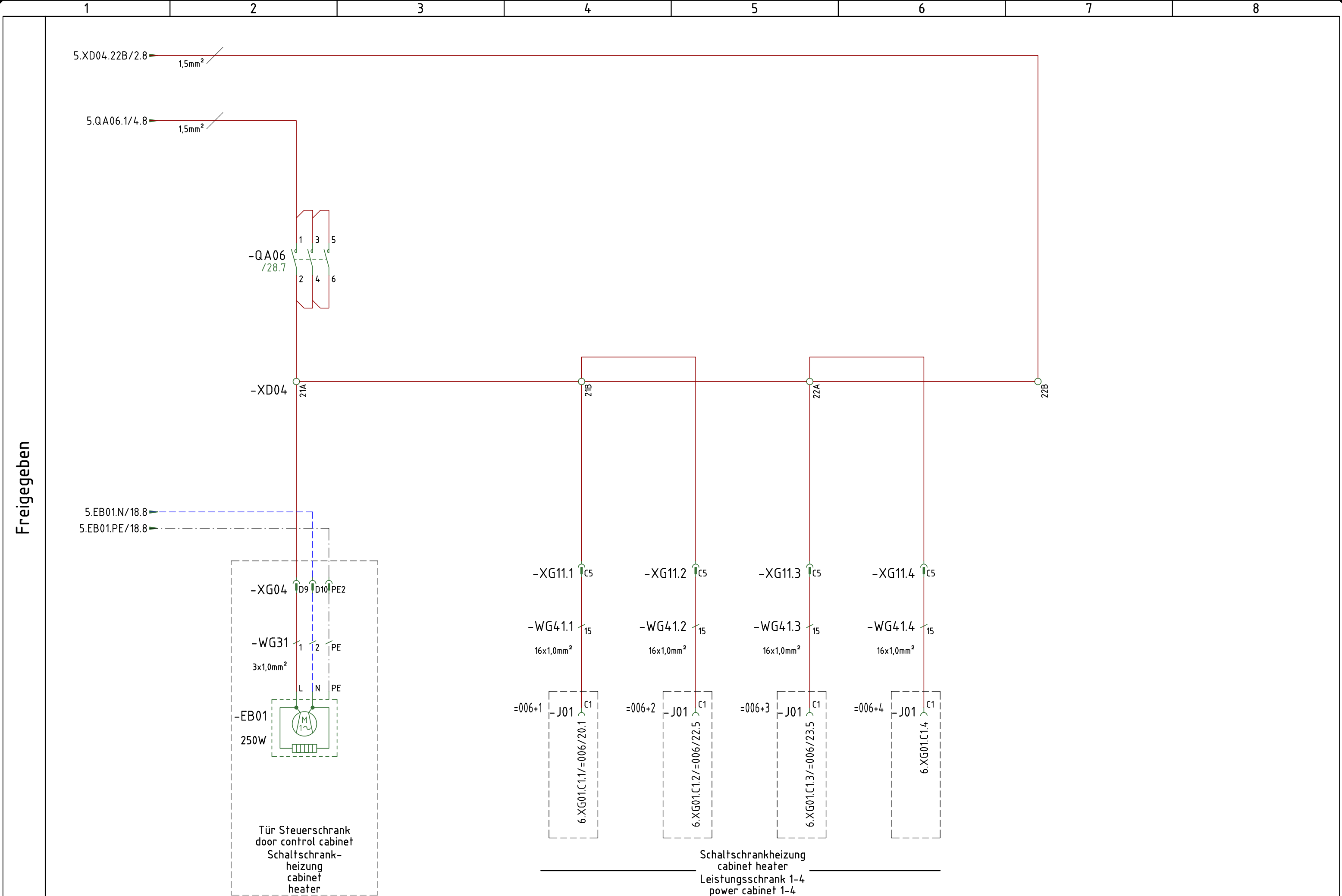


				date	09.02.2012	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Hilfsantrieb Turmkühlung auxiliary actuation tower cooling	order no.: 005-528116-V304		Y32	= 005	
				prep.by	H. Uphoff					ass. ID:			+	
				arr.by	F. Neuhaus									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Steuerschrank control cabinet	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0192794	index: 4	page 15 of 48	

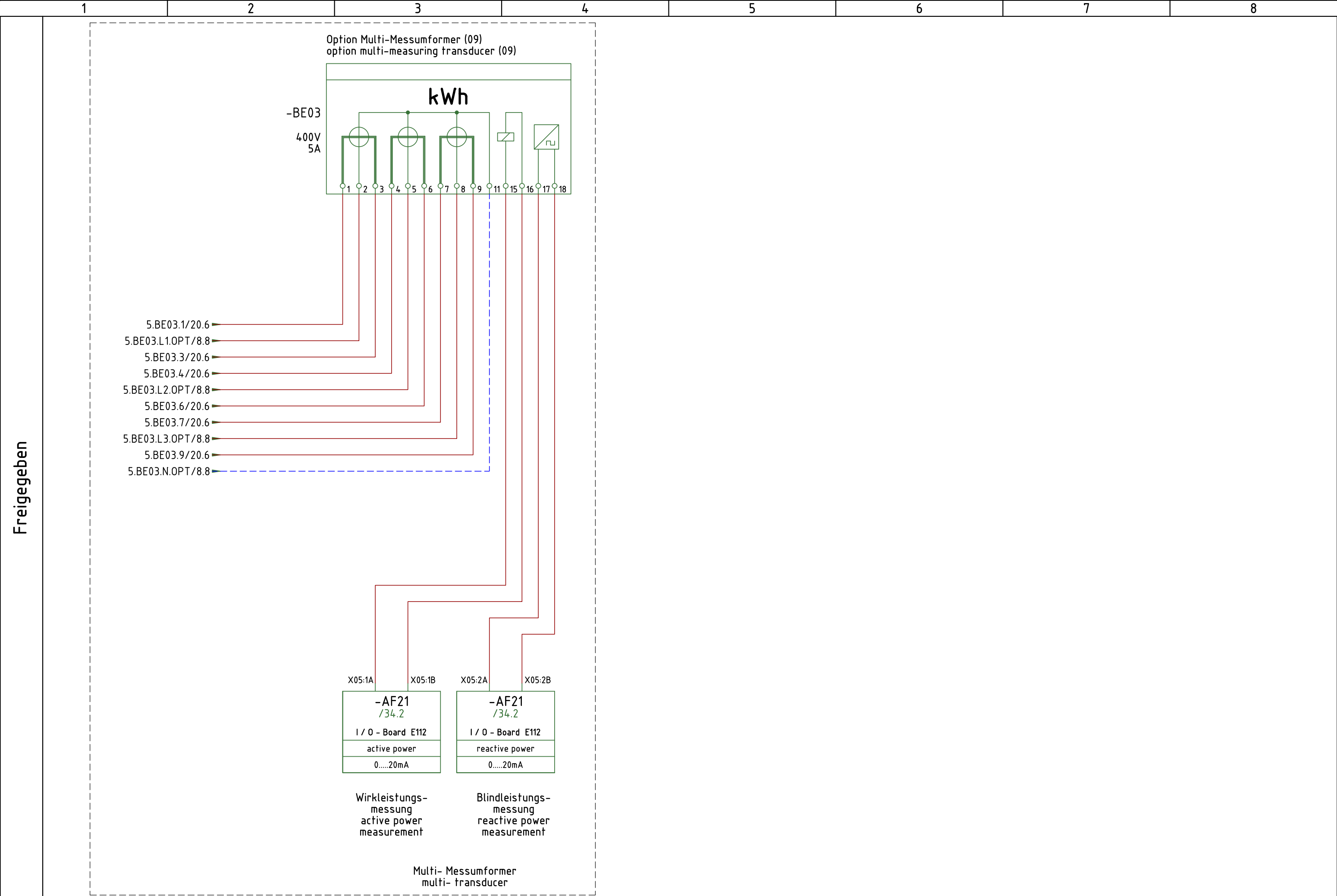




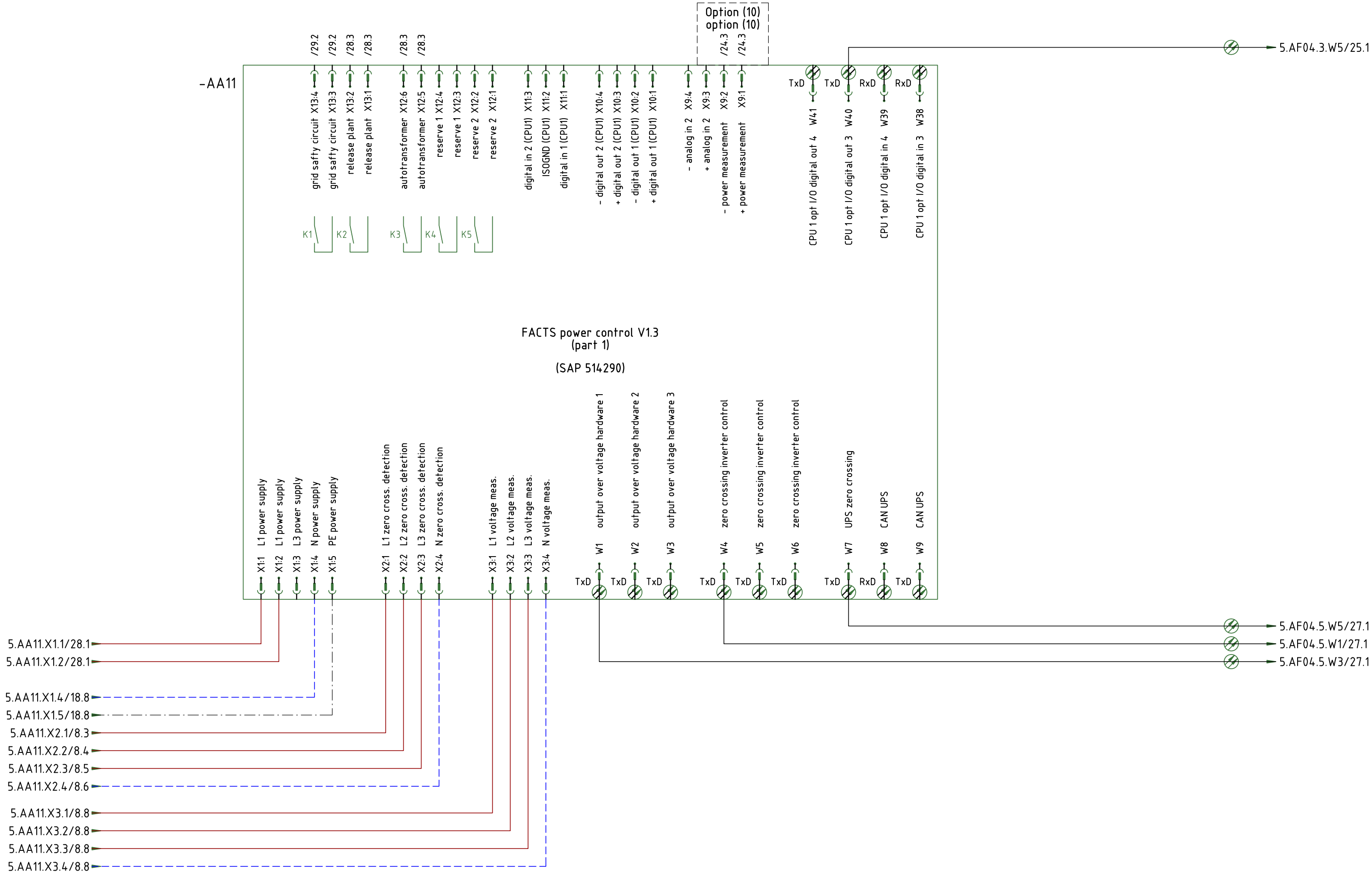
4	EC00002167	11.06.2013	14056	date	09.02.2012	Schaltplan	CS48a		Versorgung Platinen	order no.:	005-528116-V304	Y32	= 005
				prep.by	H. Uphoff	circuit diagram	Windenergieanlage		supply p.c. boards	ass. ID:			+
				arr.by	F. Neuhaus		wind energy converter		Steuerschrank	document ID:	D0192794	index: 4	page 17
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	control cabinet	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.			of 48



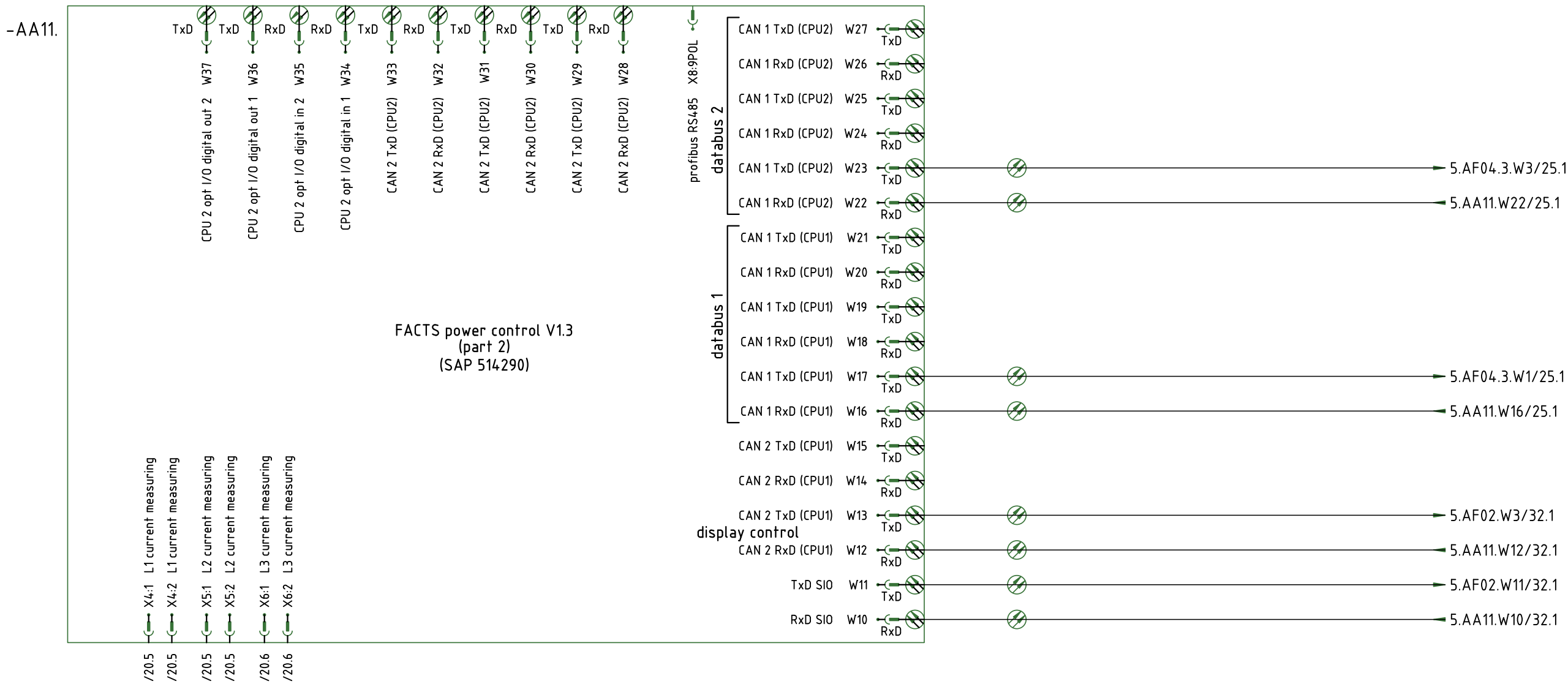
				date	09.02.2012	Schaltplan	CS48a		Versorgung Entfeuchtung	order no.:	005-528116-V304	Y32	= 005
				prep.by	H. Uphoff	circuit diagram	Windenergieanlage		supply dehumidification	ass. ID:			
				arr.by	F. Neuhaus		wind energy converter		Steuerschrank	© Copyright ENERCON GmbH.			
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	control cabinet	document ID:	D0192794	index: 4	page 19
										All rights reserved.			of 48

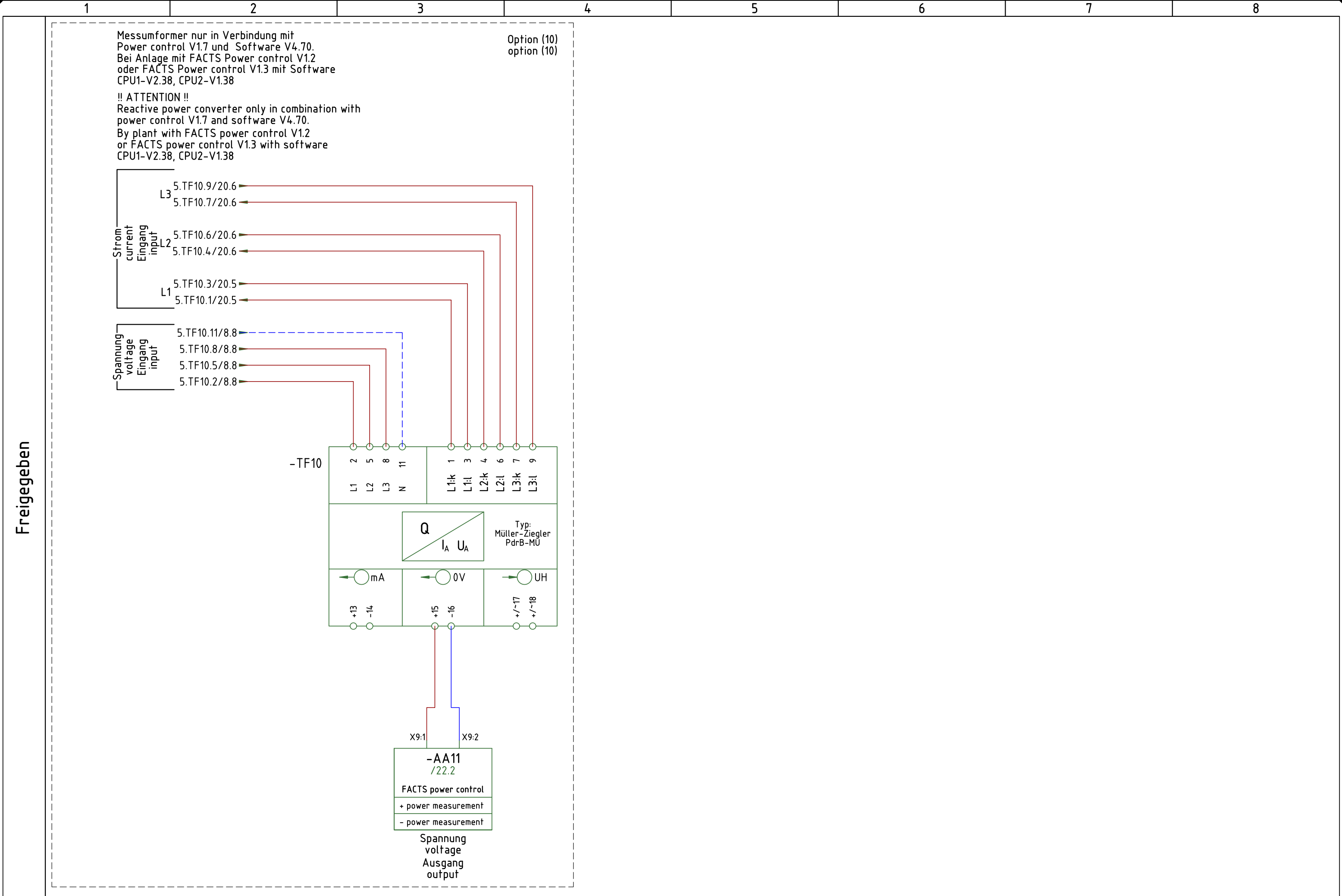


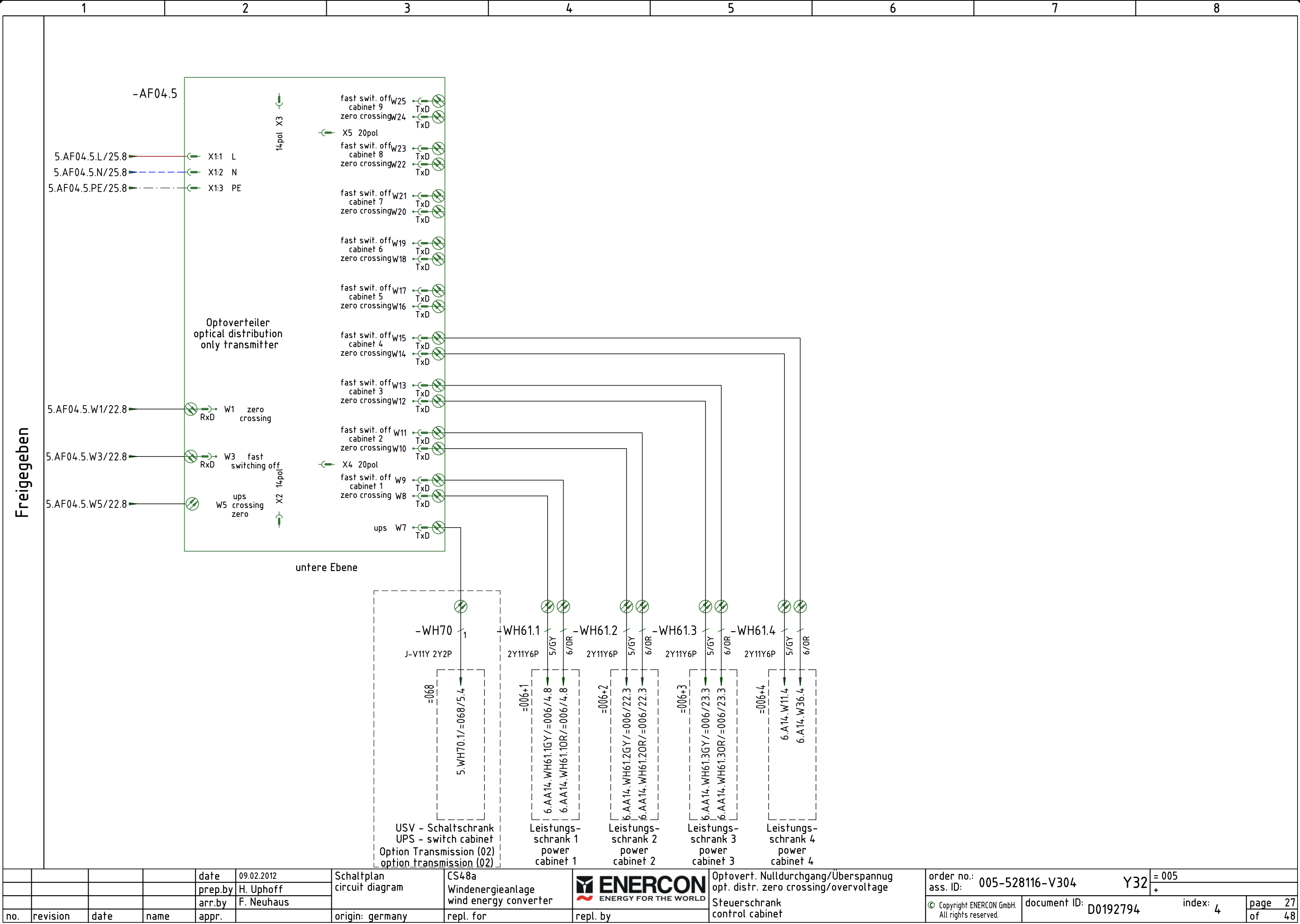
Freigegeben



				date	09.02.2012	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		FACTS Power Control (Teil 1) FACTS power control (part 1) Steuerschrank control cabinet	order no.: 005-528116-V304 Y32 = 005			
				prep.by	H. Uphoff					ass. ID: +			
				arr.by	F. Neuhaus								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0192794	index: 4	page 22 of 48







				date	09.02.2012	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Optovert. Nulldurchgang/Überspannung opt. distr. zero crossing/overvoltage Steuerschrank control cabinet	order no.: 005-528116-V304 Y32 = 005			
				prep.by	H. Uphoff					ass. ID: +			
				arr.by	F. Neuhaus								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0192794	index: 4	page 27 of 48

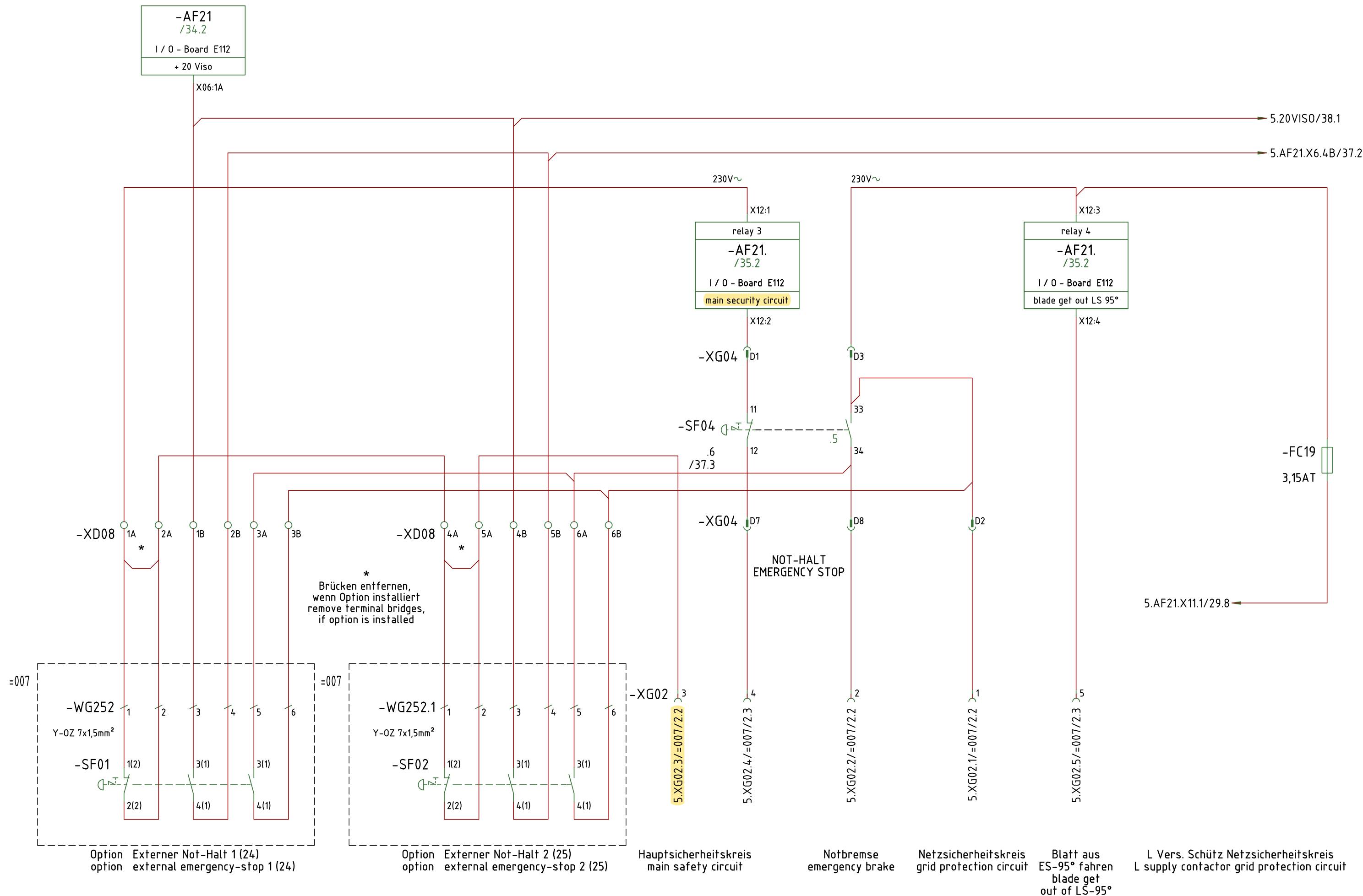




Netzüberwachung EVU
grid control energy supply company

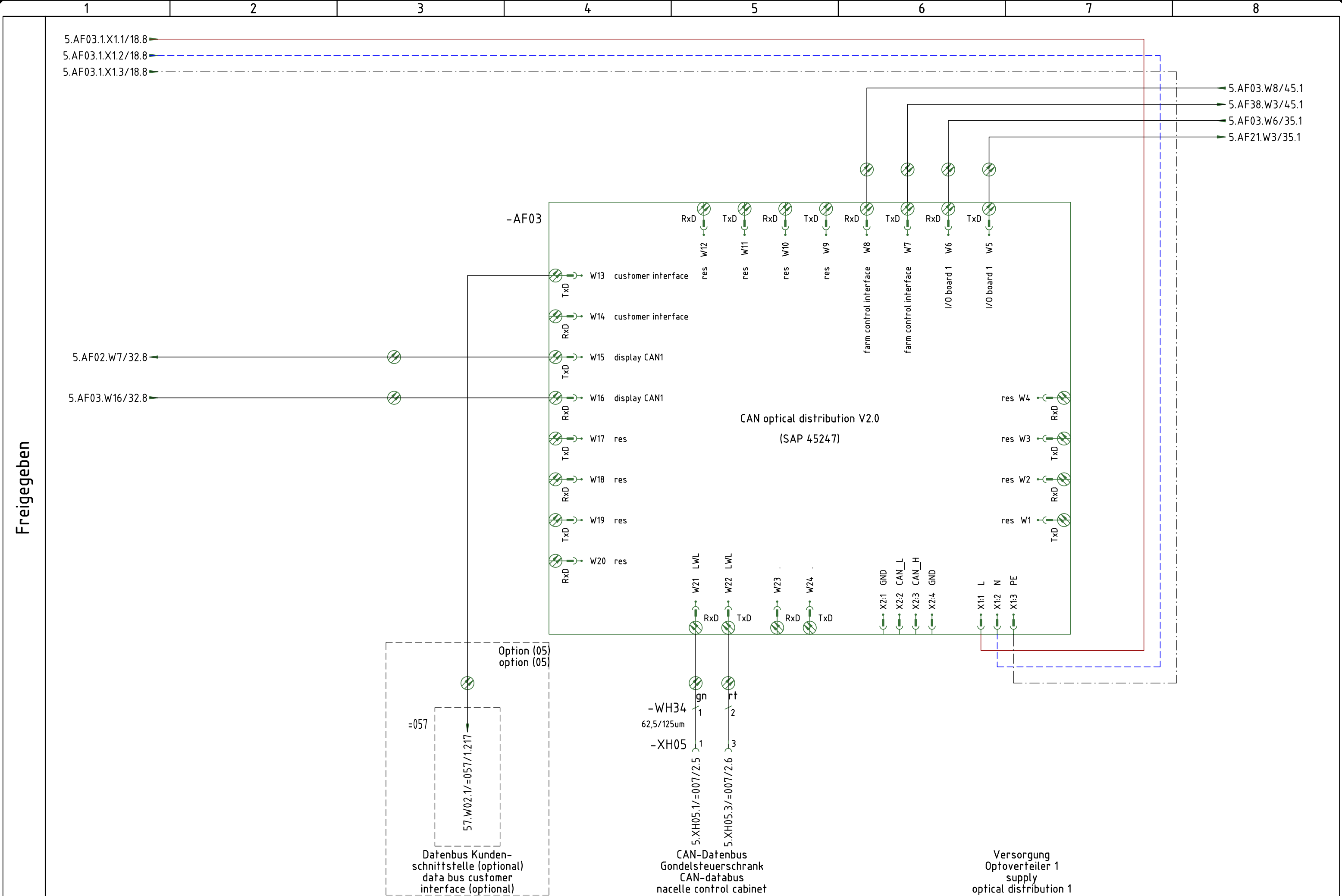
					date	09.02.2012	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Netzsicherheitskreis grid protection circuit Steuerschrank control cabinet	order no.: 005-528116-V304		Y32		= 005	
					prep.by	H. Uphoff					ass. ID:					
					arr.by	F. Neuhaus										
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by			© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0192794	index: 4	page 29 of 48		



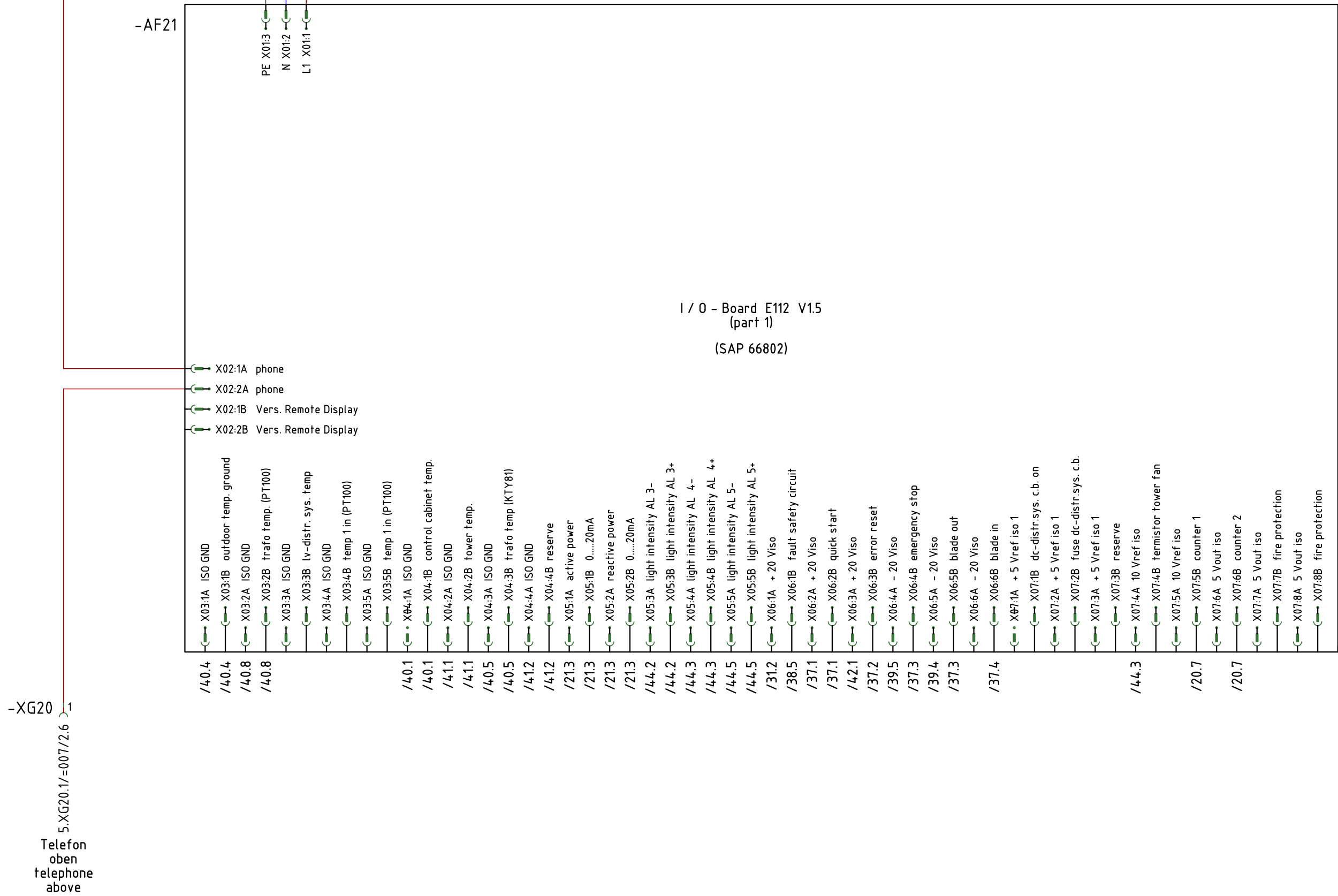


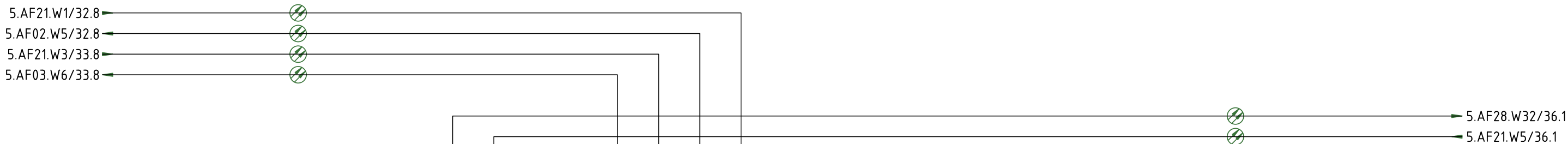
4	EC00002167	11.06.2013	14056	date	09.02.2012	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Hauptsicherheitskreis main safety circuit	order no.: ass. ID: 005-528116-V304	Y32	= 005 +	
3	EC00001394	18.12.2012	4844	prep.by	H. Uphoff								
				arr.by	F. Neuhaus								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Steuerschrank control cabinet	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0192794	index: 4	page 31 of 48



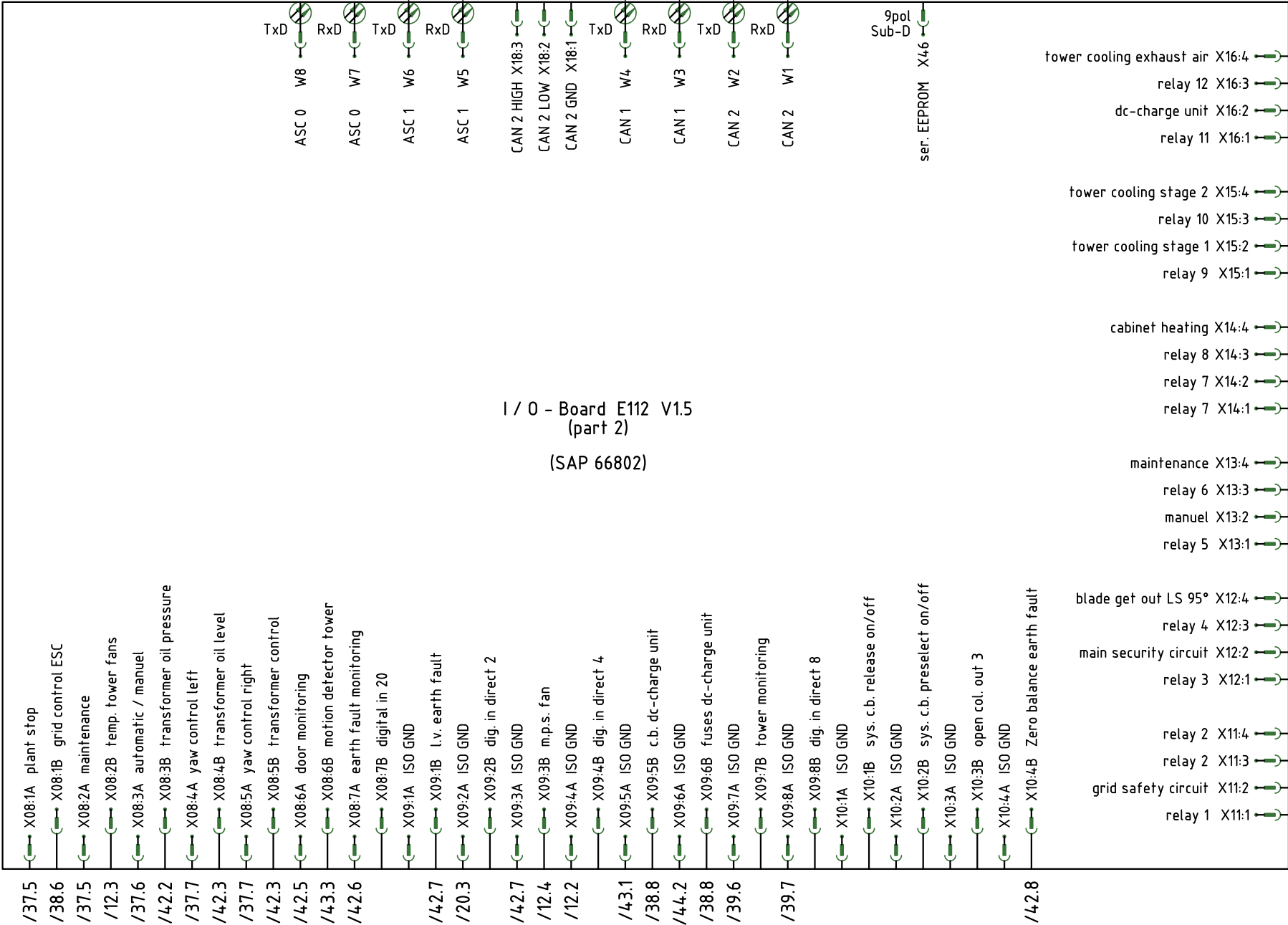


Freigegeben

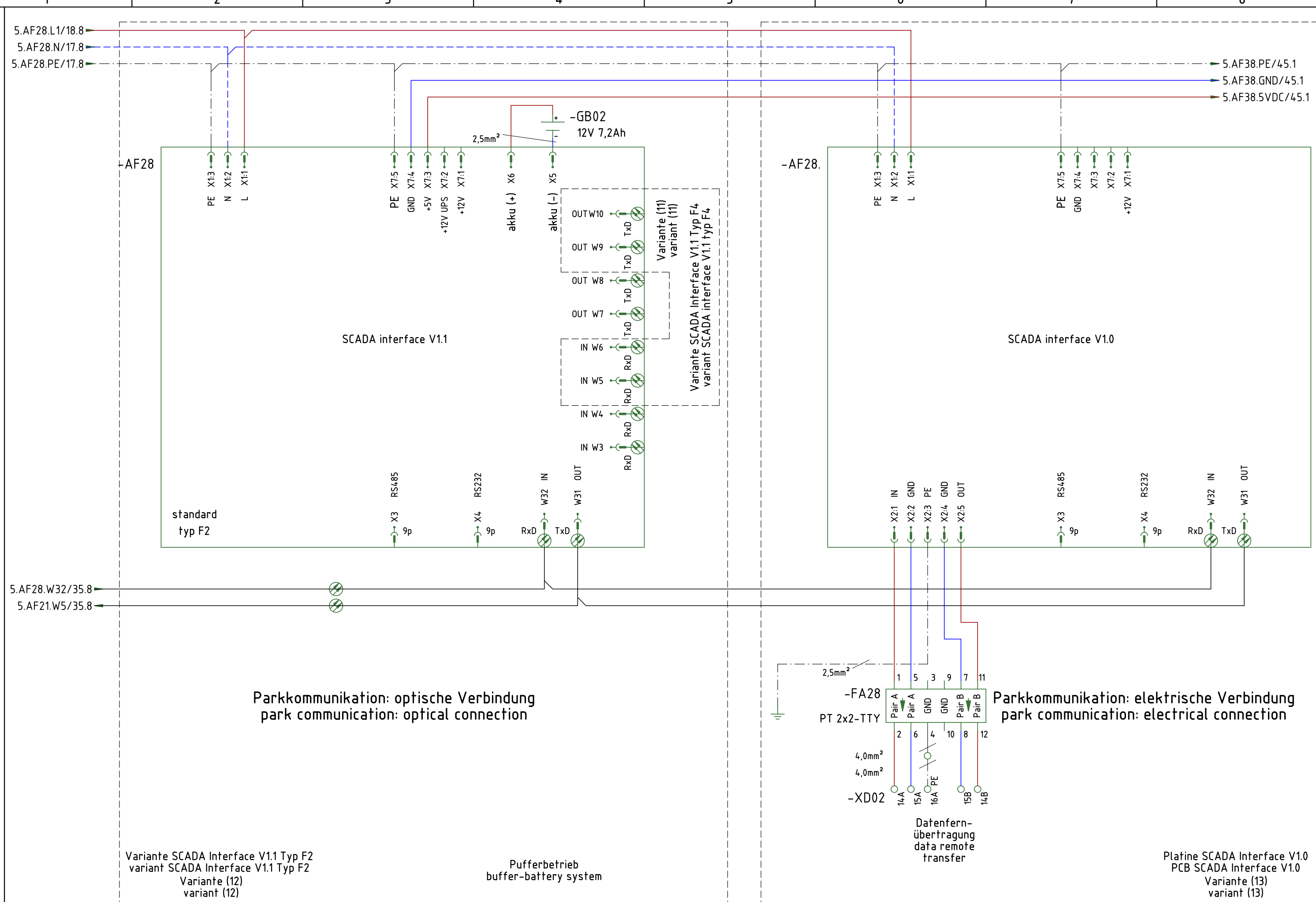




-AF21.



Freigegeben



Parkkommunikation: optische Verbindung
park communication: optical connection

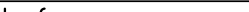
Parkkommunikation: elektrische Verbindung
park communication: electrical connection

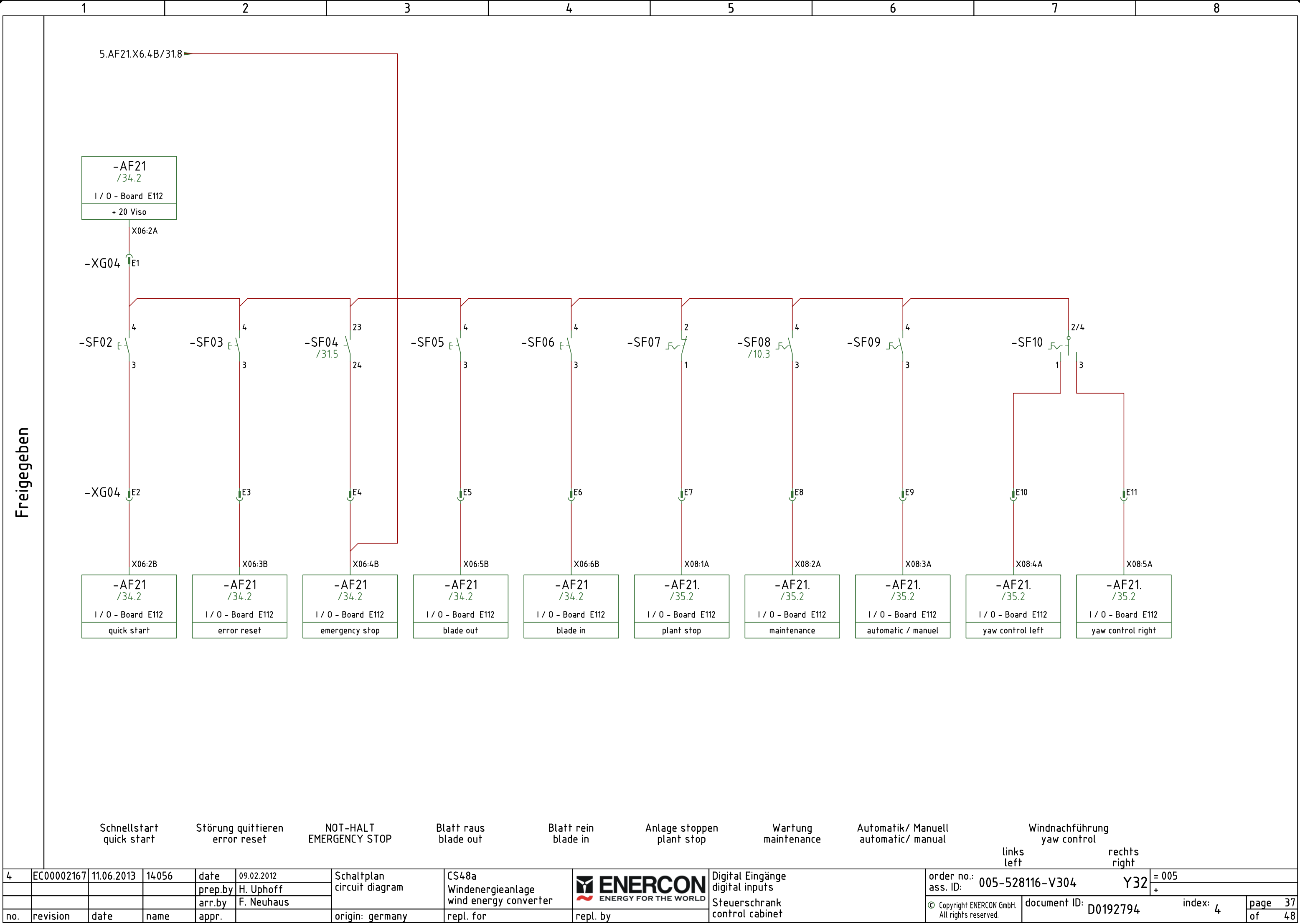
Variante SCADA Interface V1.1 Typ F2
variant SCADA Interface V1.1 Typ F2
Variante (12)
variant (12)

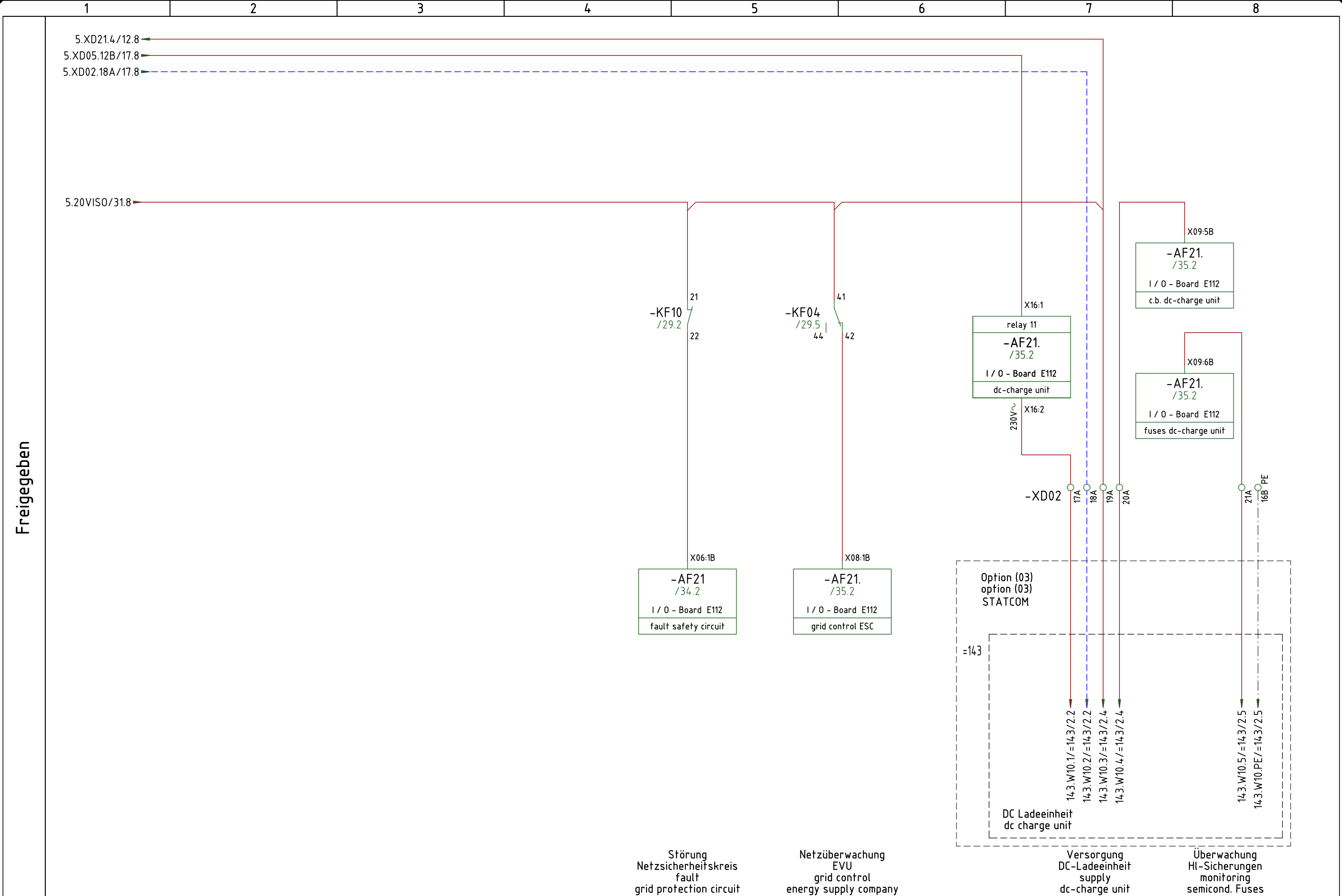
Pufferbetrieb
buffer-battery system

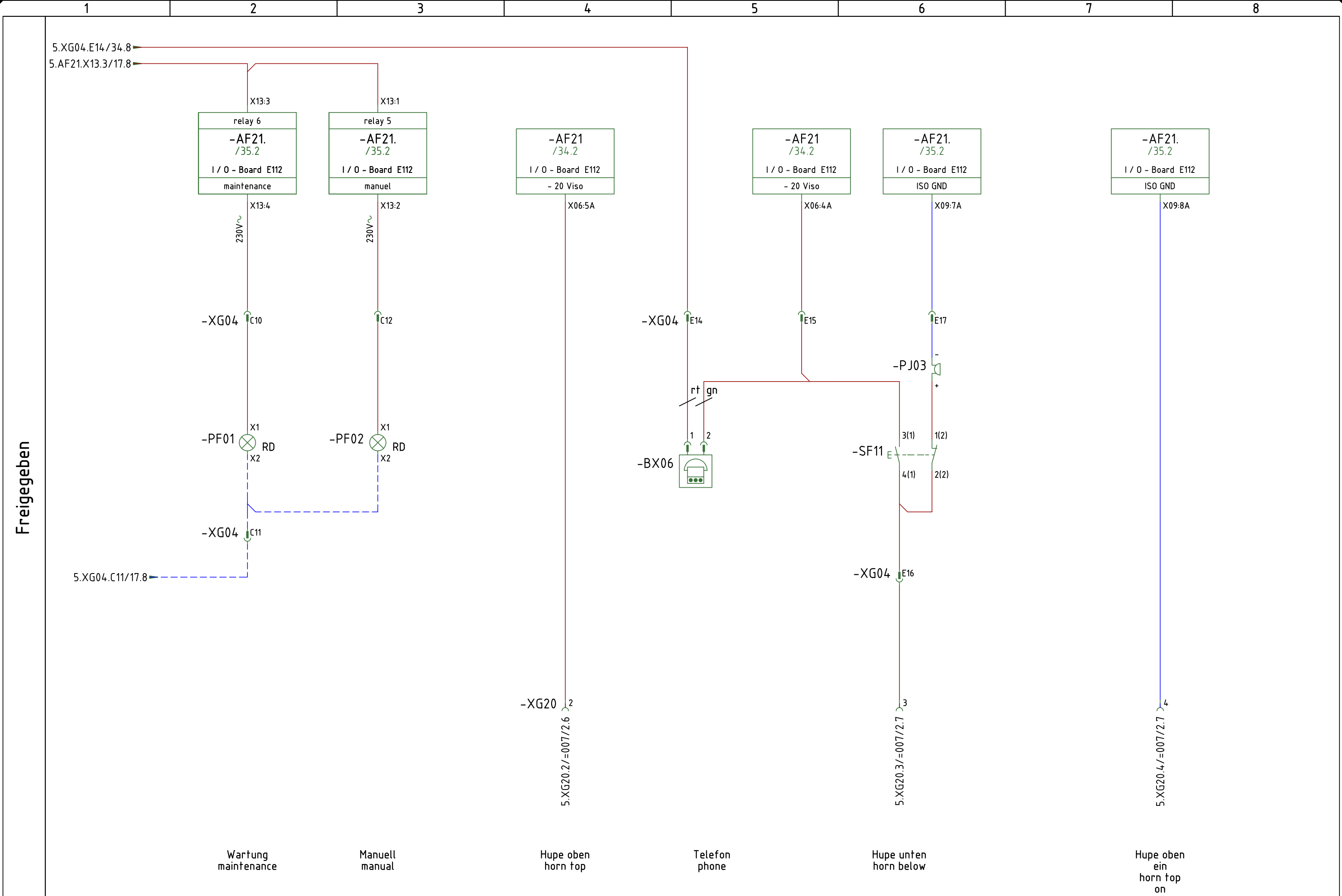
Datenfern-
übertragung
data remote
transfer

Platine SCADA Interface V1.0
PCB SCADA Interface V1.0
Variante (13)
variant (13)

				date	09.02.2012	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Scada Interface scada interface	Konfiguration SCADA Windparkabhängig configuration SCADA windfarm additive	order no.: 005-528116-V304		Y32	= 005	
				prep.by	H. Uphoff						ass. ID:			+	
				arr.by	F. Neuhaus								© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0192794
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by							



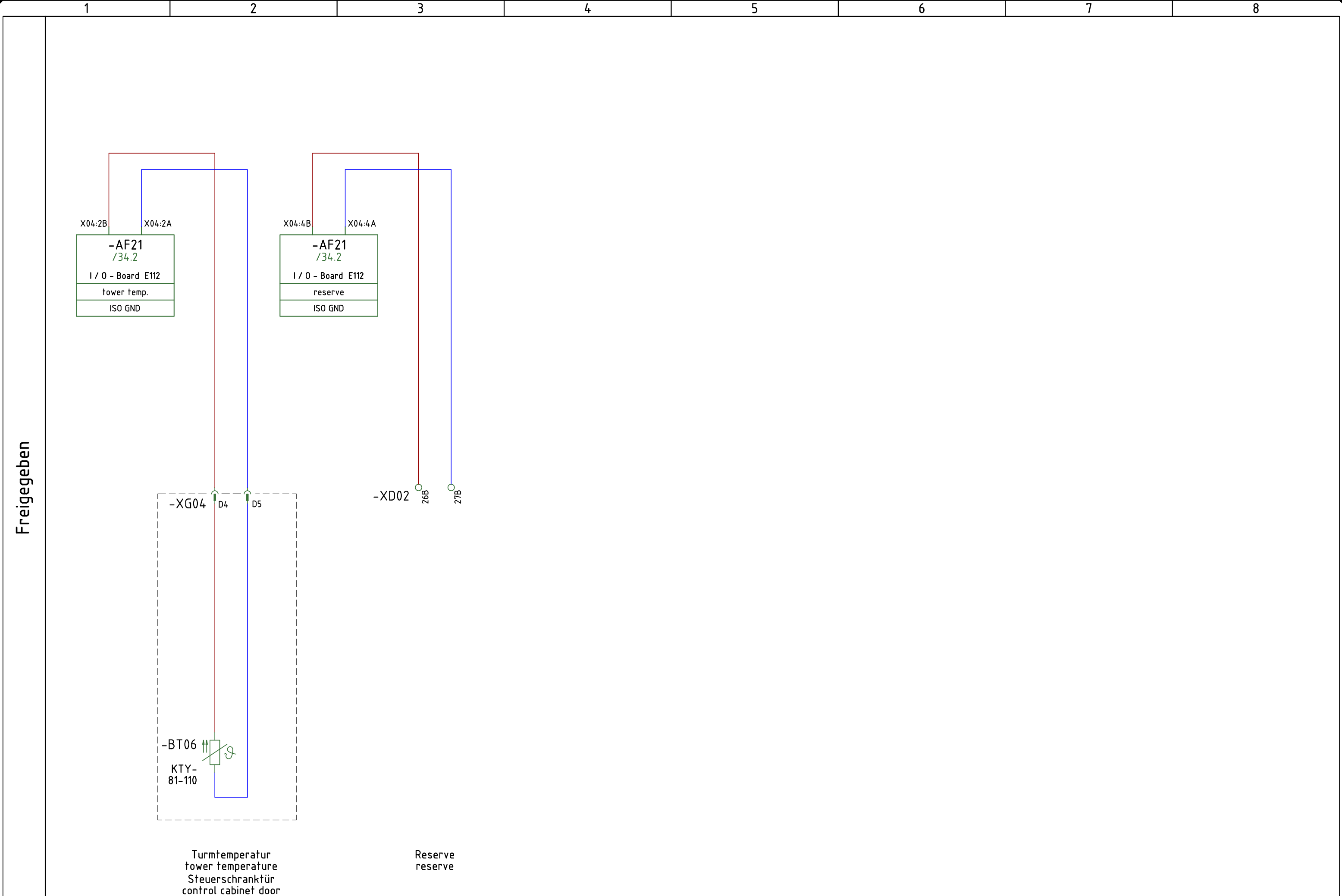


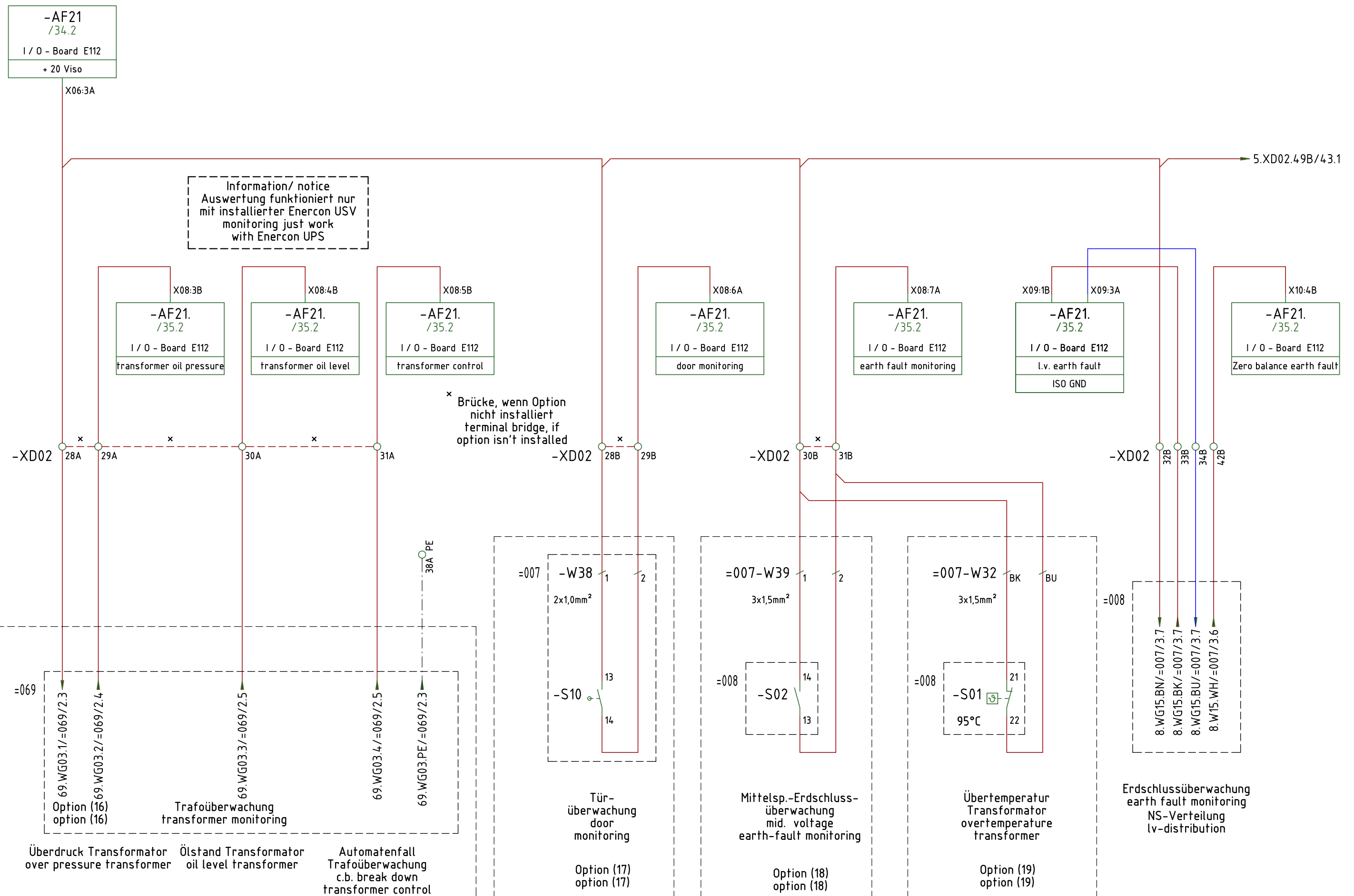


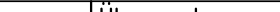


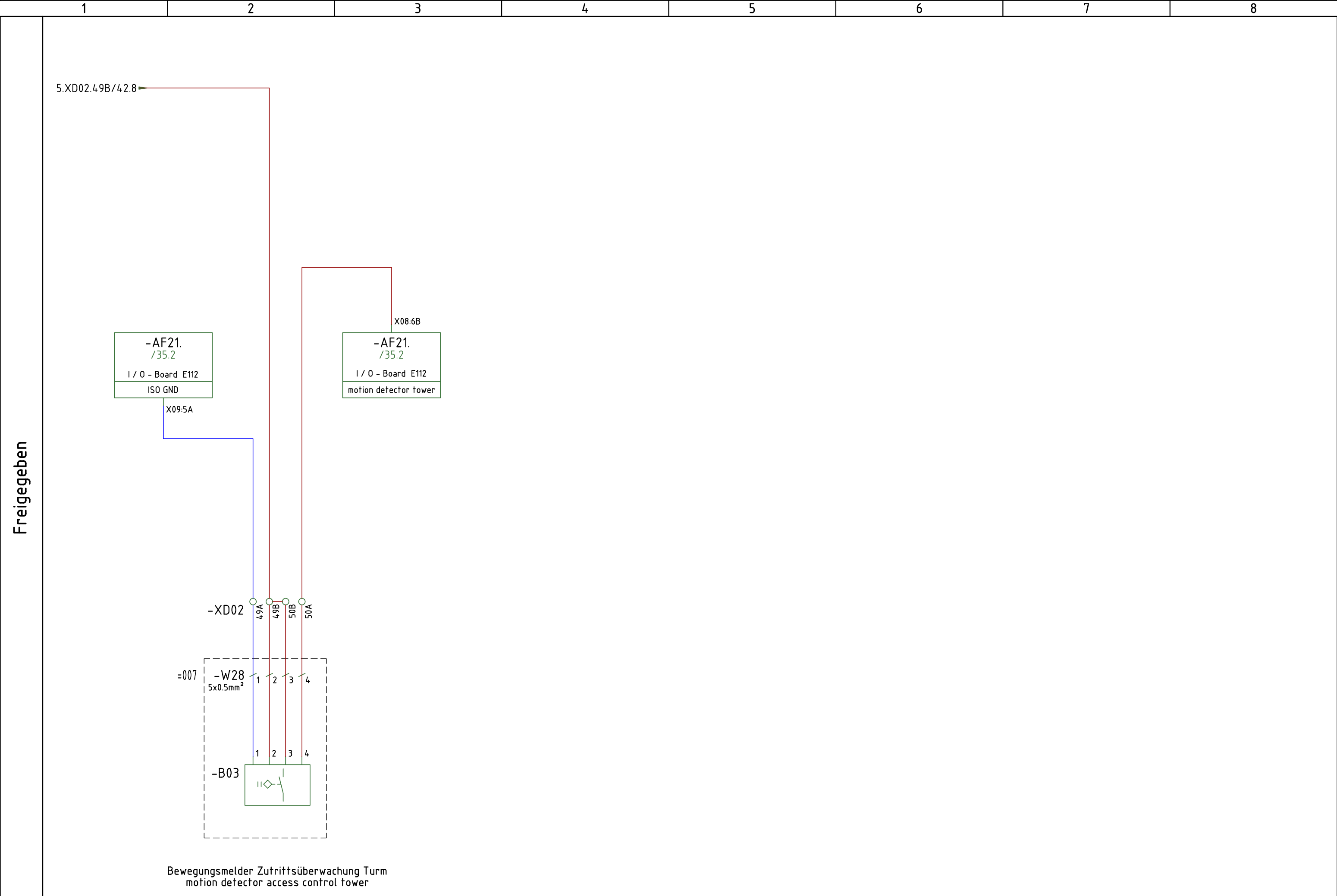
Transformator-
temperatur
transformer
temperature

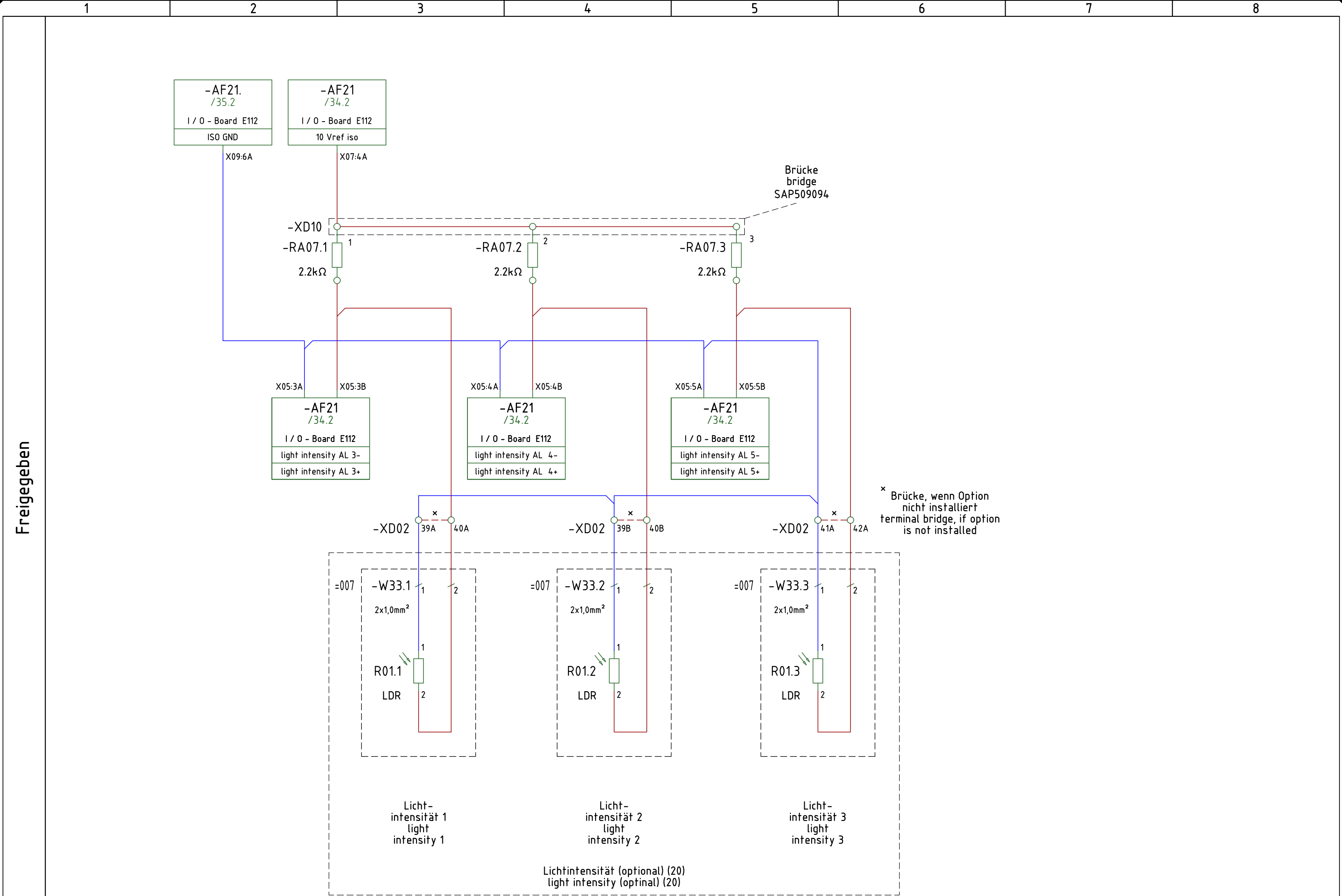
Nomex Transformator-
temperatur
Nomex transformer
temperature

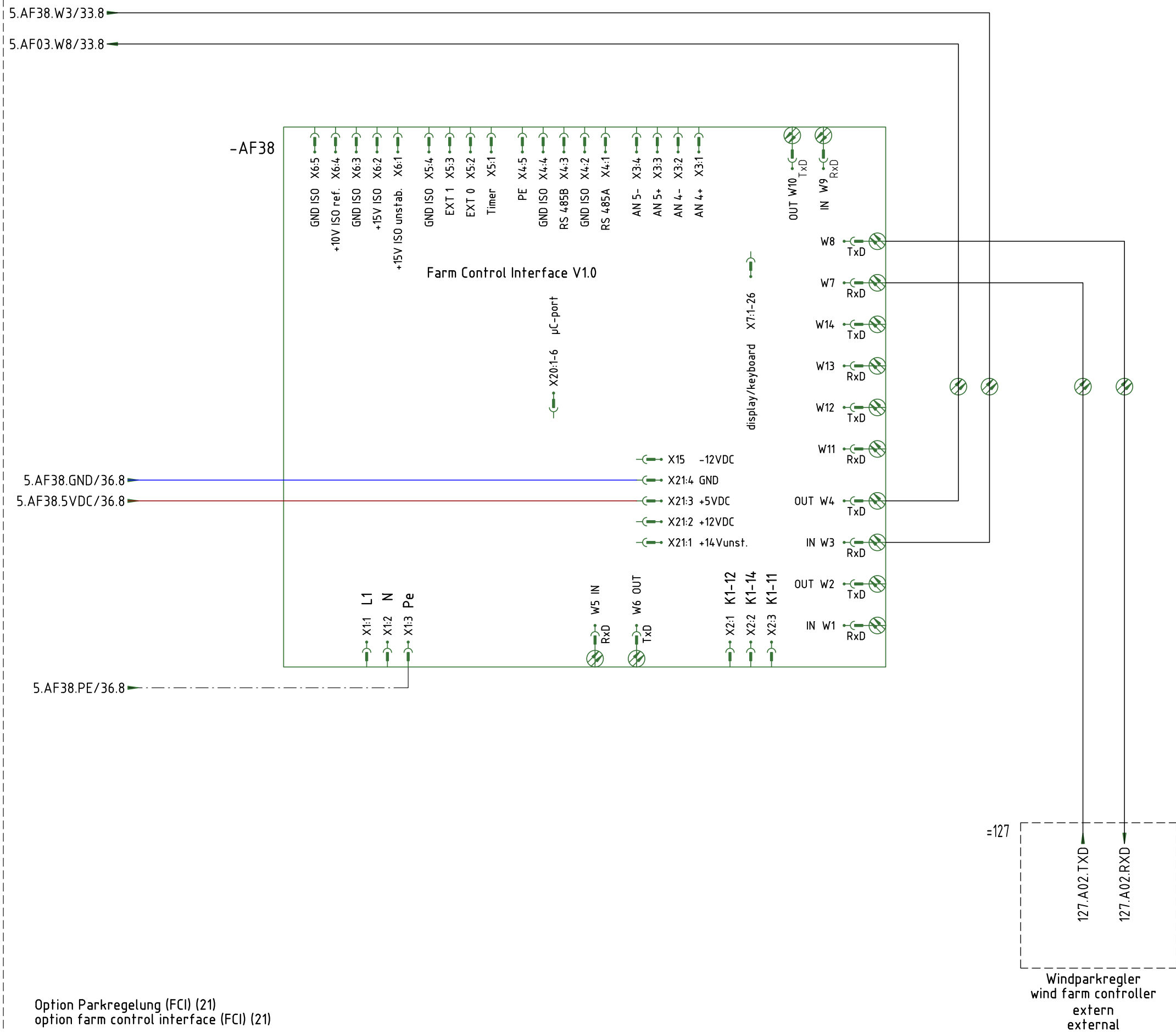




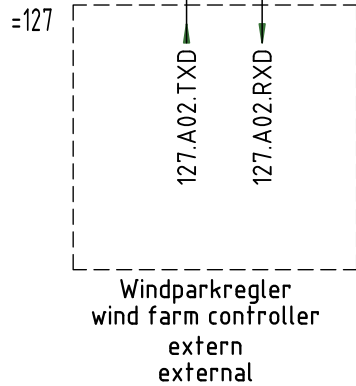
4	EC00002167	11.06.2013	14056	date	09.02.2012	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Überwachung monitoring Steuerschrank control cabinet	order no.: 005-528116-V304 Y32 = 005			
			prep.by	H. Uphoff	ass. ID: +								
			arr.by	F. Neuhaus									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0192794	index: 4	page 42 of 48	







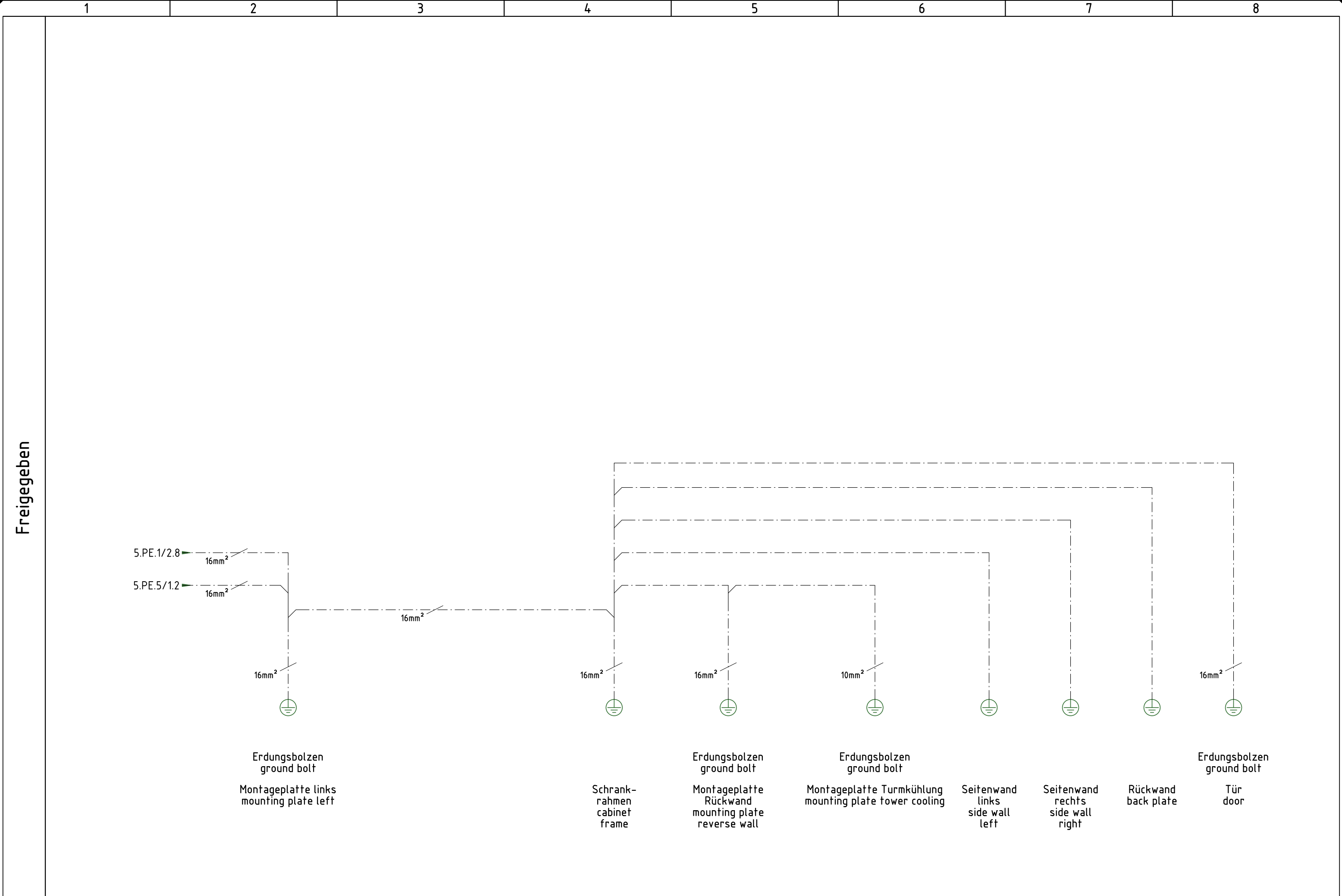
Option Parkregelung (FCI) (21)
option farm control interface (FCI) (21)



Freigegeben				1	2	3	4	5	6	7	8

Freigegeben





2	EC00001444	14.09.2012	4844	date	09.02.2012	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Erdungsanschluss earthing connection	order no.: 005-528116-V304		Y32	= 005	
				prep.by	H. Uphoff					ass. ID:			+	
				arr.by	F. Neuhaus									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Steuerschrank control cabinet	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0192794	index: 4	page 48 of 48	

Anlage:	(neu) RKZ:	(alt) BMK:	Anlage:	(neu) RKZ:	(alt) BMK:	Anlage:	(neu) RKZ:	(alt) BMK:
005	AA11	A11	005	FC32	F32	005	WD05	W05
005	AF01	NEU	005	FC50	F50	005	WG31	W31
005	AF02	A02	005	FC51	F51	005	WG33	W33
005	AF03	A03	005	FC52	F52	005	WG41	W41
005	AF04.1	A04.1	005	GB02	G02	005	WH34	W34
005	AF04.3	A04.3	005	KF04	K04	005	WH61	W61
005	AF04.5	A04.5	005	KF10	K10	005	WH70	W70
005	AF21	A21	005	KF35	NEU	005	WH71	W71
005	AF28	A28	005	KF36	NEU	005	XD01	X01
005	AF38	A38	005	PF01	H01	005	XD02	X02
005	BE03	P03	005	PF02	H02	005	XD03	X03
005	BT05	R05	005	PG01	P01	005	XD04	J04
005	BT06	R06	005	PJ03	H03	005	XD05	X05
005	BX06	A06	005	QA01	K01	005	XD07	J07
005	EA07	A07	005	QA02	K02	005	XD08	X08
005	EB01	E01	005	QA06	K06	005	XD10	NEU
005	FA24	F24	005	QA31	K31	005	XD13	X13
005	FA25	F25	005	QB01	F01	005	XD15	NEU
005	FA26	F26	005	RA01	NEU	005	XD17	X17
005	FA27	F27	005	RA07	R07	005	XD20	X20
005	FA28	F28	005	RA09	R09	005	XD21	NEU
005	FA29	F29	005	SF01	S01	005	XE21	NEU
005	FB03	NEU	005	SF02	S02	005	XG02	J02
005	FB04	F04	005	SF03	S03	005	XG04	J04
005	FB48	F48	005	SF04	S04	005	XG11	J11
005	FC01	NEU	005	SF05	S05	005	XG20	J20
005	FC02	NEU	005	SF06	S06	005	XG21	J21
005	FC05	F05	005	SF07	S07	005	XH05	J05
005	FC06	F06	005	SF08	S08			
005	FC07	F07	005	SF09	S09			
005	FC09	F09	005	SF10	S10			
005	FC10	F10	005	SF11	S11			
005	FC11	F11	005	TF10	T10			
005	FC12	F12	005	WC01	W01			
005	FC16	F16	005	WC02	NEU			
005	FC17	F17	005	WC50	W50			
005	FC19	F19	005	WC52	W52			
005	FC20	F20	005	WC53	W53			
005	FC21	F21	005	WD03	W03			
005	FC22	F22	005	WD04	W04			
005	FC23	F23						

		FC01.1	FC01.2	FC01.3	FC01.4
		QA02.1	QA02.2	QA02.3	QA02.4
A Normalklima	Ir	16A	16A	16A	16A
	Bez	TU-V 1			
	Typ	FE063			
	Kabel	W260.1 2.5mm ²			
B Heißklima	Ir	16A	16A	16A	16A
	Bez	TU-V 1			FL-V
	Typ	FE063			FE063
	Kabel	W260.1 2.5mm ²			W260.4 2.5mm ²

XD21.1																		XD21.2															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8								
A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	

TU-V	Turmventilator
NS-V	NS-Verteilungsventilator
FL-V	Fortluftventilator
TR-V	Trafoventilator

Ir	Einstellwert Motorschutzschalter (nur Leitungsschutz, kein Motorschutz)
----	---

The diagram shows a 3-phase motor connection. On the left, three input lines are labeled N, L1, and L1'. These connect to terminals 1, 2, and 3 of a terminal block. Below these terminals are output lines labeled 4, 1, and 2. In the center, a dashed box labeled 'Hilfsschalter (S)' contains a switch mechanism with terminals 21 through 25. To the right, a motor driver is shown with terminals 21 through 25. Below these terminals are output lines labeled 5, 3, 6, and PE. The motor driver is labeled 'Stellantrieb 24Nm 230VAC JOVENTA® DAL2 S SAP 83653'. The cable is labeled 'Leitung 7x1.0 mm² SAP 612'.

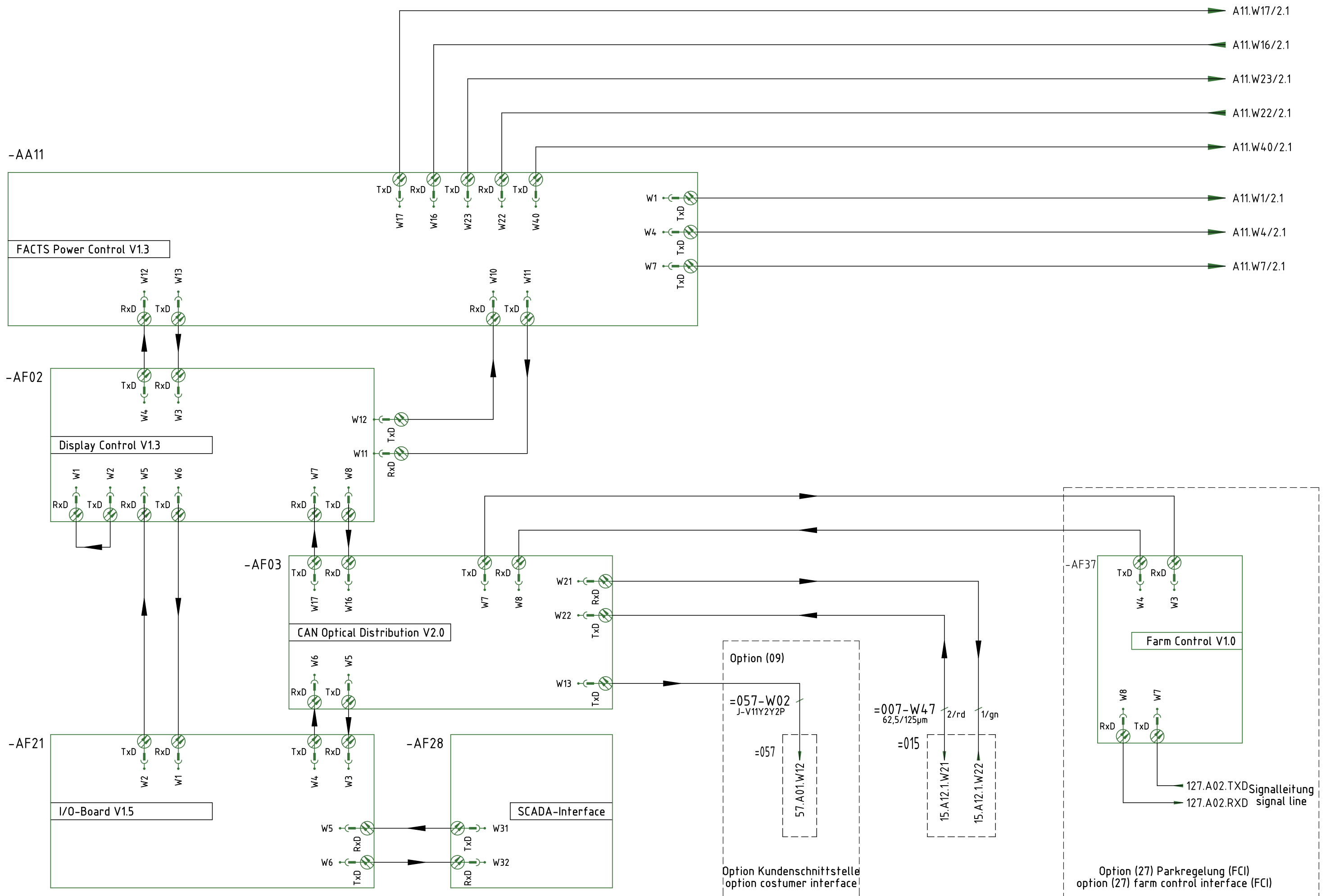
Leitung 7 x 1.0 mm²
SAP 612

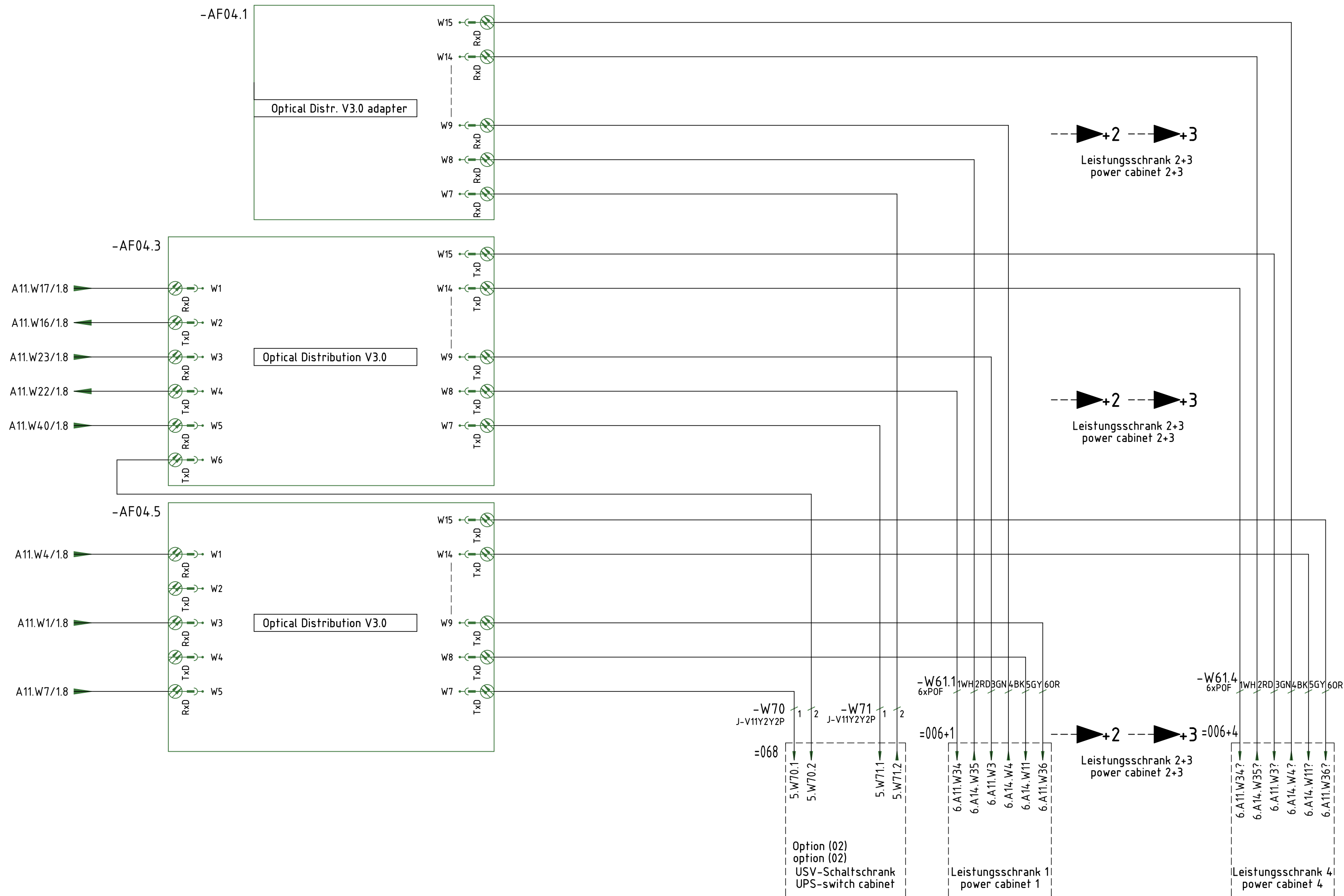
unbenutzte Adern isolieren

1 2

M AF230

CDB-Dokument: D0192823-2

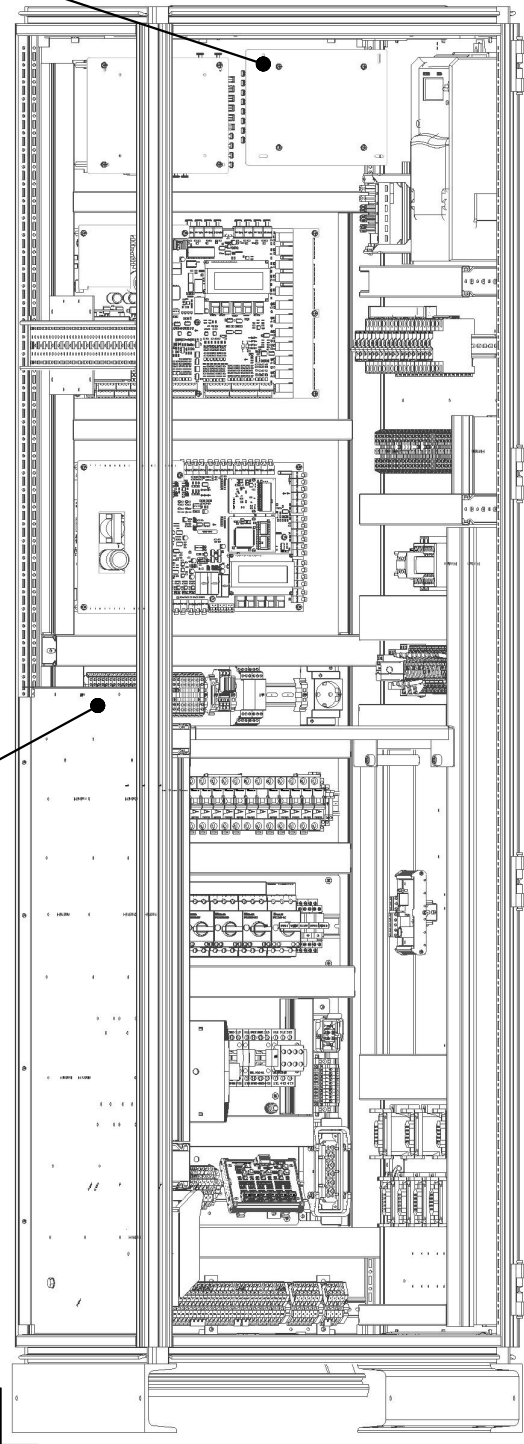




				date	09.02.2012	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Übersichtsplan Anlagenbus general plan bus system	order no.: 005-528116-V304		Y28		= 005Y28	
				prep.by	H. Uphoff					ass. ID: 005-528116-V304		+ 005Y28			
				arr.by	F. Neuhaus										
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Steuerschrank control cabinet	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0192794		index: 4	page 2 of 2

Montageplatte Rückwand
mounting plate reverse wall

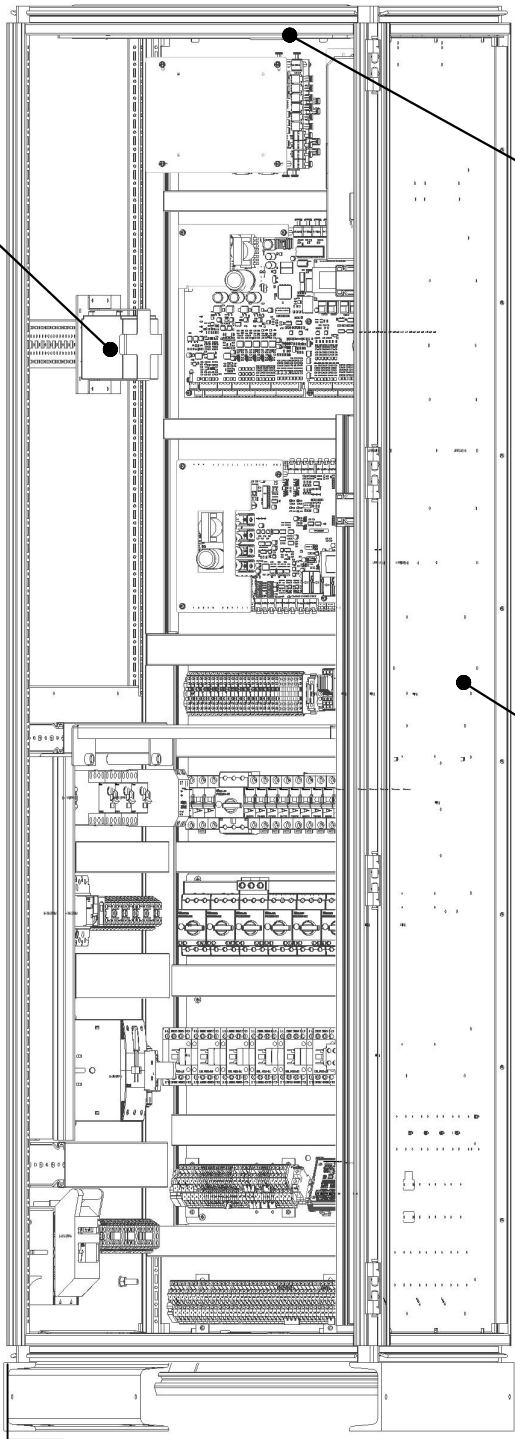
Montageplatte links unten
mounting plate left below



Akku SCADA Interface
akku SCADA interface

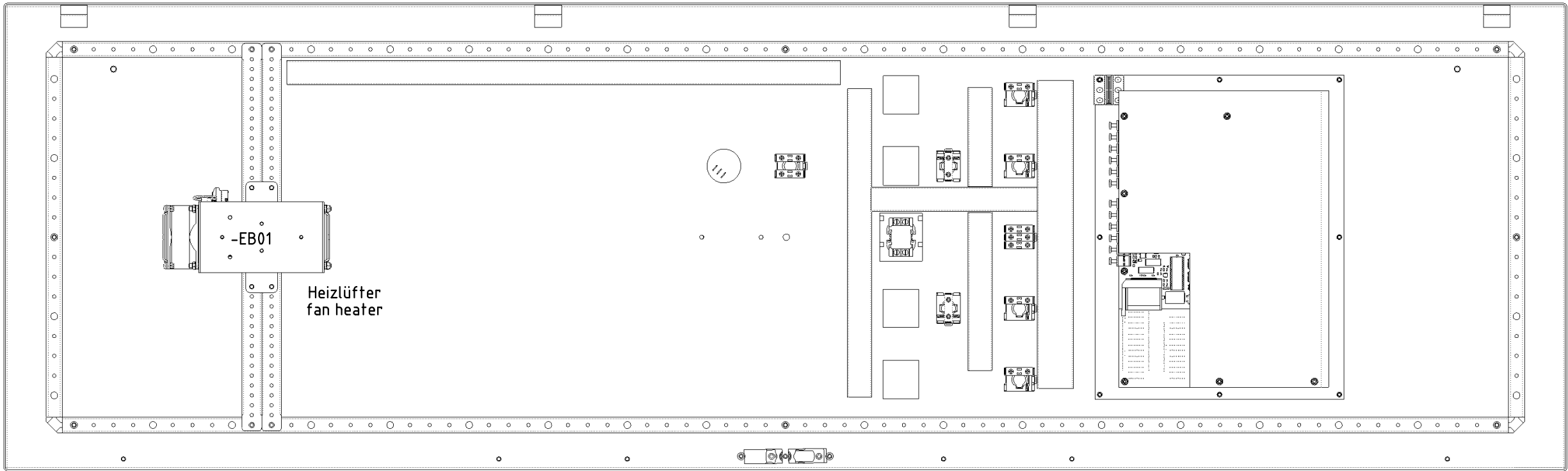
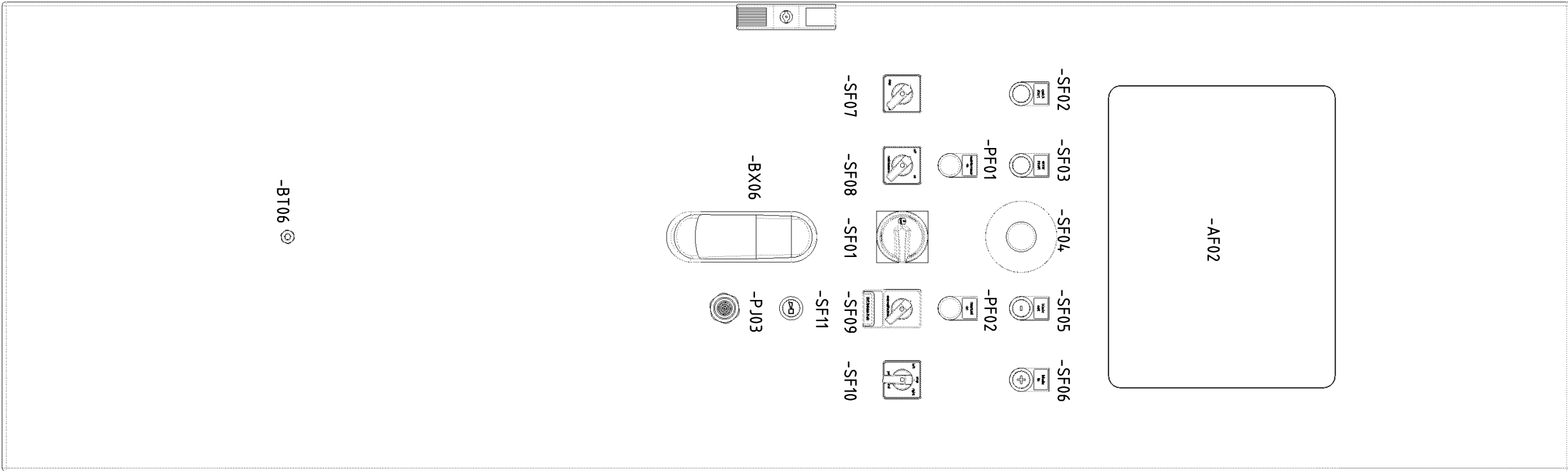
Schrankleuchte
mit Steckdose
lighting fitting
with socket

Montageplatte rechts
mounting plate right



Innenansicht
interior view

				date	09.02.2012	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Aufbauplan construction plan	order no.: 005-528116-V304		= 005Y52	
				prep.by	H. Uphoff					ass. ID: 005-528116-V304		Y52	
				arr.by	F. Neuhaus							+	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Steuerschrank control cabinet	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0192794	index: 4	page 1 of 6

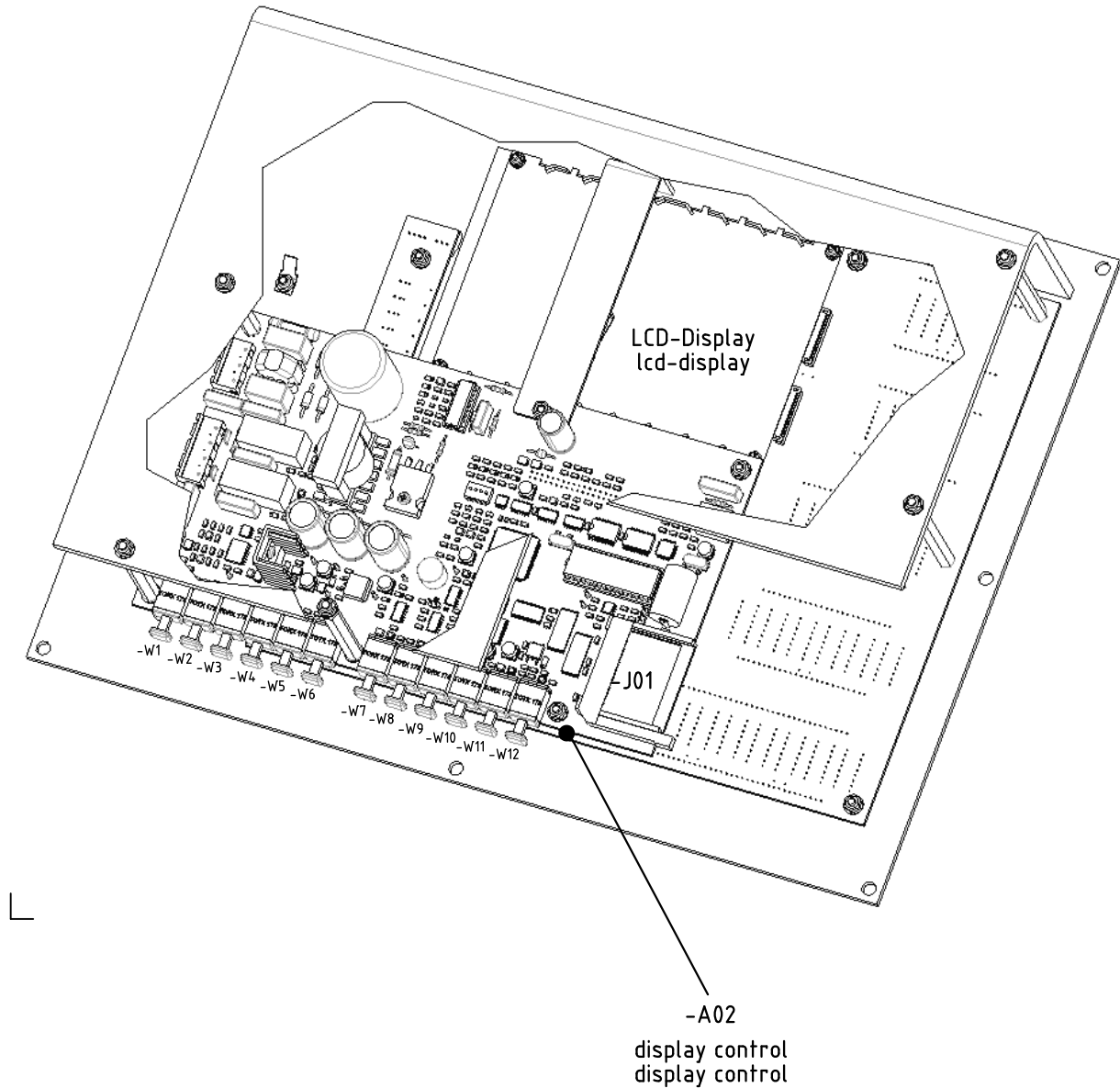


Tür
Steuerschrank
door
control cabinet

4	EC00002167	11.06.2013	14056	date	09.02.2012	Schaltplan	CS48a	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Aufbauplan	order no.:	005-528116-V304		Y52	= 005Y52				
				prep.by	H. Uphoff	circuit diagram	Windenergieanlage		construction plan	ass. ID:								
				arr.by	F. Neuhaus		wind energy converter		Steuerschrank									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	control cabinet	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0192794		index:	4	page	2	
															of	6		

Frontansicht
front view

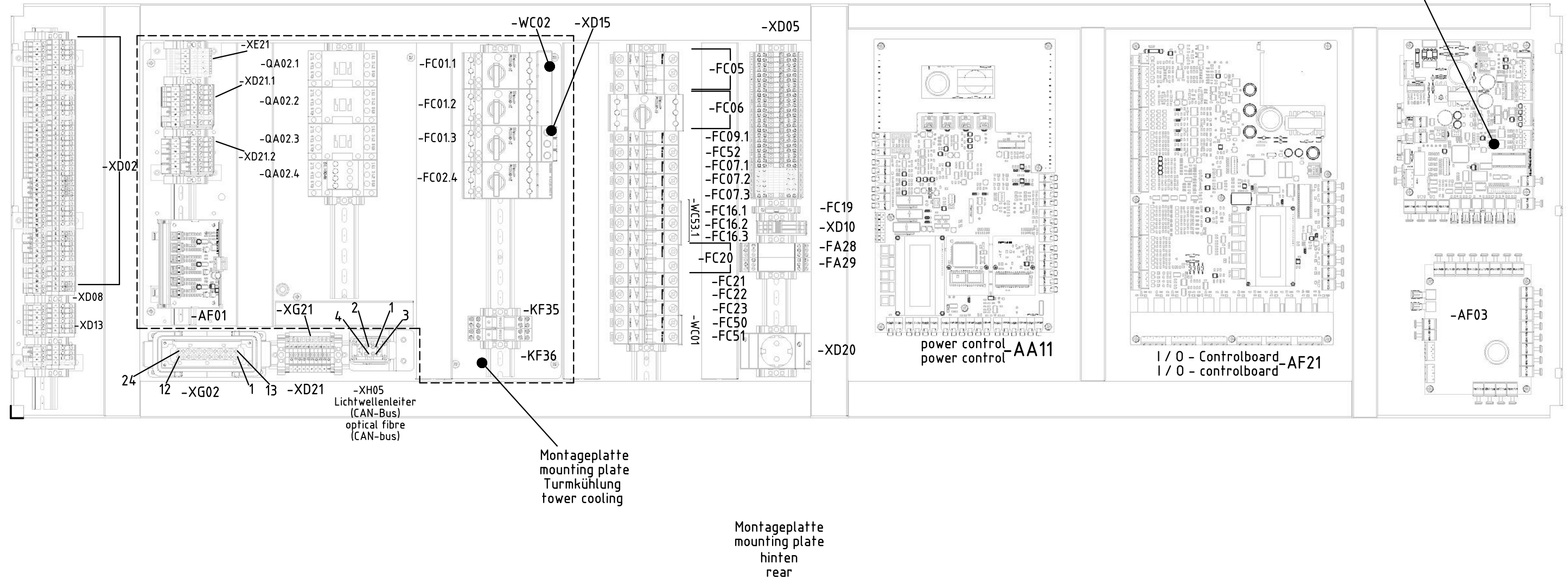
Rückansicht
back view

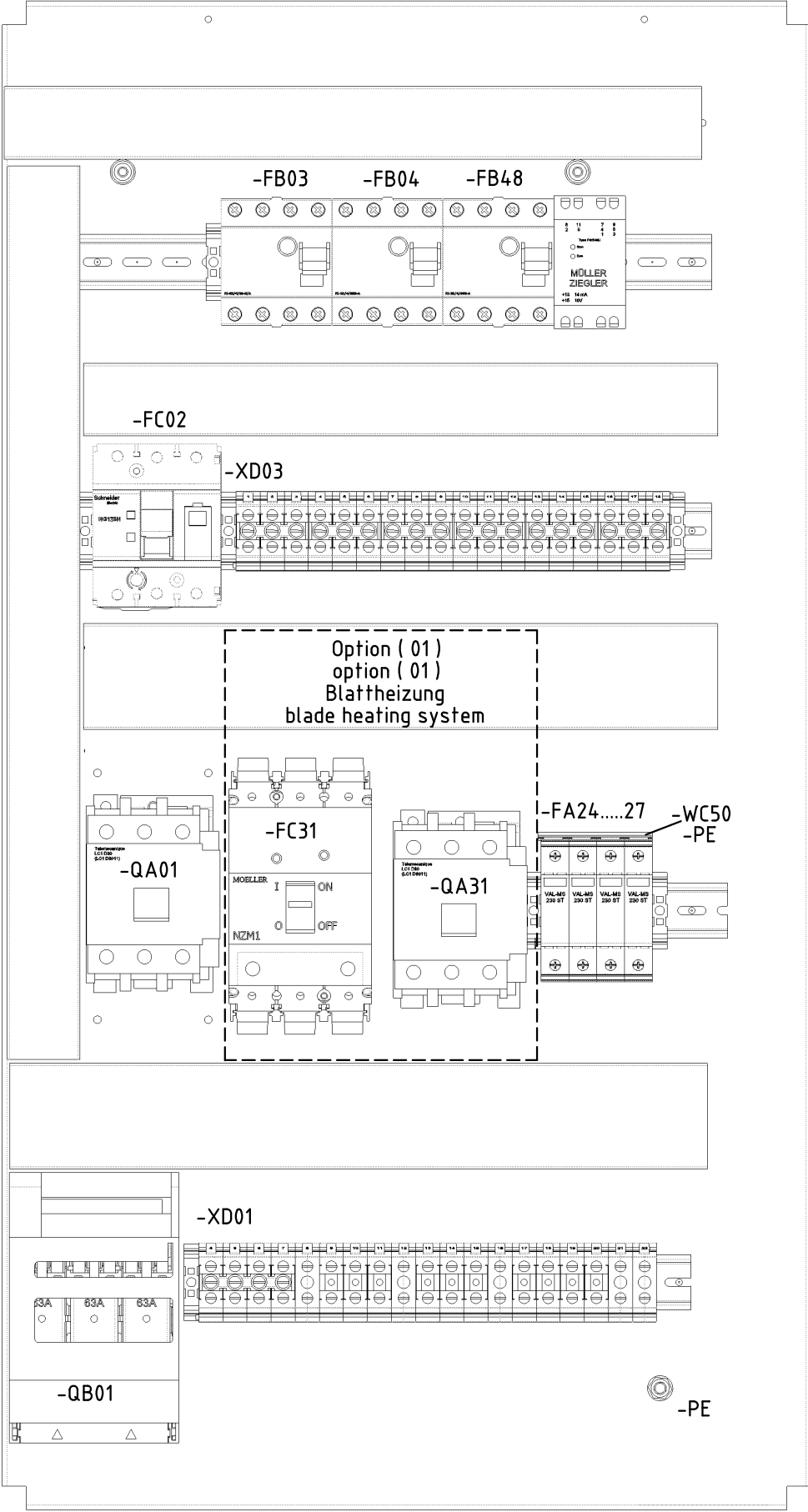


Gesamtansicht
general view
Display
display

				date	09.02.2012	Schaltplan	CS48a		Display	order no.:	005-528116-V304	Y52	= 005Y52
				prep.by	H. Uphoff	circuit diagram	Windenergieanlage		display	ass. ID:			+
				arr.by	F. Neuhaus		wind energy converter		Steuerschrank	document ID:	D0192794	index: 4	page 3
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	control cabinet	Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.			of 6

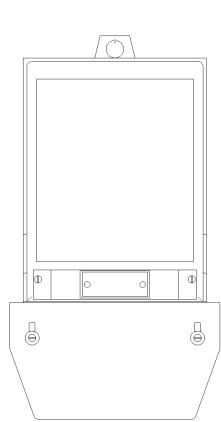
				date	09.02.2012	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Aufbauplan construction plan Steuerschrank control cabinet	order no.: 005-528116-V304		Y52	= 005Y52		
				prep.by	H. Uphoff					ass. ID:				+	
				arr.by	F. Neuhaus					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0192794		index: 4	page 4
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by					of	6	





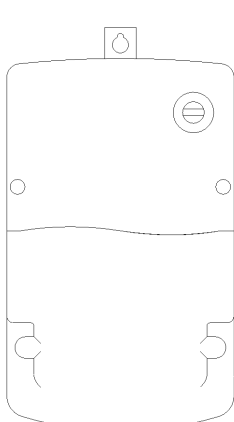
Montageplatte links unten
mounting plate left below

Verwendete Drehstromzähler:
used three phase meter:



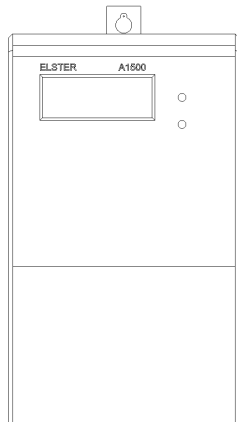
Hersteller: NZR
Typ: ITZR
SAP Art. Nr.: SAP75701

Variante (12)
variant (12)



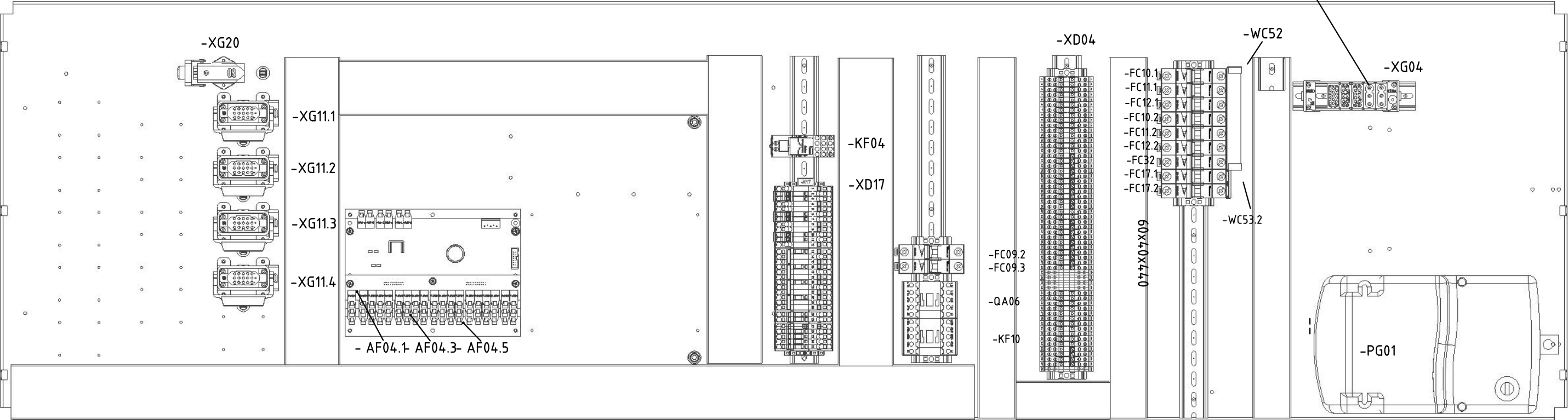
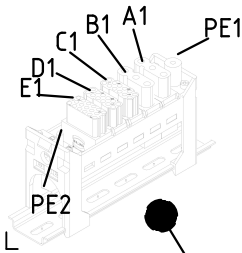
Hersteller: Elster
Typ: AS1440W14B
SAP Art. Nr.: SAP528645

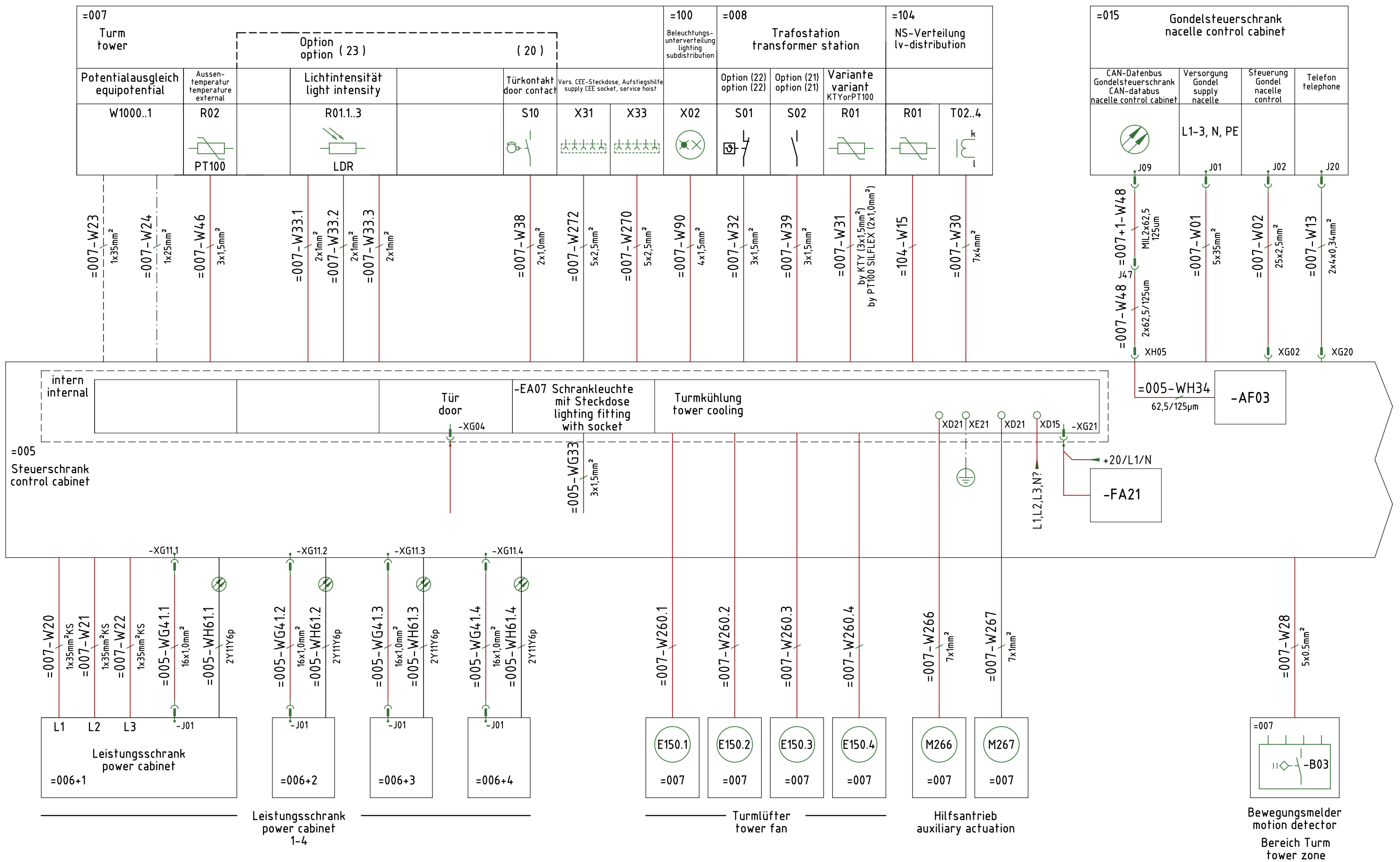
Variante (43)
variant (43)



Hersteller: Elster
Typ: A1500
SAP Art. Nr.: SAP51121

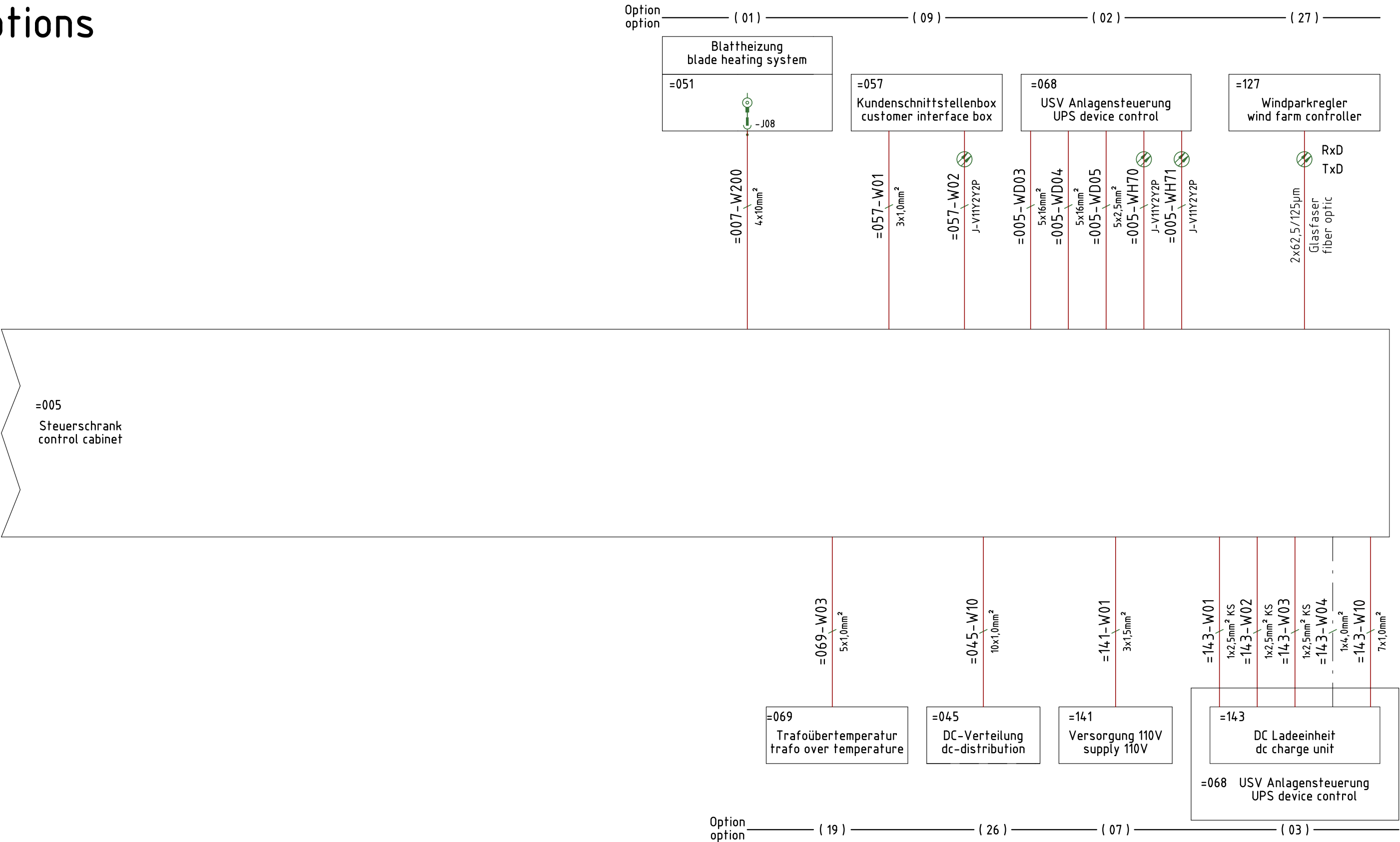
Variante (11)
variant (11)





Optionen
options

Freigegeben



Freigegeben

Stückliste/ bill of material														
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english			Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english			Seite. Pfad page. column				
005		AA11	514290-3	Platine Facts-Power Cont. V1.3 XE167 PCB facts-power control V1.3 XE167			FACTS power control V1.3 (part 1)			22.2				
005		AF01	82313-2	Platine Temp. Monitoring V1.0 Typ PTC PCB temp. monitoring V1.0 type PTC			Temperature monitoring PTC			16.3				
005		AF02	66697-0	Platine Display Control V1.3 PCB display control V1.3			display control V1.3 display control V1.3			32.2				
005		AF03	45247-0	Platine CAN Optical Distribution V2.0 PCB CAN optical distribution V2.0			CAN optical distribution V2.0			33.6				
005		AF04.1	66588-0	Platine Optical Distrib. V3 Adapter CS82 PCB optical distrib. V3 adapter CS82			Optoverteiler adaptor optical distribution adaptor			26.3				
005		AF04.3	66583-0	Platine Optical Distrib.V3.0 Master CS82 PCB optical distrib. V3.0 master CS82			Optoverteiler master optical distribution master			25.2				
005		AF04.5	66583-0	Platine Optical Distrib.V3.0 Master CS82 PCB optical distrib. V3.0 master CS82			Optoverteiler only transmitter optical distribution only transmitter			27.2				
005		AF21	66802-2	Platine I/O Board V1.5 E112 PCB I/O board V1.5 E112			I / O - Board E112 V1.5 (part 1)			34.2				
005		AF28	47494-0	Platine Scada-Interface V1.1 Typ F2 PCB scada-interface V1.1 type F2			SCADA interface V1.1			36.2				
005		AF28	47416-0	Platine Scada-Interface V1.1 Typ F4 PCB scada-interface V1.1 type F4			SCADA interface V1.1			36.2				
005		AF28.	37667-0	Platine Scada-Interface V1.0 PCB scada-interface V1.0			SCADA interface V1.0			36.6				
005		AF38	84057-1	Platine Farm Control Interface V1.0 PCB farm control interface V1.0			Farm Control Interface V1.0			45.3				
005		BE03	36797-0	Multi Meßumf.Programmierb.Sineax DME442 multi convert.programmable Sineax DME442			Drehstromzähler three-phase meter			21.3				
005		BT05	554-0	Sensor Temperatur SOD70 KTY81-110 sensor temperature- SOD70 KTY81-110			Schaltschrank temperatur cabinet temperature			40.1				
005		BT06	554-0	Sensor Temperatur SOD70 KTY81-110 sensor temperature- SOD70 KTY81-110			Turmtemperatur tower temperature			41.2				

				date	09.02.2012	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stueckliste parts list Steuerschrank control cabinet	order no.: 005-528116-V304 Y64 = 005Y64		
				prep.by	H. Uphoff					ass. ID: Y64 +		
				arr.by	F. Neuhaus					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		document ID: D0192794	index: 4	page 1 of 9

Freigegeben	Stückliste/ bill of material																	
	Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID				Artikel Nr. - Index/ article no. - index		SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column			
	005				BX06		540053-0		Telefon Einhand- telephone onehand Audioline TEL 10 Audioline TEL 10				Telefon phone				39.5	
	005				EA07		33935-0		Leuchte Sonder-,475mm,14W,230V RITTAL® lamp extra-,475mm,14W,230V RITTAL®				Schränkleuchte mit Steckdose lighting fitting with socket				10.6	
	005				EB01		64064-0		Heizgebläse 230V/250W ENERCON V1 heater fan 230V/250W ENERCON V1				Heizlüfter fan heater				19.2	
	005				FA24		33333-0		Überspannungsableiter kompl. VAL-MS230 overvoltage arrester compl. VAL-MS230				Überspannungsschutz overvoltage protection				1.1	
	005				FA25		33333-0		Überspannungsableiter kompl. VAL-MS230 overvoltage arrester compl. VAL-MS230				Überspannungsschutz overvoltage protection				1.2	
	005				FA26		33333-0		Überspannungsableiter kompl. VAL-MS230 overvoltage arrester compl. VAL-MS230				Überspannungsschutz overvoltage protection				1.2	
	005				FA27		33333-0		Überspannungsableiter kompl. VAL-MS230 overvoltage arrester compl. VAL-MS230				Überspannungsschutz overvoltage protection				1.2	
	005				FA28		85709-0		Stecker PT2x2-TTY-ST plug PT2x2-TTY-ST				Datenfernübertragung data remote transfer				36.6	
	005				FA29		85709-0		Stecker PT2x2-TTY-ST plug PT2x2-TTY-ST				Überspannungsableiter overvoltage arrester				20.8	
	005				FB03		528072-0		Schalter FI-Schutz- FI-63/4p.03-S/A fault-curr.circ.breaker FI-63/4/03-S/A				Vers. Steckdosen, Beleuchtung supply sockets, lighting				9.2	
	005				FB04		58648-0		Schalter FI-Schutz- 63/0,03A 4p. 003-A fault-curr.circ.breaker FI-63/4/003-A				Vers. Steckdosen, Beleuchtung supply sockets, lighting				9.2	
	005				FB48		58647-0		Schalter FI-Schutz- 25/0,03A 4p. 003-A fault-curr.circ.breaker FI-25/4/003-A				Versorgung Aufstiegshilfe supply service hoist				9.4	
	005				FC01.1		29592-0		Schalter Hilfs- NHI-E-11-PKZ0 switch auxiliary NHI-E-11-PKZ0				Motorschutzschalter Lüfter motor protection switch fan				13.1	
	005				FC01.1		29603-0		Schalter Motorschutz- 10,0-16A PKZM0-16 switch motor protect. 10,0-16A PKZM0-16				Motorschutzschalter Lüfter motor protection switch fan				13.1	
005				FC01.2		29592-0		Schalter Hilfs- NHI-E-11-PKZ0 switch auxiliary NHI-E-11-PKZ0				Motorschutzschalter Lüfter motor protection switch fan				13.3		
				date	09.02.2012	Schaltplan circuit diagram		CS48a Windenergieanlage wind energy converter		 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD		Stueckliste parts list Steuerschrank control cabinet		order no.: 005-528116-V304 Y64		= 005Y64		
				prep.by	H. Uphoff									ass. ID:		+		
				arr.by	F. Neuhaus									© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0192794 index: 4 page 2		
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by								of	9	

Freigegeben	Stückliste/ bill of material														
	Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column		
	005		FC01.2	29603-0	Schalter Motorschutz- 10,0-16A PKZM0-16 switch motor protect. 10,0-16A PKZM0-16				Motorschutzschalter Lüfter motor protection switch fan				13.3		
	005		FC01.3	29592-0	Schalter Hilfs- NHI-E-11-PKZ0 switch auxiliary NHI-E-11-PKZ0				Reserve reserve				13.5		
	005		FC01.3	29603-0	Schalter Motorschutz- 10,0-16A PKZM0-16 switch motor protect. 10,0-16A PKZM0-16				Reserve reserve				13.5		
	005		FC01.4	29592-0	Schalter Hilfs- NHI-E-11-PKZ0 switch auxiliary NHI-E-11-PKZ0				Reserve reserve				13.7		
	005		FC01.4	29603-0	Schalter Motorschutz- 10,0-16A PKZM0-16 switch motor protect. 10,0-16A PKZM0-16				Reserve reserve				13.7		
	005		FC02	528067-0	Schalter Leistungs- 3p.NG125N C40A switch power- 3p.NG125N C40A								9.2		
	005		FC05	74712-1	Sicherungsautomat 3p.C16A FAZ-C16/3 autom.circuit break.3p. C16A FAZ-C16/3				Vers. Steckdosen, Beleuchtung supply sockets, lighting				9.2		
	005		FC06	29603-0	Schalter Motorschutz- 10,0-16A PKZM0-16 switch motor protect. 10,0-16A PKZM0-16				Versorgung Aufstiegshilfe supply service hoist				9.4		
	005		FC07.1	528216-1	Sicherungsautomat 1p.C06A FAZ-C6/1 autom.circuit break.1p. C06A FAZ-C6/1				L2 Vers. Befeuerung L2 supply navigation light				9.7		
	005		FC07.2	528216-1	Sicherungsautomat 1p.C06A FAZ-C6/1 autom.circuit break.1p. C06A FAZ-C6/1				L3 Vers. Befeuerung L3 supply navigation light				9.7		
	005		FC07.3	528216-1	Sicherungsautomat 1p.C06A FAZ-C6/1 autom.circuit break.1p. C06A FAZ-C6/1				L2 Vers. Befeuerung L2 supply navigation light				9.7		
	005		FC09.1	58527-0	Sicherungsautomat 1p.D16A FAZ-D16/1 autom.circuit break.1p. D16A FAZ-D16/1				Vers. Steckdosen, Beleuchtung supply sockets, lighting				10.1		
	005		FC09.2	58523-0	Sicherungsautomat 1p.B06A FAZ-B6/1 autom.circuit break.1p. B06A FAZ-B6/1				Beleuchtung lighting				10.7		
	005		FC09.3	58523-0	Sicherungsautomat 1p.B06A FAZ-B6/1 autom.circuit break.1p. B06A FAZ-B6/1				Turmbeleuchtung tower lighting				10.8		
005		FC10.1	58526-0	Sicherungsautomat 1p.D10A FAZ-D10/1 autom.circuit break.1p. D10A FAZ-D10/1				L1 Vers. Leistungsschrank 1-3 L1 supply power cabinet 1-3				4.1			
				date	09.02.2012	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stueckliste parts list	order no.: 005-528116-V304			= 005Y64		
				prep.by	H. Uphoff					ass. ID: Y64			+		
				arr.by	F. Neuhaus					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.			document ID: D0192794		index: 4
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Steuerschrank control cabinet						

Freigegeben	Stückliste/ bill of material																
	Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english					Seite. Pfad page. column			
	005		FC10.2	58526-0	Sicherungsautomat 1p.D10A autom.circuit break.1p. D10A				FAZ-D10/1 FAZ-D10/1	L1 Vers. Leistungsschrank 4-6 L1 supply power cabinet 4-6					4.2		
	005		FC11.1	58526-0	Sicherungsautomat 1p.D10A autom.circuit break.1p. D10A				FAZ-D10/1 FAZ-D10/1	L2 Vers. Leistungsschrank 1-3 L2 supply power cabinet 1-3					4.2		
	005		FC11.2	58526-0	Sicherungsautomat 1p.D10A autom.circuit break.1p. D10A				FAZ-D10/1 FAZ-D10/1	L2 Vers. Leistungsschrank 4-6 L2 supply power cabinet 4-6					4.3		
	005		FC12.1	58526-0	Sicherungsautomat 1p.D10A autom.circuit break.1p. D10A				FAZ-D10/1 FAZ-D10/1	L3 Vers. Leistungsschrank 1-3 L3 supply power cabinet 1-3					4.2		
	005		FC12.2	58526-0	Sicherungsautomat 1p.D10A autom.circuit break.1p. D10A				FAZ-D10/1 FAZ-D10/1	L2 Vers. Leistungsschrank 4-6 L2 supply power cabinet 4-6					4.3		
	005		FC16.1	58526-0	Sicherungsautomat 1p.D10A autom.circuit break.1p. D10A				FAZ-D10/1 FAZ-D10/1	L Vers. Platinen L supply p.c. boards					5.2		
	005		FC16.2	58526-0	Sicherungsautomat 1p.D10A autom.circuit break.1p. D10A				FAZ-D10/1 FAZ-D10/1	L Vers. Optoverteiler L supply optical distribution					5.2		
	005		FC16.3	58523-0	Sicherungsautomat 1p.B06A autom.circuit break.1p. B06A				FAZ-B6/1 FAZ-B6/1	Spannungsversorgung für EVU voltage supply for energy supply company					5.3		
	005		FC17.1	58526-0	Sicherungsautomat 1p.D10A autom.circuit break.1p. D10A				FAZ-D10/1 FAZ-D10/1	Versorgung Leistungsschrank 1-3 supply power cabinet 1-3					5.4		
	005		FC17.2	58526-0	Sicherungsautomat 1p.D10A autom.circuit break.1p. D10A				FAZ-D10/1 FAZ-D10/1	Versorgung Leistungsschrank 4-6 supply power cabinet 4-6					5.4		
	005		FC19	1638-0	Klemme Sicherung- 4mm ² 250V 6,3A UK-SI terminal fuse 4mm ² 250V 6,3A UK-SI				L1 Vers. Ansteuerung Netzschütz L1 supply activation grid contactor					31.8			
	005		FC19	525-0	Sicherungseinsatz Fein- 3,15A T 5x20mm fuse micro- 3,15 A T 5x20mm inert				L1 Vers. Ansteuerung Netzschütz L1 supply activation grid contactor					31.8			
	005		FC20	58530-0	Sicherungsautomat 2p.D10A autom.circuit break.2p. D10A				FAZ-D10/2 FAZ-D10/2	Sicherung Anlagensteuerung fuse plant control					28.2		
	005		FC21	58524-0	Sicherungsautomat 1p.B10A autom.circuit break.1p. B10A				FAZ-B10/1 FAZ-B10/1	L1 Vers. power control 1 L1 supply power control 1					8.2		
	005		FC22	58524-0	Sicherungsautomat 1p.B10A autom.circuit break.1p. B10A				FAZ-B10/1 FAZ-B10/1	L2 Vers. power control 1 L2 supply power control 1					8.2		
				date	09.02.2012	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stueckliste parts list Steuerschrank control cabinet		order no.: ass. ID:		005-528116-V304	Y64	= 005Y64 +		
				prep.by	H. Uphoff						© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0192794	index: 4	page 4 of 9			
				arr.by	F. Neuhaus												
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by									

Freigegeben	Stückliste/ bill of material																			
	Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID				Artikel Nr. - Index/ article no. - index		SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column					
	005			FC23	58524-0		Sicherungsautomat 1p.B10A FAZ-B10/1 autom.circuit break.1p. B10A FAZ-B10/1				L3 Vers. power control 1 L3 supply power control 1				8.2					
	005			FC31	521669-0		Schalter Leistungs- 3p.NZMN1-A80 switch power- 3p.NZMN1-A80								1.5					
	005			FC32	58527-0		Sicherungsautomat 1p.D16A FAZ-D16/1 autom.circuit break.1p. D16A FAZ-D16/1				Versorgung Entfeuchtung supply dehumidification				4.7					
	005			FC50	509683-0		Sicherungsautomat 1p.C16A FAZ-C16/1 autom.circuit break.1p.C16A FAZ-C16/1				Klimatisierung SCADA air conditioning SCADA				9.5					
	005			FC51	509086-0		Sicherungsautomat 1p.C10A FAZ-C10/1 autom.circuit break.1p.C10A FAZ-C10/1				Fernüberwachung SCADA monitoring system SCADA				9.6					
	005			FC52	509683-0		Sicherungsautomat 1p.C16A FAZ-C16/1 autom.circuit break.1p.C16A FAZ-C16/1				Reserve reserve				9.3					
	005			GB02	20160-0		Akku Blei- Wartungsfrei 12V 7,2Ah battery lead- free of maint. 12V 7,2Ah				Akku battery				36.4					
	005			KF04	508362-0		Relais FINDER 59.32.8.230.5020 relay FINDER 59.32.8.230.5020				Netzüberwachung EVU grid control energy supply company				29.5					
	005			KF10	509065-0		Schütz kl. 04A 4S 230VAC DILA-40 contactor sm. 04A 4C 230VAC DILA-40				Schütz Netzsicherheitskreis contactor grid protection circuit				29.2					
	005			KF10	509143-0		Schalter Hilfs- Aufb.1S/1Ö DILA-XHI11 switch auxiliary 1NO/1NC DILA-XHI11				Schütz Netzsicherheitskreis contactor grid protection circuit				29.2					
	005			KF10	58637-0		Schutzbeschalt.240-500VAC DILM12-XSPR500 protective dev.240-500VAC DILM12-XSPR500				Schütz Netzsicherheitskreis contactor grid protection circuit				29.2					
	005			KF35	506305-3		Relais FINDER 49.52.8.230.0060.B /2W relay FINDER 49.52.8.230.0060.B /2Ch				Hilfsantrieb 1 Steuerung auxiliary actuation 1 control				14.2					
	005			KF36	506305-3		Relais FINDER 49.52.8.230.0060.B /2W relay FINDER 49.52.8.230.0060.B /2Ch				Hilfsantrieb 2 Steuerung auxiliary actuation 2 control				14.3					
	005			PF01	39839-0		LED-Element 85-264V rt M22-LED230-R LED-module 85-264V red M22-LED230-R				Wartung Ein maintenance on				39.2					
005			PF01	39206-0		Befestigungsadapter M22-A mounting adapter M22-A				Wartung Ein maintenance on				39.2						
				date	09.02.2012	Schaltplan circuit diagram		CS48a Windenergieanlage wind energy converter				Stueckliste parts list		order no.: 005-528116-V304		Y64		= 005Y64		
				prep.by	H. Uphoff									ass. ID:						
				arr.by	F. Neuhaus															
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		Steuerschrank control cabinet		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0192794		index: 4		page 5 of 9		

Freigegeben	Stückliste/ bill of material														
	Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID				Artikel Nr. - Index/ article no. - index		SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column
	005			PF02	39839-0		LED-Element 85-264V rt M22-LED230-R LED-module 85-264V red M22-LED230-R				Manuell Ein manual on				39.3
	005			PF02	39206-0		Befestigungsadapter M22-A mounting adapter M22-A				Manuell Ein manual on				39.3
	005			PG01	528645-0		Zähler Drehstrom- AS1440 ELSTER® Kl. B three phase meter AS1440 ELSTER® cl.B				Drehstromzähler three-phase meter				20.5
	005			PG01	51121-0		Zähler Drehstrom- A1500 ELSTER® beglaub. three phase meter A1500 ELSTER® certifi.				Drehstromzähler three-phase meter				20.5
	005			PG01	75701-0		Zähler Drehstrom- NZR Typ ITZR beglaub. three phase meter NZR type ITZR certifi.				Drehstromzähler three-phase meter				20.5
	005			PJ03	24923-0		Summer Piezo- 5-28VDC B/CP 28-100dB buzzer piezo- 5-28VDC B/CP 28-100dB				Hupe unten ein horn below on				39.6
	005			QA01	70831-0		Schütz Leistungs- 230VAC LC1D80P7 contactor power- 230VAC LC1D80P7				Hauptschalter main switch				28.3
	005			QA01	70082-0		Schütz Leistungs- 90A 230VAC DILM80 contactor power- 90A 230VAC DILM80				Hauptschalter main switch				28.3
	005			QA01	58639-0		Schutzbeschalt.110-240VAC DILM95-XSPR240 protective dev.110-240VAC DILM95-XSPR240				Hauptschalter main switch				28.3
	005			QA02.1	67649-0		Schütz Leistungs- 18A 230VAC DILM17-01 contactor power- 18A 230VAC DILM17-01				Turmlüfter 1 tower fan 1				14.8
	005			QA02.1	58638-0		Schutzbeschalt.240-500VAC DILM32-XSPR500 protective dev.240-500VAC DILM32-XSPR500				Turmlüfter 1 tower fan 1				14.8
	005			QA02.2	67649-0		Schütz Leistungs- 18A 230VAC DILM17-01 contactor power- 18A 230VAC DILM17-01				Reserve reserve				14.7
	005			QA02.2	58638-0		Schutzbeschalt.240-500VAC DILM32-XSPR500 protective dev.240-500VAC DILM32-XSPR500				Reserve reserve				14.7
	005			QA02.3	67649-0		Schütz Leistungs- 18A 230VAC DILM17-01 contactor power- 18A 230VAC DILM17-01				Reserve reserve				14.5
	005			QA02.3	58638-0		Schutzbeschalt.240-500VAC DILM32-XSPR500 protective dev.240-500VAC DILM32-XSPR500				Reserve reserve				14.5
				date	09.02.2012	Schaltplan circuit diagram		CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stueckliste parts list Steuerschrank control cabinet		order no.: 005-528116-V304 Y64		= 005Y64	
				prep.by	H. Uphoff							ass. ID: +			
				arr.by	F. Neuhaus							© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0192794	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by							

Freigegeben	Stückliste/ bill of material															
	Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column			
	005		QA02.4	58693-0	Schütz Leistungs-32A 1Ö 230VAC DILM32-01 contactor power-32A 1NC 230VAC DILM32-01				Fortluft exhaust air				14.4			
	005		QA02.4	58721-0	Schalter Hilfs- Aufb.1S/3Ö DILA-XHI13 switch auxiliary 1NO/3NC DILA-XHI13				Fortluft exhaust air				14.4			
	005		QA02.4	58638-0	Schutzbeschalt.240-500VAC DILM32-XSPR500 protective dev.240-500VAC DILM32-XSPR500				Fortluft exhaust air				14.4			
	005		QA06	508769-0	Schütz Leistungs- 20A 230VAC DILMP20 contactor power- 20A 230VAC DILMP20				Schaltschrankheizung cabinet heater				28.7			
	005		QA06	58637-0	Schutzbeschalt.240-500VAC DILM12-XSPR500 protective dev.240-500VAC DILM12-XSPR500				Schaltschrankheizung cabinet heater				28.7			
	005		QA31	70831-0	Schütz Leistungs- 230VAC LC1D80P7 contactor power- 230VAC LC1D80P7				Blattheizung blade heating system				28.5			
	005		QB01	746-0	Sicherungslasttrenner NH00 JUNG® DTL160 fuse disconnecter NH00 JUNG® DTL160				Sicherungslasttrennschalter fuse disconnecting switch				1.3			
	005		QB01	1686-0	Sicherungseinsatz-NH 500V NH00/ 63A fuse link NH 500V NH00/ 63A				Sicherungslasttrennschalter fuse disconnecting switch				1.3			
	005		QB01	1686-0	Sicherungseinsatz-NH 500V NH00/ 63A fuse link NH 500V NH00/ 63A				Sicherungslasttrennschalter fuse disconnecting switch				1.3			
	005		QB01	1686-0	Sicherungseinsatz-NH 500V NH00/ 63A fuse link NH 500V NH00/ 63A				Sicherungslasttrennschalter fuse disconnecting switch				1.4			
	005		RA01.1	521493-0	Einlegebrücke 2pol vollisoliert EBP 2- 5 inlaid bridge 2pole fully insu. EBP 2- 5				Brücke bridge				16.3			
	005		RA01.2	521493-0	Einlegebrücke 2pol vollisoliert EBP 2- 5 inlaid bridge 2pole fully insu. EBP 2- 5				Brücke bridge				16.4			
	005		RA07.1	371-0	Widerstand-MS 2k2 0,60W 1,0% 0207 resistor,m.-f. 2k2 0,60W 1,0% 0207				Widerstand Lichtintensität resistor light intensity				44.3			
	005		RA07.2	371-0	Widerstand-MS 2k2 0,60W 1,0% 0207 resistor,m.-f. 2k2 0,60W 1,0% 0207				Widerstand Lichtintensität resistor light intensity				44.4			
	005		RA07.3	371-0	Widerstand-MS 2k2 0,60W 1,0% 0207 resistor,m.-f. 2k2 0,60W 1,0% 0207				Widerstand Lichtintensität resistor light intensity				44.5			
				date	09.02.2012	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stueckliste parts list Steuerschrank control cabinet	order no.: 005-528116-V304			Y64		= 005Y64	
				prep.by	H. Uphoff					ass. ID:						
				arr.by	F. Neuhaus					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.			document ID: D0192794		index: 4	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by								

Freigegeben	Stückliste/ bill of material														
	Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID				Artikel Nr. - Index/ article no. - index		SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column
	005		RA09		460-0	Widerstand-MS 100R 0,60W 1,0% 0207 resistor,m.-f. 100R 0,60W 1,0% 0207				Abschlusswiderstand terminator				20.8	
	005		SF01		53091-0	Schalter Haupt-400V 32A T3-3-8342/EA/SVB switch main- 400V 32A T3-3-8342/EA/SVB				Hauptschalter main switch				2.5	
	005		SF01		53091-0	Schalter Haupt-400V 32A T3-3-8342/EA/SVB switch main- 400V 32A T3-3-8342/EA/SVB				Hauptschalter main switch				8.3	
	005		SF01		53091-0	Schalter Haupt-400V 32A T3-3-8342/EA/SVB switch main- 400V 32A T3-3-8342/EA/SVB				Hauptschalter main switch				28.2	
	005		SF02		39841-1	Kontaktblock 1S M22-AK10 contact module 1NO M22-AK10				Schnellstart quick start				37.1	
	005		SF03		39841-1	Kontaktblock 1S M22-AK10 contact module 1NO M22-AK10				Störung quittieren error reset				37.2	
	005		SF04		39207-0	Kontaktelement 1S 230V 6A M22-K10 contact module 1NO 230V 6A M22-K10				Not Halt emergency stop				31.5	
	005		SF04		39842-0	Kontaktblock 1S/1Ö M22-AK11 contact module 1NO/1NC M22-AK11				Not Halt emergency stop				31.5	
	005		SF05		39841-1	Kontaktblock 1S M22-AK10 contact module 1NO M22-AK10				Blatt raus blade out				37.3	
	005		SF06		39841-1	Kontaktblock 1S M22-AK10 contact module 1NO M22-AK10				Blatt rein blade in				37.4	
	005		SF07		731-0	Schalter 400V 20A 1p/2Stell. T0-1-8220/E switch 400V 20A 1p/2pos. T0-1-8220/E				Anlage stoppen plant stop				37.5	
	005		SF08		511852-0	Schalter 400V 20A 2p/ T0-2-8221/E switch 400V 20A 2p/ T0-2-8221/E				Wartung maintenance				37.5	
	005		SF09		731-0	Schalter 400V 20A 1p/2Stell. T0-1-8220/E switch 400V 20A 1p/2pos. T0-1-8220/E				Automatik/ Manuell automatic/ manual				37.6	
	005		SF10		2133-0	Schalter 400V 20A 1p/3St.+0 T0-1-8210/E switch 400V 20A 1p/3pos.+0 T0-1-8210/E				Windnachführung yaw control				37.7	
005		SF11		39842-0	Kontaktblock 1S/1Ö M22-AK11 contact module 1NO/1NC M22-AK11				Hupe oben ein horn top on				39.6		
				date	09.02.2012	Schaltplan circuit diagram		CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stueckliste parts list	order no.: 005-528116-V304 Y64 = 005Y64				
				prep.by	H. Uphoff						ass. ID: +				
				arr.by	F. Neuhaus						© Copyright ENERCON GmbH. document ID: D0192794 index: 4				
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		Steuerschrank control cabinet	All rights reserved.		page 8 of 9		

Freigegeben	Stückliste/ bill of material														
	Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column		
	005		TF10	93365-0	Meßumformer PdrB-MU -3,46-0-3,46 kvar meas.trans.idle PdrB-MU -3,46-0-3,46kvar				Blindleistungsmessung reactive power measurement				24.3		
	005		XD07	6204-0	Steckdose Schuko- für Tragschiene socket earthing contact- for rail				Beleuchtung / Steckdosen lighting / sockets				10.2		
	005		XD15	41191-0	Anschlussblock BK25/3-PKZ0 connection block BK25/3-PKZ0								13.5		
	005		XD20	5907-0	Stecker Schuko- Gummi lang rubber earthing type plug, long				Steckdose, Beleuchtung socket, lighting				10.1		
	007		B03	512268-0	Bewegungsmelder RMS-M move sensor RMS-M				Bewegungsmelder Zutrittsüberwachung Turm motion detector access control tower				43.2		
	007		S10	35239-0	Türendschalter XCK-P118 f. Lift EG 2 door limit switch XCK-P118 f. Lif				Türkontakt door contact				42.4		
	007		SF01	45012-1	Taster NOT-AUS M22-PV/KC11/IY key button emergency stop M22-PV/KC11/IY								31.1		
	007		SF01	40987-0	Kontaktelement 1S 230V 6A M22-KC10 contact module 1NO 230V 6A M22-KC10								31.1		
	007		SF02	45012-1	Taster NOT-AUS M22-PV/KC11/IY key button emergency stop M22-PV/KC11/IY								31.3		
	007		SF02	40987-0	Kontaktelement 1S 230V 6A M22-KC10 contact module 1NO 230V 6A M22-KC10								31.3		
	008		R01	28026-0	Sensor TRST6608 (Be.-Turm) KTY81-110 EXX sensor TRST6608 (co.-tower)KTY81-110 EXX				Trafotemperaturfühler trafo temperature sensor				40.6		
	008		S01	24864-0	Schalter Thermo- 150°C Bimetall switch temperature 150°C bimetal				Trafoübertemperatur trafo over temperature				42.7		
	141		T01	69670-0	Trafo Spar- BLOCK B0607076 AIM/16/8/X transformer auto- B0607076 AIM/16/8/X				Versorgung 110V supply 110V				10.2		

				date	09.02.2012	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stueckliste parts list Steuerschrank control cabinet	order no.: 005-528116-V304		Y64		= 005Y64	
				prep.by	H. Uphoff					ass. ID:					
				arr.by	F. Neuhaus					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0192794		index: 4	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by							

Freigegeben

Mengen-Stückliste/ quantity bill of material				
Artikel Nr.- Index/ article no.-index	Menge/ quantity	Benennung deutsch/ title german Benennung englisch/ title english	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english	Hersteller/manufacturer Hersteller Teile-Nr. / manufacturer part no.
1638-0	1	Sicherungsklemme fuse terminal	Klemme Sicherung- 4mm ² 250V 6,3A UK-SI terminal fuse 4mm ² 250V 6,3A UK-SI	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 3118012
1686-0	3	Sicherungseinsatz fuse link	Sicherungseinsatz-NH 500V NH00/ 63A fuse link NH 500V NH00/ 63A	Siemens AG A&D 3NA3822
20160-0	1	Akku battery storage	Akku Blei- Wartungsfrei 12V 7,2Ah battery lead- free of maint. 12V 7,2Ah	Panasonic Industrial Europe LC-R127R2PG(x)
2133-0	1	Schalter switch	Schalter 400V 20A 1p/3St.+0 T0-1-8210/E switch 400V 20A 1p/3pos.+0 T0-1-8210/E	Moeller Electric GmbH 012742
24864-0	1	Thermoschalter thermal switch	Schalter Thermo- 150°C Bimetall switch temperature 150°C bimetal	RS-Components GmbH 339-724
24923-0	1	Akustischer Melder acoustic indicator	Summer Piezo- 5-28VDC B/CP 28-100dB buzzer piezo- 5-28VDC B/CP 28-100dB	Digisound 032420
28026-0	1	Sensor sensor	Sensor TRST6608 (Be.-Turm) KTY81-110 EXX sensor TRST6608 (co.-tower)KTY81-110 EXX	Birko 31-EN28026
29592-0	4	Hilfsschalter auxiliary switch	Schalter Hilfs- NHI-E-11-PKZ0 switch auxiliary NHI-E-11-PKZ0	Moeller Electric GmbH 082882
29603-0	5	Motorschutzschalter motor protection switch	Schalter Motorschutz- 10,0-16A PKZM0-16 switch motor protect. 10,0-16A PKZM0-16	Moeller Electric GmbH 046938
33333-0	4	Überspannungsableiter overvoltage arrester	Überspannungsableiter kompl. VAL-MS230 overvoltage arrester compl. VAL-MS230	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 2839127
33935-0	1	Leuchte lamp	Leuchte Sonder-,475mm,14W,230V RITTAL® lamp extra-,475mm,14W,230V RITTAL®	Rittal GmbH&Co.KG ENERCONL01
35239-0	1	Positionsschalter position switch	Türendschalter XCK-P118 f. Lift EG 2 door limit switch XCK-P118 f. Lif	Greifzug 41086
36797-0	1	Messumformer measuring transducer	Multi Meßumf.Programmierb.Sineax DME442 multi convert.programmable Sineax DME442	GMC-I Messtechnik GmbH 129206
371-0	3	Widerstand resistor	Widerstand-MS 2k2 0,60W 1,0% 0207 resistor,m.-f. 2k2 0,60W 1,0% 0207	Beyschlag (Vishay) MBB0207VC2201FCx00
37667-0	1	Platine PCB	Platine Scada-Interface V1.0 PCB scada-interface V1.0	ENERCON GmbH 37667

				date	09.02.2012	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Mengen-Stückliste quantity parts list Steuerschrank control cabinet	order no.: 005-528116-V304		Y66		= 005Y66	
				prep.by	H. Uphoff					ass. ID:					
				arr.by	F. Neuhaus					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0192794		index: 4	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by						of	8

Freigegeben

Mengen-Stückliste/ quantity bill of material				
Artikel Nr.- Index/ article no.-index	Menge/ quantity	Benennung deutsch/ title german Benennung englisch/ title english	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english	Hersteller/manufacturer Hersteller Teile-Nr. / manufacturer part no.
39206-0	2	Befestigungsadapter fixed adapter	Befestigungsadapter mounting adapterM22-A M22-A	Moeller Electric GmbH 216374
39207-0	1	Kontaktelement contact element	Kontaktelement 1S 230V 6A contact module 1NO 230V 6AM22-K10 M22-K10	Moeller Electric GmbH 216376
39839-0	2	LED-Element LED-element	LED-Element 85-264V rt LED-module 85-264V redM22-LED230-R M22-LED230-R	Moeller Electric GmbH 216564
39841-1	4	Kontaktblock contact module	Kontaktblock 1S contact module 1NOM22-AK10 M22-AK10	Moeller Electric GmbH 216504
39842-0	2	Kontaktblock contact module	Kontaktblock 1S/1Ö contact module 1NO/1NCM22-AK11 M22-AK11	Moeller Electric GmbH 216505
40987-0	2	Kontaktelement contact element	Kontaktelement 1S 230V 6A contact module 1NO 230V 6AM22-KC10 M22-KC10	Moeller Electric GmbH 216380
41191-0	1	Anschlussblock connection block	Anschlussblock connection blockBK25/3-PKZ0 BK25/3-PKZ0	Moeller Electric GmbH 032720
43673-0	2	Reihenklemme terminal	Klemme Reihen- 4mm ² 500V 32A UK5-TWIN PE terminal block 4mm ² 500V 32A UK5-TWIN PE	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 1923076
45012-1	2	Not-Aus-Taster emergency stop button	Taster NOT-AUS M22-PV/KC11/IY key button emergency stop M22-PV/KC11/IY	Moeller Electric GmbH 216525
45247-0	1	Platine PCB	Platine CAN Optical Distribution V2.0 PCB CAN optical distribution V2.0	ENERCON GmbH 45247
460-0	1	Widerstand resistor	Widerstand-MS 100R 0,60W 1,0% resistor,m.-f. 100R 0,60W 1,0%0207 0207	Beyschlag (Vishay) MBB0207VC1000FCx00
47416-0	1	Platine PCB	Platine Scada-Interface V1.1 Typ F4 PCB scada-interface V1.1 type F4	ENERCON GmbH 47416
47494-0	1	Platine PCB	Platine Scada-Interface V1.1 Typ F2 PCB scada-interface V1.1 type F2	ENERCON GmbH 47494
506305-3	2	Relais relay	Relais FINDER 49.52.8.230.0060.B relay FINDER 49.52.8.230.0060.B/2W /2Ch	Finder 49.52.8.230.0060.B
508362-0	1	Relais relay	Relais FINDER 59.32.8.230.5020 relay FINDER 59.32.8.230.5020	Finder 59.32.8.230.5020

				date	09.02.2012	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Mengen-Stückliste quantity parts list	order no.: ass. ID: 005-528116-V304	Y66	= 005Y66 +	
				prep.by	H. Uphoff								
				arr.by	F. Neuhaus								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Steuerschrank control cabinet	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0192794	index: 4	page 2 of 8

Freigegeben

Mengen-Stückliste/ quantity bill of material				
Artikel Nr.- Index/ article no.-index	Menge/ quantity	Benennung deutsch/ title german Benennung englisch/ title english	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english	Hersteller/manufacturer Hersteller Teile-Nr. / manufacturer part no.
508769-0	1	Leistungsschütz power contactor	Schütz Leistungs- 20A 230VAC DILMP20 contactor power- 20A 230VAC DILMP20	Moeller Electric GmbH 276970
509065-0	1	Kleinschütz mini contactor	Schütz kl. 04A 4S 230VAC DILA-40 contactor sm. 04A 4C 230VAC DILA-40	Moeller Electric GmbH 276329
509086-0	1	Leitungsschutzschalter line safety switch	Sicherungsautomat 1p.C10A FAZ-C10/1 autom.circuit break.1p.C10A FAZ-C10/1	Eaton Industries GmbH 278557
509143-0	1	Hilfsschalter auxiliary switch	Schalter Hilfs- Aufb.1S/1Ö DILA-XHI11 switch auxiliary 1NO/1NC DILA-XHI11	Moeller Electric GmbH 276421
509683-0	2	Leitungsschutzschalter line safety switch	Sicherungsautomat 1p.C16A FAZ-C16/1 autom.circuit break.1p.C16A FAZ-C16/1	Moeller Electric GmbH 278561
51051-0	60	Doppelklemme double terminal	Klemme Doppel 4mm ² grau UDK4 terminal double 4mm ² grey UDK4	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 2775016
51052-0	18	Doppelklemme double terminal	Klemme Doppel 4mm ² blau UDK4BU terminal double 4mm ² blue UDK4BU	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 2775090
51121-0	1	Drehstromzähler three phase meter	Zähler Drehstrom- A1500 ELSTER® beglaub. three phase meter A1500 ELSTER® certifi.	Sonepar A1500 ELSTER
511852-0	1	Schalter switch	Schalter 400V 20A 2p/ T0-2-8221/E switch 400V 20A 2p/ T0-2-8221/E	Moeller Electric GmbH 038847
512268-0	1	Bewegungsmelder motion detector	Bewegungsmelder RMS-M move sensor RMS-M	Pepperl + Fuchs GmbH 184361
512280-0	1	Tragschiene mounting rail	Klemmleiste Prüf- D0160023-0 connector block testing D0160023-0	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 51024916
514290-3	1	Platine PCB	Platine Facts-Power Cont. V1.3 XE167 PCB facts-power control V1.3 XE167	ENERCON GmbH 68715
514779-0	3	Trennklemme disconnect terminal	Klemme Trenn- 2,5mm ² PIT 2,5-TG grau terminal N-disc.- 2,5mm ² PIT 2,5-TG grey	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 3210185
521493-0	2	Einlegbrücke inlaid bridge	Einlegebrücke 2pol vollisoliert EBP 2- 5 inlaid bridge 2pole fully insu. EBP 2- 5	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 1733169
521669-0	1	Leistungsschalter power switch	Schalter Leistungs- 3p.NZMN1-A80 switch power- 3p.NZMN1-A80	Moeller Electric GmbH 259084

				date	09.02.2012	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Mengen-Stückliste quantity parts list	Steuerschrank control cabinet	order no.: 005-528116-V304		Y66	= 005Y66	
				prep.by	H. Uphoff						ass. ID:				
				arr.by	F. Neuhaus										
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by			© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0192794	index: 4	page 3 of 8	

Freigegeben

Mengen-Stückliste/ quantity bill of material				
Artikel Nr.- Index/ article no.-index	Menge/ quantity	Benennung deutsch/ title german Benennung englisch/ title english	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english	Hersteller/manufacturer Hersteller Teile-Nr. / manufacturer part no.
52177-0	10	Doppelklemme double terminal	Klemme Doppel 4mm ² UDK4-PE terminal double 4mm ² UDK4-PE	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 2775184
525-0	1	Sicherungseinsatz fuse link	Sicherungseinsatz Fein- 3,15A T 5x20mm fuse micro- 3,15 A T 5x20mm inert	Avnet TechnologySolutions GmbH 006815
528067-0	1	Leistungsschalter power switch	Schalter Leistungs- 3p.NG125N C40A switch power- 3p.NG125N C40A	Schneider Electric GmbH 18637
528072-0	1	FI Schutzschalter earth leakage circuit breaker	Schalter FI-Schutz- FI-63/4p.03-S/A fault-curr.circ.breaker FI-63/4/03-S/A	Moeller Electric GmbH 279229
528216-1	3	Leitungsschutzschalter line safety switch	Sicherungsautomat 1p.C06A FAZ-C6/1 autom.circuit break.1p. C06A FAZ-C6/1	Moeller Electric GmbH 278555
528645-0	1	Drehstromzähler three phase meter	Zähler Drehstrom- AS1440 ELSTER® Kl. B three phase meter AS1440 ELSTER® cl.B	ELSTER Messtechnik GmbH 99110501
53091-0	3	Lasttrennschalter circuit breaker	Schalter Haupt-400V 32A T3-3-8342/EA/SVB switch main- 400V 32A T3-3-8342/EA/SVB	Moeller Electric GmbH 071326
53626-0	1	Kontakteinsatz Stift pin insert	Einsatz Stift Han12 DD-Modul 10A 250V pin insert Han12 DD-Modul 10A 250V	Harting GmbH 09140123001
53628-0	1	Kontakteinsatz Buchse socket insert	Einsatz Buchse Han12 DD-Modul 10A 250V socket insert Han12 DD-Modul 10A 250V	Harting GmbH 09140123101
53636-0	1	Anbaugehäuse mounting case	Gehäuse Anbau- 4p Metall 1 Bügel housing,ext.mount. 4p metal 1 level	Harting GmbH 09140010301
540053-0	1	Telefon telephone	Telefon Einhand- Audioline TEL 10 telephone onehand Audioline TEL 10	Audioline GmbH 596511
5539-0	27	Reihenklemme terminal	Klemme Reihen- 35mm ² 1000V 150A gr UK35 terminal block 35mm ² 1000V 150A gr UK35	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 3008012
554-0	2	Temperatursensor temperature sensor	Sensor Temperatur SOD70 KTY81-110 sensor temperature- SOD70 KTY81-110	Philips KTY81-110
5540-0	5	Reihenklemme terminal	Klemme Reihen- 35mm ² 1000V 150A bl UK35BU terminal block 35mm ² 1000V 150A UK35BU	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 3008025
5541-0	5	Reihenklemme terminal	Klemme Reihen- 35mm ² 150A gn/ge USLKG35 terminal block 35mm ² 150A gn/ye USLKG35	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 0444019

				date	09.02.2012	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Mengen-Stückliste quantity parts list	order no.: 005-528116-V304		Y66		= 005Y66	
				prep.by	H. Uphoff					ass. ID:					
				arr.by	F. Neuhaus					© Copyright ENERCON GmbH.		document ID: D0192794		index: 4	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Steuerschrank control cabinet	All rights reserved.				of 8	

Freigegeben	Mengen-Stückliste/ quantity bill of material														
	Artikel Nr.- Index/ article no.-index		Menge/ quantity		Benennung deutsch/ title german Benennung englisch/ title english			SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Hersteller/manufacturer Hersteller Teile-Nr. / manufacturer part no.			
	58523-0		3		Leitungsschutzschalter line safety switch			Sicherungsautomat 1p.B06A FAZ-B6/1 autom.circuit break.1p. B06A FAZ-B6/1				Moeller Electric GmbH 278529			
	58524-0		3		Leitungsschutzschalter line safety switch			Sicherungsautomat 1p.B10A FAZ-B10/1 autom.circuit break.1p. B10A FAZ-B10/1				Eaton Industries GmbH 278531			
	58526-0		10		Leitungsschutzschalter line safety switch			Sicherungsautomat 1p.D10A FAZ-D10/1 autom.circuit break.1p. D10A FAZ-D10/1				Moeller Electric GmbH 278580			
	58527-0		2		Leitungsschutzschalter line safety switch			Sicherungsautomat 1p.D16A FAZ-D16/1 autom.circuit break.1p. D16A FAZ-D16/1				Moeller Electric GmbH 278584			
	58530-0		1		Leitungsschutzschalter line safety switch			Sicherungsautomat 2p.D10A FAZ-D10/2 autom.circuit break.2p. D10A FAZ-D10/2				Moeller Electric GmbH 278779			
	58603-0		3		Bauteilsockel component base			Stecker Bauelement- P-CO plug component- P-CO				Phoenix Contact GmbH & Co. KG 3036796			
	58637-0		2		Schutzbeschaltung contact suppression			Schutzbeschalt.240-500VAC DILM12-XSPR500 protective dev.240-500VAC DILM12-XSPR500				Moeller Electric GmbH 281201			
	58638-0		4		Schutzbeschaltung contact suppression			Schutzbeschalt.240-500VAC DILM32-XSPR500 protective dev.240-500VAC DILM32-XSPR500				Moeller Electric GmbH 281204			
	58639-0		1		Schutzbeschaltung contact suppression			Schutzbeschalt.110-240VAC DILM95-XSPR240 protective dev.110-240VAC DILM95-XSPR240				Moeller Electric GmbH 281206			
	58647-0		1		FI Schutzschalter earth leakage circuit breaker			Schalter FI-Schutz- 25/0,03A 4p. 003-A fault-curr.circ.breaker FI-25/4/003-A				Moeller Electric GmbH 279213			
	58648-0		1		FI Schutzschalter earth leakage circuit breaker			Schalter FI-Schutz- 63/0,03A 4p. 003-A fault-curr.circ.breaker FI-63/4/003-A				Moeller Electric GmbH 279221			
	58693-0		1		Leistungsschütz power contactor			Schütz Leistungs-32A 1Ö 230VAC DILM32-01 contactor power-32A 1NC 230VAC DILM32-01				Moeller Electric GmbH 277292			
	58721-0		1		Hilfsschalter auxiliary switch			Schalter Hilfs- Aufb.1S/3Ö DILA-XHI13 switch auxiliary 1NO/3NC DILA-XHI13				Moeller Electric GmbH 276425			
	5907-0		1		Stecker plug			Stecker Schuko- Gummi lang rubber earthing type plug, long				Sonepar 1031051			
	6204-0		1		Steckdose socket			Steckdose Schuko- für Tragschiene socket earthing contact- for rail				Siemens AG A&D 5TE6800			
				date	09.02.2012	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Mengen-Stückliste quantity parts list	order no.: 005-528116-V304		Y66		= 005Y66	
				prep.by	H. Uphoff					ass. ID:					
				arr.by	F. Neuhaus					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0192794		index: 4	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Steuerschrank control cabinet	D0192794				of 8	

Freigegeben

Mengen-Stückliste/ quantity bill of material				
Artikel Nr.- Index/ article no.-index	Menge/ quantity	Benennung deutsch/ title german Benennung englisch/ title english	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english	Hersteller/manufacturer Hersteller Teile-Nr. / manufacturer part no.
64064-0	1	Heizgerät heating device	Heizgebläse 230V/250W ENERCON V1 heater fan 230V/250W ENERCON V1	Birko 31-EN64064
66583-0	2	Platine PCB	Platine Optical Distrib.V3.0 Master CS82 PCB optical distrib. V3.0 master CS82	ENERCON GmbH 66583
66588-0	1	Platine PCB	Platine Optical Distrib. V3 Adapter CS82 PCB optical distrib. V3 adapter CS82	ENERCON GmbH 66588
66697-0	1	Platine PCB	Platine Display Control V1.3 PCB display control V1.3	ENERCON GmbH -
66802-2	1	Platine PCB	Platine I/O Board V1.5 E112 PCB I/O board V1.5 E112	ENERCON GmbH 66802
6719-0	4	Sockelgehäuse socket housing	Gehäuse Sockel- 10p 1xPG16 Met. 1 Bügel housing,b.mount. 10p 1xPG16 met.1 lever	Harting GmbH 09200100251
6726-0	4	Kontakteinsatz Buchse socket insert	Einsatz Buchse 15p 250VAC 10A Crimpan. socket insert 15p 250VAC 10A crimp term.	Harting GmbH 09210153101
6732-0	1	Kontaktbuchse contact bushing	Buchse Leistungsk. 16A 1,00mm ² vergol. power contact socket 16A 1,00mm ² go.pl.	Harting GmbH 09330006218
6739-0	1	Kontakteinsatz Buchse socket insert	Einsatz Buchse 24p 400VAC 16A Crimpan. socket insert 24p 400VAC 16A crimp term.	Harting GmbH 09330242702
67649-0	3	Leistungsschütz power contactor	Schütz Leistungs- 18A 230VAC DILM17-01 contactor power- 18A 230VAC DILM17-01	Moeller Electric GmbH 277036
69060-0	1	Kontakteinsatz Stift pin insert	Einsatz Stift Han17 DDD-Modul 10A 160V pin insert Han17 DDD-Modul 10A 160V	Harting GmbH 09140173001
69061-0	1	Kontakteinsatz Buchse socket insert	Einsatz Buchse Han17 DDD-Modul 10A 160V socket insert Han17 DDD-Modul 10A 160V	Harting GmbH 09140173101
69670-0	1	Transformator transformer	Trafo Spar- BLOCK B0607076 AIM/16/8/X transformer auto- B0607076 AIM/16/8/X	Block Transformatoren B0607076 AIM/16/8/X
70082-0	1	Leistungsschütz power contactor	Schütz Leistungs- 90A 230VAC DILM80 contactor power- 90A 230VAC DILM80	Moeller Electric GmbH 239402
70831-0	2	Leistungsschütz power contactor	Schütz Leistungs- 230VAC LC1D80P7 contactor power- 230VAC LC1D80P7	Telemecanique 044282

				date	09.02.2012	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Mengen-Stückliste quantity parts list	Steuerschrank control cabinet	order no.:	005-528116-V304	Y66	= 005Y66	
				prep.by	H. Uphoff						ass. ID:			+	
				arr.by	F. Neuhaus						© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0192794	index:	4
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by						of	8

Freigegeben

Mengen-Stückliste/ quantity bill of material				
Artikel Nr.- Index/ article no.-index	Menge/ quantity	Benennung deutsch/ title german Benennung englisch/ title english	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english	Hersteller/manufacturer Hersteller Teile-Nr. / manufacturer part no.
731-0	2	Schalter switch	Schalter 400V 20A 1p/2Stell. T0-1-8220/E switch 400V 20A 1p/2pos. T0-1-8220/E	Moeller Electric GmbH 031728
746-0	1	Sicherungslasttrenner load disconnect switch	Sicherungslasttrenner NH00 JUNG® DTL160 fuse disconnecter NH00 JUNG® DTL160	Jung Polykontakt GmbH DTL 160
74712-1	1	Leitungsschutzschalter line safety switch	Sicherungsautomat 3p.C16A FAZ-C16/3 autom.circuit break.3p. C16A FAZ-C16/3	Moeller Electric GmbH 278873
75701-0	1	Drehstromzähler three phase meter	Zähler Drehstrom- NZR Typ ITZR beglaub. three phase meter NZR type ITZR certifi.	NZR Leasing GmbH 60120206
7941-0	13	Doppelstockklemme double level terminal	Klemme Doppelstock 4mm ² blau UKK5BU terminal double level 4mm ² blue UKK5BU	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 2774091
7942-0	11	Doppelstockklemme double level terminal	Klemme Doppelstock 4mm ² gn/ge UKK5-PE terminal double level 4mm ² gn/ye UKK5-PE	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 2774211
802-0	1	Kontakteinsatz Buchse socket insert	Einsatz Buchse 8p 42VAC 10A Crimpan. socket insert 8p 42VAC 10A crimp term.	Harting GmbH 09360083101
82313-2	1	Platine PCB	Platine Temp. Monitoring V1.0 Typ PTC PCB temp. monitoring V1.0 type PTC	ENERCON GmbH 82313
82556-0	2	Kontakteinsatz Stift pin insert	Einsatz Stift 3P Axial 2,5-8mm ² Schrau. pin insert 3P axial 2,5-8mm ² screw ter.	Harting GmbH 09140032601
82614-0	2	Kontakteinsatz Buchse socket insert	Einsatz Buchse 3P Axial 2,5-8mm ² Schrau. socket insert 3P axial 2,5-8mm ² scr.ter.	Harting GmbH 09140032701
84057-1	1	Platine PCB	Platine Farm Control Interface V1.0 PCB farm control interface V1.0	ENERCON GmbH 84057
85709-0	2	Überspannungsschutzmodul overvoltage protection module	Stecker PT2x2-TTY-ST plug PT2x2-TTY-ST	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 2804487
885-0	18	Reihenklemme terminal	Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A gr UK5N terminal block 4mm ² 800V 41A gr UK5N	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 3004362
89101-0	1	Stecker plug	Steckerteil 10p MSTB 2,5/10-STF-5,08 plug part 10p MSTB 2,5/10-STF-5,08	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 1778069
93365-0	1	Messumformer measuring transducer	Meßumformer PdrB-MU -3,46-0-3,46 kvar meas.trans.idle PdrB-MU -3,46-0-3,46kvar	Müller Ziegler PdrB-MU

				date	09.02.2012	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Mengen-Stückliste quantity parts list	order no.: 005-528116-V304		Y66		= 005Y66	
				prep.by	H. Uphoff					ass. ID:					
				arr.by	F. Neuhaus					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0192794		index: 4	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Steuerschrank control cabinet					of 8	

Freigegeben

Mengen-Stückliste/ quantity bill of material														
Artikel Nr.- Index/ article no.-index		Menge/ quantity	Benennung deutsch/ title german Benennung englisch/ title english		SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Hersteller/manufacturer Hersteller Teile-Nr. / manufacturer part no.					
961-0		1	Reihenklemme terminal		Klemme Reihen- 10mm ² gn/ge USLKG10N terminal block 10mm ² gr/ye USLKG10N				Phoenix Contact GmbH & Co. KG 3003923					
965-0		76	Doppelstockklemme double level terminal		Klemme Doppelstock 4mm ² grau UKK5 terminal double level 4mm ² grey UKK5				Phoenix Contact GmbH & Co. KG 2774017					

				date	09.02.2012	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Mengen-Stückliste quantity parts list	order no.: 005-528116-V304		Y66	= 005Y66	
				prep.by	H. Uphoff					ass. ID:			+	
				arr.by	F. Neuhaus									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Steuerschrank control cabinet	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0192794	index: 4	page 8 of 8

Freigegeben	Kabelliste / cable list														
	Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			Artikel Nr. - Index/ article no. - index	Adern / wires belegte Adern / wires used	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english			Funktionstext deutsch - englisch/ function remarks german - english						
	005		WD03	15593-0	5 5	Leitung Steuer- Y-JZ 5x16,0mm ² grau cable control- Y-JZ 5x16,0mm ² grey			Versorgung zu USV-Anlage supply to ups-plant						
	005		WD04	15593-0	5 5	Leitung Steuer- Y-JZ 5x16,0mm ² grau cable control- Y-JZ 5x16,0mm ² grey			Versorgung von USV-Anlage supply from ups-plant						
	005		WD05	10338-0	5 5	Leitung Steuer- Y-JZ 5x 2,5mm ² grau cable control- Y-JZ 5x2,5mm ² grey			Rueckmeldung USV response UPS						
	005		WG31	609-0	3 3	Leitung Steuer- Y-JZ 3x 1,0mm ² grau cable control- Y-JZ 3x1,0mm ² grey			Versorgung Heizung supply heater						
	005		WG33	33192-0	3 3	Leitung Anschluß- 3m RITTAL® PS4315100 cable connection- 3m RITTAL® PS4315100			Versorgung Schaltschrankbeleuchtung supply cabinet lighting						
	005		WG41.1	64056-0	16 16	Leitung Steuer- Y-JZ 16x 1,0mm ² grau cable control- Y-JZ 16x1,0mm ² grey			Versorgung Leistungsschrank 1 supply power cabinet 1						
	005		WG41.2	64056-0	16 16	Leitung Steuer- Y-JZ 16x 1,0mm ² grau cable control- Y-JZ 16x1,0mm ² grey			Versorgung Leistungsschrank 2 supply power cabinet 2						
	005		WG41.3	64056-0	16 16	Leitung Steuer- Y-JZ 16x 1,0mm ² grau cable control- Y-JZ 16x1,0mm ² grey			Versorgung Leistungsschrank 3 supply power cabinet 3						
	005		WG41.4	64056-0	16 16	Leitung Steuer- Y-JZ 16x 1,0mm ² grau cable control- Y-JZ 16x1,0mm ² grey			Versorgung Leistungsschrank 4 supply power cabinet 4						
	005		WH34	57783-0	2 2	LWL-Breakoutkabel 2x62,5/125µm L=90m owg-breakoutcable 2x62,5/125µm l=90m			Datenbus data bus						
	005		WH61.1	63136-0	6 6	Lichtwellenleiter POF2Y11Y6P980/1000 optical waveguide POF2Y11Y6P980/1000			Datenbus Leistungsschrank 1 data bus power cabinet 1						
	005		WH61.2	63136-0	6 6	Lichtwellenleiter POF2Y11Y6P980/1000 optical waveguide POF2Y11Y6P980/1000			Datenbus Leistungsschrank 2 data bus power cabinet 2						
	005		WH61.3	63136-0	6 6	Lichtwellenleiter POF2Y11Y6P980/1000 optical waveguide POF2Y11Y6P980/1000			Datenbus Leistungsschrank 3 data bus power cabinet 3						
	005		WH61.4	63136-0	6 6	Lichtwellenleiter POF2Y11Y6P980/1000 optical waveguide POF2Y11Y6P980/1000			Datenbus Leistungsschrank 4 data bus power cabinet 4						
	005		WH70	6044-0	2 2	Lichtwellenleiter CUPOFLEX J-V11Y 2Y2P optical waveguide CUPOFLEX J-V11Y 2Y2P									
				date	09.02.2012	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Kabelliste wire list Steuerschrank control cabinet	order no.: 005-528116-V304		Y68		= 005Y68	
				prep.by	H. Uphoff					ass. ID:					
				arr.by	F. Neuhaus					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0192794		index: 4	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by						of	3

Freigegeben

Kabelliste / cable list														
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			Artikel Nr. - Index/ article no. - index	Adern / wires belegte Adern / wires used	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english	Funktionstext deutsch - englisch/ function remarks german - english								
005		WH71	6044-0	2 2	Lichtwellenleiter CUPOFLEX J-V11Y 2Y2P optical waveguide CUPOFLEX J-V11Y 2Y2P	USV - Schaltschrank UPS - switch cabinet								
007		W20	12435-0	1 1	Leitung Kurzschlußfest NSGAFÖU 1x35mm ² cable NSGAFÖU 1x35mm ² (fuse type)	L1 Vers. Anlagensteuerung L1 supply plant control								
007		W21	12435-0	1 1	Leitung Kurzschlußfest NSGAFÖU 1x35mm ² cable NSGAFÖU 1x35mm ² (fuse type)	L2 Vers. Anlagensteuerung L2 supply plant control								
007		W22	12435-0	1 1	Leitung Kurzschlußfest NSGAFÖU 1x35mm ² cable NSGAFÖU 1x35mm ² (fuse type)	L3 Vers. Anlagensteuerung L3 supply plant control								
007		W23	65856-0	1 1	Leitung Verdra. H07V-K 1x35,00mm ² bl cable wiring H07V-K 1x 35,00mm ² blue	N Vers. Anlagensteuerung N supply plant control								
007		W24	597-0	1 1	Leitung Verdra. H07V-K 1x25,00mm ² gn/ge cable wiring H07V-K 1x 25,00mm ² gn/ye	PE Steuerschrank PE control cabinet								
007		W28	512300-0	5 4	Leitung Steuer- Y-JZ 5x0,5mm ² grau cable control- Y-JZ 5x0,5mm ² grau									
007		W30	17114-0	7 7	Leitung Steuer- Y-JZ 7x 4,0mm ² grau cable control- Y-JZ 7x4,0mm ² grey	Messleitung Stromwandler current transformer								
007		W31	12685-0	3 3	Erdkabel NYY-J 3x 1,5mm ² SW cable underground NYY-J 3x 1,5mm ² black	Variante KTY-Trafotemp.fuehler variant KTY-transformer temp. sensor								
007		W31.	31365-0	3 2	Leitung SILFLEX®-SiHF 2x 1,00mm ² cable SILFLEX®-SiHF 2x1,00mm ²									
007		W32	12685-0	3 2	Erdkabel NYY-J 3x 1,5mm ² SW cable underground NYY-J 3x 1,5mm ² black	Uebertemperatur Transformator overtemperature transformer								
007		W33.1	613-0	2 2	Leitung Steuer- Y-OZ 2x 1,0mm ² grau cable control- Y-OZ 2x1,0mm ² grey	Lichtintensitaet 1 light intensity 1								
007		W33.2	613-0	2 2	Leitung Steuer- Y-OZ 2x 1,0mm ² grau cable control- Y-OZ 2x1,0mm ² grey	Lichtintensitaet 2 light intensity 2								
007		W33.3	613-0	2 2	Leitung Steuer- Y-OZ 2x 1,0mm ² grau cable control- Y-OZ 2x1,0mm ² grey	Lichtintensitaet 3 light intensity 3								
007		W38	613-0	2 2	Leitung Steuer- Y-OZ 2x 1,0mm ² grau cable control- Y-OZ 2x1,0mm ² grey	Tuerueberwachung door monitoring								

				date	09.02.2012	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Kabelliste wire list Steuerschrank control cabinet	order no.: 005-528116-V304		Y68	= 005Y68	
				prep.by	H. Uphoff					ass. ID:				
				arr.by	F. Neuhaus					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.			document ID:	D0192794
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by					of	3

Freigegeben

Kabelliste / cable list														
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			Artikel Nr. - Index/ article no. - index	Adern / wires belegte Adern / wires used	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english	Funktionstext deutsch - englisch/ function remarks german - english								
007		W39	33192-0	3 3	Leitung Anschluß- 3m RITTAL® PS4315100 cable connection- 3m RITTAL® PS4315100	Mittelsp.-Erdschlusssueberwachung mid. voltage earth-fault monitoring								
007		W46	601-0	3 3	Leitung Steuer- Y-JZ 3x 1,5mm ² grau cable control- Y-JZ 3x1,5mm ² grey	Aussentemperaturfuehler outside temperature sensor								
007		WG252	15592-0	7 6	Leitung Steuer- Y-JZ 7x 1,5mm ² grau cable control- Y-JZ 7x1,5mm ² grey	Externer Not-Stopp (optional) external quick stop (optional)								
007		WG252.1	15592-0	7 6	Leitung Steuer- Y-JZ 7x 1,5mm ² grau cable control- Y-JZ 7x1,5mm ² grey									
141		W01	601-0	3 3	Leitung Steuer- Y-JZ 3x 1,5mm ² grau cable control- Y-JZ 3x1,5mm ² grey	Versorgung 110V supply 110V								

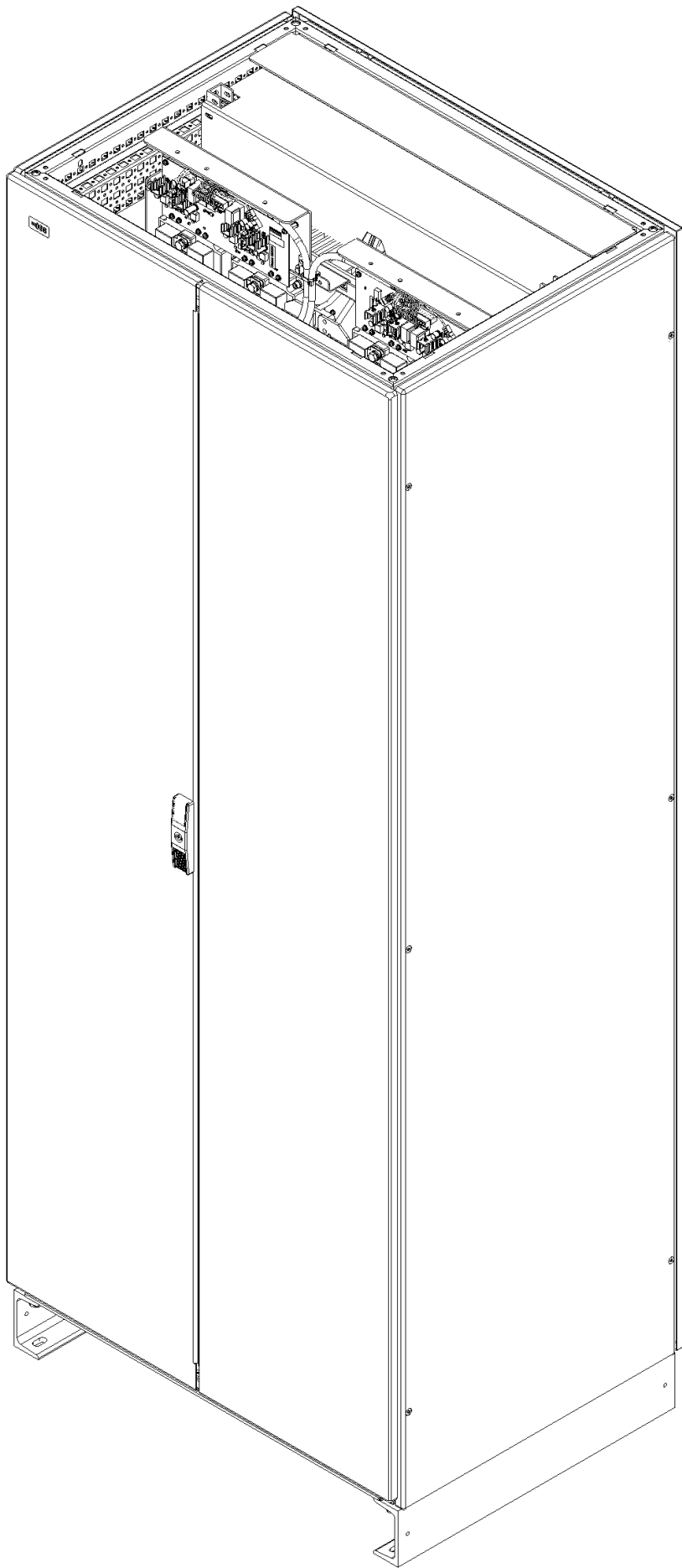
Leistungsschrank
power cabinet

SAP article no.: index:
60844 40

Reifegrad / level of maturity:
Serie
series

Zusatzinfo / additional info:
=MSE31TB1xx

Anlagentyp / converter type:
E-xXx
Steuerung / control system:
CSxXx
Baugruppennr. / assembly no.:
006
Version Baugr. / version of assembly:
V3
Baugr. Index / component index:
56



Baugruppens Schaltplan
assembly circuit diagram

document ID: index:
D0113475 22

title or assembly ID:
006-60844-V3-22

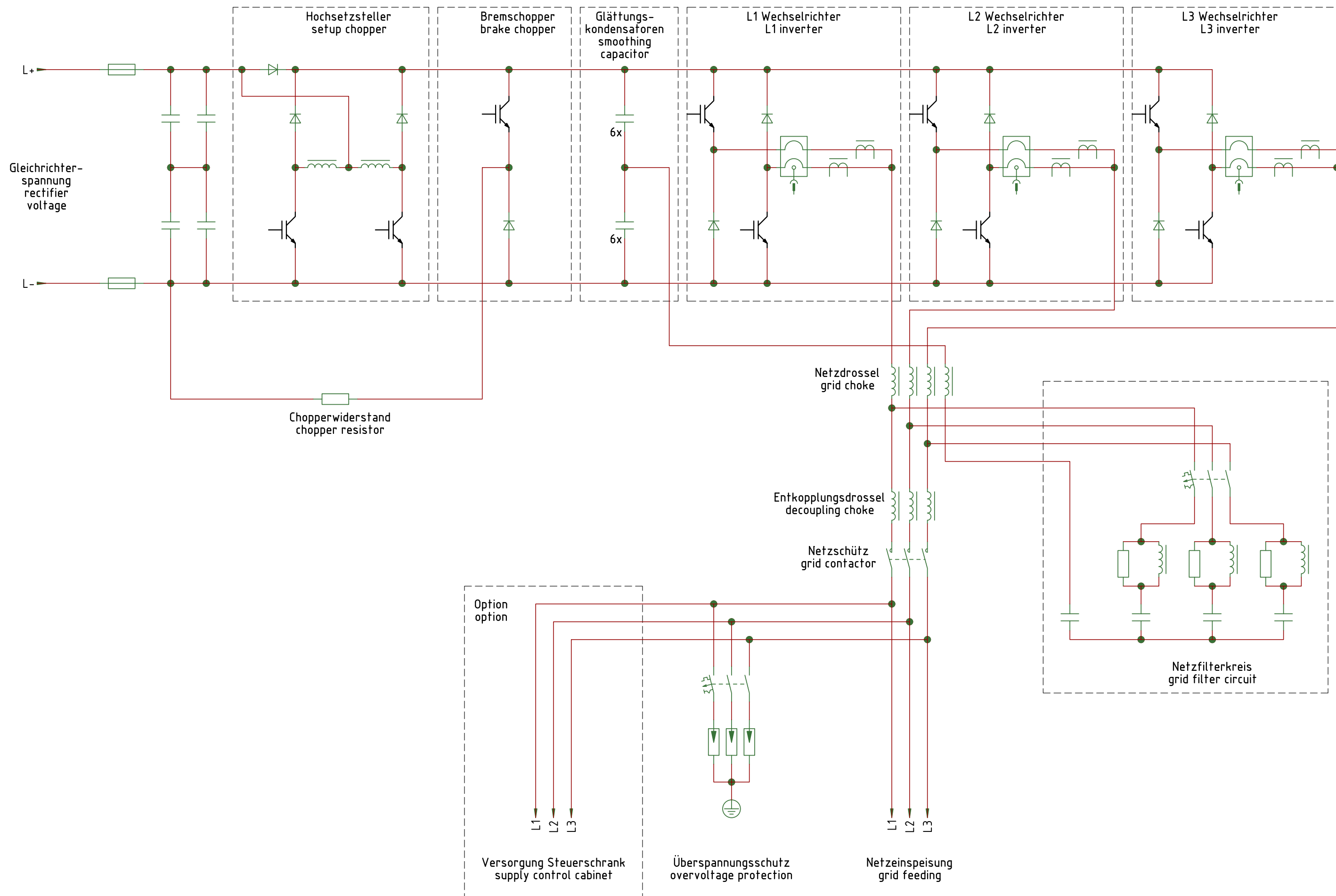
Alle nicht gekennzeichneten Leitungen 1mm² schwarz.
All not marked lines 1mm² black.
Alle nicht gekennzeichneten Neutralleiter 1mm² hellblau.
All not marked neutral conductor 1mm² light blue.

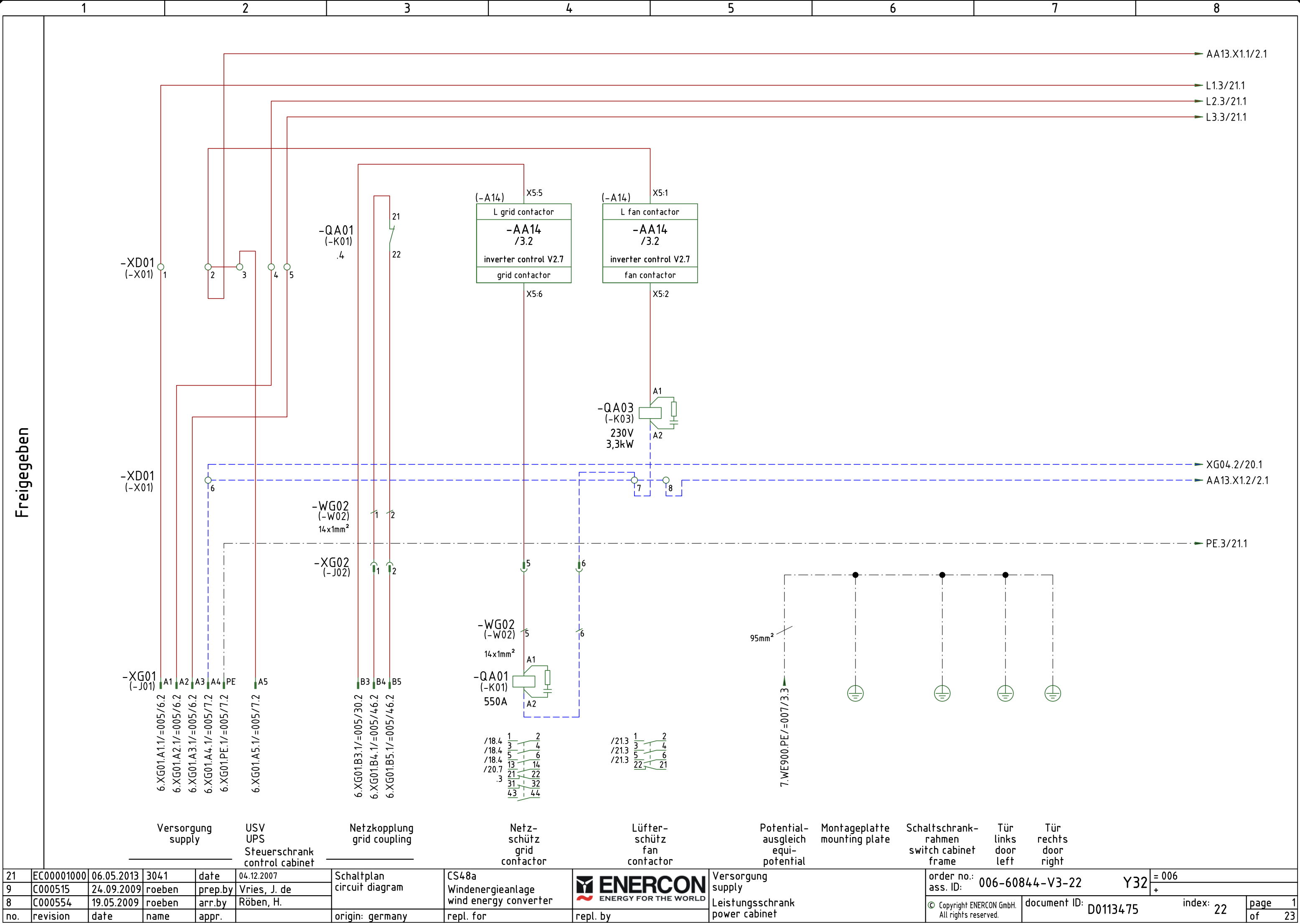
Technische Änderungen vorbehalten!
Technical subject to alteration!

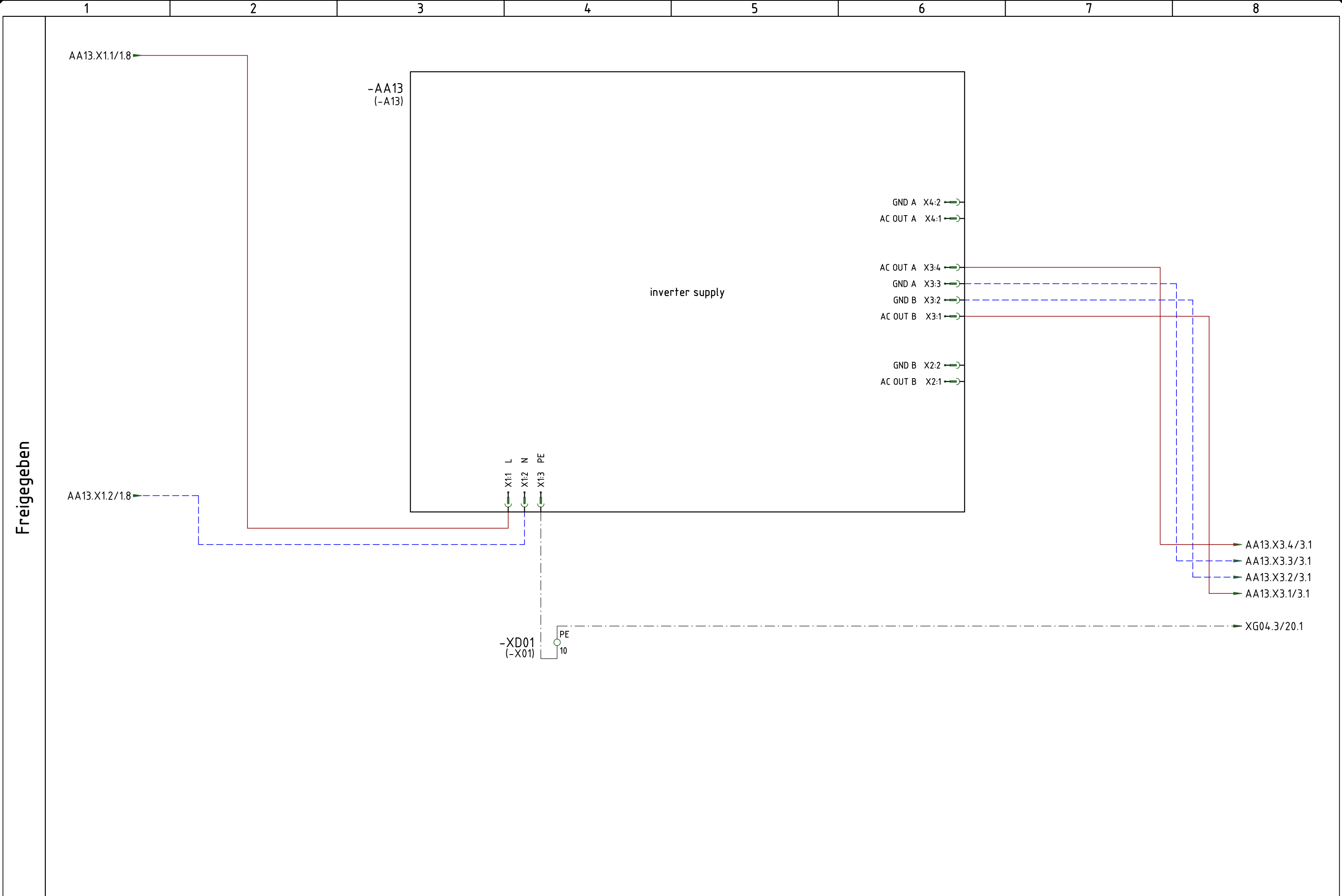
© Copyright ENERCON GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma ENERCON GmbH. Sie ist urheberrechtlich geschützt und stellt zugleich ein Betriebsgeheimnis im Sinne der §§ 17 ff UWG dar.
© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved. This drawing is the property of ENERCON GmbH. It is protected by copyright law and, at the same time, constitutes a trade secret according to §§ 17 et seq. of the German Act Against Unfair Competition (UWG).

22	EC00002537	10.10.2013	3041	date	04.12.2007 10.10.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Deckblatt cover Leistungsschrank power cabinet	order no.: 006-60844-V3-22		Y04	= 006COVER		
21	EC00001000	06.05.2013	3041	prep.by	Vries, J. de					ass. ID:			+		
20	EC00001765	17.04.2013	3041	arr.by	Röben, H.					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0113475		index: 22	page 1 of 1
no.	revision	date	name	appr.	P00032443	origin: germany	repl. for	repl. by							

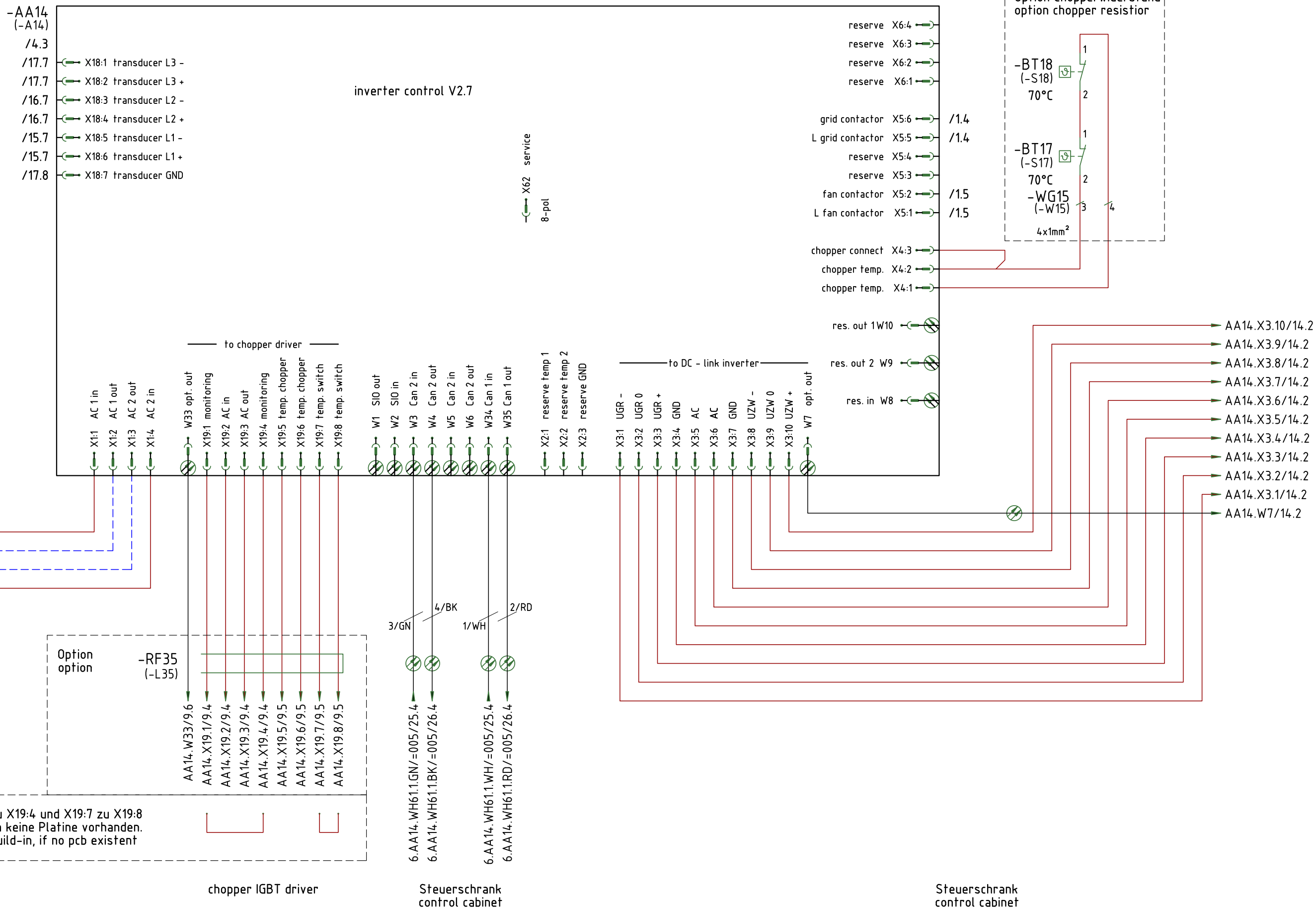
Freigegeben



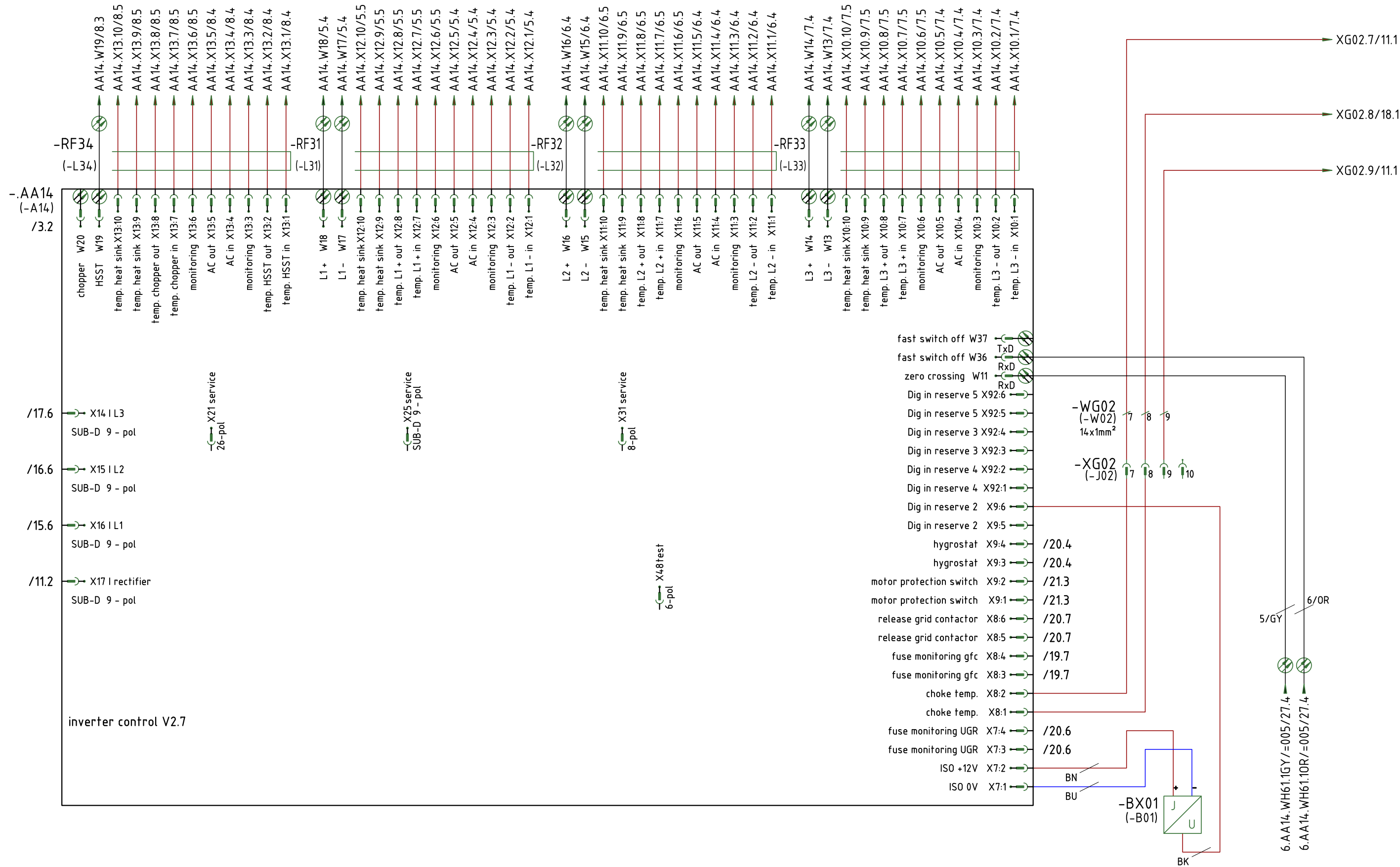




21	EC00001000	06.05.2013	3041	date	04.12.2007	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		inverter supply	order no.: 006-60844-V3-22		Y32	= 006	
19	EC00000999	15.06.2012	3041	prep.by	Vries, J. de					ass. ID:			+	
8	C000554	19.05.2009	roeben	arr.by	Röben, H.					Leistungsschrank power cabinet		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0113475	index: 22
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by						



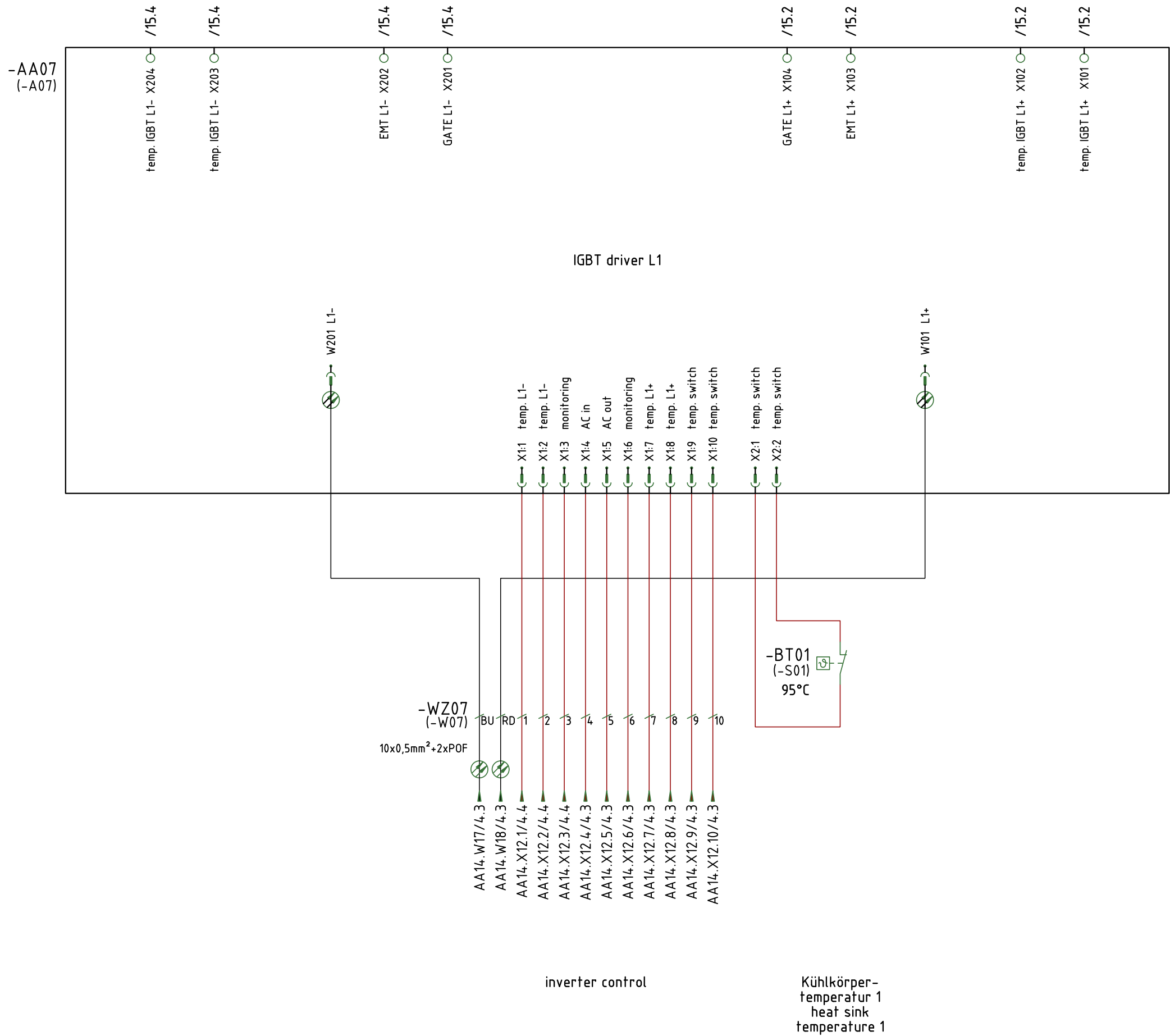
Freigegeben



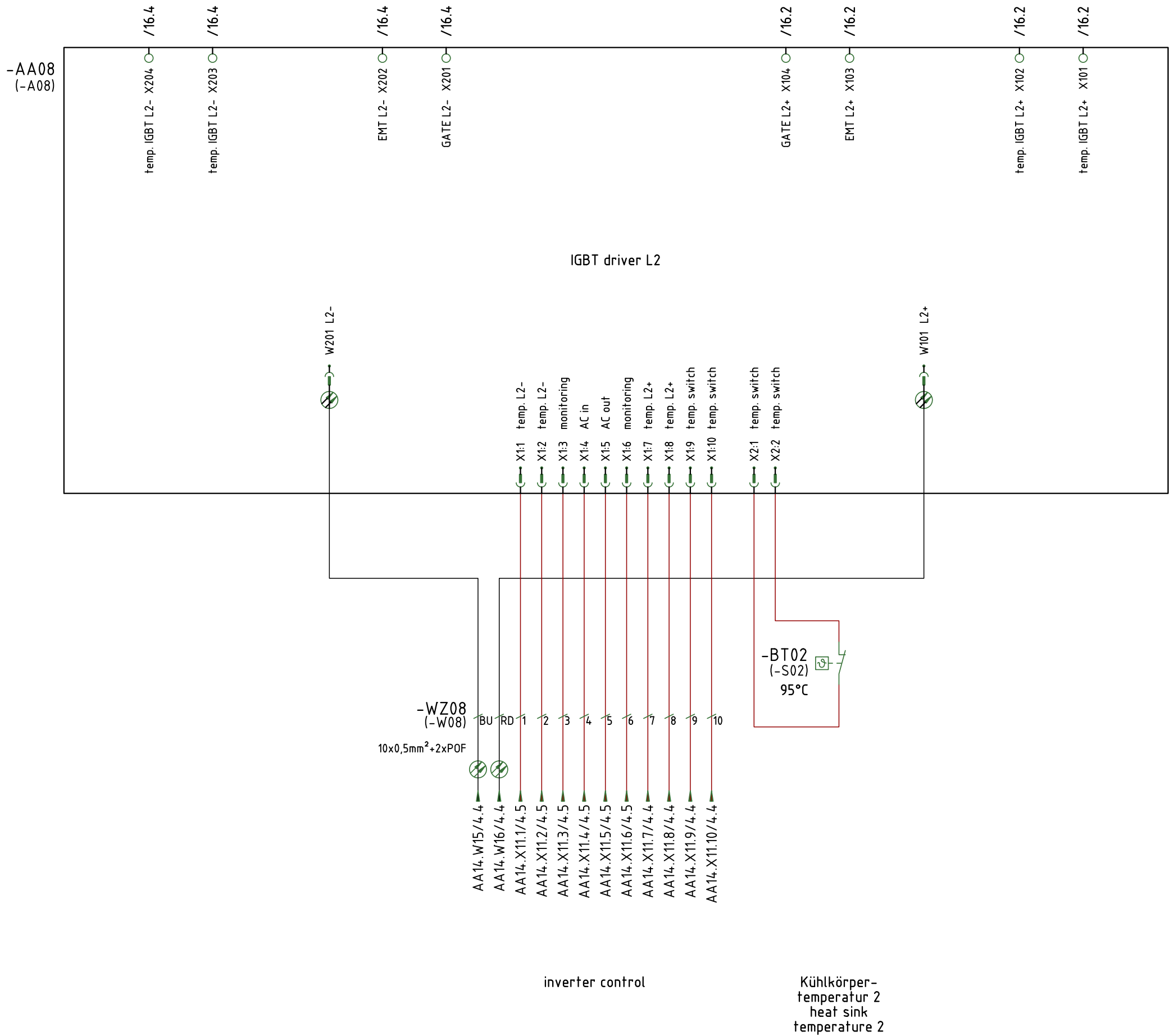
Akustik-Sensor
acoustic sensor

Steuerschrank
control cabinet

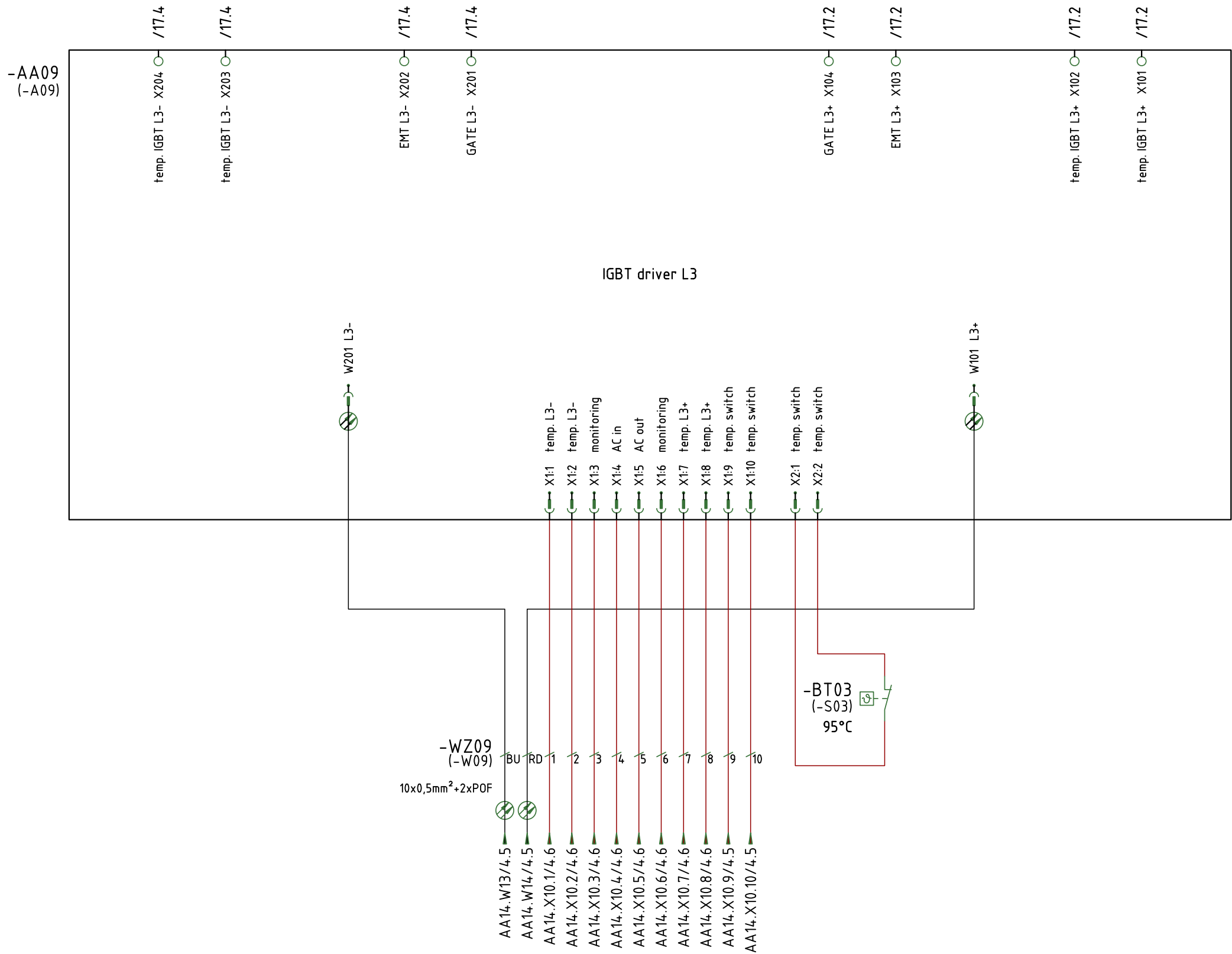
21	EC00001000	06.05.2013	3041	date	04.12.2007	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		inverter control V2.7	order no.: ass. ID: 006-60844-V3-22	Y32	= 006 +	
17	EC00000966	09.02.2012	3041	prep.by	Vries, J. de								
16a		16.06.2011	3041	arr.by	Röben, H.								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Leistungsschrank power cabinet	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0113475	index: 22	page 4 of 23



21	EC00001000	06.05.2013	3041	date	04.12.2007	Schaltplan	CS48a		Treiber L1	order no.:	006-60844-V3-22	Y32	= 006
11	EC00000239	02.06.2010	3041	prep.by	Vries, J. de	circuit diagram	Windenergieanlage		driver L1	ass. ID:			
9	C000515	24.09.2009	roeben	arr.by	Röben, H.		wind energy converter		Leistungsschrank	© Copyright ENERCON GmbH.	document ID: D0113475	index: 22	page 5
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	power cabinet	All rights reserved.			



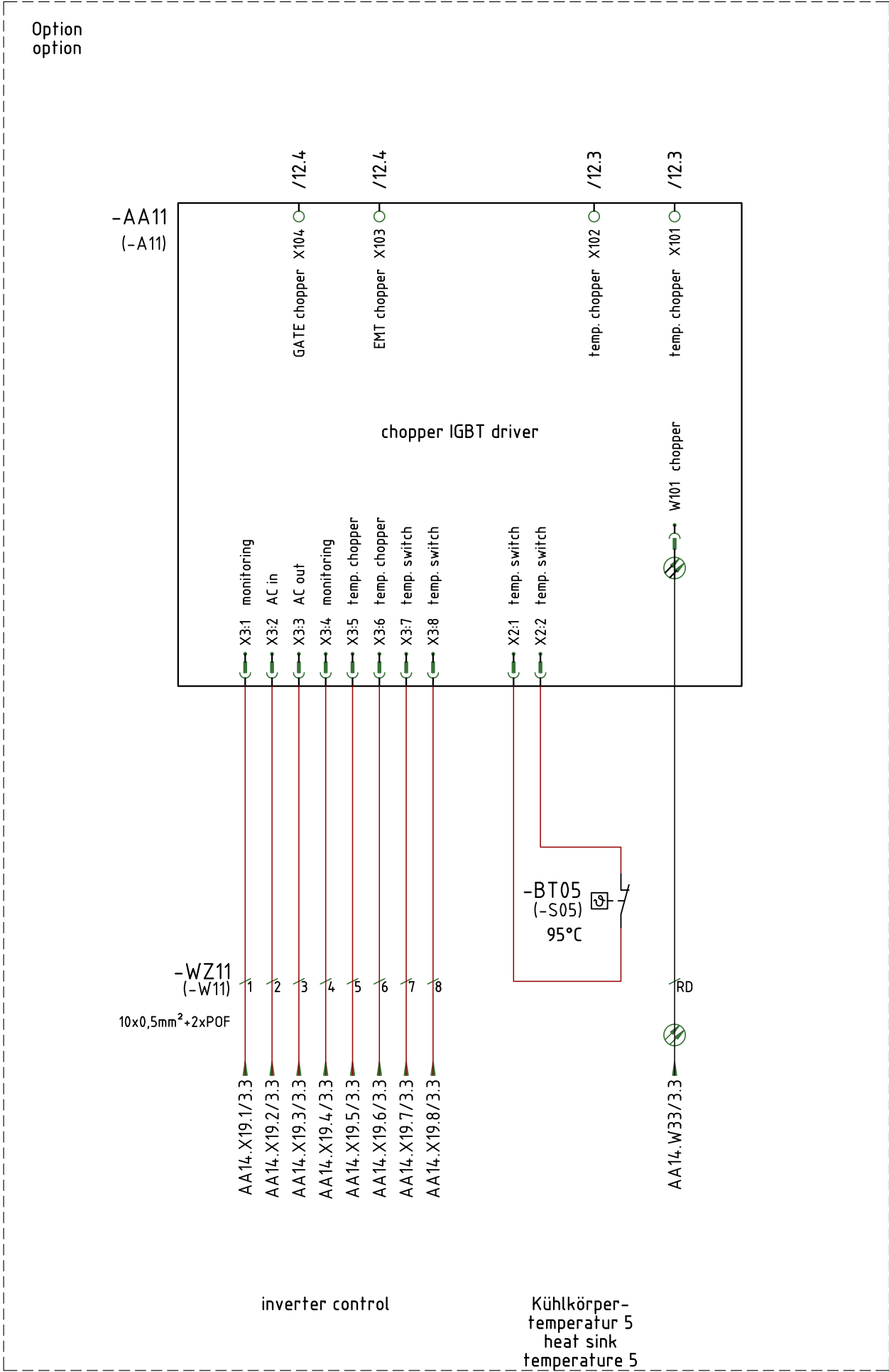
21	EC00001000	06.05.2013	3041	date	04.12.2007	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Treiber L2 driver L2	Leistungsschrank power cabinet	order no.: 006-60844-V3-22 Y32 ass. ID: 006-60844-V3-22 Y32	= 006 +		
11	EC00000239	02.06.2010	3041	prep.by	Vries, J. de									
9	C000515	24.09.2009	roeben	arr.by	Röben, H.									
no.	revision	date	name	appr.										
						origin: germany	repl. for	repl. by			© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0113475	index: 22	page 6 of 23



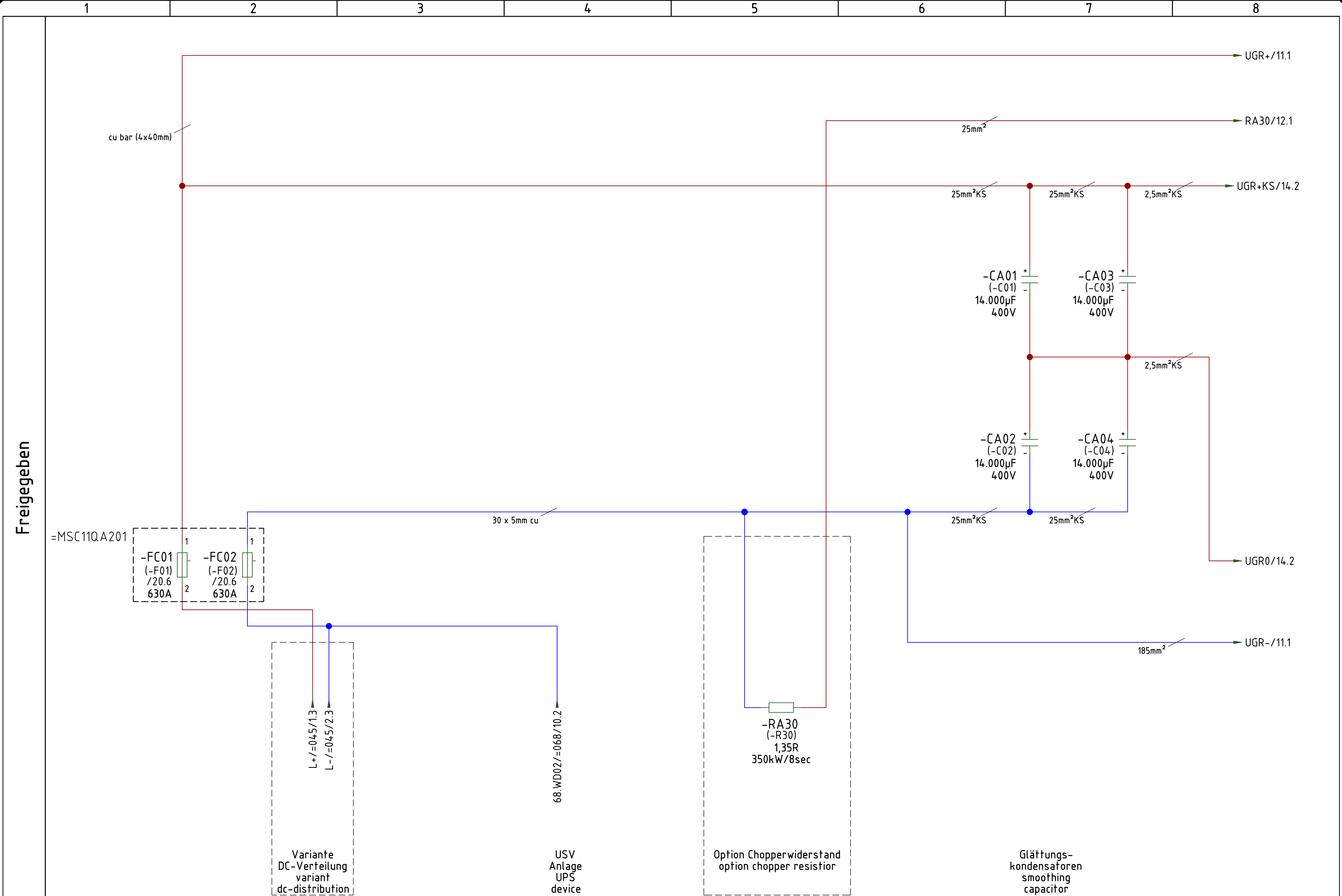
21	EC00001000	06.05.2013	3041	date	04.12.2007	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Treiber L3 driver L3	Leistungsschrank power cabinet	order no.: 006-60844-V3-22		Y32	= 006	
11	EC00000239	02.06.2010	3041	prep.by	Vries, J. de						ass. ID:		+		
9	C000515	24.09.2009	roeben	arr.by	Röben, H.										
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by			© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0113475	index: 22	page 7 of 23	



21	EC00001000	06.05.2013	3041	date	04.12.2007	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		HSST driver	order no.: ass. ID: 006-60844-V3-22 Y32	= 006 +		
11	EC00000239	02.06.2010	3041	prep.by	Vries, J. de								
9	C000515	24.09.2009	roeben	arr.by	Röben, H.								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Leistungsschrank power cabinet	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0113475	index: 22	page 8 of 23

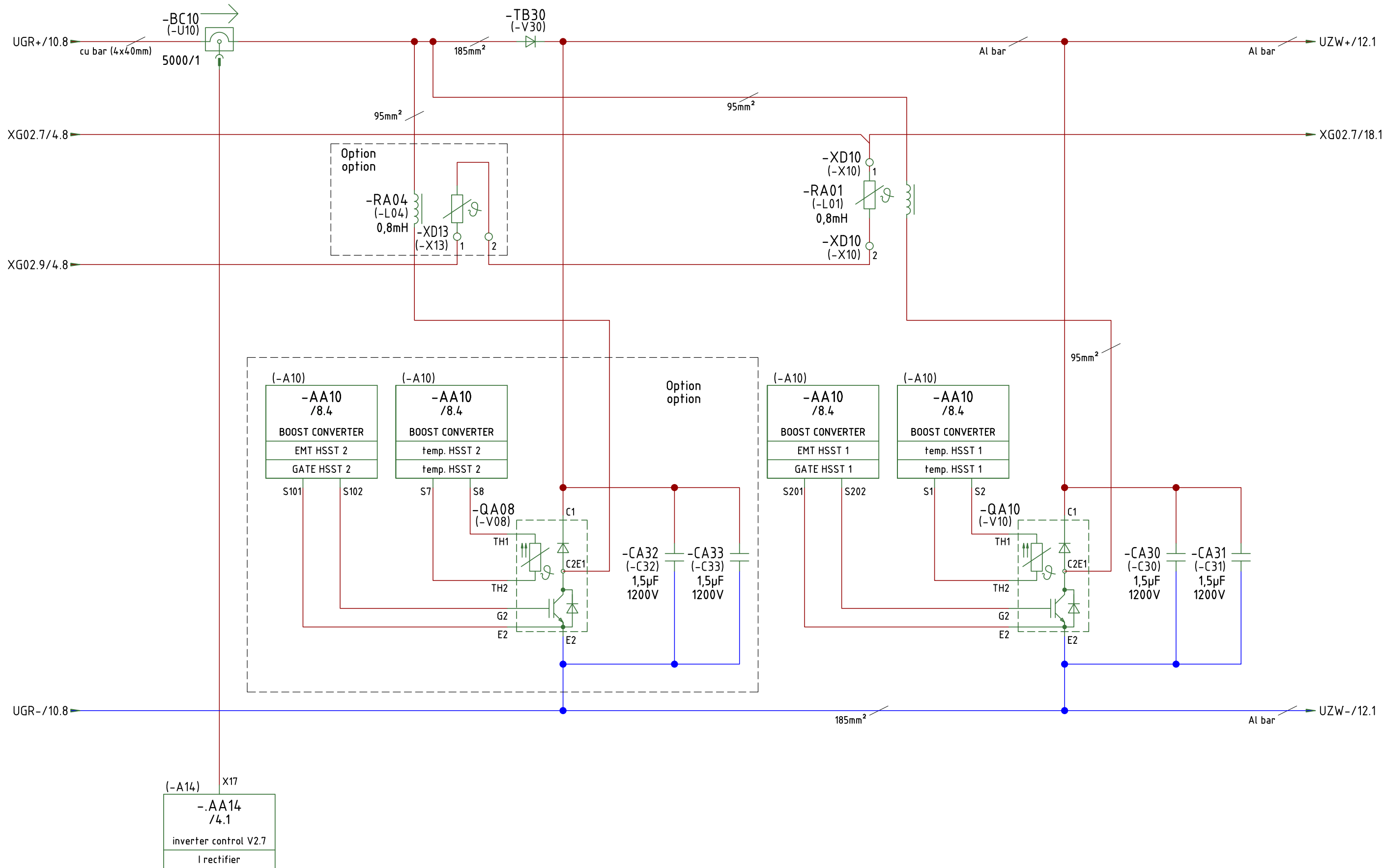


21	EC00001000	06.05.2013	3041	date	04.12.2007	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		chopper IGBT driver	order no.: ass. ID: 006-60844-V3-22 Y32	= 006 +		
11	EC00000239	02.06.2010	3041	prep.by	Vries, J. de								
9	C000515	24.09.2009	roeben	arr.by	Röben, H.								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Leistungsschrank power cabinet	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0113475	index: 22	page 9 of 23



21	EC00001000	06.05.2013	3041	date	04.12.2007	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Gleichrichterspannung rectifier voltage	order no.: ass. ID: 006-60844-V3-22 Y32	= 006 +		
20	EC00001765	17.04.2013	3041	prep.by	Vries, J. de								
16a		16.06.2011	3041	arr.by	Röben, H.								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Leistungsschrank power cabinet	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0113475	index: 22	page 10 of 23

Freigegeben



Strom-
messung
current
measurement

Hochsetzsteller-
drossel 2
step-up-converter
choke 2

Hochsetzsteller 2
setup chopper 2

Snubber-
kondensator
snubber
capacitor

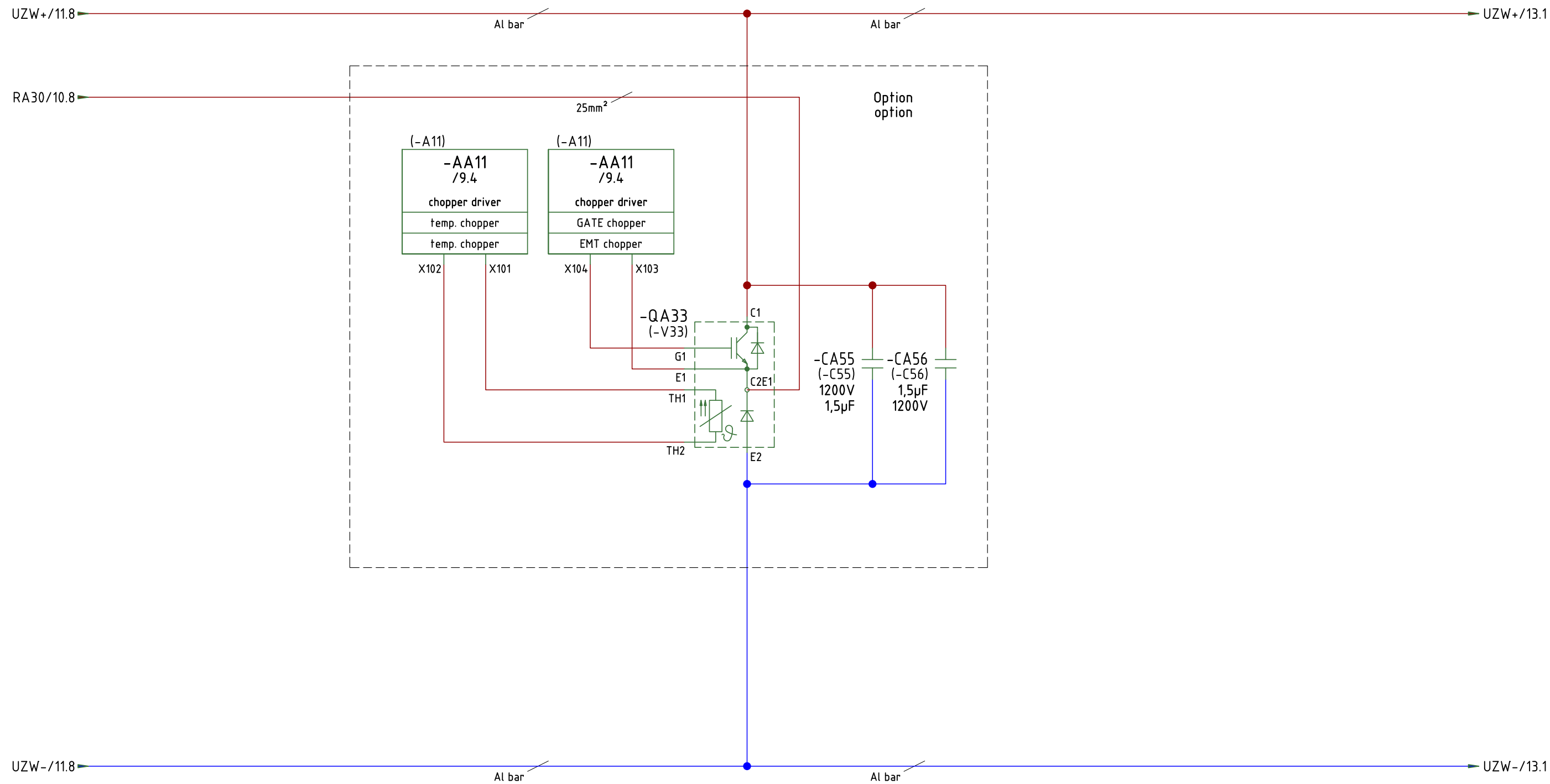
Hochsetzsteller-
drossel 1
step-up-converter
choke 1

Hochsetzsteller 1
setup chopper 1

Snubber-
kondensator
snubber
capacitor

22	EC00002537	10.10.2013	3041	date	04.12.2007	Schaltplan	CS48a		Hochsetzsteller	order no.:	006-60844-V3-22	Y32	= 006
21	EC00001000	06.05.2013	3041	prep.by	Vries, J. de	circuit diagram	Windenergieanlage		setup chopper	ass. ID:			
18	EC00000867	28.02.2012	3041	arr.by	Röben, H.		wind energy converter		Leistungsschrank	© Copyright ENERCON GmbH.	document ID: D0113475	index: 22	page 11
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	power cabinet	All rights reserved.			

Freigegeben

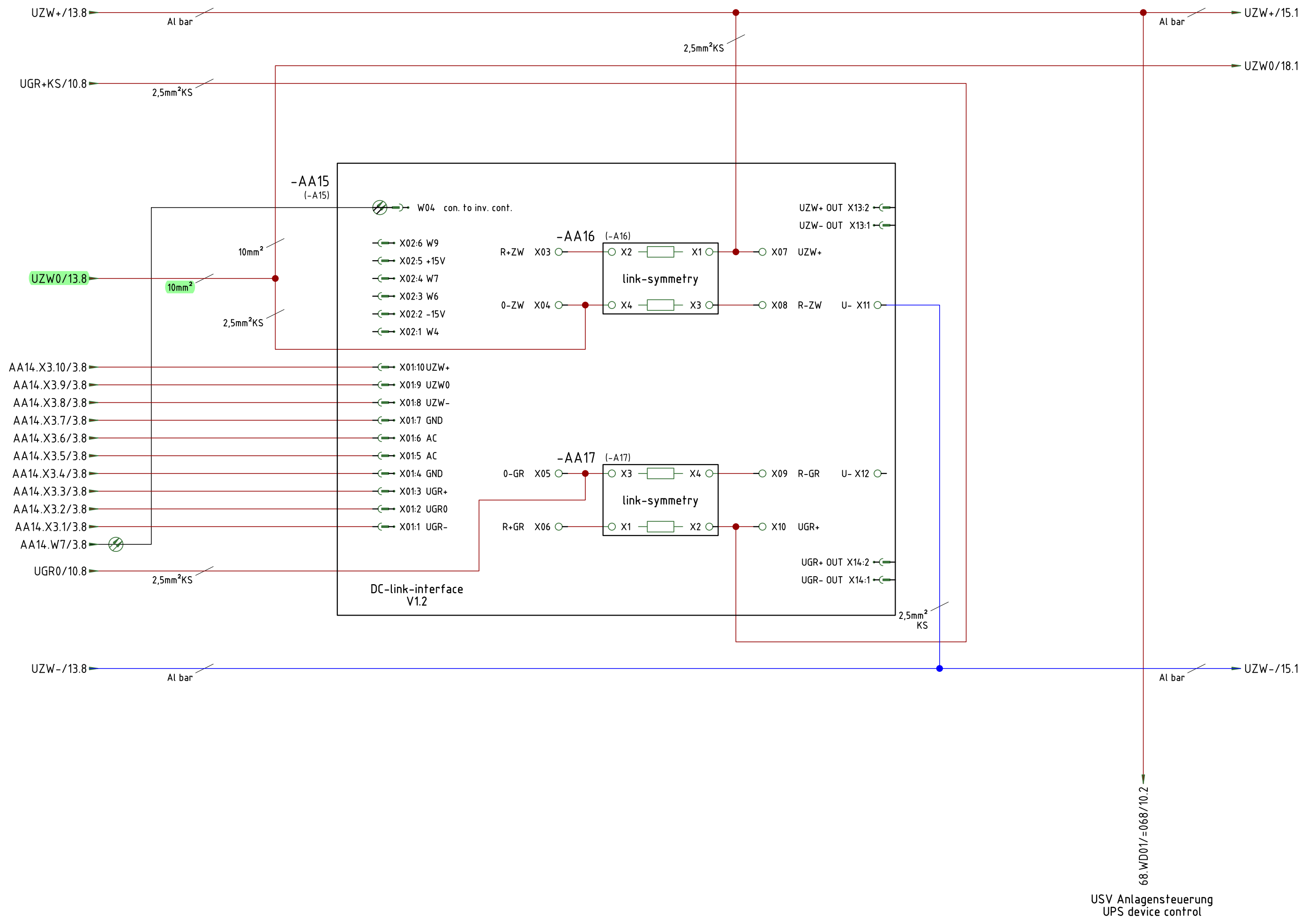


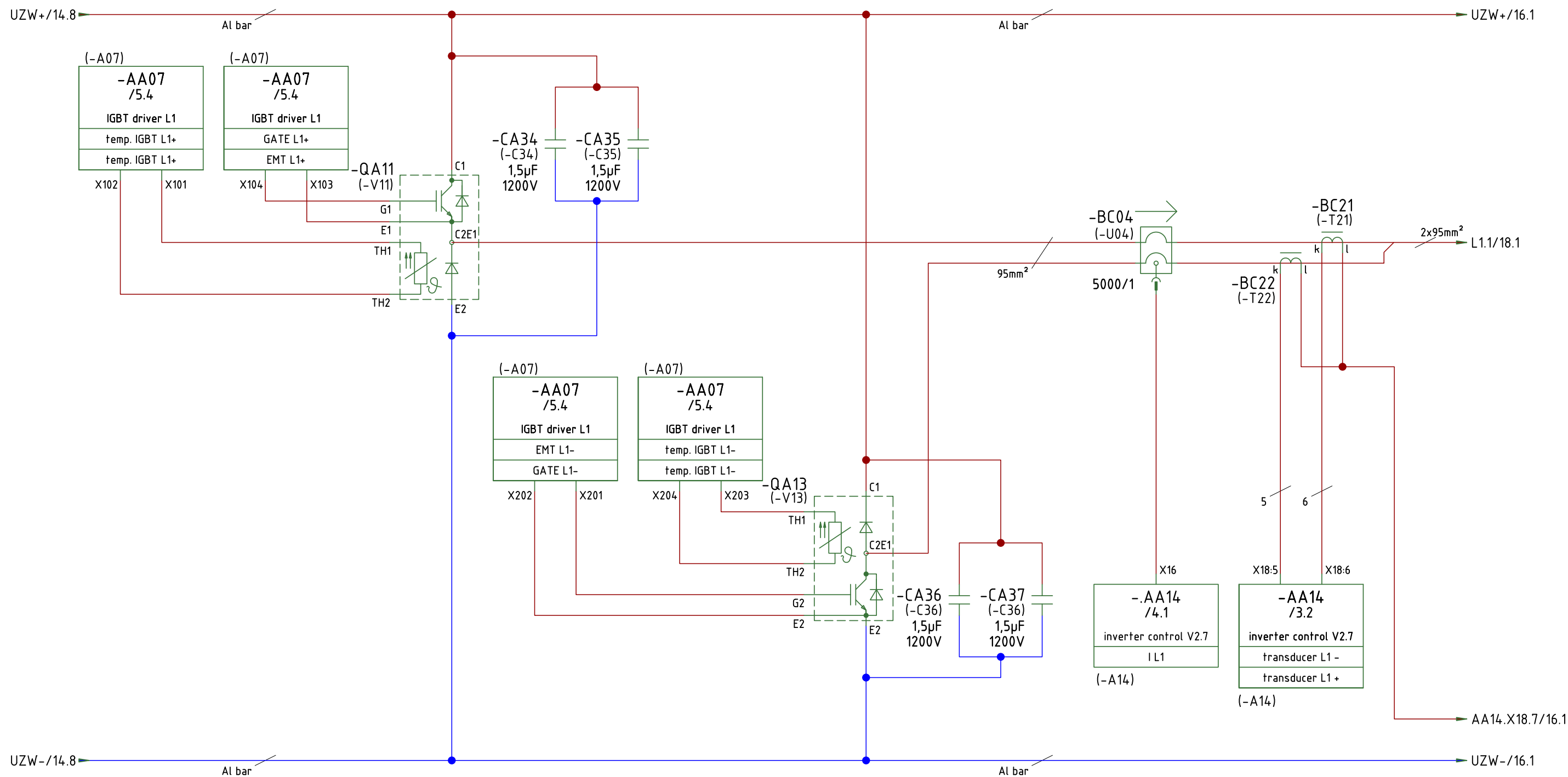
Bremschopper
brake chopper

Snubber-
kondensator
snubber
capacitor

21	EC00001000	06.05.2013	3041	date	04.12.2007	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Bremschopper brake chopper	order no.: 006-60844-V3-22		Y32	= 006	
9	C000515	24.09.2009	roeben	prep.by	Vries, J. de					ass. ID:			+	
7	C000536	08.05.2009	roeben	arr.by	Röben, H.					Leistungsschrank power cabinet		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0113475
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by					of 23	







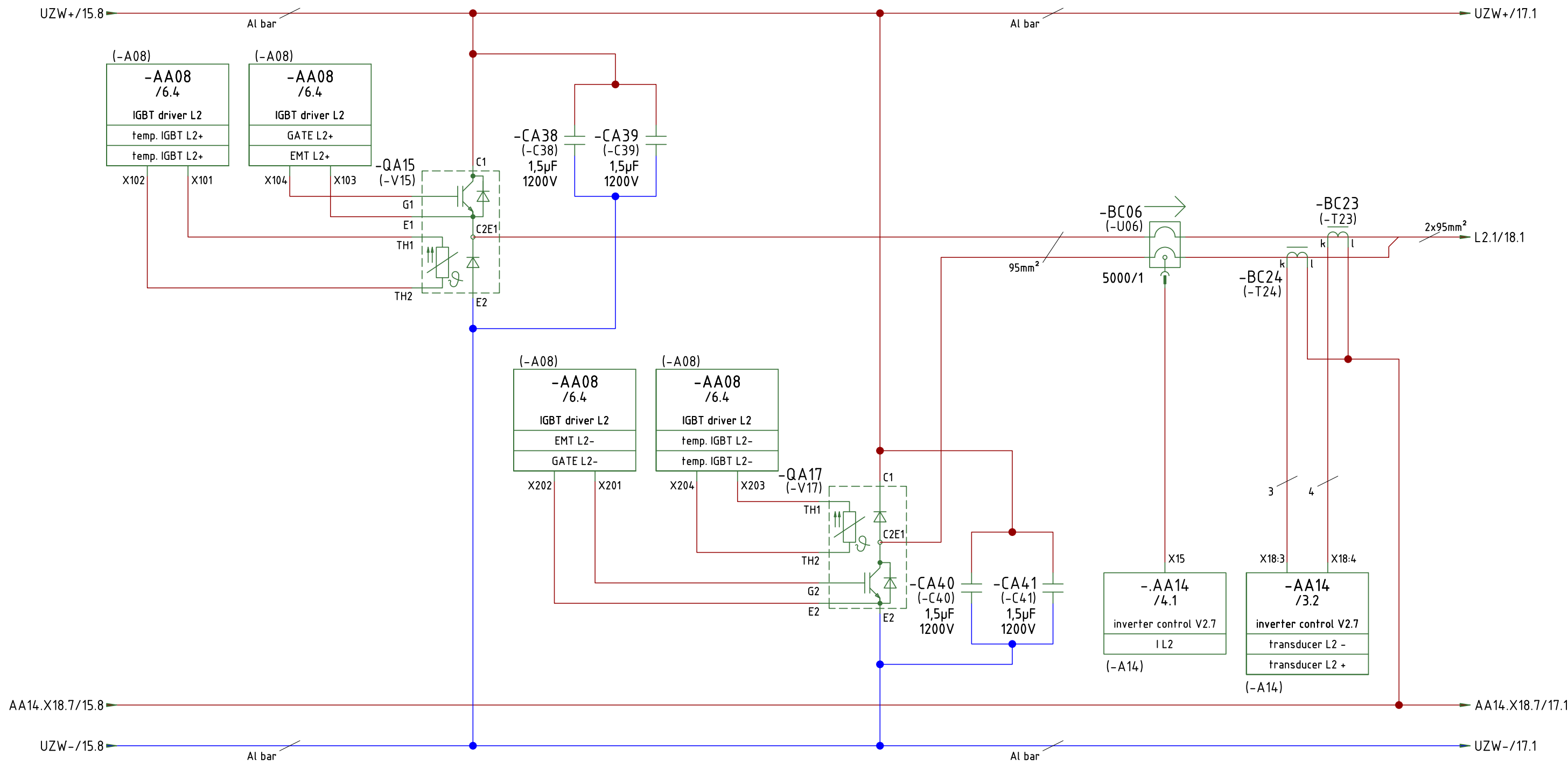
L 1 +

L 1 -

Strom-
messung
current
measurementQuerkurzschluss-
erfassung
arm short-circuit
recording

22	EC00002537	10.10.2013	3041	date	04.12.2007	Schaltplan	CS48a		L1 Wechselrichter	order no.:	006-60844-V3-22	Y32	= 006
21	EC00001000	06.05.2013	3041	prep.by	Vries, J. de	circuit diagram	Windenergieanlage		L1 inverter	ass. ID:			
18	EC00000867	28.02.2012	3041	arr.by	Röben, H.		wind energy converter		Leistungsschrank	© Copyright ENERCON GmbH.	document ID: D0113475	index: 22	page 15
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for		power cabinet	All rights reserved.			

Freigegeben



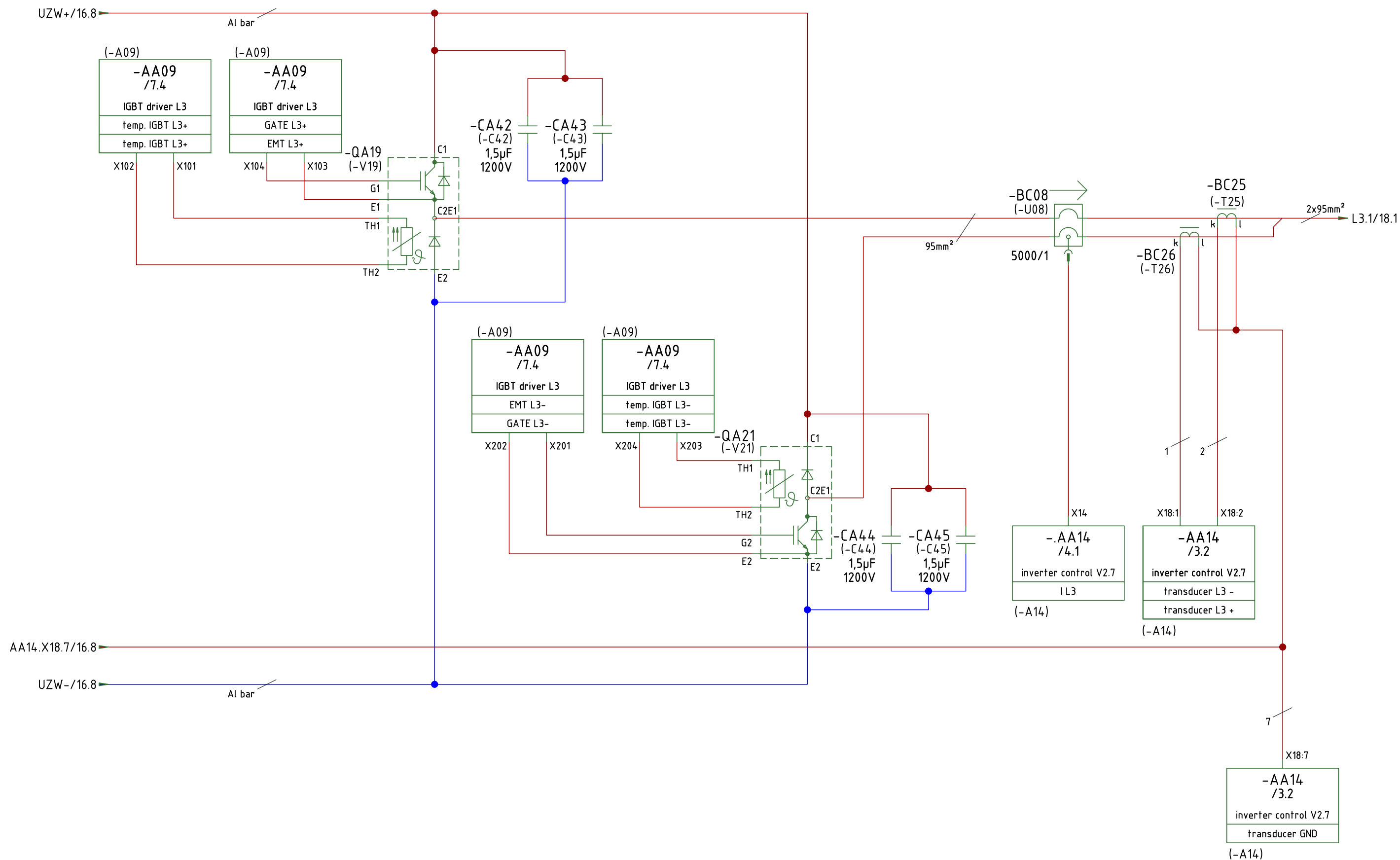
L 2 +

L 2 -

Strom-
messung
current
measurement

Querkurzschluss-
erfassung
arm short-circuit
recording

22	EC00002537	10.10.2013	3041	date	04.12.2007	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		L2 Wechselrichter L2 inverter Leistungsschrank power cabinet	order no.: ass. ID: 006-60844-V3-22 Y32		= 006 +	
21	EC00001000	06.05.2013	3041	prep.by	Vries, J. de					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0113475	index: 22	page 16 of 23
18	EC00000867	28.02.2012	3041	arr.by	Röben, H.								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by					

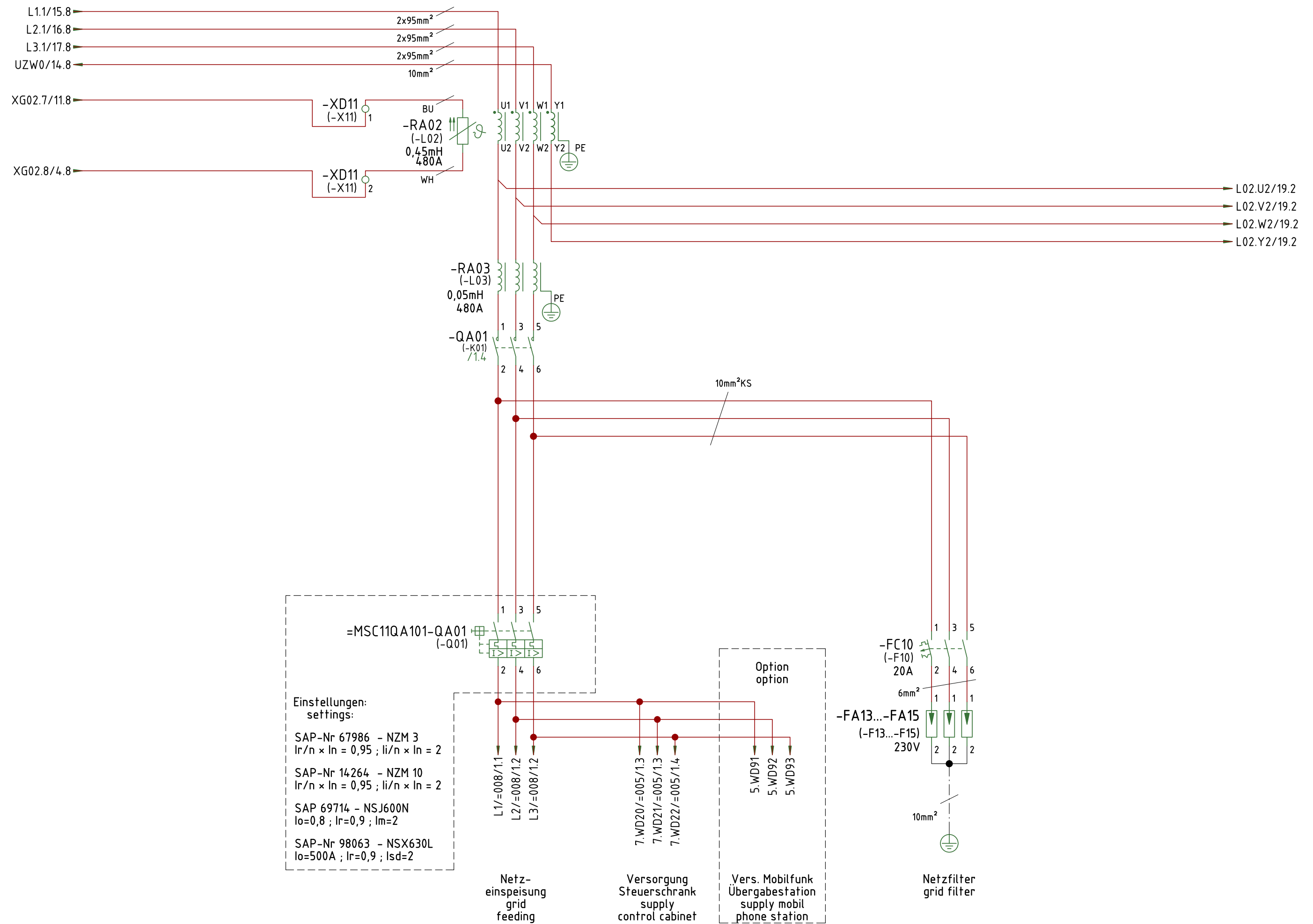


L 3 +

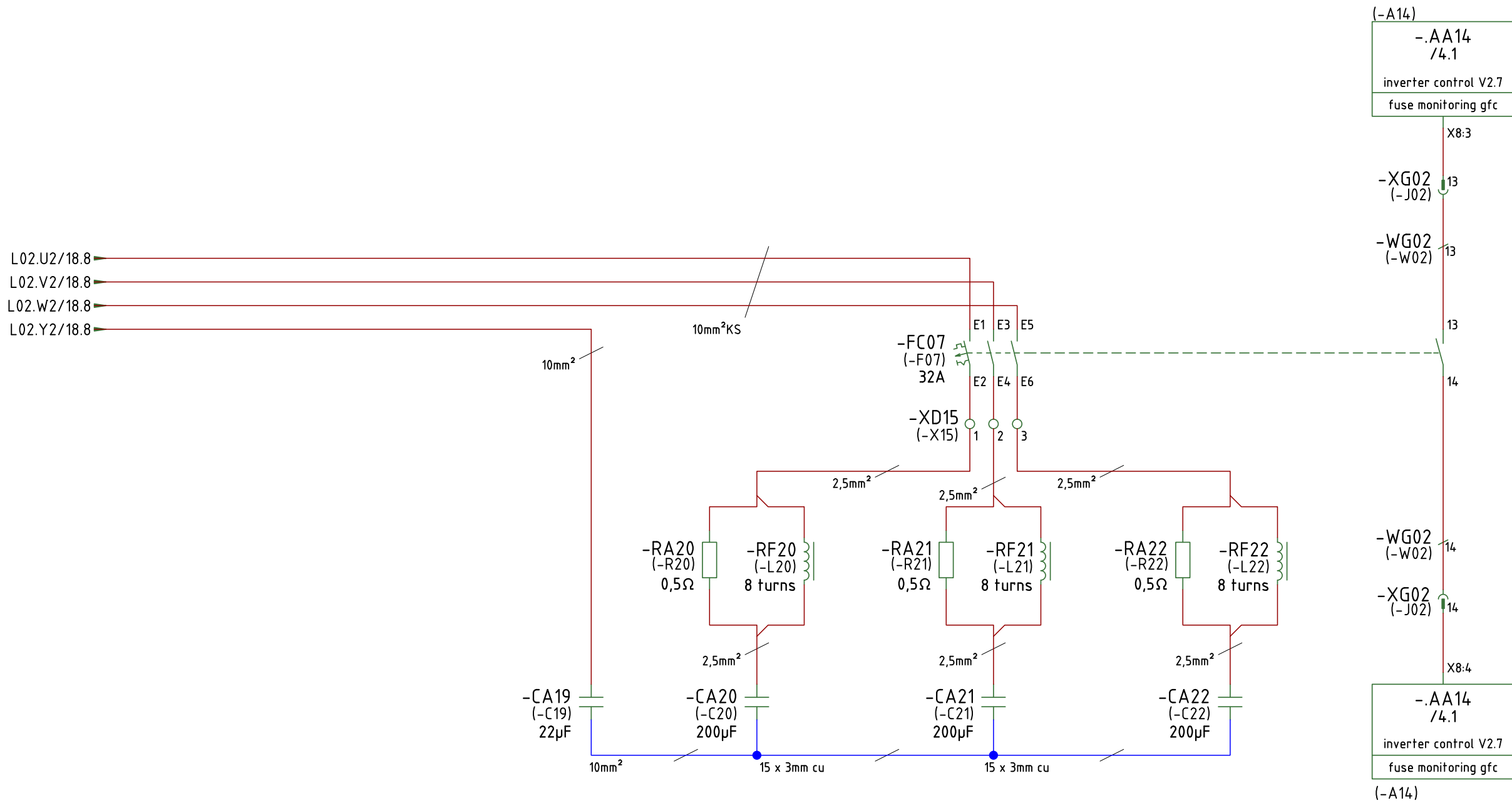
L 3 -

Strom-
messung
current
measurementQuerkurzschluss-
erfassung
arm short-circuit
recording

22	EC00002537	10.10.2013	3041	date	04.12.2007	Schaltplan	CS48a		L3 Wechselrichter	order no.:	006-60844-V3-22	Y32	= 006
21	EC00001000	06.05.2013	3041	prep.by	Vries, J. de	circuit diagram	Windenergieanlage		L3 inverter	ass. ID:			
18	EC00000867	28.02.2012	3041	arr.by	Röben, H.		wind energy converter		Leistungsschrank	© Copyright ENERCON GmbH.	document ID: D0113475	index: 22	page 17
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	power cabinet	All rights reserved.			



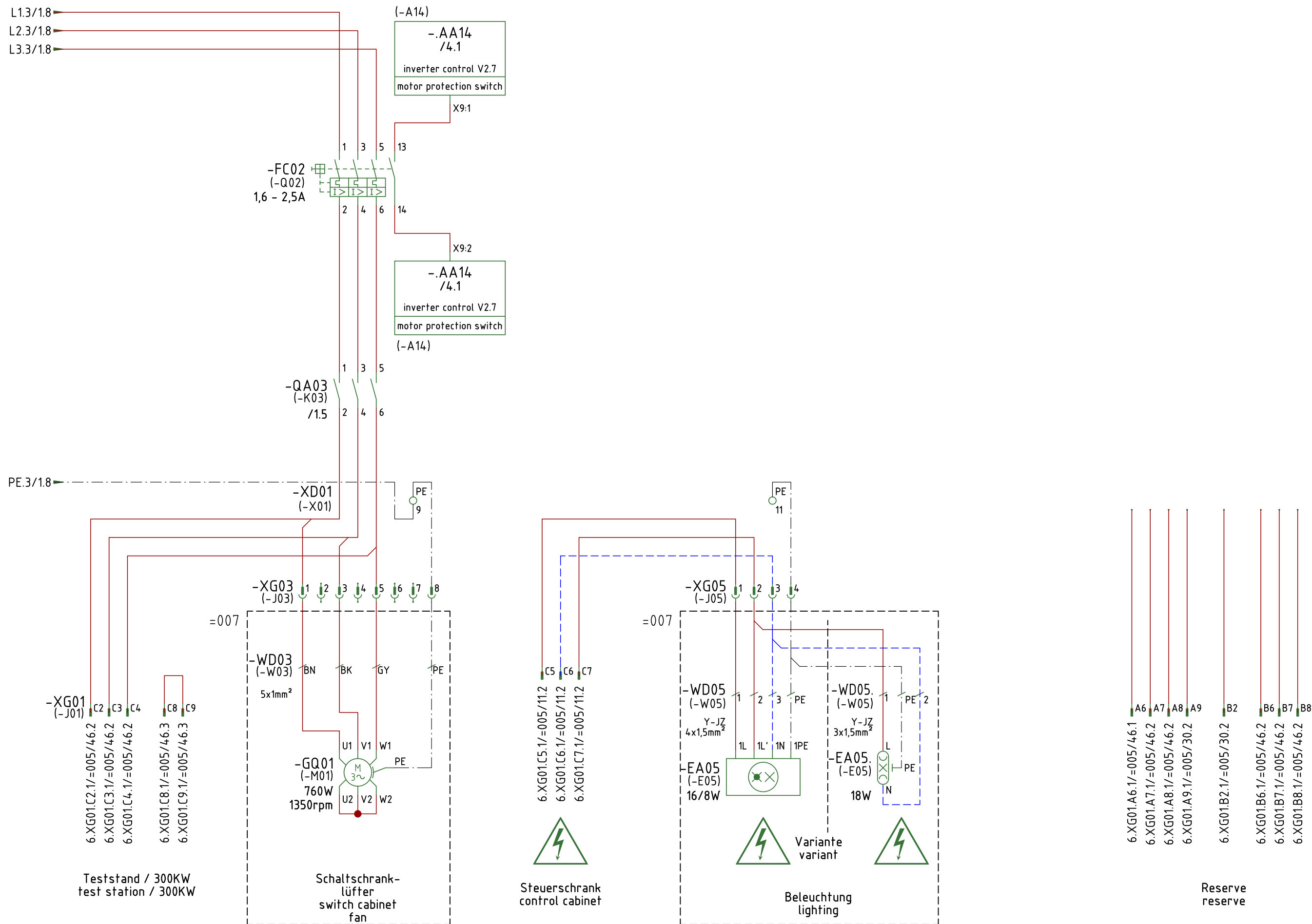
Freigegeben



21	EC00001000	06.05.2013	3041	date	04.12.2007	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Netzfilterkreis grid filter circuit Leistungsschrank power cabinet	order no.:	
----	------------	------------	------	------	------------	-------------------------------	---	---	---	------------	--

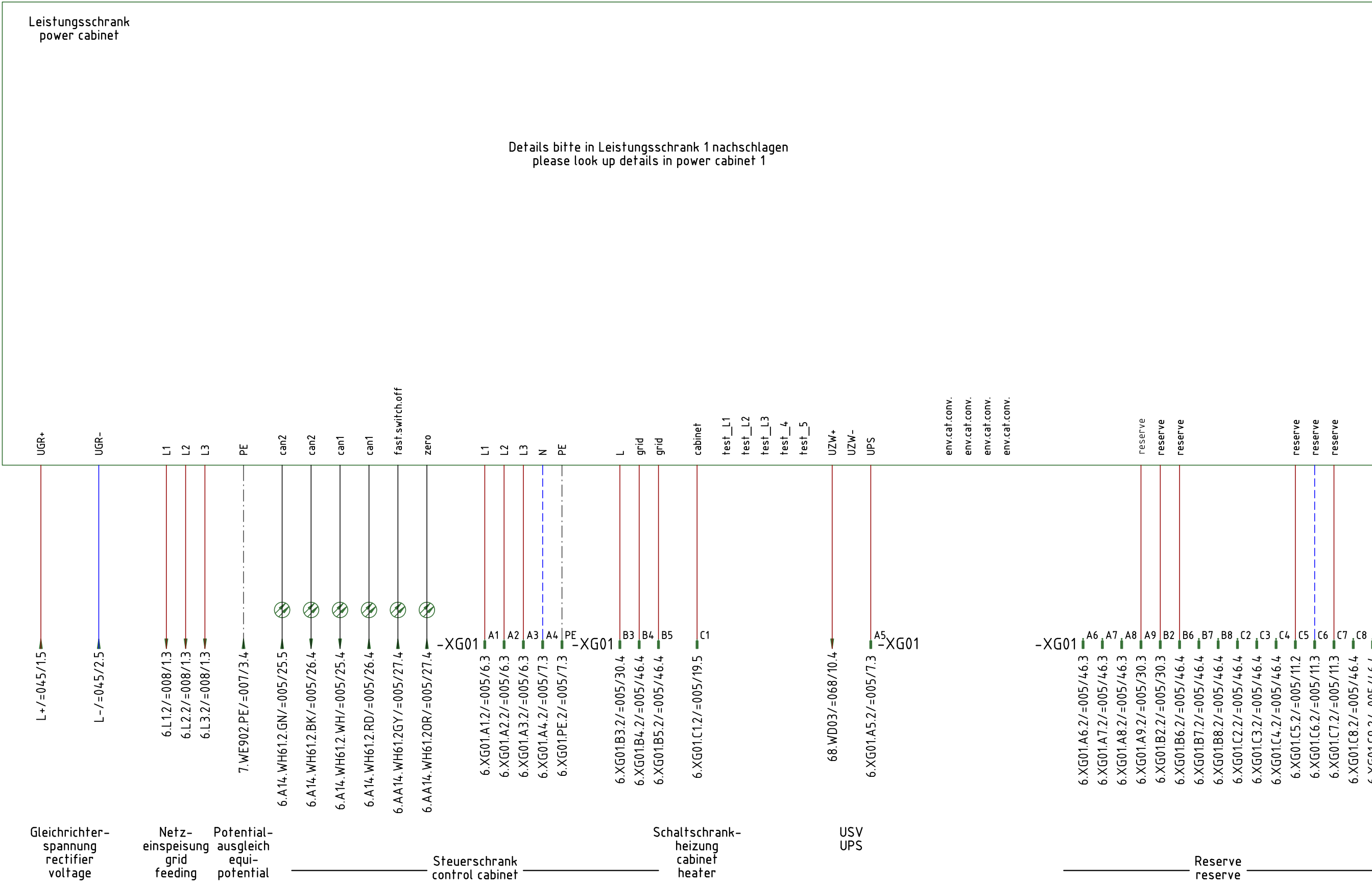


ENERCON
ENERGY FOR THE WORLD



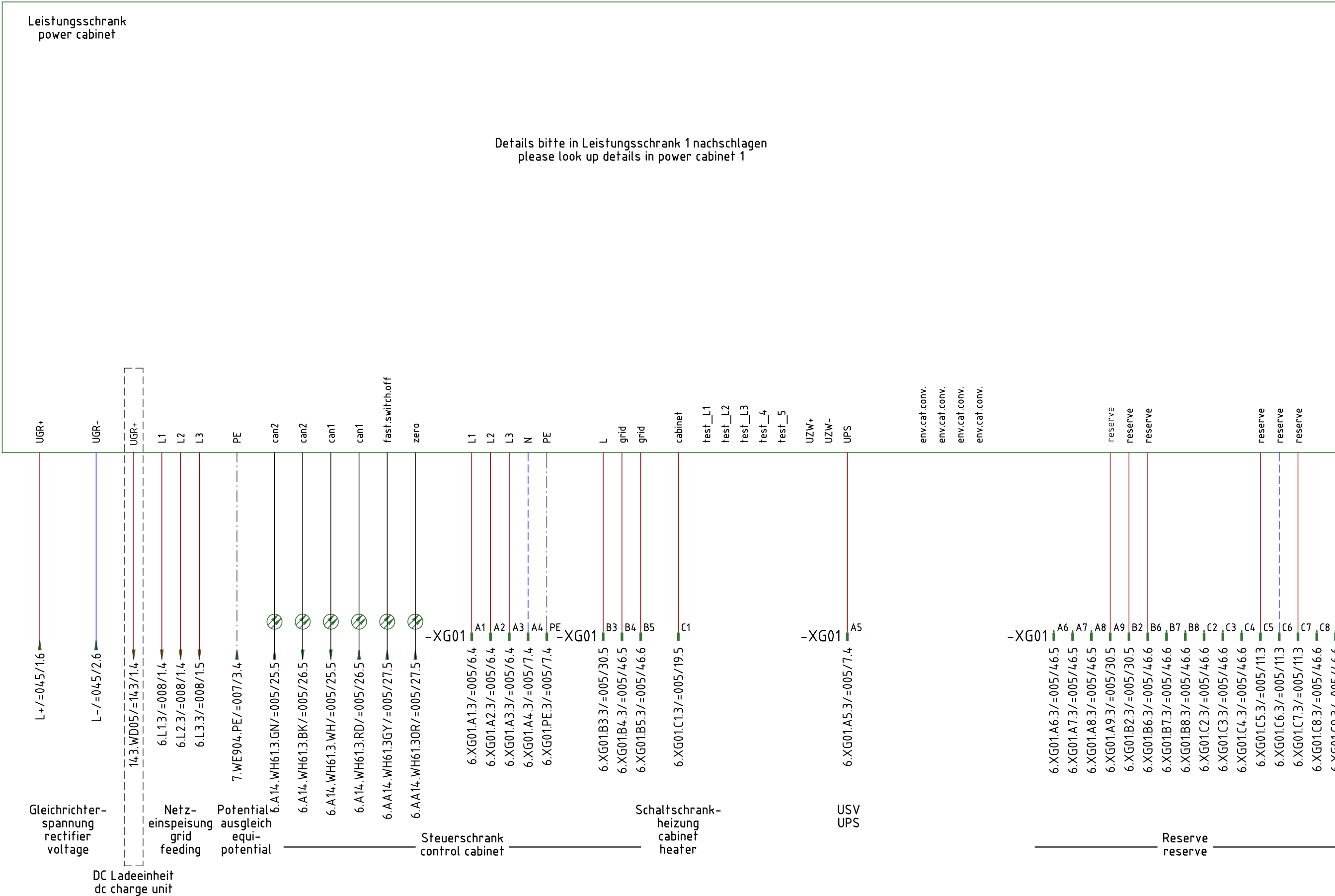
21	EC00001000	06.05.2013	3041	date	04.12.2007	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Beleuchtung lighting	order no.: ass. ID: 006-60844-V3-22 Y32	= 006		
17	EC00000966	09.02.2012	3041	prep.by	Vries, J. de						+		
10	EC00000100	16.03.2010	3041	arr.by	Röben, H.						Leistungsschrank power cabinet	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0113475
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by					

Freigegeben

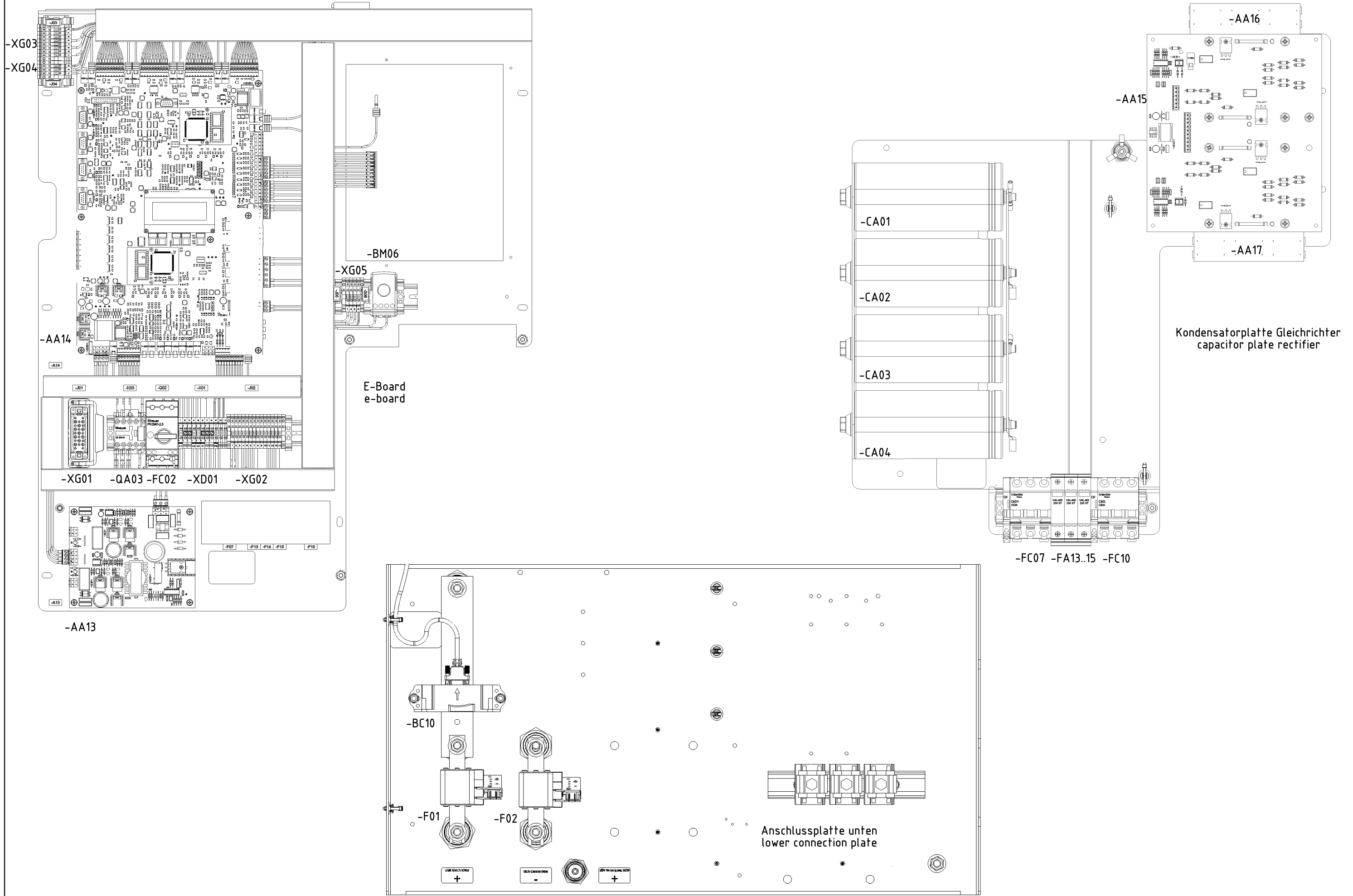


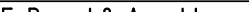
				date	04.12.2007	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Leistungsschrank power cabinet -2- Leistungsschrank power cabinet	order no.: 006-60844-V3-22		= 006	
				prep.by	Vries, J. de					ass. ID:		+ 2	
				arr.by	Röben, H.					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0113475	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		index: 22		page 22	of 23

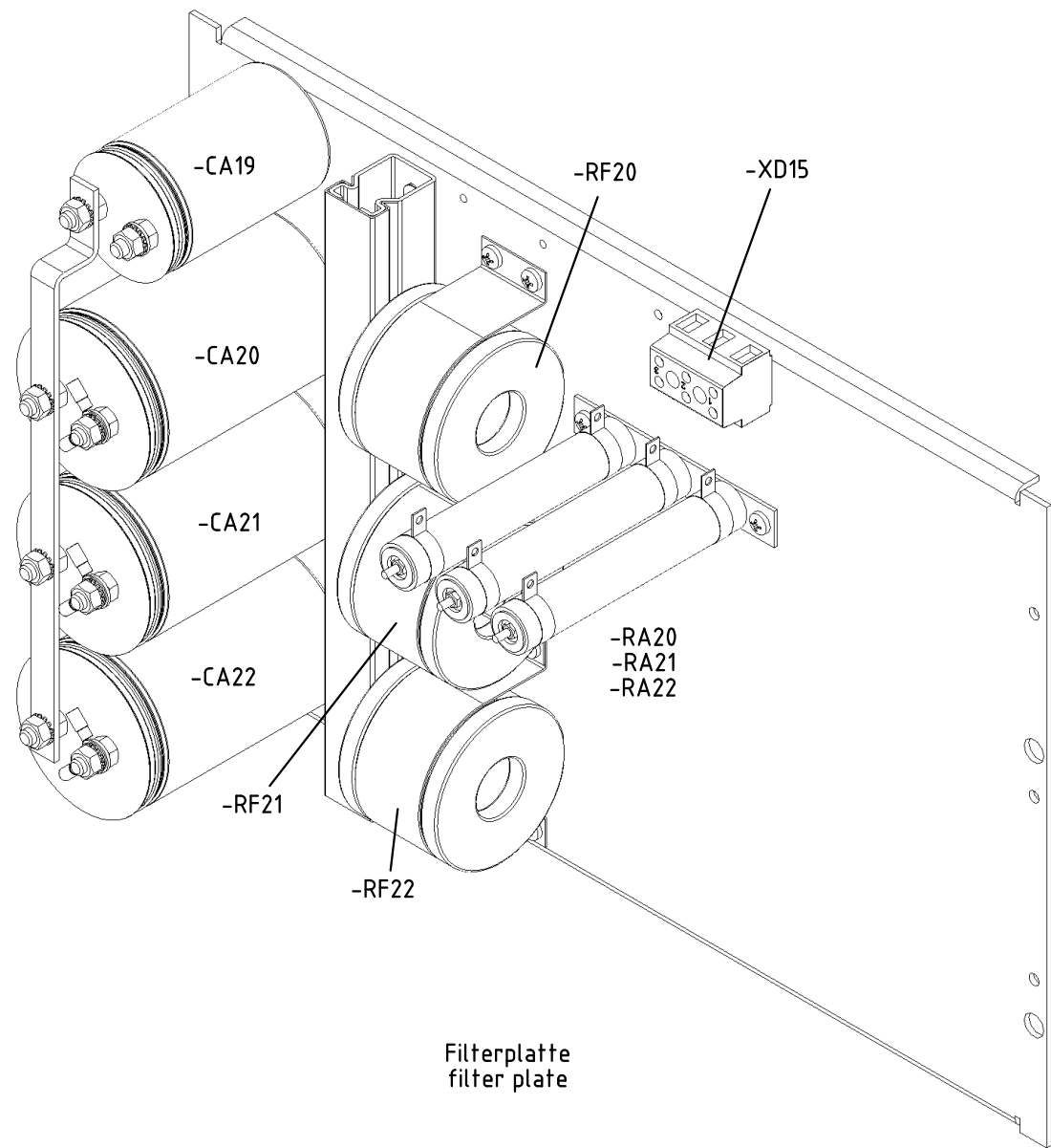
Freigegeben



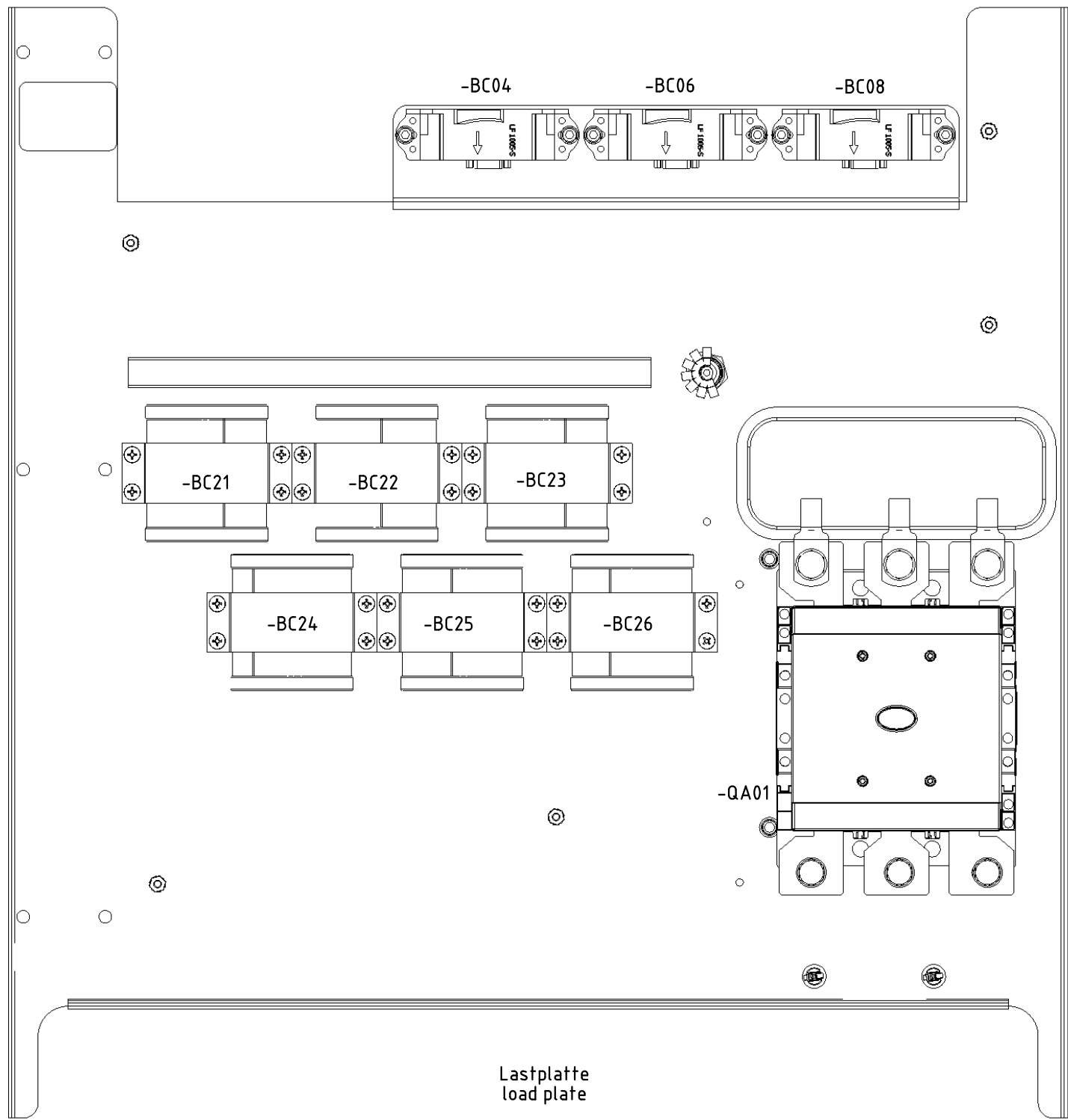
				date	04.12.2007	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Leistungsschrank power cabinet -3- Leistungsschrank power cabinet	order no.: 006-60844-V3-22		= 006	
				prep.by	Vries, J. de					ass. ID:		+ 3	
				arr.by	Röben, H.					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0113475	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		index: 22		page 23	of 23



22	EC00002537	10.10.2013	3041	date	04.12.2007	Schaltplan	CS48a		Ansicht E-Board & Anschlussplatte unten view e-board & lower connection plate	order no.: 006-60844-V3-22 ass. ID: Y52	= 006Y52 +		
21	EC00001000	06.05.2013	3041	prep.by	Vries, J. de	circuit diagram	Windenergieanlage						
20	EC00001765	17.04.2013	3041	arr.by	Röben, H.		wind energy converter						
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for						
							repl. by		Leistungsschrank power cabinet	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0113475	index: 22	page 1 of 4

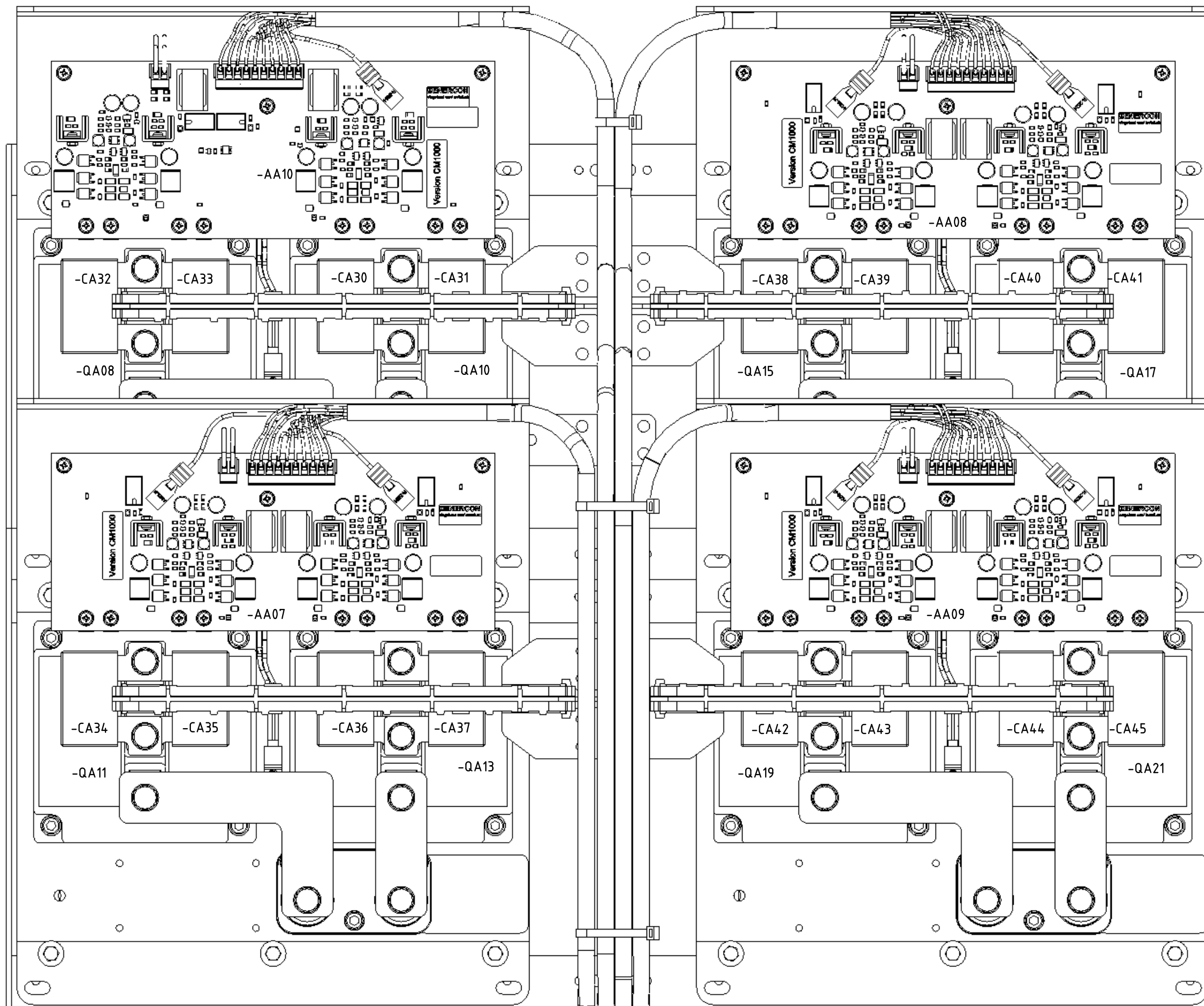


Filterplatte
filter plate



Lastplatte
load plate

Freigegeben

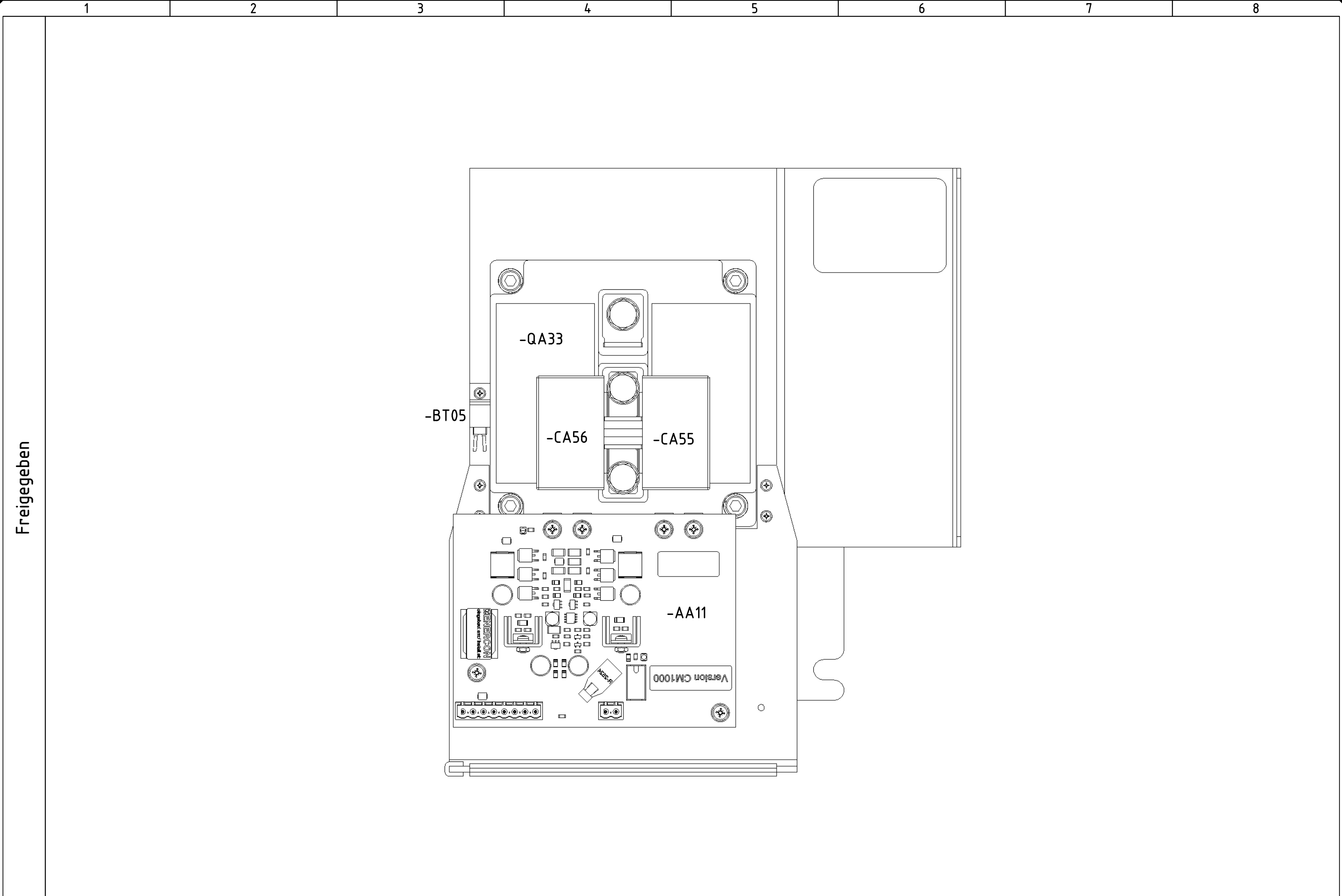


L2

L1

L3

21	EC00001000	06.05.2013	3041	date	04.12.2007	Schaltplan	CS48a		Ansicht Wechselrichter view inverter Leistungsschrank power cabinet	order no.: ass. ID: 006-60844-V3-22 Y52 = 006Y52	index: 22	page 3 of 4
9	C000515	24.09.2009	roeben	prep.by	Vries, J. de	circuit diagram	Windenergieanlage wind energy converter					
				arr.by	Röben, H.							
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0113475	



21	EC00001000	06.05.2013	3041	date	04.12.2007	Schaltplan	CS48a		Ansicht chopper view chopper Leistungsschrank power cabinet	order no.: 006-60844-V3-22 ass. ID: Y52	= 006Y52 +		
9	C000515	24.09.2009	roeben	prep.by	Vries, J. de	circuit diagram	Windenergieanlage wind energy converter						
				arr.by	Röben, H.								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0113475	index: 22	page 4 of 4



Freigegeben

Stückliste/ bill of material						
=Funktion =function	-BMK -device ID	Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english	Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english		Seite. Pfad page. column
MSC11QA101	QA01	67986-0	Schalter Leistungs- 3p.NZMN3-AE600-NA. switch power- 3p.NZMN3-AE600-NA-S-...	Netzeinspeisung grid feeding		18.4
MSC11QA101	QA01	69714-0	Schalter Leistungs- 3p.NSJ600N STR23SP switch power- 3p.NSJ600N STR23SP	Netzeinspeisung grid feeding	Variante variant	18.4
MSC11QA101	QA01	14264-0	Schalter Leistungs- NZM10-630N switch power- NZM10-630N	Netzeinspeisung grid feeding	Variante variant	18.4
MSC11QA101	QA01	98063-1	Schalter Leistungs- 3p.NSX630L Micr2.3 switch power- 3p.NSX630L Micro2.3	Netzeinspeisung grid feeding	Variante variant	18.4
MSC11QA201	FC01	33100-0	Sicherung Halbleiter 630A 690V 170M3273 fuse semiconductor 630A 690V 170M3273	Gleichrichter rectifier		10.2
MSC11QA201	FC01	42168-0	Kennmelder f. Sicherung 1S / 1Ö 170H3027 fuse indicator 1NO/1NC 170H3027	Gleichrichter rectifier		10.2
MSC11QA201	FC02	33100-0	Sicherung Halbleiter 630A 690V 170M3273 fuse semiconductor 630A 690V 170M3273	Gleichrichter rectifier		10.2
MSC11QA201	FC02	42168-0	Kennmelder f. Sicherung 1S / 1Ö 170H3027 fuse indicator 1NO/1NC 170H3027	Gleichrichter rectifier		10.2
006	AA07	91476-0	Platine IGBT-driver CM1000 V1.2 PCB IGBT-driver CM1000 V1.2			5.4
006	AA08	91476-0	Platine IGBT-driver CM1000 V1.2 PCB IGBT-driver CM1000 V1.2			6.4
006	AA09	91476-0	Platine IGBT-driver CM1000 V1.2 PCB IGBT-driver CM1000 V1.2			7.4
006	AA10	91661-0	Platine BoostConv.IGBT-driv. CM1000 V2.2 PCB boostconvert. IGBT-driv. CM1000 V2.2			8.4
006	AA11	91713-0	Platine IGBT-driver Ch.300kW CM1000 V2.2 PCB IGBT-driver chopp. 300kW CM1000 V2.2			9.4
006	AA13	50081-4	Platine 300kW Inverter-Supply V1.5 PCB 300kW inverter supply V1.5			2.4
006	AA14	91419-1	Platine Inverter Control V2.7 PCB inverter control V2.7	inverter control V2.7		3.2

				date	04.12.2007	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stückliste bill of material Leistungsschrank power cabinet	order no.: 006-60844-V3-22		Y64		= 006Y64	
				prep.by	Vries, J. de					ass. ID:		+			
				arr.by	Röben, H.					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0113475		index: 22	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		D0113475					

Freigegeben	Stückliste/ bill of material														
	=Funktion =function	-BMK -device ID	Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english					Seite. Pfad page. column		
	006	AA15	65879-2	Platine DC-Link-Interface V1.2 pcb DC-link-interface V1.2									14.3		
	006	AA16	54103-0	Platine ZK-Symmetrierung V1.0 PCB ic-symmetry V1.0									14.5		
	006	AA17	54103-0	Platine ZK-Symmetrierung V1.0 PCB ic-symmetry V1.0									14.5		
	006	BC01	73107-0	Wandler Strom- Aufst.500/5A EIA70 Kl 0.5 transformer current-500/5A EIA70 Kl 0.5				Leistungsmessung power measurement					18.4		
	006	BC02	73107-0	Wandler Strom- Aufst.500/5A EIA70 Kl 0.5 transformer current-500/5A EIA70 Kl 0.5				Leistungsmessung power measurement					18.4		
	006	BC03	73107-0	Wandler Strom- Aufst.500/5A EIA70 Kl 0.5 transformer current-500/5A EIA70 Kl 0.5				Leistungsmessung power measurement					18.4		
	006	BC04	18397-0	Strombildner LF1005-S/SP1 500A Current sensor LF 1005-S/SPI 500A				Strommessung current measurement					15.6		
	006	BC06	18397-0	Strombildner LF1005-S/SP1 500A Current sensor LF 1005-S/SPI 500A				Strommessung current measurement					16.6		
	006	BC08	18397-0	Strombildner LF1005-S/SP1 500A Current sensor LF 1005-S/SPI 500A				Strommessung current measurement					17.6		
	006	BC10	18397-0	Strombildner LF1005-S/SP1 500A Current sensor LF 1005-S/SPI 500A				Strommessung current measurement					11.2		
	006	BC21	72052-0	Ringbandkern RBK32/80/90 ring str.cor. RBK32/80/90				Stromwandler current transformer					15.7		
	006	BC22	72052-0	Ringbandkern RBK32/80/90 ring str.cor. RBK32/80/90				Stromwandler current transformer					15.7		
	006	BC23	72052-0	Ringbandkern RBK32/80/90 ring str.cor. RBK32/80/90				Stromwandler current transformer					16.7		
	006	BC24	72052-0	Ringbandkern RBK32/80/90 ring str.cor. RBK32/80/90				Stromwandler current transformer					16.7		
	006	BC25	72052-0	Ringbandkern RBK32/80/90 ring str.cor. RBK32/80/90				Stromwandler current transformer					17.7		
				date	04.12.2007	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stückliste bill of material Leistungsschrank power cabinet	order no.: 006-60844-V3-22			= 006Y64		
				prep.by	Vries, J. de					ass. ID: Y64			+		
				arr.by	Röben, H.					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.			document ID: D0113475		
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		index: 22			page of	2 8	

Freigegeben	Stückliste/ bill of material													
	=Funktion =function	-BMK -device ID	Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column		
	006	BC26	72052-0	Ringbandkern RBK32/80/90 ring str.cor. RBK32/80/90				Stromwandler current transformer				17.7		
	006	BM06	59642-0	Hygrostat ALRE® RFHSS-113.110/01 hygrostat ALRE® RFHSS-113.110/01								20.4		
	006	BT01	508374-0	Schalter Thermo- 95° 1Ö UCHIYA UP62G temperature switch 95° 1NC UCHIYA UP62G				Kühlkörpertemperatur 1 heat sink temperature 1				5.5		
	006	BT02	508374-0	Schalter Thermo- 95° 1Ö UCHIYA UP62G temperature switch 95° 1NC UCHIYA UP62G				Kühlkörpertemperatur 2 heat sink temperature 2				6.5		
	006	BT03	508374-0	Schalter Thermo- 95° 1Ö UCHIYA UP62G temperature switch 95° 1NC UCHIYA UP62G				Kühlkörpertemperatur 3 heat sink temperature 3				7.5		
	006	BT04	508374-0	Schalter Thermo- 95° 1Ö UCHIYA UP62G temperature switch 95° 1NC UCHIYA UP62G				Kühlkörpertemperatur 4 heat sink temperature 4				8.5		
	006	BT05	508374-0	Schalter Thermo- 95° 1Ö UCHIYA UP62G temperature switch 95° 1NC UCHIYA UP62G				Kühlkörpertemperatur 5 heat sink temperature 5				9.5		
	006	BT17	44302-0	Schalter Thermo- 70°C Bimetall switch temperature 70°C bimetal				Option Chopperwiderstand option chopper resistior				3.7		
	006	BT18	44302-0	Schalter Thermo- 70°C Bimetall switch temperature 70°C bimetal				Option Chopperwiderstand option chopper resistior				3.7		
	006	BX01	72723-0	Sensor Akustik- KA1-Q25KB-DPÖ sensor acoustics- KA1-Q25KB-DPÖ				Akustiksensord acoustic sensor				4.7		
	006	CA01	11768-0	Kondensator 14000µF 400V HCGH2G143BF196M capacitor 14000µF 400V HCGH2G143BF196M6				Glättungskondensator smoothing capacitor				10.7		
	006	CA02	11768-0	Kondensator 14000µF 400V HCGH2G143BF196M capacitor 14000µF 400V HCGH2G143BF196M6				Glättungskondensator smoothing capacitor				10.7		
	006	CA03	11768-0	Kondensator 14000µF 400V HCGH2G143BF196M capacitor 14000µF 400V HCGH2G143BF196M6				Glättungskondensator smoothing capacitor				10.7		
	006	CA04	11768-0	Kondensator 14000µF 400V HCGH2G143BF196M capacitor 14000µF 400V HCGH2G143BF196M6				Glättungskondensator smoothing capacitor				10.7		
	006	CA05	11768-0	Kondensator 14000µF 400V HCGH2G143BF196M capacitor 14000µF 400V HCGH2G143BF196M6				Glättungskondensator smoothing capacitor				13.2		
				date	04.12.2007	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stückliste bill of material	order no.: 006-60844-V3-22		= 006Y64		
				prep.by	Vries, J. de					ass. ID: Y64		+		
				arr.by	Röben, H.					© Copyright ENERCON GmbH.		document ID: D0113475	index: 22	page 3
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Leistungsschrank power cabinet	All rights reserved.				of 8

Freigegeben	Stückliste/ bill of material															
	=Funktion =function		-BMK -device ID		Artikel Nr. - Index/ article no. - index		SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column	
	006		CA06		11768-0		Kondensator 14000µF 400V HCGH2G143BF196M capacitor 14000µF 400V HCGH2G143BF196M6				Glättungskondensator smoothing capacitor				13.2	
	006		CA07		11768-0		Kondensator 14000µF 400V HCGH2G143BF196M capacitor 14000µF 400V HCGH2G143BF196M6				Glättungskondensator smoothing capacitor				13.3	
	006		CA08		11768-0		Kondensator 14000µF 400V HCGH2G143BF196M capacitor 14000µF 400V HCGH2G143BF196M6				Glättungskondensator smoothing capacitor				13.3	
	006		CA09		11768-0		Kondensator 14000µF 400V HCGH2G143BF196M capacitor 14000µF 400V HCGH2G143BF196M6				Glättungskondensator smoothing capacitor				13.4	
	006		CA10		11768-0		Kondensator 14000µF 400V HCGH2G143BF196M capacitor 14000µF 400V HCGH2G143BF196M6				Glättungskondensator smoothing capacitor				13.4	
	006		CA11		11768-0		Kondensator 14000µF 400V HCGH2G143BF196M capacitor 14000µF 400V HCGH2G143BF196M6				Glättungskondensator smoothing capacitor				13.5	
	006		CA12		11768-0		Kondensator 14000µF 400V HCGH2G143BF196M capacitor 14000µF 400V HCGH2G143BF196M6				Glättungskondensator smoothing capacitor				13.5	
	006		CA13		11768-0		Kondensator 14000µF 400V HCGH2G143BF196M capacitor 14000µF 400V HCGH2G143BF196M6				Glättungskondensator smoothing capacitor				13.6	
	006		CA14		11768-0		Kondensator 14000µF 400V HCGH2G143BF196M capacitor 14000µF 400V HCGH2G143BF196M6				Glättungskondensator smoothing capacitor				13.6	
	006		CA15		11768-0		Kondensator 14000µF 400V HCGH2G143BF196M capacitor 14000µF 400V HCGH2G143BF196M6				Glättungskondensator smoothing capacitor				13.7	
	006		CA16		11768-0		Kondensator 14000µF 400V HCGH2G143BF196M capacitor 14000µF 400V HCGH2G143BF196M6				Glättungskondensator smoothing capacitor				13.7	
	006		CA19		81782-0		Kondensator 20µF/29A B32364-S4206-J081 capacitor 20µF/29A B32364-S4206-J081				Netzfilterkreis grid filter circuit				19.4	
	006		CA20		81781-0		Kondensator 200µF/35A B32364-A2207-J051 capacitor 200µF/35A B32364-A2207-J051				Netzfilterkreis grid filter circuit				19.4	
	006		CA21		81781-0		Kondensator 200µF/35A B32364-A2207-J051 capacitor 200µF/35A B32364-A2207-J051				Netzfilterkreis grid filter circuit				19.5	
	006		CA22		81781-0		Kondensator 200µF/35A B32364-A2207-J051 capacitor 200µF/35A B32364-A2207-J051				Netzfilterkreis grid filter circuit				19.6	
				date	04.12.2007	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stückliste bill of material Leistungsschrank power cabinet	order no.: 006-60844-V3-22 Y64				= 006Y64		
				prep.by	Vries, J. de					ass. ID: +						
				arr.by	Röben, H.					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.				document ID: D0113475	index: 22	page 4
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by						of	8	

Freigegeben

Stückliste/ bill of material					
=Funktion =function	-BMK -device ID	Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english	Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english	Seite. Pfad page. column
006	CA30	91308-1	Kondensator 1,5µF 1250V SCM±10%(I)RM43,8 capacitor 1,5µF 1250V SCM ±10%(I)RM43,8	Hochsetzsteller setup chopper	11.7
006	CA31	91308-1	Kondensator 1,5µF 1250V SCM±10%(I)RM43,8 capacitor 1,5µF 1250V SCM ±10%(I)RM43,8	Hochsetzsteller setup chopper	11.8
006	CA32	91308-1	Kondensator 1,5µF 1250V SCM±10%(I)RM43,8 capacitor 1,5µF 1250V SCM ±10%(I)RM43,8	Hochsetzsteller setup chopper	11.5
006	CA33	91308-1	Kondensator 1,5µF 1250V SCM±10%(I)RM43,8 capacitor 1,5µF 1250V SCM ±10%(I)RM43,8	Hochsetzsteller setup chopper	11.5
006	CA34	91308-1	Kondensator 1,5µF 1250V SCM±10%(I)RM43,8 capacitor 1,5µF 1250V SCM ±10%(I)RM43,8	L1+	15.4
006	CA35	91308-1	Kondensator 1,5µF 1250V SCM±10%(I)RM43,8 capacitor 1,5µF 1250V SCM ±10%(I)RM43,8	L1+	15.4
006	CA36	91308-1	Kondensator 1,5µF 1250V SCM±10%(I)RM43,8 capacitor 1,5µF 1250V SCM ±10%(I)RM43,8	L1-	15.6
006	CA37	91308-1	Kondensator 1,5µF 1250V SCM±10%(I)RM43,8 capacitor 1,5µF 1250V SCM ±10%(I)RM43,8	L1-	15.6
006	CA38	91308-1	Kondensator 1,5µF 1250V SCM±10%(I)RM43,8 capacitor 1,5µF 1250V SCM ±10%(I)RM43,8	L2+	16.4
006	CA39	91308-1	Kondensator 1,5µF 1250V SCM±10%(I)RM43,8 capacitor 1,5µF 1250V SCM ±10%(I)RM43,8	L2+	16.4
006	CA40	91308-1	Kondensator 1,5µF 1250V SCM±10%(I)RM43,8 capacitor 1,5µF 1250V SCM ±10%(I)RM43,8	L2-	16.6
006	CA41	91308-1	Kondensator 1,5µF 1250V SCM±10%(I)RM43,8 capacitor 1,5µF 1250V SCM ±10%(I)RM43,8	L2-	16.6
006	CA42	91308-1	Kondensator 1,5µF 1250V SCM±10%(I)RM43,8 capacitor 1,5µF 1250V SCM ±10%(I)RM43,8	L3+	17.4
006	CA43	91308-1	Kondensator 1,5µF 1250V SCM±10%(I)RM43,8 capacitor 1,5µF 1250V SCM ±10%(I)RM43,8	L3+	17.4
006	CA44	91308-1	Kondensator 1,5µF 1250V SCM±10%(I)RM43,8 capacitor 1,5µF 1250V SCM ±10%(I)RM43,8	L3-	17.6

				date	04.12.2007	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stückliste bill of material Leistungsschrank power cabinet	order no.: 006-60844-V3-22		Y64		= 006Y64	
				prep.by	Vries, J. de					ass. ID:				+	
				arr.by	Röben, H.					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0113475		index: 22	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by							

Freigegeben	Stückliste/ bill of material														
	=Funktion =function	-BMK -device ID	Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english					Seite. Pfad page. column		
	006	CA45	91308-1	Kondensator 1,5µF 1250V SCM±10%(I)RM43,8 capacitor 1,5µF 1250V SCM ±10%(I)RM43,8				L3-					17.6		
	006	CA55	91308-1	Kondensator 1,5µF 1250V SCM±10%(I)RM43,8 capacitor 1,5µF 1250V SCM ±10%(I)RM43,8				Bremschopper brake chopper					12.5		
	006	CA56	91308-1	Kondensator 1,5µF 1250V SCM±10%(I)RM43,8 capacitor 1,5µF 1250V SCM ±10%(I)RM43,8				Bremschopper brake chopper					12.5		
	006	EB01	77188-2	Heizgebläse 230V/250W ENERCON V2 heater fan 230V/250W ENERCON V2				Schaltschrankheizung cabinet heater					20.2		
	006	EB02	77188-2	Heizgebläse 230V/250W ENERCON V2 heater fan 230V/250W ENERCON V2				Schaltschrankheizung cabinet heater					20.3		
	006	FA13	33333-0	Überspannungsableiter kompl. VAL-MS230 overvoltage arrester compl. VAL-MS230				Überspannungsschutz overvoltage protection					18.6		
	006	FA14	33333-0	Überspannungsableiter kompl. VAL-MS230 overvoltage arrester compl. VAL-MS230				Überspannungsableiter overvoltage arrester					18.6		
	006	FA15	33333-0	Überspannungsableiter kompl. VAL-MS230 overvoltage arrester compl. VAL-MS230				Überspannungsableiter overvoltage arrester					18.6		
	006	FC02	29604-0	Schalter Motorschutz- 1,6-2,5A PKZM0-2,5 switch motor protect. 1,6-2,5A PKZM0-2,5				Lüfter fan					21.3		
	006	FC07	508168-0	Sicherungsautom. 3p D32A C60H SCHNEIDER® autom. circ. break. 3p D32A 10kA C60H				Netzfilterkreis grid filter circuit					19.5		
	006	FC07	508124-0	Schalter Hilfs- OF/ 1 Wechsler SCHNEID® switch auxiliary OF/ 1changer SCHNEID®				Netzfilterkreis grid filter circuit					19.5		
	006	FC10	118851-1	Sicherungsautom. 3p C20A C60L SCHNEIDER® autom. circ. break. 3p C20A 25kA C60L				Netzfilter grid filter					18.6		
	006	FC10	508124-0	Schalter Hilfs- OF/ 1 Wechsler SCHNEID® switch auxiliary OF/ 1changer SCHNEID®				Netzfilter grid filter					18.6		
	006	QA01	64344-0	Schütz Leistungs- 3RT1476-6AP36-0AE0 contactor power- 3RT1476-6AP36-0AE0				Netzschütz grid contactor					1.4		
	006	QA03	30515-0	Schütz kl. 20A 1Ö 230V/ 4kW DIL EM-01 contactor sm. 20A 1NC 230V/4kW DIL EM-01				Lüfterschütz fan contactor					1.5		
				date	04.12.2007	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stückliste bill of material	order no.: 006-60844-V3-22			= 006Y64		
				prep.by	Vries, J. de					ass. ID: Y64			+		
				arr.by	Röben, H.					© Copyright ENERCON GmbH.			document ID: D0113475		
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Leistungsschrank power cabinet	index: 22			page of	6 8	

Freigegeben

Stückliste/ bill of material														
=Funktion =function	-BMK -device ID	Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english			Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english			Seite. Pfad page. column					
006	QA03	42734-0	Schutzbeschalt.110-250V RC DILE250>12/02 protective dev.110-250V RC DILE250>12/02			Lüfterschütz fan contactor			1.5					
006	QA08	58688-0	IGBT-Modul 1200V 1000A CM1000E3UA-24D IGBT-module 1200V 1000A CM1000E3UA-24D			Hochsetzsteller setup chopper			11.4					
006	QA10	58688-0	IGBT-Modul 1200V 1000A CM1000E3UA-24D IGBT-module 1200V 1000A CM1000E3UA-24D			Hochsetzsteller setup chopper			11.7					
006	QA11	58687-0	IGBT-Modul 1200V 1000A CM1000E2UA-24D IGBT-module 1200V 1000A CM1000E2UA-24D			L1 +			15.3					
006	QA13	58688-0	IGBT-Modul 1200V 1000A CM1000E3UA-24D IGBT-module 1200V 1000A CM1000E3UA-24D			L1 -			15.5					
006	QA15	58687-0	IGBT-Modul 1200V 1000A CM1000E2UA-24D IGBT-module 1200V 1000A CM1000E2UA-24D			L2 +			16.3					
006	QA17	58688-0	IGBT-Modul 1200V 1000A CM1000E3UA-24D IGBT-module 1200V 1000A CM1000E3UA-24D			L2 -			16.5					
006	QA19	58687-0	IGBT-Modul 1200V 1000A CM1000E2UA-24D IGBT-module 1200V 1000A CM1000E2UA-24D			L3 +			17.3					
006	QA21	58688-0	IGBT-Modul 1200V 1000A CM1000E3UA-24D IGBT-module 1200V 1000A CM1000E3UA-24D			L3 -			17.5					
006	QA33	58687-0	IGBT-Modul 1200V 1000A CM1000E2UA-24D IGBT-module 1200V 1000A CM1000E2UA-24D			Bremschopper brake chopper			12.5					
006	RA01	59955-2	Drossel HSST300 V1.0 BGr für PWR V2.0 choke HSST300 V1.0 ass. for PWR V2.0			Hochsetzstellerdrossel step-up-converter choke			11.6					
006	RA02	11000035-2	Drossel NETZ300 kompl. rechts SIND00000 choke NETZ300 compl. right SIND00000			Netzdrossel grid choke			18.4					
006	RA03	19653-3	Drossel ENTK300 kompl. SIED00000 choke ENTK300 complete SIED00000			Entkopplungsdrossel decoupling choke			18.4					
006	RA20	26020-0	Widerstand Leistung 0R5 GRF20/140 Rohr resistor power 0R5 GRF20/140			Netzfilterkreis grid filter circuit			19.4					
006	RA21	26020-0	Widerstand Leistung 0R5 GRF20/140 Rohr resistor power 0R5 GRF20/140			Netzfilterkreis grid filter circuit			19.5					

				date	04.12.2007	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stückliste bill of material Leistungsschrank power cabinet	order no.: 006-60844-V3-22 Y64		= 006Y64		
				prep.by	Vries, J. de					ass. ID:		+		
				arr.by	Röben, H.					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID:	D0113475	index:
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by					of	8

Freigegeben

Stückliste/ bill of material					
=Funktion =function	-BMK -device ID	Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english	Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english	Seite. Pfad page. column
006	RA22	26020-0	Widerstand Leistung 0R5 GRF20/140 Rohr resistor power 0R5 GRF20/140	Netzfilterkreis grid filter circuit	19.6
006	RA30	68078-5	Choppereinheit PWR 300kW V3.0 BGr EXX chopper unit power 300kW V3.0 ass. EXX	Chopperwiderstand chopper resistor	10.5
006	RF20	72053-0	Ringbandkern RBK32/80/60 ring str.cor. RBK32/80/60	Netzfilterkreis grid filter circuit	19.5
006	RF21	72053-0	Ringbandkern RBK32/80/60 ring str.cor. RBK32/80/60	Netzfilterkreis grid filter circuit	19.5
006	RF22	72053-0	Ringbandkern RBK32/80/60 ring str.cor. RBK32/80/60	Netzfilterkreis grid filter circuit	19.6
006	RF31	529315-0	Ringkern mit Gehäuse klappbar 7427153 split ferrite ring with housing 7427153		4.3
006	RF32	529315-0	Ringkern mit Gehäuse klappbar 7427153 split ferrite ring with housing 7427153		4.4
006	RF33	529315-0	Ringkern mit Gehäuse klappbar 7427153 split ferrite ring with housing 7427153		4.5
006	RF34	529315-0	Ringkern mit Gehäuse klappbar 7427153 split ferrite ring with housing 7427153		4.2
006	RF35	529315-0	Ringkern mit Gehäuse klappbar 7427153 split ferrite ring with housing 7427153		3.3
006	TB30	16960-0	Dioden-Modul EUPEC® DZ600N12K diode module EUPEC® DZ600N12K	Hochsetzsteller setup chopper	11.4
099	EA05	22087-0	Leuchte Sicherheits- 16/8W SCHUCH®Typ131 lamp safety-portab. 16/8W SCHUCH®type131	Beleuchtung E-Modul lighting e-module	21.5
099	EA05.	86862-0	Leuchte kpl. vormontiert m. Haraxstecker lamp cml. pre-mountes w. Harax-plug	Beleuchtung E-Modul lighting e-module	21.6
099	GQ01	44997-0	Radial-Ventilatormodul GR45M-4DK.4I.1R fan radial modul GR45M-4DK.4I.1R	Schaltschranklüfter switch cabinet fan	21.3

				date	04.12.2007	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stückliste bill of material Leistungsschrank power cabinet	order no.: 006-60844-V3-22		Y64		= 006Y64	
				prep.by	Vries, J. de					ass. ID:				+	
				arr.by	Röben, H.					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0113475		index: 22	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by							

Freigegeben

Mengen-Stückliste/ quantity bill of material				
Artikel Nr.- Index/ article no.-index	Menge/ quantity	Benennung deutsch/ title german Benennung englisch/ title english	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english	Hersteller/manufacturer Hersteller Teile-Nr. / manufacturer part no.
11000035-2	1	Netzdrossel grid choke	Drossel NETZ300 kompl. rechts SIND00000 choke NETZ300 compl. right SIND00000	INDUCTION Generatorenfert.GmbH 11000035
11768-0	16	Elektrolytkondensator electrolytic capacitor	Kondensator 14000µF 400V HCGH2G143BF196M capacitor 14000µF 400V HCGH2G143BF196M6	HITACHI AIC Inc. HCGH2G143BF196M6
118851-1	1	Leitungsschutzschalter line safety switch	Sicherungsautom. 3p C20A C60L SCHNEIDER® autom. circ. break. 3p C20A 25kA C60L	Schneider Electric GmbH 25438
14264-0	1	Leistungsschalter power switch	Schalter Leistungs- NZM10-630N switch power- NZM10-630N	Moeller Electric GmbH 34772
16960-0	1	Diode diode	Dioden-Modul EUPEC® DZ600N12K diode module EUPEC® DZ600N12K	Eupec GmbH 10357
18397-0	4	Stromwandler current transformer	Strombildner LF1005-S/SP1 500A Current sensor LF 1005-S/SPI 500A	LEM Deutschland GmbH LF1005-S/SP1
19645-0	29	Reihenklemme terminal	Klemme Reihen- 2,5mm ² UK3-MVSTB-5,08 terminal block 2,5mm ² UK3-MVSTB-5,08	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 3002076
19653-3	1	Entkopplungsdrossel interaction limiting phase reactor	Drossel ENTK300 kompl. SIED00000 choke ENTK300 complete SIED00000	ENERCON GmbH 19653
22087-0	1	Leuchte lamp	Leuchte Sicherheits- 16/8W SCHUCH®Typ131 lamp safety-portab. 16/8W SCHUCH®type131	Adolf Schuch GmbH Typ131
26020-0	3	Lastwiderstand load resistor	Widerstand Leistung 0R5 GRF20/140 Rohr resistor power 0R5 GRF20/140	Danotherm Electric A/S GRF20x140
29604-0	1	Motorschutzschalter motor protection switch	Schalter Motorschutz- 1,6-2,5A PKZM0-2,5 switch motor protect. 1,6-2,5A PKZM0-2,5	Moeller Electric GmbH 072736
30515-0	1	Kleinschütz mini contactor	Schütz kl. 20A 1Ö 230V/ 4kW DIL EM-01 contactor sm. 20A 1NC 230V/4kW DIL EM-01	Moeller Electric GmbH 051795
33100-0	2	Halbleitersicherung semiconductor fuse	Sicherung Halbleiter 630A 690V 170M3273 fuse semiconductor 630A 690V 170M3273	Bussmann 170M3273
33333-0	3	Überspannungsableiter overvoltage arrester	Überspannungsableiter kompl. VAL-MS230 overvoltage arrester compl. VAL-MS230	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 2839127
42168-0	2	Sicherungskennmelder fuse indicator	Kennmelder f. Sicherung 1S / 1Ö 170H3027 fuse indicator 1NO/1NC 170H3027	Gemballa GmbH 170H3027

				date	04.12.2007	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Mengen-Stückliste quantity parts list	Leistungsschrank power cabinet	order no.: 006-60844-V3-22		Y66		= 006Y66	
				prep.by	Vries, J. de						ass. ID:					
				arr.by	Röben, H.						© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0113475		index: 22	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by								

Freigegeben

Mengen-Stückliste/ quantity bill of material				
Artikel Nr.- Index/ article no.-index	Menge/ quantity	Benennung deutsch/ title german Benennung englisch/ title english	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english	Hersteller/manufacturer Hersteller Teile-Nr. / manufacturer part no.
42734-0	1	Schutzbeschaltung contact suppression	Schutzbeschalt.110-250V RC DILE250>12/02 protective dev.110-250V RC DILE250>12/02	Moeller Electric GmbH 046320
44302-0	2	Thermoschalter thermal switch	Schalter Thermo- 70°C Bimetall switch temperature 70°C bimetal	RS-Components GmbH 339-308
44997-0	1	Lüfter fan	Radial-Ventilatormodul GR45M-4DK.4l.1R fan radial modul GR45M-4DK.4l.1R	Ziehl Abegg GR45M-4DK
4525-0	1	Anbaugehäuse mounting case	Gehäuse Anbau- 16p 96x 29 SWF 1 Bügel housing,ext.mount.16p 96x29 SWR 1 lever	Harting GmbH 09370250303
49244-0	1	Geräteklemme device terminal	Klemme Geräte- 10mm ² 3pol 750V 76A G10/3 terminal device 10mm ² 3pol 750V G10/3	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 2716716
50081-4	1	Platine PCB	Platine 300kW Inverter-Supply V1.5 PCB 300kW inverter supply V1.5	ENERCON GmbH 50081
508124-0	2	Hilfsschalter auxiliary switch	Schalter Hilfs- OF/ 1 Wechsler SCHNEID® switch auxiliary OF/ 1 changer SCHNEID®	Schneider Electric GmbH 26924
508168-0	1	Leitungsschutzschalter line safety switch	Sicherungsautom. 3p D32A C60H SCHNEIDER® autom. circ. break. 3p D32A 10kA C60H	Schneider Electric GmbH 27494
508374-0	5	Thermoschalter thermal switch	Schalter Thermo- 95° 1Ö UCHIYA UP62G temperature switch 95° 1NC UCHIYA UP62G	UCHIYA UP62G 95C
529315-0	5	Ringkern ring core	Ringkern mit Gehäuse klappbar 7427153 split ferrite ring with housing 7427153	Würth eiSos 7427153
54103-0	2	Platine PCB	Platine ZK-Symmetrierung V1.0 PCB ic-symmetry V1.0	ENERCON GmbH 54103
58687-0	4	IGBT IGBT	IGBT-Modul 1200V 1000A CM1000E2UA-24D IGBT-module 1200V 1000A CM1000E2UA-24D	Mitsubishi Electric 80023310
58688-0	5	IGBT IGBT	IGBT-Modul 1200V 1000A CM1000E3UA-24D IGBT-module 1200V 1000A CM1000E3UA-24D	Mitsubishi Electric 80023312
59642-0	1	Hygrostat humidistat	Hygrostat ALRE® RFHSS-113.110/01 hygrostat ALRE® RFHSS-113.110/01	ALRE-IT Regeltechnik GmbH ZN27400100
59955-2	1	Hochsetzstellerdrossel step-up-converter choke	Drossel HSST300 V1.0 BGr für PWR V2.0 choke HSST300 V1.0 ass. for PWR V2.0	INDUCTION Generatorenfert.GmbH 59955

				date	04.12.2007	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Mengen-Stückliste quantity parts list	order no.: 006-60844-V3-22		Y66		= 006Y66	
				prep.by	Vries, J. de					ass. ID:					
				arr.by	Röben, H.					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0113475		index: 22	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Leistungsschrank power cabinet					page of	2 4

Freigegeben

Mengen-Stückliste/ quantity bill of material				
Artikel Nr.- Index/ article no.-index	Menge/ quantity	Benennung deutsch/ title german Benennung englisch/ title english	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english	Hersteller/manufacturer Hersteller Teile-Nr. / manufacturer part no.
64344-0	1	Leistungsschütz power contactor	Schütz Leistungs- 3RT1476-6AP36-0AE0 contactor power- 3RT1476-6AP36-0AE0	Siemens AG A&D 3RT1476-6AP36-0AE0
65879-2	1	Platine PCB	Platine DC-Link-Interface V1.2 pcb DC-link-interface V1.2	
67986-0	1	Leistungsschalter power switch	Schalter Leistungs- 3p.NZMN3-AE600-NA. switch power- 3p.NZMN3-AE600-NA-S-...	Moeller Electric GmbH 106963
68078-5	1	Chopperwiderstand chopper resistor	Choppereinheit PWR 300kW V3.0 BGr EXX chopper unit power 300kW V3.0 ass. EXX	ENERCON GmbH 68078
69714-0	1	Leistungsschalter power switch	Schalter Leistungs- 3p.NSJ600N STR23SP switch power- 3p.NSJ600N STR23SP	Schneider Electric GmbH 99607AB
72052-0	6	Ringbandkern ring band core	Ringbandkern RBK32/80/90 ring str.cor. RBK32/80/90	Waasner R40413X064H4000
72053-0	3	Ringbandkern ring band core	Ringbandkern RBK32/80/60 ring str.cor. RBK32/80/60	Waasner F37123X064H4000
72723-0	1	Sensor sensor	Sensor Akustik- KA1-Q25KB-DPÖ sensor acoustics- KA1-Q25KB-DPÖ	Pulsontronic GmbH & Co. KG 08340001000
73107-0	3	Stromwandler current transformer	Wandler Strom- Aufst.500/5A EIA70 KI 0.5 transformer current-500/5A EIA70 KI 0.5	ELEQ Steenwijk RM70-E3-EIA70A31
77188-2	2	Heizgerät heating device	Heizgebläse 230V/250W ENERCON V2 heater fan 230V/250W ENERCON V2	Birko 31-EN77188
792-0	1	Kontakteinsatz Stift pin insert	Einsatz Stift 25p 250VAC 10A Crimpan. pin insert 25p 250VAC 10A crimp term.	Harting GmbH 09210253001
81781-0	3	Kondensator capacitor	Kondensator 200µF/35A B32364-A2207-J051 capacitor 200µF/35A B32364-A2207-J051	EPCOS-TDK B32364-A2207-J050
81782-0	1	Kondensator capacitor	Kondensator 20µF/29A B32364-S4206-J081 capacitor 20µF/29A B32364-S4206-J081	EPCOS-TDK B32364-S4206-J080
86862-0	1	Leuchte lamp	Leuchte kpl. vormontiert m. Haraxstecker lamp cmpl. pre-mountes w. Harax-plug	Assmy + Böttger 1535358
885-0	5	Reihenklemme terminal	Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A gr UK5N terminal block 4mm ² 800V 41A gr UK5N	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 3004362

				date	04.12.2007	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Mengen-Stückliste quantity parts list	order no.: 006-60844-V3-22		Y66		= 006Y66	
				prep.by	Vries, J. de					ass. ID:					
				arr.by	Röben, H.					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0113475		index: 22	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Leistungsschrank power cabinet					of 4	

Freigegeben

Mengen-Stückliste/ quantity bill of material														
Artikel Nr.- Index/ article no.-index		Menge/ quantity	Benennung deutsch/ title german Benennung englisch/ title english		SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english			Hersteller/manufacturer Hersteller Teile-Nr. / manufacturer part no.						
886-0		3	Reihenklemme terminal		Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A bl UK5NBU terminal block 4mm ² 800V 41A bu UK5NBU			Phoenix Contact GmbH & Co. KG 3004388						
91308-1		18	Snubber Kondensator snubber capacitor		Kondensator 1,5µF 1250V SCM±10%(l)RM43,8 capacitor 1,5µF 1250V SCM ±10%(l)RM43,8			WIMA Spezialvertrieb SNMPR041508E6CKU00						
91419-1		1	Platine PCB		Platine Inverter Control V2.7 PCB inverter control V2.7			ENERCON GmbH 91419						
91476-0		3	Platine PCB		Platine IGBT-driver CM1000 V1.2 PCB IGBT-driver CM1000 V1.2			ENERCON GmbH 91476						
91661-0		1	Platine PCB		Platine BoostConv.IGBT-driv. CM1000 V2.2 PCB boostconvert. IGBT-driv. CM1000 V2.2			ENERCON GmbH 91661						
91713-0		1	Platine PCB		Platine IGBT-driver Ch.300kW CM1000 V2.2 PCB IGBT-driver chopp. 300kW CM1000 V2.2			ENERCON GmbH 91713						
959-0		3	Reihenklemme terminal		Klemme Reihen- 4mm ² gn/ge USLKG5 terminal block 4mm ² gr/ye USLKG5			Phoenix Contact GmbH & Co. KG 0441504						
98063-1		1	Leistungsschalter power switch		Schalter Leistungs- 3p.NSX630L Micr2.3 switch power- 3p.NSX630L Micro2.3			Fanenbruck GmbH LV432805+LV432080						

Freigegeben	Kabelliste / cable list													
	=Funktion =function	-BMK -device ID	Artikel Nr. - Index/ article no. - index	Adern / wires belegte Adern / wires used	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english	Funktionstext deutsch - englisch/ function remarks german - english								
	006	WD04	9329-0	3 3	Leitung Mantel- NYM 3x2,5mm ² cable NYM 3x2,5mm ²	Schaltschrankheizung cabinet heater								
	006	WG02	629-0	20 13	Leitung Verdra. H05V-K 1x1,00mm ² sw cable wiring H05V-K 1x 1,00mm ² black	Verbindung E-Board connection E-board								
	006	WG15	599-0	4 2	Leitung Steuer- Y-JZ 20x 1,0mm ² grau cable control- Y-JZ 20x1,0mm ² grey	Verbindung Überwachung Chopperwiderstand connection monitoring chopper resistor								
	006	WZ07	34658-0	12 12	Kabel Anschluß-PWRXX06 300kW TreiberL1 cable connection PWRXX06 300kW driver L1	Treiber L1 driver L1								
	006	WZ08	34659-0	12 12	Kabel Anschluß-PWRXX06 300kW TreiberL2 cable connection PWRXX06 300kW driver L2	Treiber L2 driver L2								
	006	WZ09	34660-0	12 12	Kabel Anschluß-PWRXX06 300kW TreiberL3 cable connection PWRXX06 300kW driver L3	Treiber L3 driver L3								
	006	WZ10	34661-0	12 11	Kabel Anschluß-PWRXX06 300kW Trei.HSST cable connect. PWRXX06 300kW driver HSST	Treiber HSST driver HSST								
	006	WZ11	59829-0	12 9	Kabel Anschluß-PWR 300kW V2 Chopper cable connection PWR 300kW V2 chopper	Treiber chopper driver chopper								
	099	WD03	1661-0	5 4	Leitung Mantel- NYM 5x1,5mm ² cable NYM 5x1,5mm ²	Schaltschrankluefter switch cabinet fan								
	099	WD05	605-0	4 4	Leitung Steuer- Y-JZ 4x 1,5mm ² grau cable Y-JZ 4x1,5mm ²	Beleuchtung E-Modul lighting e-module								
	099	WD05.	601-0	3 3	Leitung Steuer- Y-JZ 3x 1,5mm ² grau cable control- Y-JZ 3x1,5mm ² grey	Beleuchtung E-Modul lighting e-module								
				date	04.12.2007	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Kabelliste wire list Leistungsschrank power cabinet	order no.: 006-60844-V3-22 Y68 = 006Y68				
				prep.by	Vries, J. de					ass. ID: 006-60844-V3-22 Y68 +				
				arr.by	Röben, H.					© Copyright ENERCON GmbH. document ID: D0113475 index: 22 page 1				
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		All rights reserved.				

Turm
tower

SAP article no.: index:
556824 0

Reifegrad / level of maturity:

Zusatzinfo / additional info:
**Turmverkabelung
tower cabling**

Anlagentyp / converter type:
E-48; E-44; E-53
Steuerung / control system:
CS48
Baugruppennr. / assembly no.:
007
Version Baugr. / version of assembly:
V1
Baugr. Index / component index:

Baugruppens Schaltplan
assembly circuit diagram

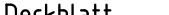
document ID: index:
D0269506 0

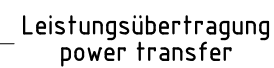
title or assembly ID:
E-48/S/55/3K/01

Alle nicht gekennzeichneten Leitungen 1mm² schwarz.
All not marked lines 1mm² black.
Alle nicht gekennzeichneten Neutralleiter 1mm² hellblau.
All not marked neutral conductor 1mm² light blue.

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical subject to alteration!

© Copyright ENERCON GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma ENERCON GmbH. Sie ist urheberrechtlich geschützt und stellt zugleich ein Betriebsgeheimnis im Sinne der §§ 17 ff UWG dar.
© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved. This drawing is the property of ENERCON GmbH. It is protected by copyright law and, at the same time, constitutes a trade secret according to §§ 17 et seq. of the German Act Against Unfair Competition (UWG).

				date	11.07.2013 07.01.2009	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Deckblatt cover	order no.: E-48/S/55/3K/01 Y04		= 007COVER	
				prep.by	Wessels,A.					ass. ID:		+	
				arr.by	Conrads-Barthel,T.					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0269506	index: 0
no.	revision	date	name	appr.	K. Goeman	origin: germany	repl. for	repl. by	towerverkabelung E-48 tower cabling E-48	of 1			



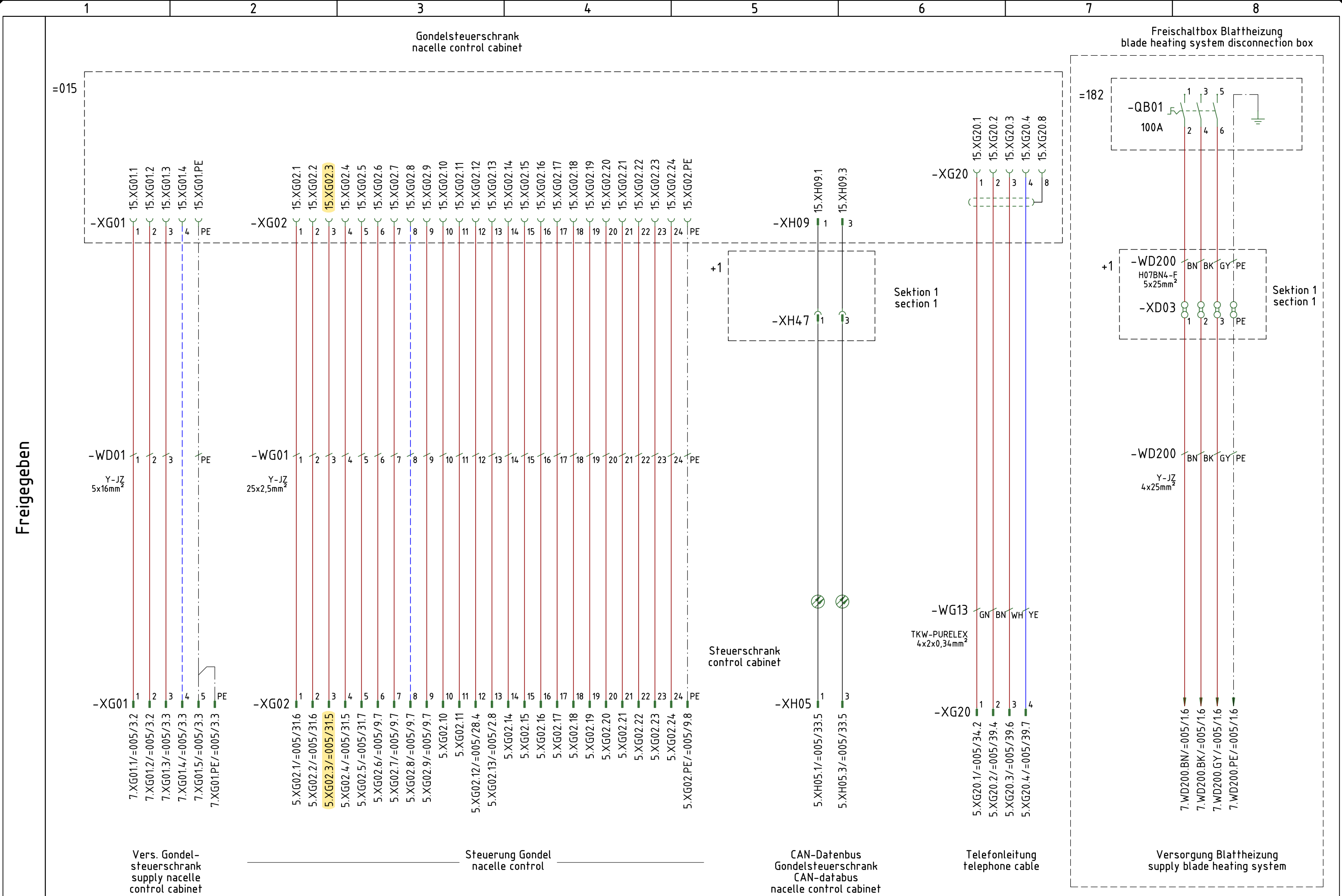
Sektion 1
section 1

Sektion 2
section 2

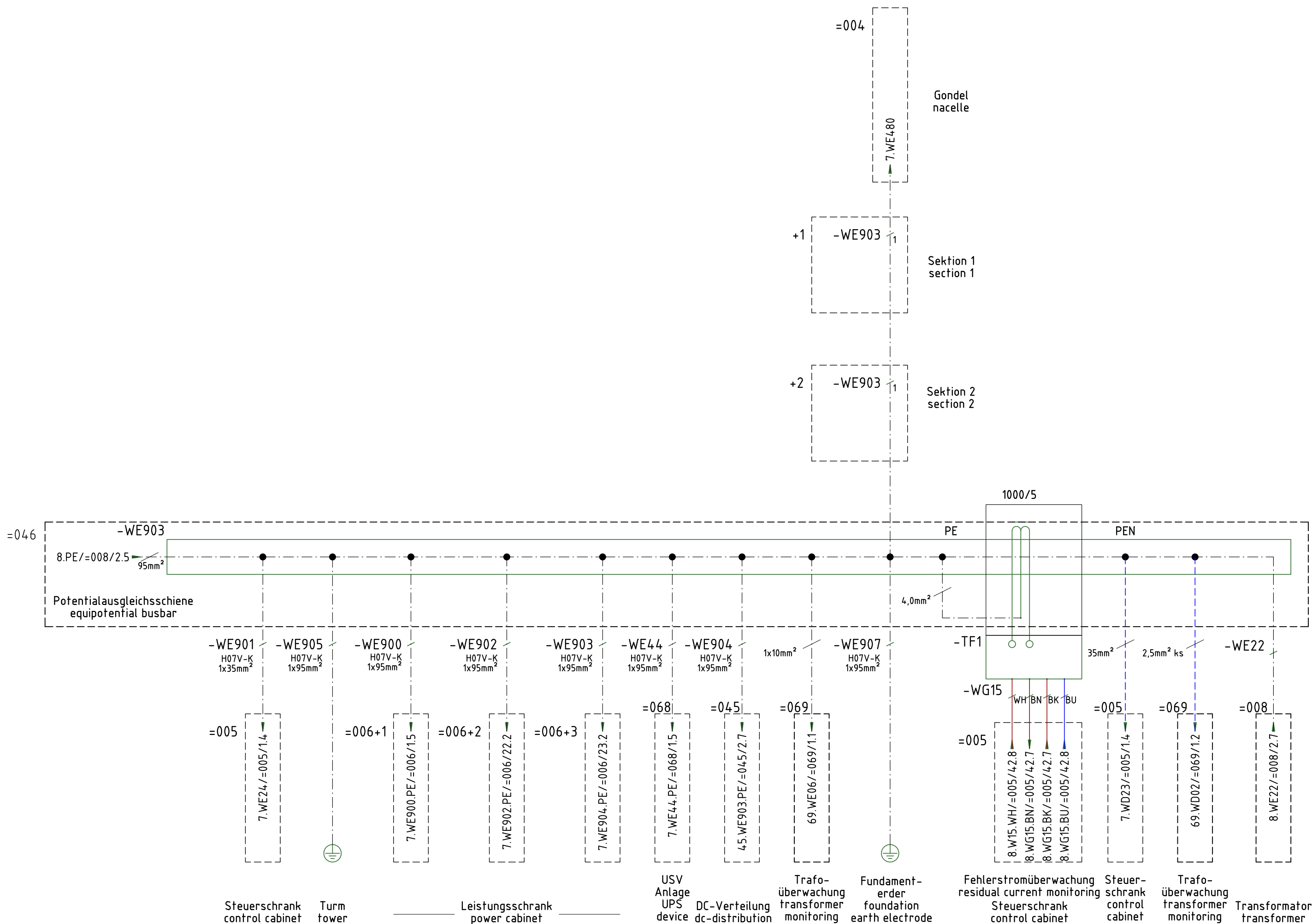
Sektion 3
section 3

Leistungsübertragung
power transfer

				date	11.07.2013	11.07.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Leistungsübertragung power transfer	order no.: ass. ID: E-48/S/55/3K/01	Y32	= 007 +	
				prep.by	Wessels,A.									
				arr.by	Conrads-Barthel,T.									
no.	revision	date	name	appr.			origin: germany	repl. for	repl. by	Turmverkabelung E-48 tower cabling E-48	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0269506	index: 0	page 1 of 10



				date	11.07.2013	11.07.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Steuerung Gondel nacelle control	Turmverkabelung E-48 tower cabling E-48	order no.: E-48/S/55/3K/01		= 007	
				prep.by	Wessels,A.							ass. ID:		+	
				arr.by	Conrads-Barthel,T.							© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0269506	
no.	revision	date	name	appr.			origin: germany	repl. for	repl. by						of 10



				date	11.07.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Potentialausgleichsschiene equipotential busbar	order no.: ass. ID: E-48/S/55/3K/01	Y32	= 007 +	
				prep.by	Wessels, A.								
				arr.by	Christoffers, D.								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Trafostation transformer station	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0269506	index: 0	page 3 of 10



age	4
f	10



order no.: ass. ID: E-48/S/55/3K/01		Y32	= 007 + 3
© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0269506	index: 0	page 5
			of 10

-WG270
Y-JZ
5x2,5mm²

1 2 3 4 PE

-XG91
16A

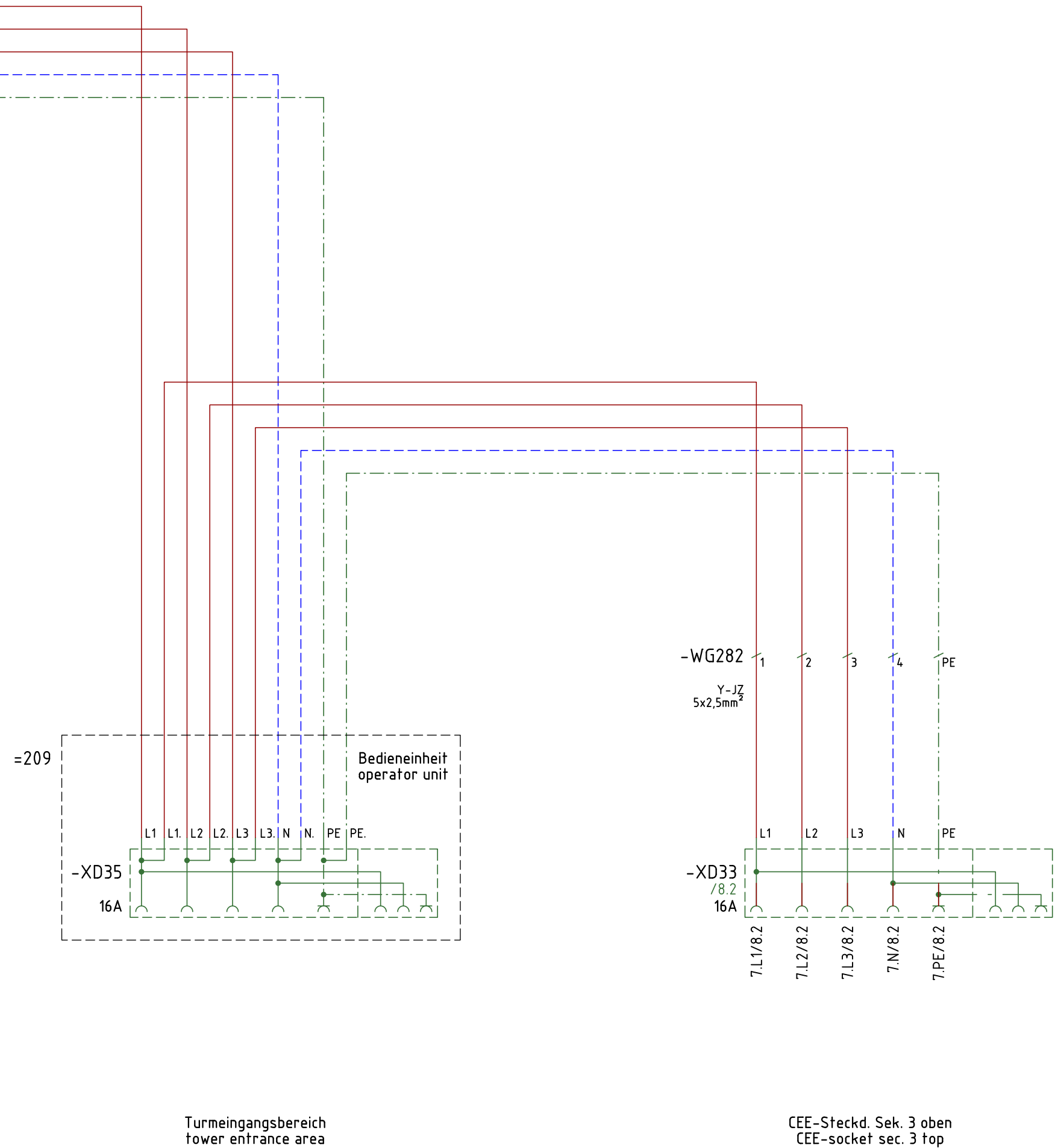
Aufbau-Einspeisung
mounting supply

7.WG270.1/=005/9.2
7.WG270.2/=005/9.2
7.WG270.3/=005/9.2
7.WG270.4/=005/9.2
7.WG270.PE/=005/9.2

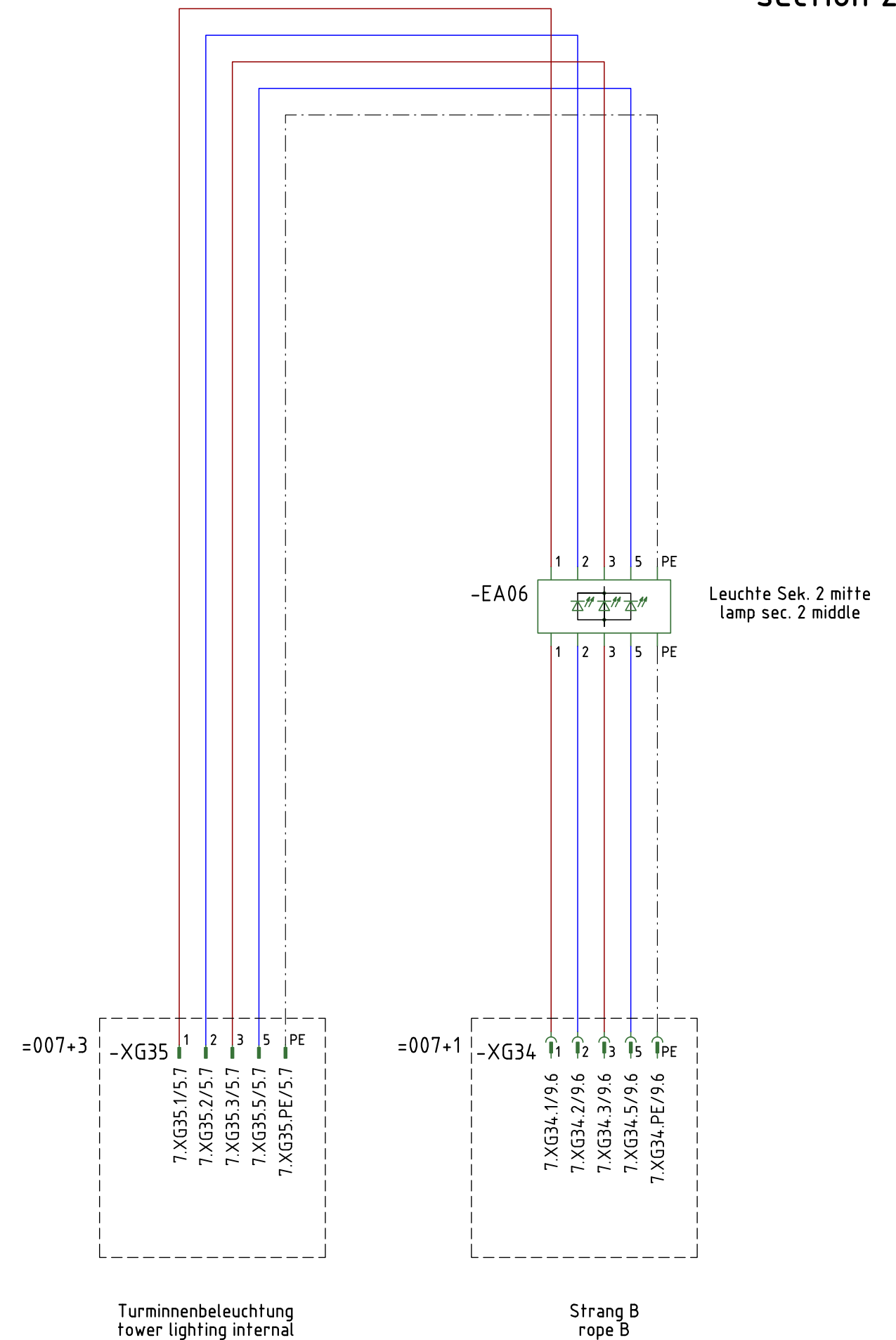
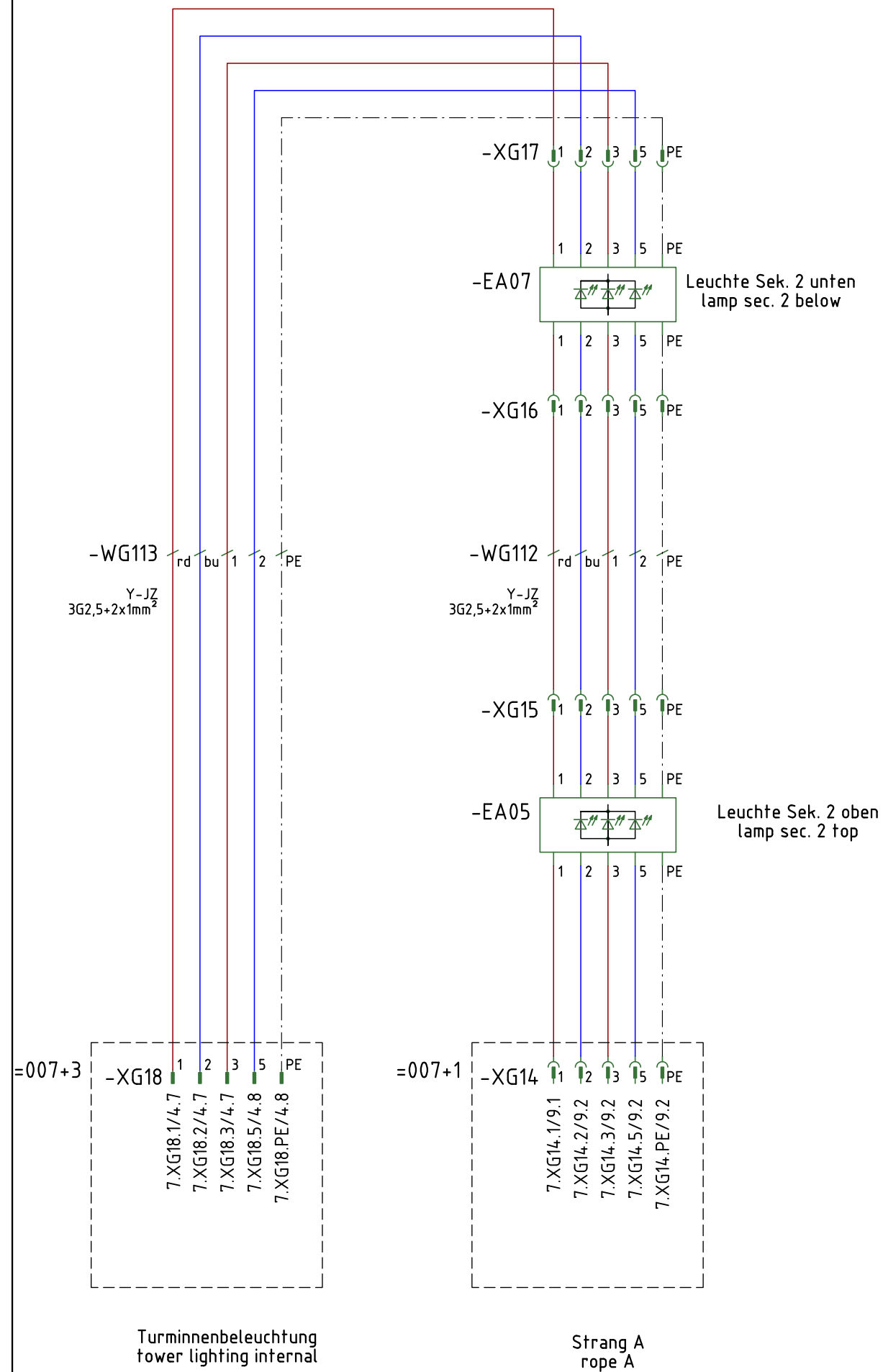
Leitung wird nach Aufbau
WEA auf +005-X02 umgeklemmt
line is reconnected after
WEC mounting on +005-X02

Versorgung CEE-Steckdose
supply CEE-socket

Versorgung CEE-Steckdose
supply CEE-socket

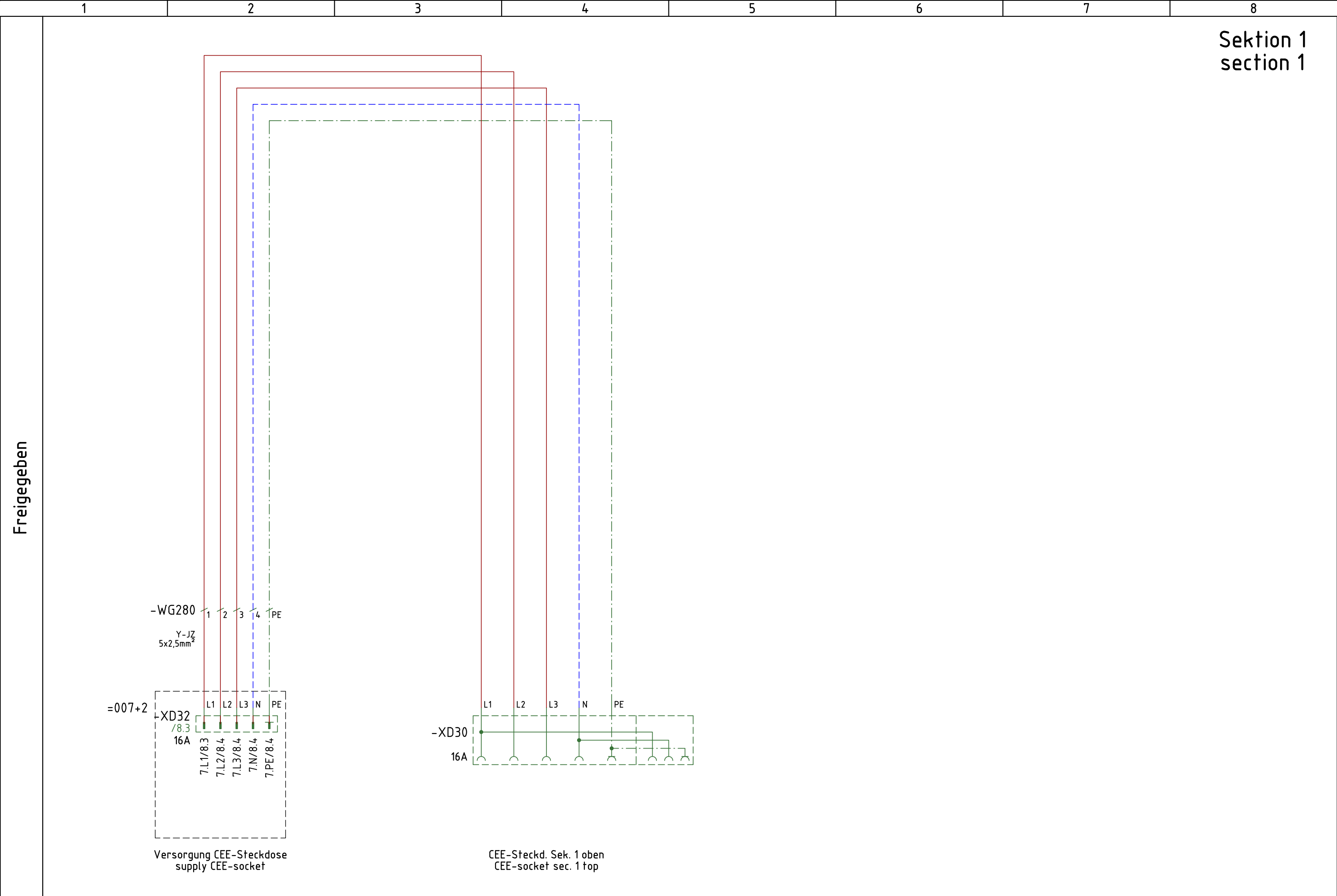


				date	11.07.2013	11.07.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		CEE- Steckdosen Sektion 3 CEE- sockets section 3 Turmverkabelung E-48 tower cabling E-48	order no.: = 007			
				prep.by	Wessels,A.						ass. ID: E-48/S/55/3K/01 Y32		+ 3	
				arr.by	Conrads-Barthel,T.						© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0269506	index: 0
no.	revision	date	name	appr.			origin: germany	repl. for	repl. by		of 10			



				date	11.07.2013 11.07.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Turminnenbeleuchtung Sektion 2 tower lighting internal section 2	order no.: ass. ID: E-48/S/55/3K/01 Y32	= 007 + 2		
				prep.by	Wessels,A.								
				arr.by	Conrads-Barthel,T.								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Turmverkabelung E-48 tower cabling E-48	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0269506	index: 0	page 7 of 10

				date	11.07.2013	11.07.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	CEE- Steckdosen Sektion 2 CEE- sockets section 2 Turmverkabelung E-48 tower cabling E-48	order no.: ass. ID: E-48/S/55/3K/01 Y32 = 007 + 2						
				prep.by	Wessels,A.						© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.			document ID: D0269506		index: 0	page 8
				arr.by	Conrads-Barthel,T.												of 10
no.	revision	date	name	appr.			origin: germany	repl. for	repl. by								



				date	11.07.2013	11.07.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		CEE- Steckdosen Sektion 1 CEE- sockets section 1 Turmverkabelung E-48 tower cabling E-48	order no.: E-48/S/55/3K/01		Y32		= 007			
				prep.by	Wessels,A.						ass. ID:		+ 1					
				arr.by	Conrads-Barthel,T.						© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0269506		index: 0			
no.	revision	date	name	appr.			origin: germany	repl. for	repl. by						page	10		
																	of	10

Freigegeben

Stückliste/ bill of material														
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			Artikel Nr. – Index/ article no. – index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english			Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english			Seite. Pfad page. column				
007	1	EA01	103235-1	Leuchte Podest- LED TWE® lamp platform- LED TWE®			Leuchte Sek. 1 mitte lamp sec. 1 middle			9.3				
007	1	EA02	103235-1	Leuchte Podest- LED TWE® lamp platform- LED TWE®			Leuchte Pod. Liftausstieg lamp ped. lift exit			9.7				
007	1	EA02	86249-1	Abdeckkappe Kunstst. m. Dichtung 3A-AK cover with sealing 3A-AK			Leuchte Pod. Liftausstieg lamp ped. lift exit			9.7				
007	1	EA03	521958-0	Leuchte Turminnen-LED Harting® NL24 V2.0 lamp tower intern.-LED Harting®NL24 V2.0			Leuchte Sek. 1 unten lamp sec. 1 below			9.3				
007	1	EA04	521958-0	Leuchte Turminnen-LED Harting® NL24 V2.0 lamp tower intern.-LED Harting®NL24 V2.0			Leuchte Sek. 1 unten lamp sec. 1 below			9.7				
007	1	PJ01	89751-0	Gehäuse Tüllen- Hupe HAN 3A 61042010870 sleeve h.buzzer HAN 3A 61042010870			Akustischer Melder acoustic indicator			9.3				
007	1	XD30	52082-0	Steckdosen-Kombi Wand- CEE 16A Q.-C. electrical outlets combi.wall CEE 16A QC			CEE-Steckd. Sek. 1 oben CEE-socket sec. 1 top			10.3				
007	2	EA05	521958-0	Leuchte Turminnen-LED Harting® NL24 V2.0 lamp tower intern.-LED Harting®NL24 V2.0			Leuchte Sek. 2 mitte lamp sec. 2 middle			7.3				
007	2	EA06	521958-0	Leuchte Turminnen-LED Harting® NL24 V2.0 lamp tower intern.-LED Harting®NL24 V2.0			Leuchte Sek. 2 mitte lamp sec. 2 middle			7.7				
007	2	EA07	521958-0	Leuchte Turminnen-LED Harting® NL24 V2.0 lamp tower intern.-LED Harting®NL24 V2.0			Leuchte Sek. 2 unten lamp sec. 2 below			7.3				
007	2	XD32	52082-0	Steckdosen-Kombi Wand- CEE 16A Q.-C. electrical outlets combi.wall CEE 16A QC			CEE-Steckd. Sek. 2 oben CEE-socket sec. 2 top			8.3				
007	2	XD32	51691-0	Drehstromstecker CEE 16A Q.-C.Multi-Grip CEE-socket pro TOP 16A, 5polig, 6h, 400V			CEE-Steckd. Sek. 2 oben CEE-socket sec. 2 top			10.2				
007	3	EA08	521958-0	Leuchte Turminnen-LED Harting® NL24 V2.0 lamp tower intern.-LED Harting®NL24 V2.0			Leuchte Sek. 3 mitte lamp sec. 3 middle			5.7				
007	3	EA09	521958-0	Leuchte Turminnen-LED Harting® NL24 V2.0 lamp tower intern.-LED Harting®NL24 V2.0			Leuchte Keller I unterm Podest under platform lamp cellar I unterm Podest under platform			4.7				
007	3	EA10	521958-0	Leuchte Turminnen-LED Harting® NL24 V2.0 lamp tower intern.-LED Harting®NL24 V2.0			Leuchte Keller II Wand / wall lamp cellar II Wand / wall			5.5				

				date	11.07.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stueckliste parts list Turmverkabelung E-48 tower cabling E-48	order no.: E-48/S/55/3K/01		Y64		= 007Y64	
				prep.by	Wessels,A.					ass. ID:					
				arr.by	Conrads-Barthel,T.										
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0269506	index: 0	page 1 of 2	

Freigegeben

Stückliste/ bill of material												
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english		Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english			Seite. Pfad page. column			
007	3	EA11	521958-0	Leuchte Turminnen-LED Harting® NL24 V2.0 lamp tower intern.-LED Harting®NL24 V2.0		Zusatzbeleuchtung über der Tür above the door additional lighting über der Tür above the door			4.7			
007	3	EA12	521958-0	Leuchte Turminnen-LED Harting® NL24 V2.0 lamp tower intern.-LED Harting®NL24 V2.0		Leuchte Turmeingangsber. lamp tower entrance area			5.2			
007	3	EA13	25342-1	Außenstrahler m.Bewegungsmelder V3 BGr outside lamp with move sensor V3 ass.EXX		Turmaussenbeleuchtung tower lighting external			4.2			
007	3	XD33	52082-0	Steckdosen-Kombi Wand- CEE 16A Q.-C. electrical outlets combi.wall CEE 16A QC		CEE-Steckd. Sek. 3 oben CEE-socket sec. 3 top			6.7			
007	3	XD33	51691-0	Drehstromstecker CEE 16A Q.-C.Multi-Grip CEE-socket pro TOP 16A, 5polig, 6h, 400V		CEE-Steckd. Sek. 3 oben CEE-socket sec. 3 top			8.2			
007	3	XG91	51691-0	Drehstromstecker CEE 16A Q.-C.Multi-Grip CEE-socket pro TOP 16A, 5polig, 6h, 400V		CEE-Stecker Sek. 2>1 CEE-plug section 2>1			6.2			
182		QB01	553497-0	Schalter Haupt- 400V 100A P3-100/ST/SVB switch main- 400V 100A P3-100/ST/SVB		Lasttrennschalter switch disconnecter			2.8			
209	3	XD35	52082-0	Steckdosen-Kombi Wand- CEE 16A Q.-C. electrical outlets combi.wall CEE 16A QC		CEE-Steckd. Eingangsbereich CEE-socket entrance area			6.4			
				...oder Vergleichstyp des jeweiligen Bauteils ...or comparison type of the respective component								

Freigegeben

Mengen-Stückliste/ quantity bill of material				
Artikel Nr.- Index/ article no.-index	Menge/ quantity	Benennung deutsch/ title german Benennung englisch/ title english	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english	Hersteller/manufacturer Hersteller Teile-Nr. / manufacturer part no.
103235-1	2	Leuchte lamp	Leuchte Podest- LED TWE® lamp platform- LED TWE®	TWE GmbH 103235
24813-0	8	Verbinder connector	Verbinder Schraub- 240/300mm ² connect. screw- 240/300mm ²	Arcus Elektrotechnik GmbH 298235
25342-1	1	Leuchte lamp	Außenstrahler m.Bewegungsmelder V3 BGr outside lamp with move sensor V3 ass.EXX	ENERCON GmbH 25342
51691-0	3	Stecker plug	Drehstromstecker CEE 16A Q.-C.Multi-Grip CEE-socket pro TOP 16A, 5polig, 6h, 400V	BALS Elektrotechnik GmbH&Co.KG 2136
52082-0	4	Steckdose socket	Steckdosen-Kombi Wand- CEE 16A Q.-C. electrical outlets combi.wall CEE 16A QC	BALS Elektrotechnik GmbH&Co.KG 1010
521958-0	10	Leuchte lamp	Leuchte Turminnen-LED Harting® NL24 V2.0 lamp tower intern.-LED Harting®NL24 V2.0	Harting GmbH 61154020004
5422-0	1	Klemme terminal	Klemme Reihenlüster- bis 6,0mm ² schwarz terminal line-up to 6,0mm ² black	Sonepar -
553497-0	1	Hauptschalter circuit breaker	Schalter Haupt- 400V 100A P3-100/ST/SVB switch main- 400V 100A P3-100/ST/SVB	Moeller Electric GmbH 025520
6616-0	4	Verbinder connector	Verbinder Stoß- 25mm ² gelb connector butt- 25mm ² yellow	Eisenacher 410250
86249-1	1	Kappe cap	Abdeckkappe Kunstst. m. Dichtung 3A-AK cover with sealing 3A-AK	Harting GmbH 09200035408
8796-0	1	Abzweigdose distribution box	Abzweigdose 4,0mm ² ELS® Abox junction box 4,0mm ² ELS® Abox	RS-Components GmbH 358-5380
89751-0	1	Akustischer Melder acoustic indicator	Gehäuse Tüllen- Hupe HAN 3A 61042010870 sleeve h.buzzer HAN 3A 61042010870	Harting GmbH 61042010870
			...oder Vergleichstyp des jeweiligen Bauteils ...or comparison type of the respective component	

				date	11.07.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Mengen-Stückliste quantity parts list Turmverkabelung E-48 tower cabling E-48	order no.:	E-48/S/55/3K/01	Y66	= 007Y66	
				prep.by	Wessels,A.					ass. ID:				
				arr.by	Conrads-Barthel,T.					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0269506	index:	0
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by					of	1

Freigegeben	Kabelliste / cable list																						
	Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID				Artikel Nr. - Index/ article no. - index		Adern / wires belegte Adern / wires used		SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch - englisch/ function remarks german - english										
	007			WD01	15593-0		5 4		Leitung Steuer- Y-JZ 5x16,0mm ² grau cable control- Y-JZ 5x16,0mm ² grey				Vers. Gondel- steuerschrank supply nacelle control cabinet										
	007			WD16	4494-0		5 4		Erdkabel NYY-J 5x 25mm ² RM25 cable underground NYY-J 5x 25mm ² RM25				Blattenteisung blade de-icing										
	007			WE23	65856-0		1 1		Leitung Verdra. H07V-K 1x35,00mm ² bl cable wiring H07V-K 1x 35,00mm ² blue				N Vers. Steuerschrank N supply control cabinet										
	007			WE24	12481-0		1 1		Leitung Verdra. H07V-K 1x35,00mm ² gn/ge cable wiring H07V-K 1x 35,00mm ² gn/ge				PE Steuerschrank PE control cabinet										
	007			WE900	578-0		1 1		Leitung Verdra. H07V-K 1x95,00mm ² gn/ge cable wiring H07V-K 1x 95,00mm ² gn/ye				PE Leistungsschrank PE power cabinet										
	007			WE902	578-0		1 1		Leitung Verdra. H07V-K 1x95,00mm ² gn/ge cable wiring H07V-K 1x 95,00mm ² gn/ye				PE Leistungsschrank PE power cabinet										
	007			WE904	578-0		1 1		Leitung Verdra. H07V-K 1x95,00mm ² gn/ge cable wiring H07V-K 1x 95,00mm ² gn/ye				PE Leistungsschrank PE power cabinet										
	007			WE940	4404-0		1 1		Erdkabel NYY-O 1x240mm ² RM cable underground NYY-O 1x240mm ² RM				PE Transformator PE transformer										
	007			WE942	578-0		1 1		Leitung Verdra. H07V-K 1x95,00mm ² gn/ge cable wiring H07V-K 1x 95,00mm ² gn/ye				Chopperschrank chopper cabinet										
	007			WE950	578-0		1 1		Leitung Verdra. H07V-K 1x95,00mm ² gn/ge cable wiring H07V-K 1x 95,00mm ² gn/ye				PE Leistungsschrank PE power cabinet										
	007			WG01	73166-0		25 25		Leitung Steuer- Y-JZ 25x 2,5mm ² grau cable control- Y-JZ 25x2,5mm ² grey				Steuerung Gondel nacelle control										
	007			WG13	530247-0		8 4		Leitung PURFLEX 4x2x0,34mm ² TKW® cable PURFLEX 4x2x0,34mm ² TKW®				Telefonleitung telephone cable										
	007		1	WD16	554730-1		5 4		Leitung konf. 5x25mm ² 14,5m D0263330-1 cable ready-m. 5x25mm ² 14,5m D0263330-1				Blattenteisung blade de-icing										
	007		1	WD400	53856-0		1 1		Kabel 240mm ² H07BN4-F 13,5m M12/ cable 240MM ² H07BN4-F 13,5M M12/				DC - Leistungsuebertragung DC power transfer										
	007		1	WD401	53856-0		1 1		Kabel 240mm ² H07BN4-F 13,5m M12/ cable 240MM ² H07BN4-F 13,5M M12/				DC - Leistungsuebertragung DC power transfer										
				date	11.07.2013	Schaltplan circuit diagram		CS48a Windenergieanlage wind energy converter		 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD			Kabelliste wire list			order no.: ass. ID: E-48/S/55/3K/01		Y68		= 007Y68			
				prep.by	Wessels,A.																		
				arr.by	Conrads-Barthel,T.																		
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany		repl. for		repl. by			Turmverkabelung E-48 tower cabling E-48			© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0269506		index: 0		page 1 of 4	

Freigegeben

Kabelliste / cable list															
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			Artikel Nr. - Index/ article no. - index	Adern / wires belegte Adern / wires used	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english	Funktionstext deutsch - englisch/ function remarks german - english									
007	1	WD402	53856-0	1 1	Kabel 240mm ² H07BN4-F 13,5m M12/ cable 240MM ² H07BN4-F 13,5M M12/	DC - Leistungsuebertragung DC power transfer									
007	1	WD403	53856-0	1 1	Kabel 240mm ² H07BN4-F 13,5m M12/ cable 240MM ² H07BN4-F 13,5M M12/	DC - Leistungsuebertragung DC power transfer									
007	1	WD410	53856-0	1 1	Kabel 240mm ² H07BN4-F 13,5m M12/ cable 240MM ² H07BN4-F 13,5M M12/	DC - Leistungsuebertragung DC power transfer									
007	1	WD411	53856-0	1 1	Kabel 240mm ² H07BN4-F 13,5m M12/ cable 240MM ² H07BN4-F 13,5M M12/	DC - Leistungsuebertragung DC power transfer									
007	1	WD412	53856-0	1 1	Kabel 240mm ² H07BN4-F 13,5m M12/ cable 240MM ² H07BN4-F 13,5M M12/	DC - Leistungsuebertragung DC power transfer									
007	1	WD413	53856-0	1 1	Kabel 240mm ² H07BN4-F 13,5m M12/ cable 240MM ² H07BN4-F 13,5M M12/	DC - Leistungsuebertragung DC power transfer									
007	1	WE480	53856-0	1 1	Kabel 240mm ² H07BN4-F 13,5m M12/ cable 240MM ² H07BN4-F 13,5M M12/	PE Gondel PE nacelle									
007	1	WG110	537330-0	5 5	Verbindungskabel LED- Beleuchtung connection cables LED- lighting	Die Länge der LED- Verbindungskabel wird von der Turmkonstruktion festgelegt the length of the LED- connection cables is defined by tower design department									
007	1	WG111	537330-0	5 5	Verbindungskabel LED- Beleuchtung connection cables LED- lighting	Die Länge der LED- Verbindungskabel wird von der Turmkonstruktion festgelegt the length of the LED- connection cables is defined by tower design department									
007	1	WG150	537330-0	5 5	Verbindungskabel LED- Beleuchtung connection cables LED- lighting	Die Länge der LED- Verbindungskabel wird von der Turmkonstruktion festgelegt the length of the LED- connection cables is defined by tower design department									
007	1	WG151	537330-0	5 5	Verbindungskabel LED- Beleuchtung connection cables LED- lighting	Die Länge der LED- Verbindungskabel wird von der Turmkonstruktion festgelegt the length of the LED- connection cables is defined by tower design department									
007	1	WG280	10338-0	5 5	Leitung Steuer- Y-JZ 5x 2,5mm ² grau cable control- Y-JZ 5x2,5mm ² grey	Versorgung CEE-Steckdose supply CEE-socket									
007	2	WG112	509892-0	5 5	Verbindungskabel LED- Beleuchtung connection cables LED- lighting	Die Länge der LED- Verbindungskabel wird von der Turmkonstruktion festgelegt the length of the LED- connection cables is defined by tower design department									
007	2	WG113	509892-0	5 5	Verbindungskabel LED- Beleuchtung connection cables LED- lighting	Die Länge der LED- Verbindungskabel wird von der Turmkonstruktion festgelegt the length of the LED- connection cables is defined by tower design department									
007	2	WG281	10338-0	5 5	Leitung Steuer- Y-JZ 5x 2,5mm ² grau cable control- Y-JZ 5x2,5mm ² grey	Versorgung CEE-Steckdose supply CEE-socket									

				date	11.07.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Kabelliste wire list Turmverkabelung E-48 tower cabling E-48	order no.: E-48/S/55/3K/01		Y68		= 007Y68	
				prep.by	Wessels,A.					ass. ID:					
				arr.by	Conrads-Barthel,T.					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0269506		index: 0	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by							

Freigegeben

Kabelliste / cable list														
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			Artikel Nr. - Index/ article no. - index	Adern / wires belegte Adern / wires used	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english	Funktionstext deutsch - englisch/ function remarks german - english								
007	3	WD400	89988-0	1 1	Erdkabel NAYY-O 1x300mm ² RM Al cable underground NAYY-O 1x300mm ² RM al	DC - Leistungsuebertragung DC power transfer								
007	3	WD401	89988-0	1 1	Erdkabel NAYY-O 1x300mm ² RM Al cable underground NAYY-O 1x300mm ² RM al	DC - Leistungsuebertragung DC power transfer								
007	3	WD402	89988-0	1 1	Erdkabel NAYY-O 1x300mm ² RM Al cable underground NAYY-O 1x300mm ² RM al	DC - Leistungsuebertragung DC power transfer								
007	3	WD403	89988-0	1 1	Erdkabel NAYY-O 1x300mm ² RM Al cable underground NAYY-O 1x300mm ² RM al	DC - Leistungsuebertragung DC power transfer								
007	3	WD410	89988-0	1 1	Erdkabel NAYY-O 1x300mm ² RM Al cable underground NAYY-O 1x300mm ² RM al	DC - Leistungsuebertragung DC power transfer								
007	3	WD411	89988-0	1 1	Erdkabel NAYY-O 1x300mm ² RM Al cable underground NAYY-O 1x300mm ² RM al	DC - Leistungsuebertragung DC power transfer								
007	3	WD412	89988-0	1 1	Erdkabel NAYY-O 1x300mm ² RM Al cable underground NAYY-O 1x300mm ² RM al	DC - Leistungsuebertragung DC power transfer								
007	3	WD413	89988-0	1 1	Erdkabel NAYY-O 1x300mm ² RM Al cable underground NAYY-O 1x300mm ² RM al	DC - Leistungsuebertragung DC power transfer								
007	3	WE480	89988-0	1 1	Erdkabel NAYY-O 1x300mm ² RM Al cable underground NAYY-O 1x300mm ² RM al	PE Gondel PE nacelle								
007	3	WG02	608-0	14 14	Leitung Steuer- Y-JZ 14x 1,0mm ² grau cable control- Y-JZ 14x1,0mm ² grey	Steuerung Turminnenbeleuchtung control tower light internal								
007	3	WG80	605-0	4 4	Leitung Steuer- Y-JZ 4x 1,5mm ² grau cable Y-JZ 4x1,5mm ²	Turmaussenbeleuchtung tower lighting external								
007	3	WG114	509892-0	5 5	Verbindungskabel LED- Beleuchtung connection cables LED- lighting	Die Länge der LED- Verbindungskabel wird von der Turmkonstruktion festgelegt the length of the LED- connection cables is defined by tower design department								
007	3	WG115	509892-0	5 5	Verbindungskabel LED- Beleuchtung connection cables LED- lighting	Die Länge der LED- Verbindungskabel wird von der Turmkonstruktion festgelegt the length of the LED- connection cables is defined by tower design department								
007	3	WG152	509876-0	5 5	Leitung konfekt.Strang A D0152915-0 cable ready-made rope A D0152915-0	Verlängerung / extension Turminnenbeleuchtung tower lighting internal								
007	3	WG153	509892-0	5 5	Verbindungskabel LED- Beleuchtung connection cables LED- lighting	Die Länge der LED- Verbindungskabel wird von der Turmkonstruktion festgelegt the length of the LED- connection cables is defined by tower design department								

				date	11.07.2013	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Kabelliste wire list Turmverkabelung E-48 tower cabling E-48	order no.: ass. ID: E-48/S/55/3K/01 Y68	= 007Y68 +	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0269506	index: 0	page of 3 4	
				prep.by	Wessels,A.											
				arr.by	Conrads-Barthel,T.											
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by								

Freigegeben	Kabelliste / cable list														
	Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			Artikel Nr. - Index/ article no. - index	Adern / wires belegte Adern / wires used	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english	Funktionstext deutsch - englisch/ function remarks german - english								
	007	3	WG154	509892-0	5 5	Verbindungskabel LED- Beleuchtung connection cables LED- lighting	Die Länge der LED- Verbindungskabel wird von der Turmkonstruktion festgelegt the length of the LED- connection cables is defined by tower design department								
	007	3	WG155	509892-0	5 5	Verbindungskabel LED- Beleuchtung connection cables LED- lighting	Die Länge der LED- Verbindungskabel wird von der Turmkonstruktion festgelegt the length of the LED- connection cables is defined by tower design department								
	007	3	WG270	10338-0	5 5	Leitung Steuer- Y-JZ 5x 2,5mm ² grau cable control- Y-JZ 5x2,5mm ² grey	Versorgung CEE-Steckdose supply CEE-socket								
	007	3	WG282	10338-0	5 5	Leitung Steuer- Y-JZ 5x 2,5mm ² grau cable control- Y-JZ 5x2,5mm ² grey	Versorgung CEE-Steckdose supply CEE-socket								
						Die Länge der LED- Verbindungskabel wird von der Turmkonstruktion festgelegt the length of the LED- connection cables is defined by tower design department									
						Die Längen der Kabel ist den jeweiligen Konstruktionszeichnungen zu entnehmen The length of the cables has to be taken from the respective design drawings									
				date	11.07.2013	Schaltplan	CS48a	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD			order no.:	E-48/S/55/3K/01	Y68	= 007Y68	
				prep.by	Wessels,A.	circuit diagram	Windenergieanlage				ass. ID:			+	
				arr.by	Conrads-Barthel,T.		wind energy converter				© Copyright ENERCON GmbH.	document ID:	D0269506	index: 0	page 4
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Kabelliste wire list Turmverkabelung E-48 tower cabling E-48			All rights reserved.		of 4	

Freigegeben

Trafostation
transformer station

SAP article no.: index:

Reifegrad / level of maturity:

Zusatzinfo / additional info:

Anlagentyp / converter type:

E-48, E-44; E-53

Steuerung / control system:

CS 48a

Baugruppennr. / assembly no.:

008

Version Baugr. / version of assembly:

V1

Baugr. Index / component index:

Baugruppens Schaltplan
assembly circuit diagram

document ID: index:

D0129406 7

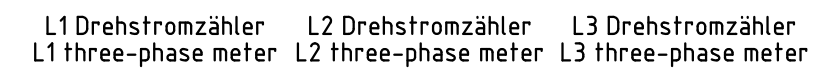
title or assembly ID:

Alle nicht gekennzeichneten Leitungen 1mm² schwarz.
All not marked lines 1mm² black.
Alle nicht gekennzeichneten Neutralleiter 1mm² hellblau.
All not marked neutral conductor 1mm² light blue.

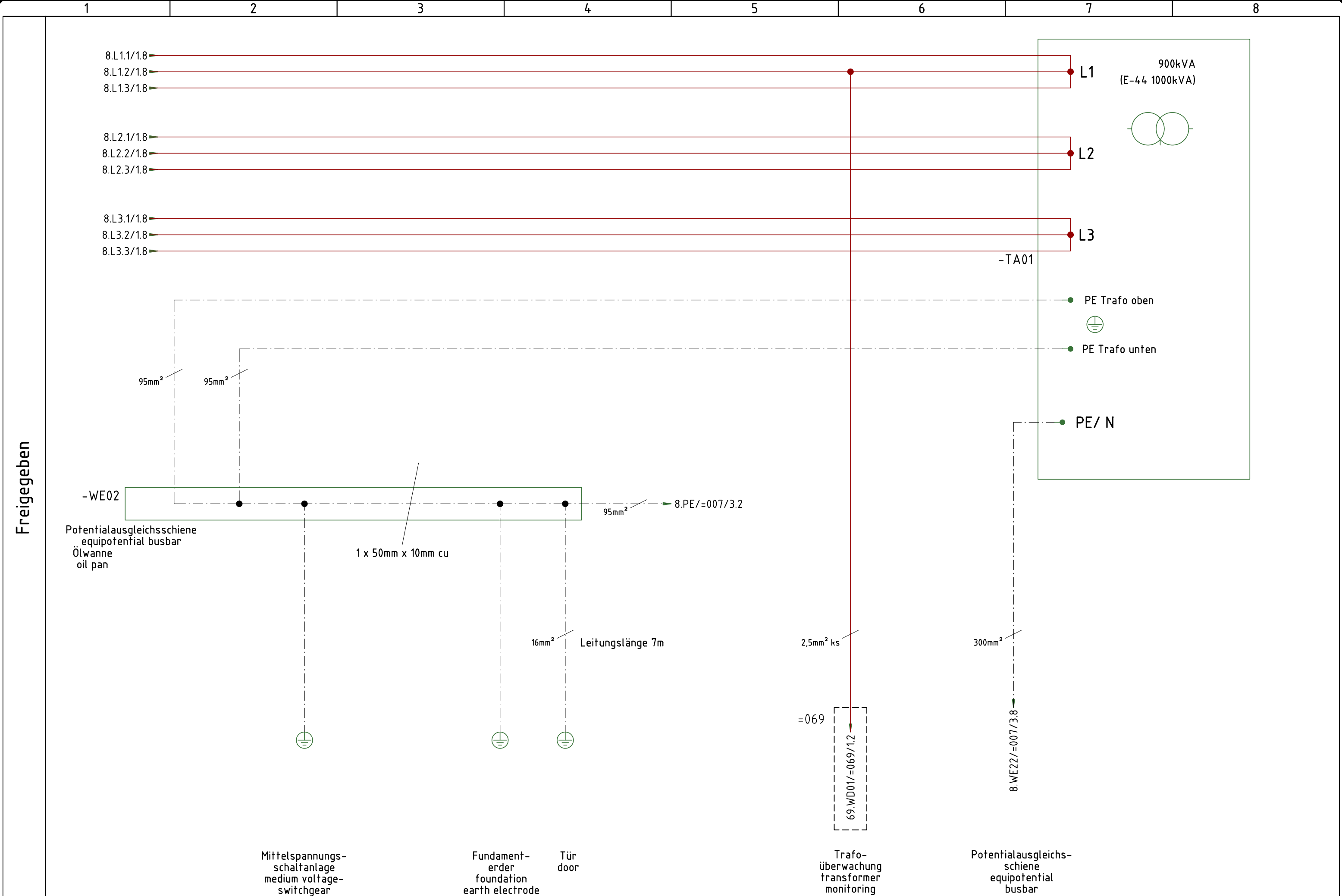
Technische Änderungen vorbehalten!
Technical subject to alteration!

© Copyright ENERCON GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma ENERCON GmbH. Sie ist urheberrechtlich geschützt und stellt zugleich ein Betriebsgeheimnis im Sinne der §§ 17 ff UWG dar.
© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved. This drawing is the property of ENERCON GmbH. It is protected by copyright law and, at the same time, constitutes a trade secret according to §§ 17 et seq. of the German Act Against Unfair Competition (UWG).

				date	28.01.2014	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Deckblatt cover	order no.: 008-E48-V1-01		Y04		= 008COVER	
				prep.by	Wessels, A.					ass. ID:				+	
				arr.by	Christoffers, D.					© Copyright ENERCON GmbH.		document ID:		index: 7	
no.	revision	date	name	appr.	K. Goeman GEH	origin: germany	repl. for	repl. by	Trafostation transformer station	All rights reserved.		D0129406		of 1	



01	-Q01..03	12.12.05	GBE	date	28.01.2014	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Leistungsschrank power cabinet Trafostation transformer station	order no.: = 008			
			prep.by	Wessels, A.	ass. ID: 008-E48-V1-01 Y32 +								
			arr.by	Christoffers, D.									
no.	revision	date	name	appr.	K. Goeman KG	origin: germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129406	index: 7	page 1 of 2



01	-T01	12.12.05	GBE	date	28.01.2014		Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Transformator transformer	order no.: 008-E48-V1-01		Y32	= 008	
				prep.by	Wessels, A.						ass. ID:			+	
				arr.by	Christoffers, D.						© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0129406		index: 7
no.	revision	date	name	appr.	K. Goeman	KG	origin: germany	repl. for	repl. by	Trafostation transformer station				of 2	

Freigegeben

Kabelliste/ wire list									
Bgr. Nr./ assembly no. Nr./ no. Benennung/ designation	Artikel Nr./ article no. Typ/ type Querschnitt/ cross-section	Art art Länge gesamt/ total length	Funktionstext/ function remarks von/ from nach/ to	Länge Verschr.- Verschr. length fitting - fitting	Abmantelung intern / internal insulation cut-back	belegte Adern used wire			
=007 -W700(1)	4257 NYY-0 1x300mm ²	Erdkabel underground cable	L1 Vers. Leistungsschrank 1 / L1 supply power cabinet 1 Trafostation / transformer station Leistungsschrank 1 / power cabinet 1			1			
=007 -W700(2)	4257 NYY-0 1x300mm ²	Erdkabel underground cable	L1 Vers. Leistungsschrank 2 / L1 supply power cabinet 2 Trafostation / transformer station Leistungsschrank 2 / power cabinet 2			1			
=007 -W700(3)	4257 NYY-0 1x300mm ²	Erdkabel underground cable	L1 Vers. Leistungsschrank 3 / L1 supply power cabinet 3 Trafostation / transformer station Leistungsschrank 3 / power cabinet 3			1			
=007 -W701(1)	4257 NYY-0 1x300mm ²	Erdkabel underground cable	L2 Vers. Leistungsschrank 1 / L2 supply power cabinet 1 Trafostation / transformer station Leistungsschrank 1 / power cabinet 1			1			
=007 -W701(2)	4257 NYY-0 1x300mm ²	Erdkabel underground cable	L2 Vers. Leistungsschrank 2 / L2 supply power cabinet 2 Trafostation / transformer station Leistungsschrank 2 / power cabinet 2			1			
=007 -W701(3)	4257 NYY-0 1x300mm ²	Erdkabel underground cable	L2Vers. Leistungsschrank 3 / L2 supply power cabinet 3 Trafostation / transformer station Leistungsschrank 3 / power cabinet 3			1			
=007 -W702(1)	4257 NYY-0 1x300mm ²	Erdkabel underground cable	L3 Vers. Leistungsschrank 1 / L3 supply power cabinet 1 Trafostation / transformer station Leistungsschrank 1 / power cabinet 1			1			
=007 -W702(2)	4257 NYY-0 1x300mm ²	Erdkabel underground cable	L3 Vers. Leistungsschrank 2 / L3 supply power cabinet 2 Trafostation / transformer station Leistungsschrank 2 / power cabinet 2			1			
=007 -W702(3)	4257 NYY-0 1x300mm ²	Erdkabel underground cable	L3Vers. Leistungsschrank 3 / L3 supply power cabinet 3 Trafostation / transformer station Leistungsschrank 3 / power cabinet 3			1			

				date	28.01.2014	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Kabelliste wire list Trafostation transformer station	order no.: 008-E48-V1-01		= 008Y68 +	
				prep.by	Wessels, A.					ass. ID: Y68			
				arr.by	Christoffers, D.					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.			
no.	revision	date	name	appr.	K. Goeman KG	origin: germany	repl. for	repl. by		document ID: D0129406		index: 7	page 1 of 1

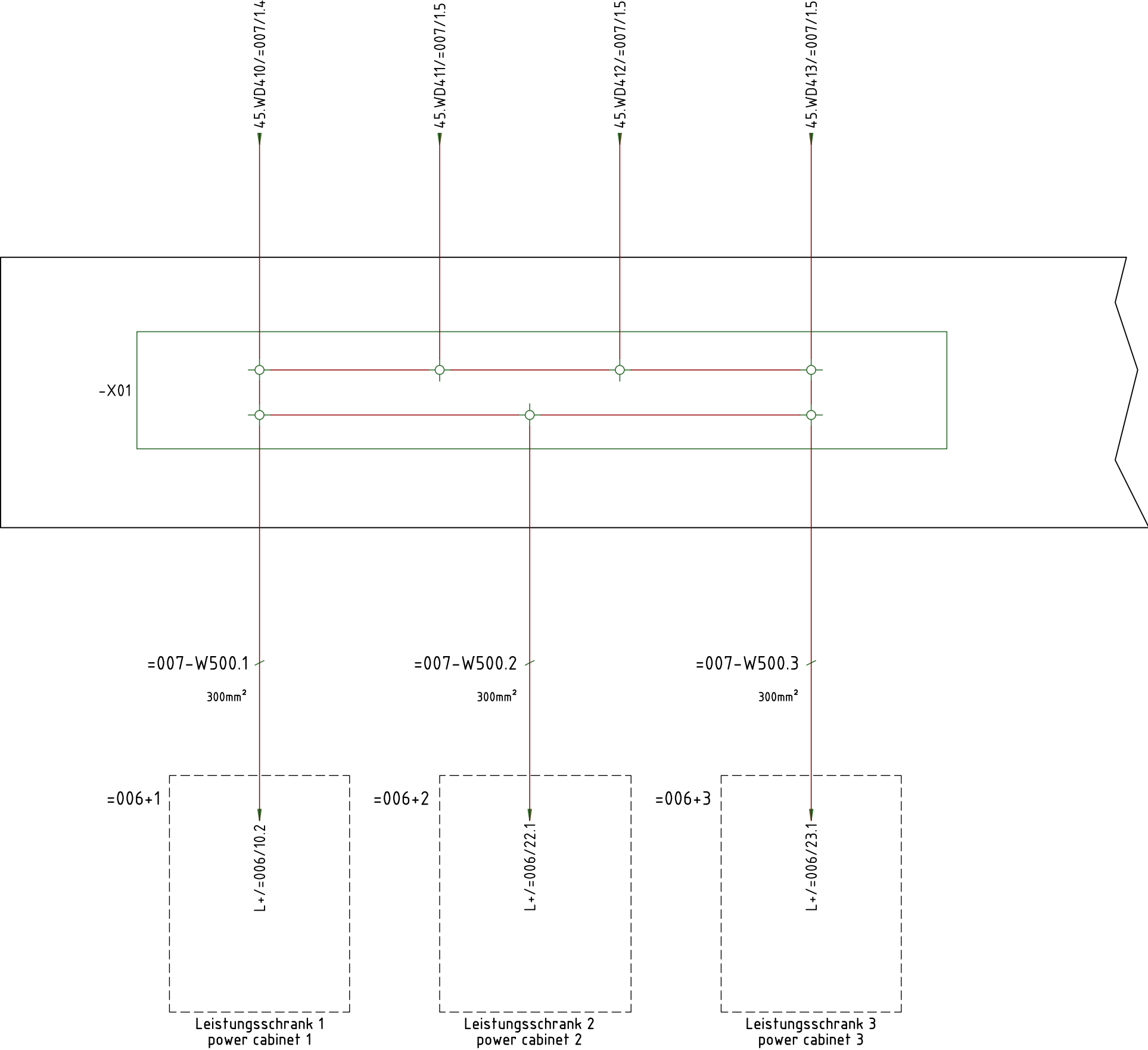
Baugruppenschaltplan assembly circuit diagram

045-55526-V101a

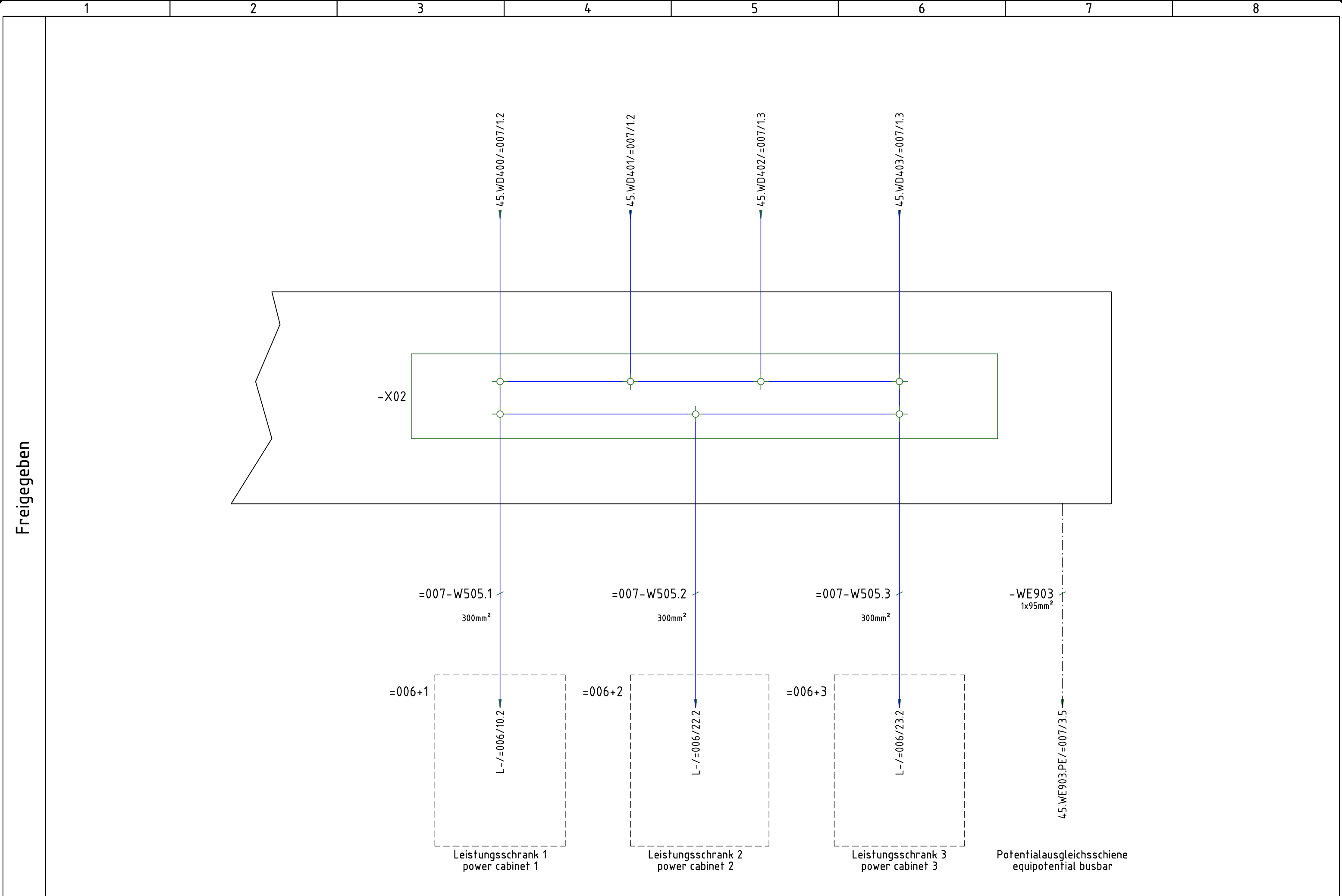
Technische Änderungen vorbehalten!
Technical subject to alteration!

				date	02.09.2004 09.10.2007	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Deckblatt cover DC-Verteilung dc-distribution	order no.: 045-55526-V101a Y04 = 045COVER			
				prep.by	Groenhagen					ass. ID: 045-55526-V101a Y04 +			
				arr.by	Schuh, B.					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.			
no.	revision	date	name	appr.	HA	origin: germany	repl. for	repl. by		document ID: D0116415	index: 1a	page 1 of 1	

Freigegeben

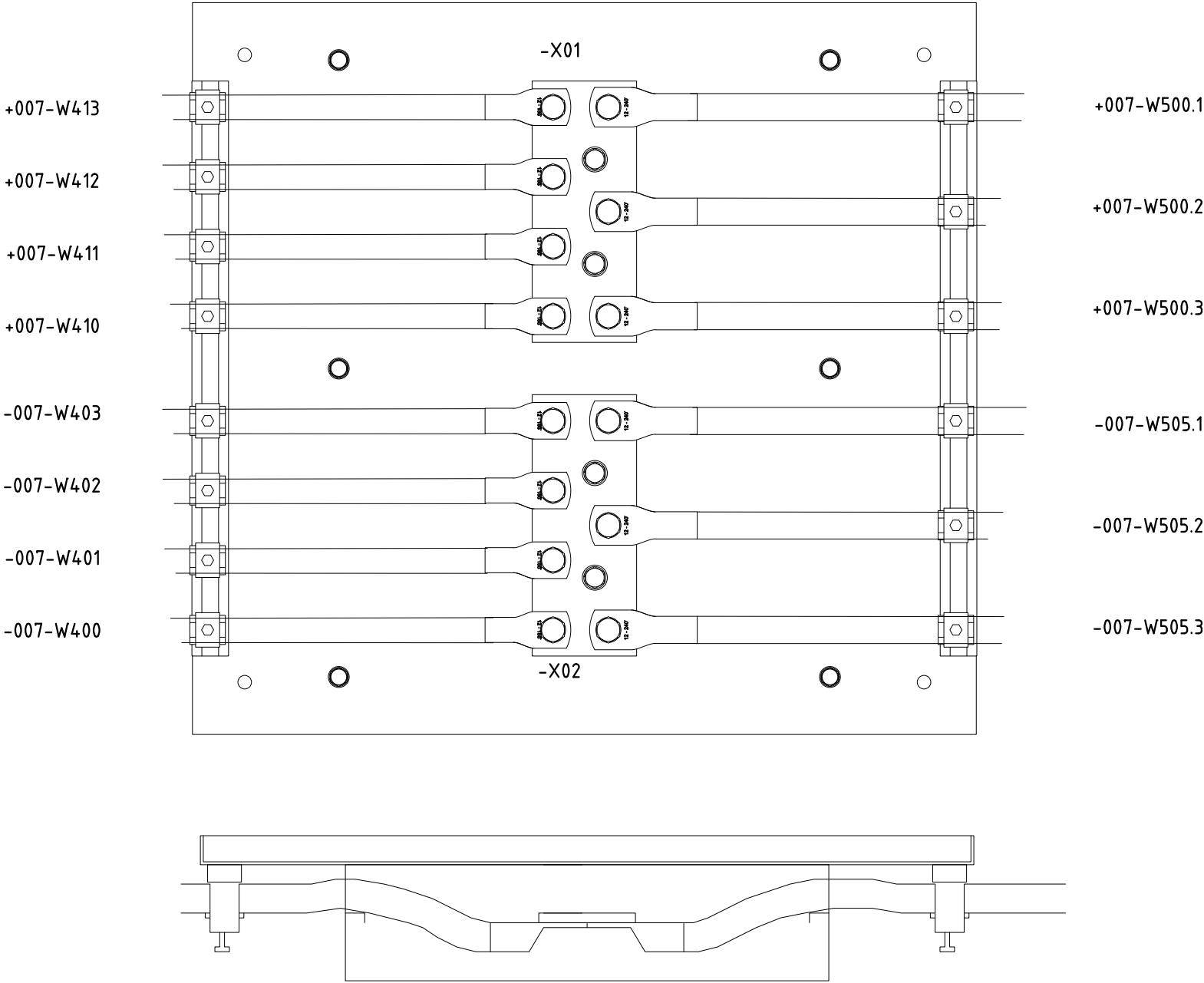


01	300mm ²	23.06.06	SKL	date	02.09.2004		Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	L+ Gleichrichterspannung L+ rectifier voltage DC-Verteilung dc-distribution	order no.: 045-55526-V1-01		Y32	= 045	
				prep.by	Groenhagen						ass. ID: 045-55526-V1-01			+	
				arr.by	HA						© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.			document ID: D0116415	index: 1a
no.	revision	date	name	appr.	J.deBoer	HA	origin: germany	repl. for	repl. by		document ID: D0116415			of	2

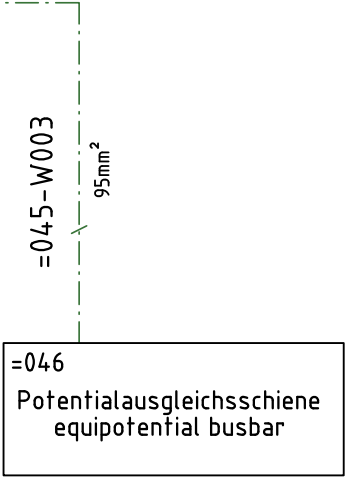
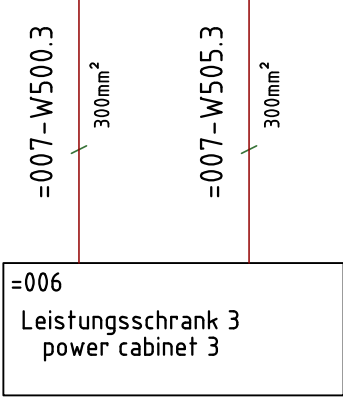
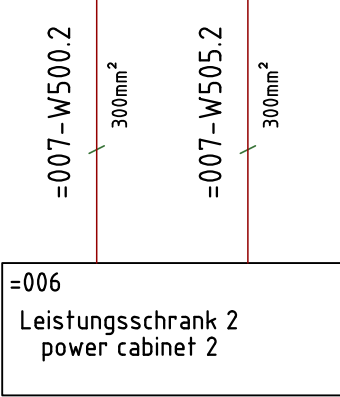
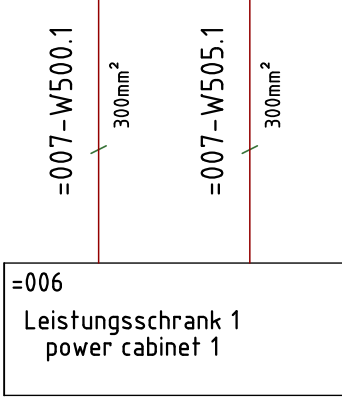
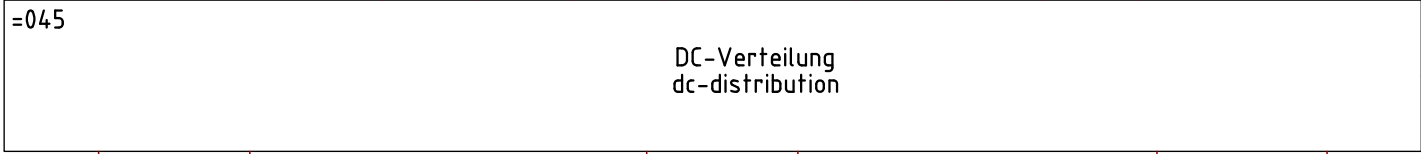
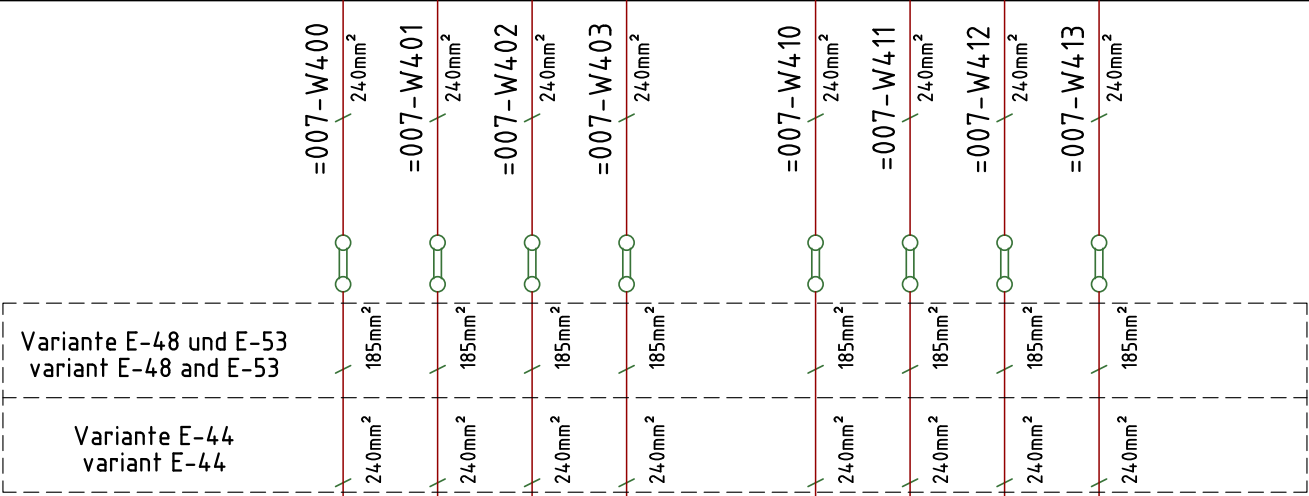
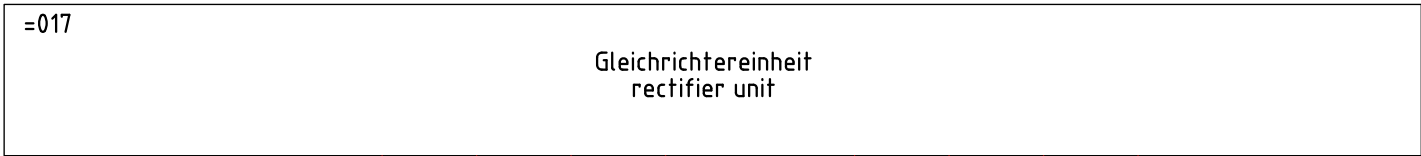


01	300mm ²	23.06.06	SKL	date	02.09.2004	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		L- Gleichrichterspannung L- rectifier voltage DC-Verteilung dc-distribution	order no.: ass. ID: 045-55526-V1-01 Y32	= 045 +		
				prep.by	Groenhagen								
				arr.by	HA								
no.	revision	date	name	appr.	J.deBoer HA	origin: germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0116415	index: 1a	page 2 of 2

Freigegeben



Freigegeben



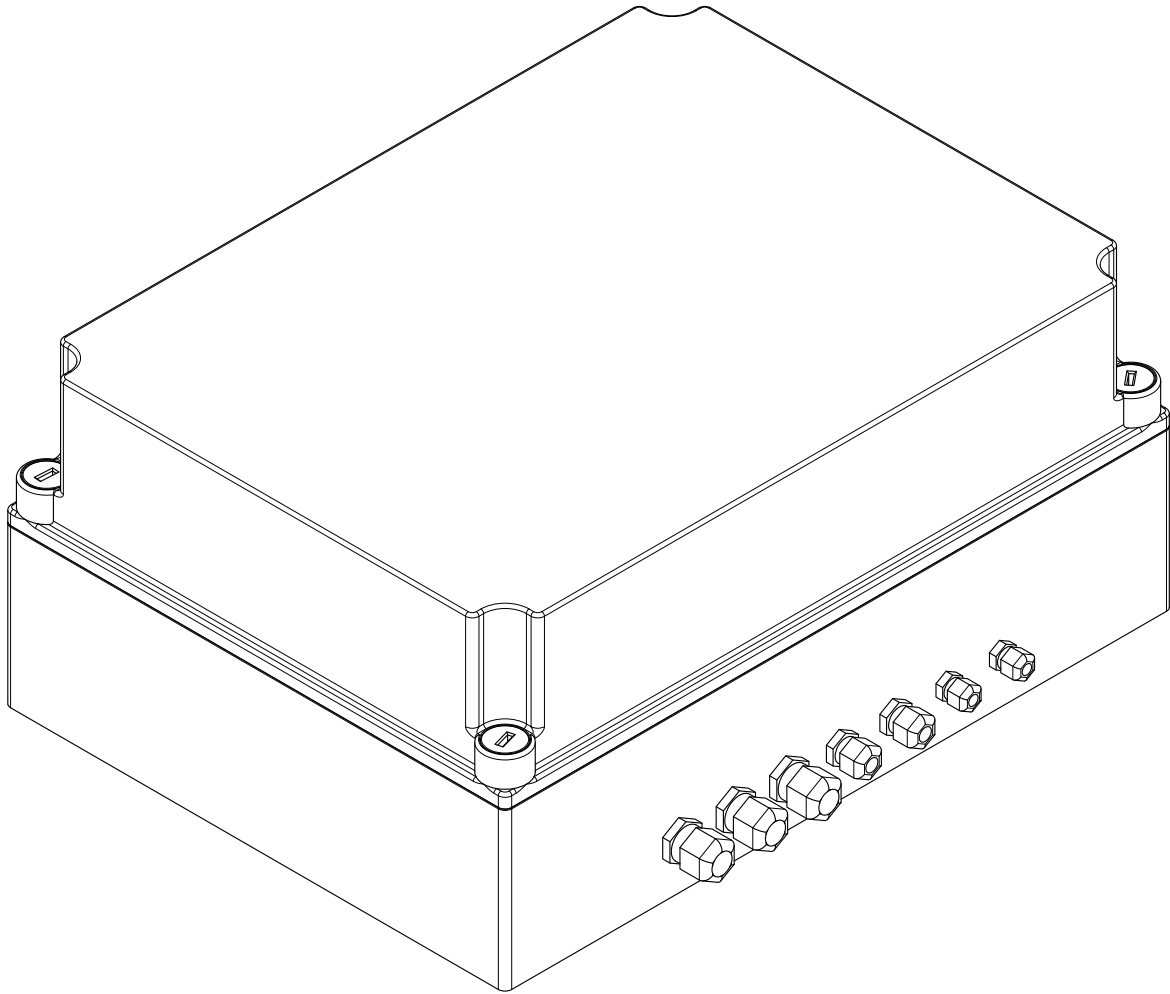
Kundenschnittstellenbox
customer interface box

SAP article no.: index:
71644 2

Reifegrad / level of maturity:
Serie
series

Zusatzinfo / additional info:

Anlagentyp / converter type:
E-xx
Steuerung / control system:
CS48 / CS82 / CS112
Baugruppennr. / assembly no.:
057
Version Baugr. / version of assembly:
1
Baugr. Index / component index:
01



Baugruppenschaltplan
assembly circuit diagram

document ID: index:
D0116477 1a

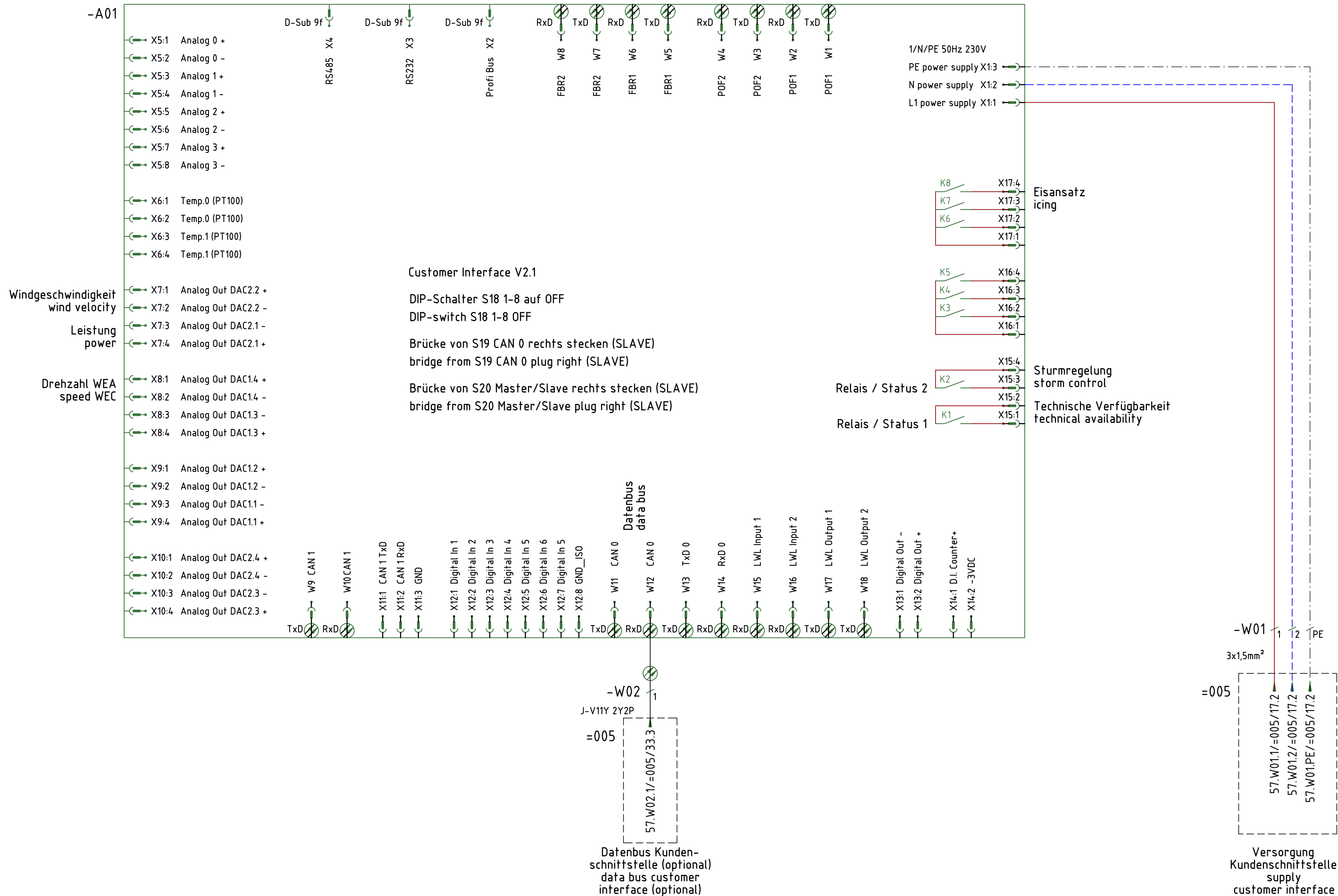
title or assembly ID:
057-71644-V201a

Alle nicht gekennzeichneten Leitungen 1mm² schwarz.
All not marked lines 1mm² black.
Alle nicht gekennzeichneten Neutralleiter 1mm² hellblau.
All not marked neutral conductor 1mm² light blue.

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical subject to alteration!

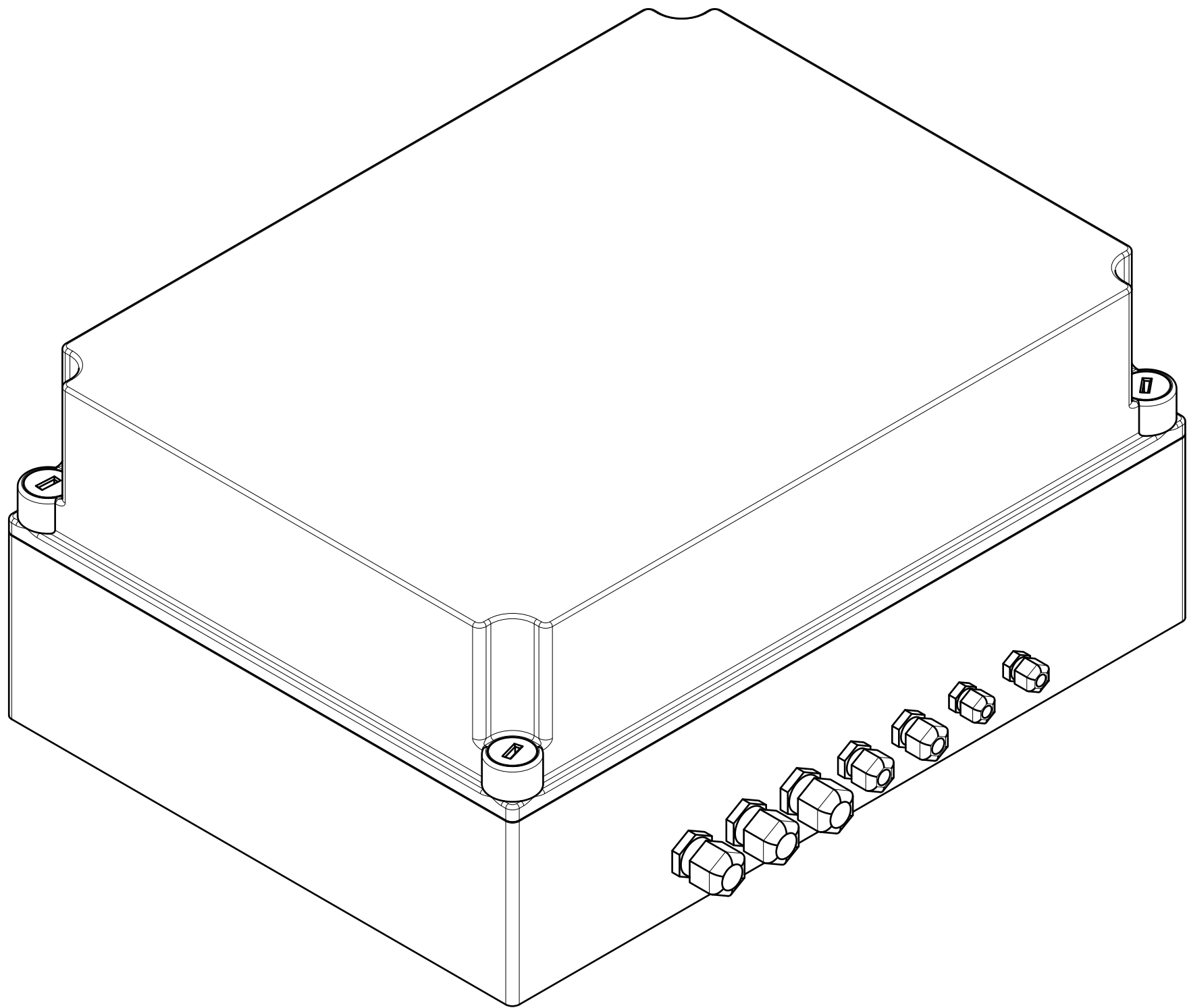
© Copyright ENERCON GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma ENERCON GmbH. Sie ist urheberrechtlich geschützt und stellt zugleich ein Betriebsgeheimnis im Sinne der §§ 17 ff UWG dar.
© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved. This drawing is the property of ENERCON GmbH. It is protected by copyright law and, at the same time, constitutes a trade secret according to §§ 17 et seq. of the German Act Against Unfair Competition (UWG).

1	C000473	26.01.2009	bhauschild	date	23.01.14	09.10.2007	Schaltplan	CS48a		Deckblatt	order no.:	057-71644-V201a		Y04	= 057COVER
				prep.by	A. Meenen		circuit diagram	Windenergieanlage		cover	ass. ID:				
				arr.by	Newiger, D.			wind energy converter		Kundenschnittstellenbox	© Copyright ENERCON GmbH.	document ID:	D0116477	index:	1a
no.	revision	date	name	appr.	14056	KG	origin: germany	repl. for	repl. by	customer interface box	All rights reserved.			page	1
														of	1



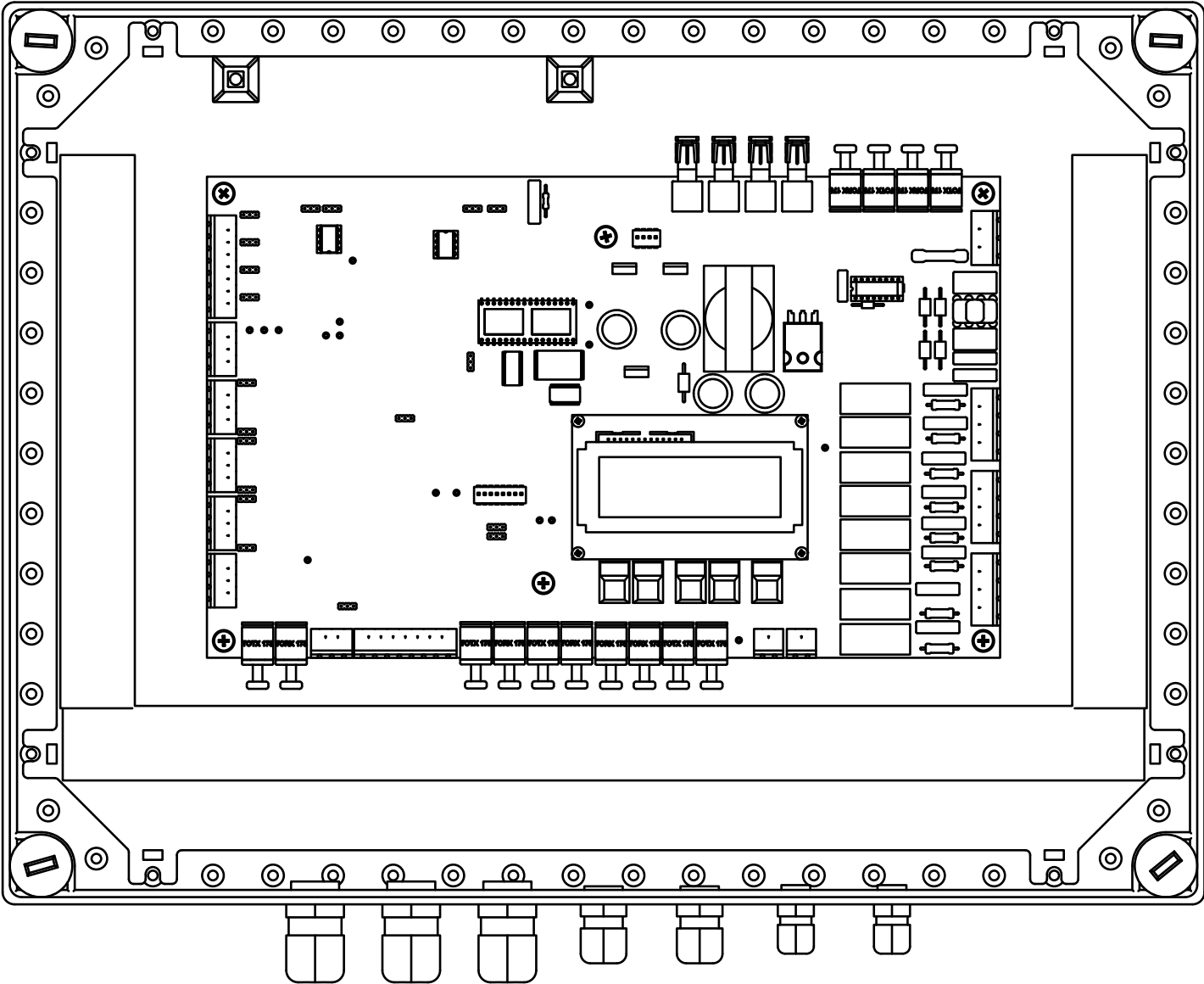
1	-W02/2	26.01.2009	bhauschild	date	20.01.14	Schaltplan	CS48a		Kundenschnittstelle	order no.:	057-71644-V201a	Y32	= 057
				prep.by	A. Meenen	circuit diagram	Windenergieanlage		customer interface	ass. ID:			
				arr.by	RSI		wind energy converter		Kundenschnittstellenbox	© Copyright ENERCON GmbH.			
no.	revision	date	name	appr.	S. Klingbeil	origin: germany	repl. for	repl. by	customer interface box	document ID:	D0116477	index: 1a	page 1 of 1

Freigegeben



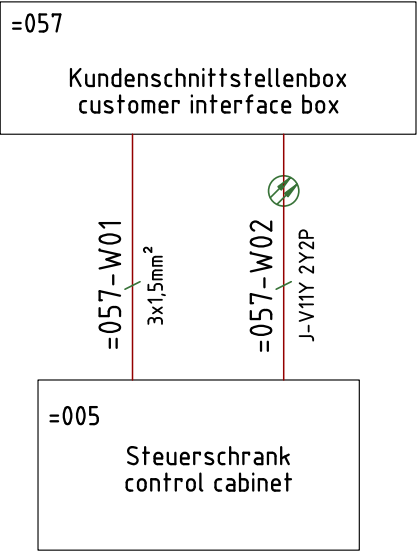
				date	20.01.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Gesamtansicht 3D general view 3D Kundenschnittstellenbox customer interface box	order no.: 057-71644-V201a		Y52	= 057Y52	
				prep.by	A. Meenen					ass. ID:			+	
				arr.by	RSI					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0116477		index: 1a
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by						

Freigegeben



				date	20.01.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Innenansicht interior view	Kundenschnittstellenbox customer interface box	order no.:	= 057Y52					
				prep.by	A. Meenen						ass. ID:	057-71644-V201a	Y52	+			
				arr.by	RSI												
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by			© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0116477	index:	1a	page	2
																of	2

				1	2	3	4	5	6	7	8				
Freigegeben															
				=057 Kundenschnittstellenbox customer interface box =057-W01 3x1,5mm² =057-W02 J-V11Y 2Y2P =005 Steuerschrank control cabinet											
				date	20.01.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Anschlussplan connecting plan Kundenschnittstellenbox customer interface box	order no.: 057-71644-V201a		Y86		= 057Y58	
				prep.by	A. Meenen					ass. ID:				+	
				arr.by	RSI										
no.	revision	date	name	appr.	S. Klingbeil	origin: germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0116477		index: 1a	page 1 of 1	



Freigegeben	Stückliste/ parts list																						
	Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID				Artikel Nr. - Index/ article no. - index		SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english						Seite. Pfad page. column						
	057			A01	71716-0		Platine Customer Interface V2.1 PCB customer interface V2.1										1.322						
					date	20.01.14	Schaltplan circuit diagram		CS48a Windenergieanlage wind energy converter		 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD		Stueckliste parts list Kundenschnittstellenbox customer interface box				order no.: ass. ID: 057-71644-V201a Y64				= 057Y64 +		
				prep.by	A. Meenen	document ID: D0116477											index: 1a		page 1 of 1				
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany											repl. for	repl. by					

Freigegeben

Mengen-Stückliste/ quantity parts list				
Artikel Nr.- Index/ article no.-index	Menge/ quantity	Benennung deutsch/ title german Benennung englisch/ title english	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english	Hersteller/manufacurer Hersteller Teile-Nr. / manufacturer part no.
71716-0	1	Platine Customer Interface PCB Customer Interface	Platine Customer Interface V2.1 PCB customer interface V2.1	ENERCON GmbH 71716

				date	20.01.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Mengen-Stückliste quantity parts list Kundenschnittstellenbox customer interface box	order no.:	057-71644-V201a	Y66	= 057Y66	
				prep.by	A. Meenen					ass. ID:		+		
				arr.by	D. Newiger									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0116477	index: 1a	page 1 of 1

Freigegeben	Kabelliste / cable list																				
	Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID				Artikel Nr. - Index/ article no. - index		Länge gesamt / total length belegte Adern / wires used		SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english			Funktionstext deutsch - englisch/ function remarks german - english									
	057			W01		609-0		3		Leitung Steuer- Y-JZ 3x 1,0mm ² grau cable control- Y-JZ 3x1,0mm ² grey			Versorgung Kundenschnittstelle supply customer interface								
	057			W02		6044-0		1		Lichtwellenleiter CUPOFLEX J-V11Y 2Y2P optical waveguide CUPOFLEX J-V11Y 2Y2P			Datenbus Kundenschnittstelle data bus customer interface								
					date	20.01.14	Schaltplan circuit diagram		CS48a Windenergieanlage wind energy converter				Kabelliste wire list Kundenschnittstellenbox customer interface box		order no.: 057-71644-V201a		Y68		= 057Y68		
				prep.by	A. Meenen	ass. ID:															
				arr.by	D. Newiger																
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany		repl. for		repl. by				© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0116477		index: 1a		page 1 of 1	

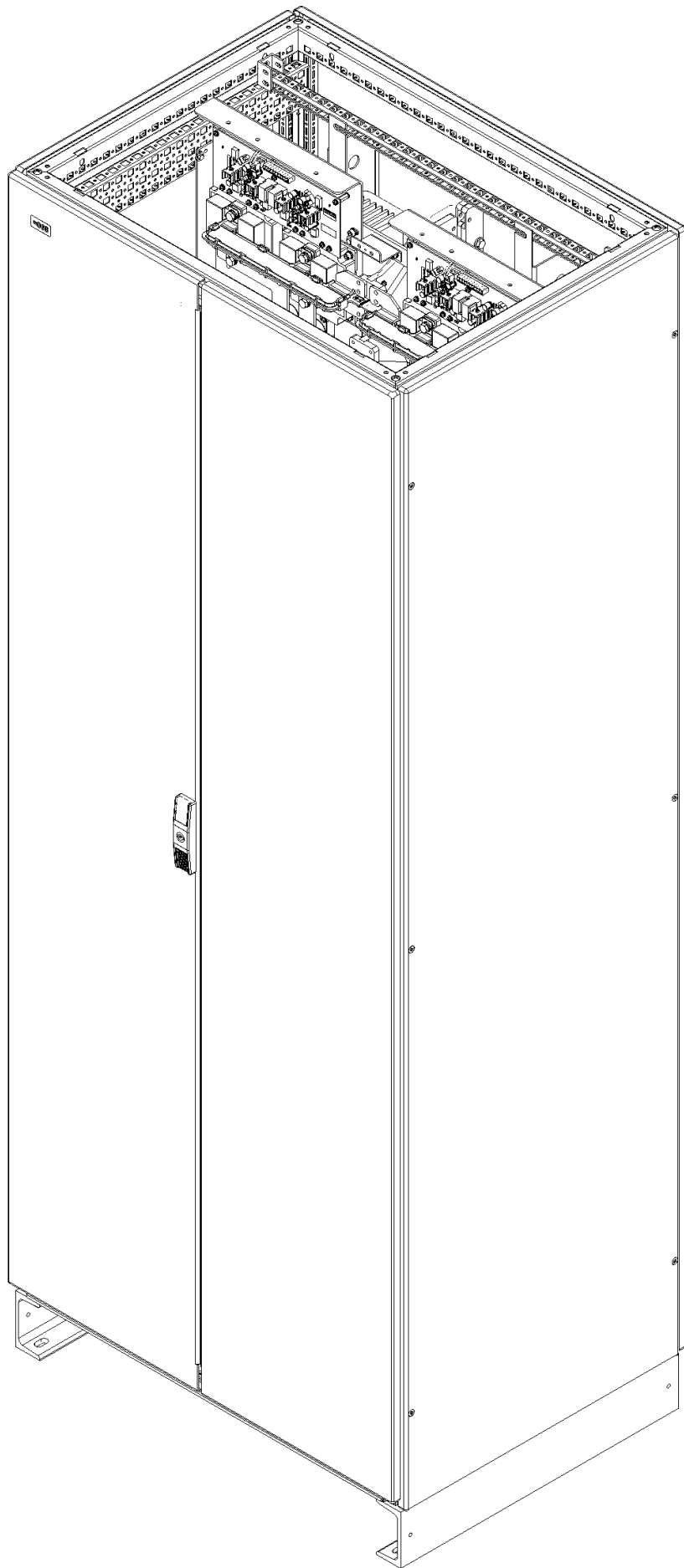
USV Anlagensteuerung UPS device control

SAP article no.: index:
88908 14

Reifegrad / level of maturity:
Serie series

Zusatzinfo / additional info:

Anlagentyp / converter type:
E-XX
Steuerung / control system:
CSXX
Baugruppennr. / assembly no.:
068
Version Baugr. / version of assembly:
2
Baugr. Index / component index:
15



Baugruppenschaltplan assembly circuit diagram

document ID: index:
D0130130 14

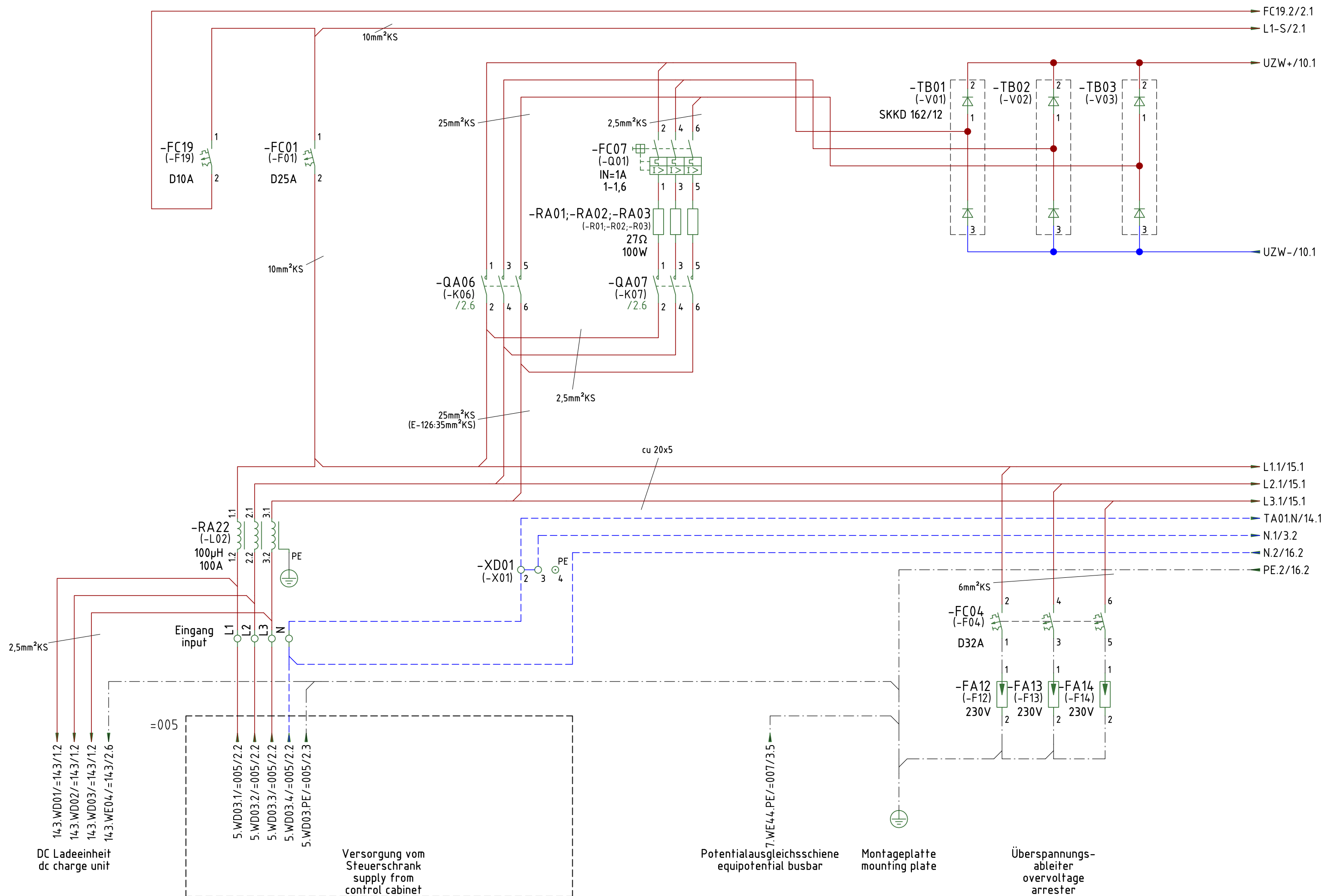
title or assembly ID:
068-88908-V2-14

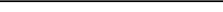
Alle nicht gekennzeichneten Leitungen 1mm² schwarz.
All not marked lines 1mm² black.
Alle nicht gekennzeichneten Neutralleiter 1mm² hellblau.
All not marked neutral conductor 1mm² light blue.

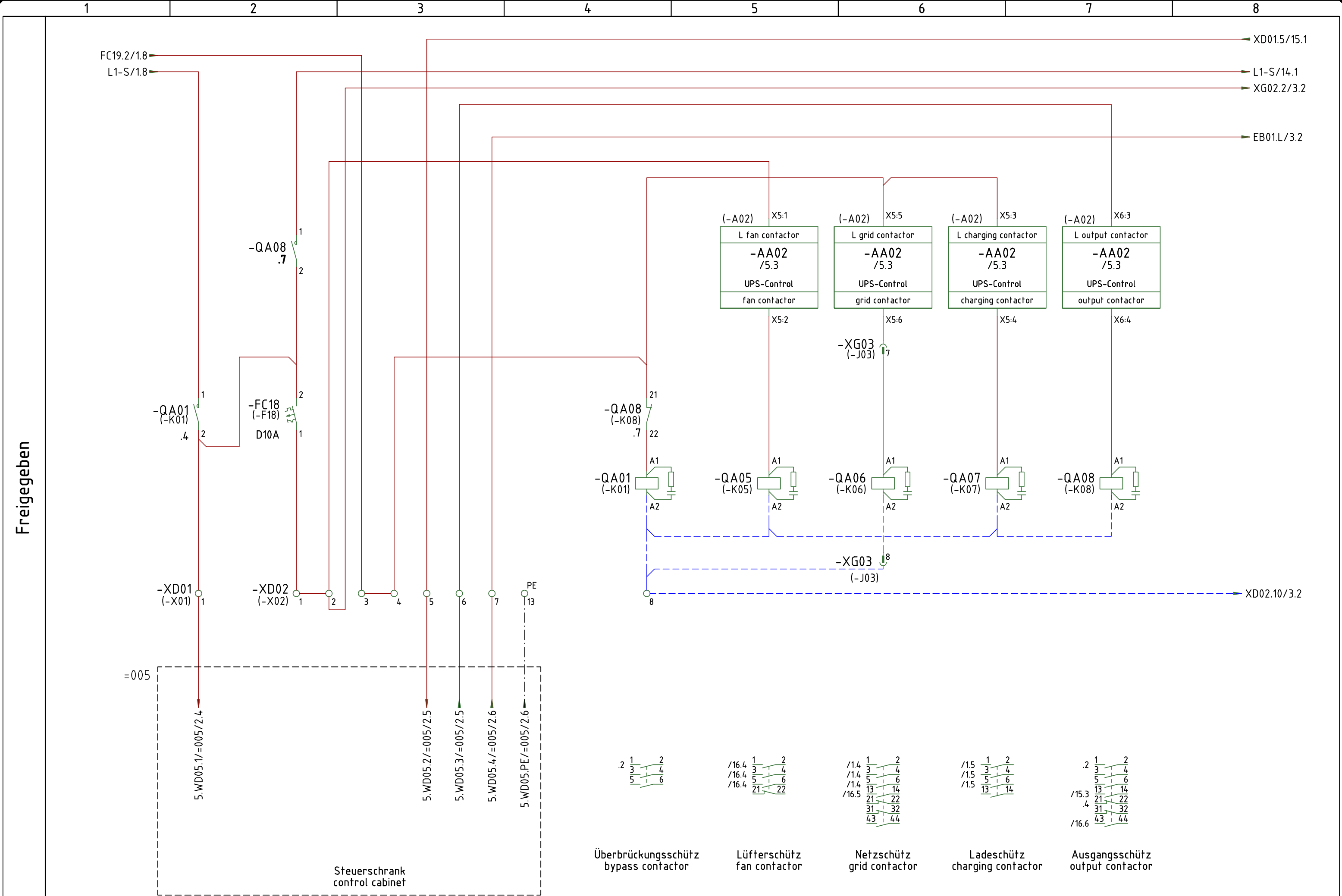
Technische Änderungen vorbehalten!
Technical subject to alteration!

© Copyright ENERCON GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma ENERCON GmbH. Sie ist urheberrechtlich geschützt und stellt zugleich ein Betriebsgeheimnis im Sinne der §§ 17 ff UWG dar.
© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved. This drawing is the property of ENERCON GmbH. It is protected by copyright law and, at the same time, constitutes a trade secret according to §§ 17 et seq. of the German Act Against Unfair Competition (UWG).

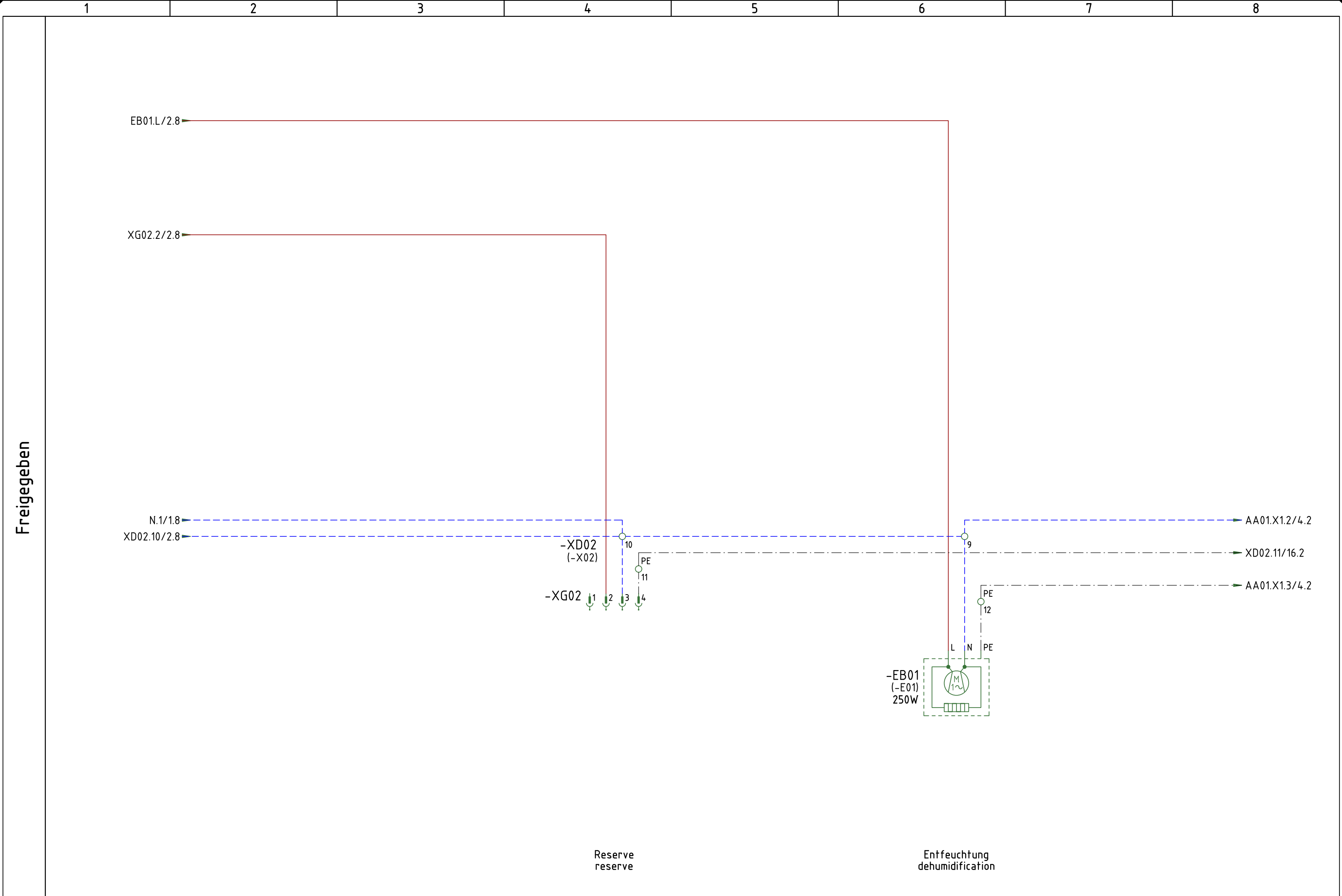
14	EC00002106	29.07.2013	3041	date	06.02.2008 29.07.2013	Schaltplan	CS48a		Deckblatt	order no.:	068-88908-V2-14		Y04	= 068COVER
13	EC00002146	04.06.2013	3041	prep.by	Vries, J. de	circuit diagram	Windenergieanlage		cover	ass. ID:				
12	EC00001390	27.08.2012	3041	arr.by	Röben, H.		wind energy converter		USV Anlagensteuerung	© Copyright ENERCON GmbH.	document ID:	D0130130	index:	14
no.	revision	date	name	appr.	P00030833	origin:	germany	repl. for	repl. by	All rights reserved.			page	1
													of	1

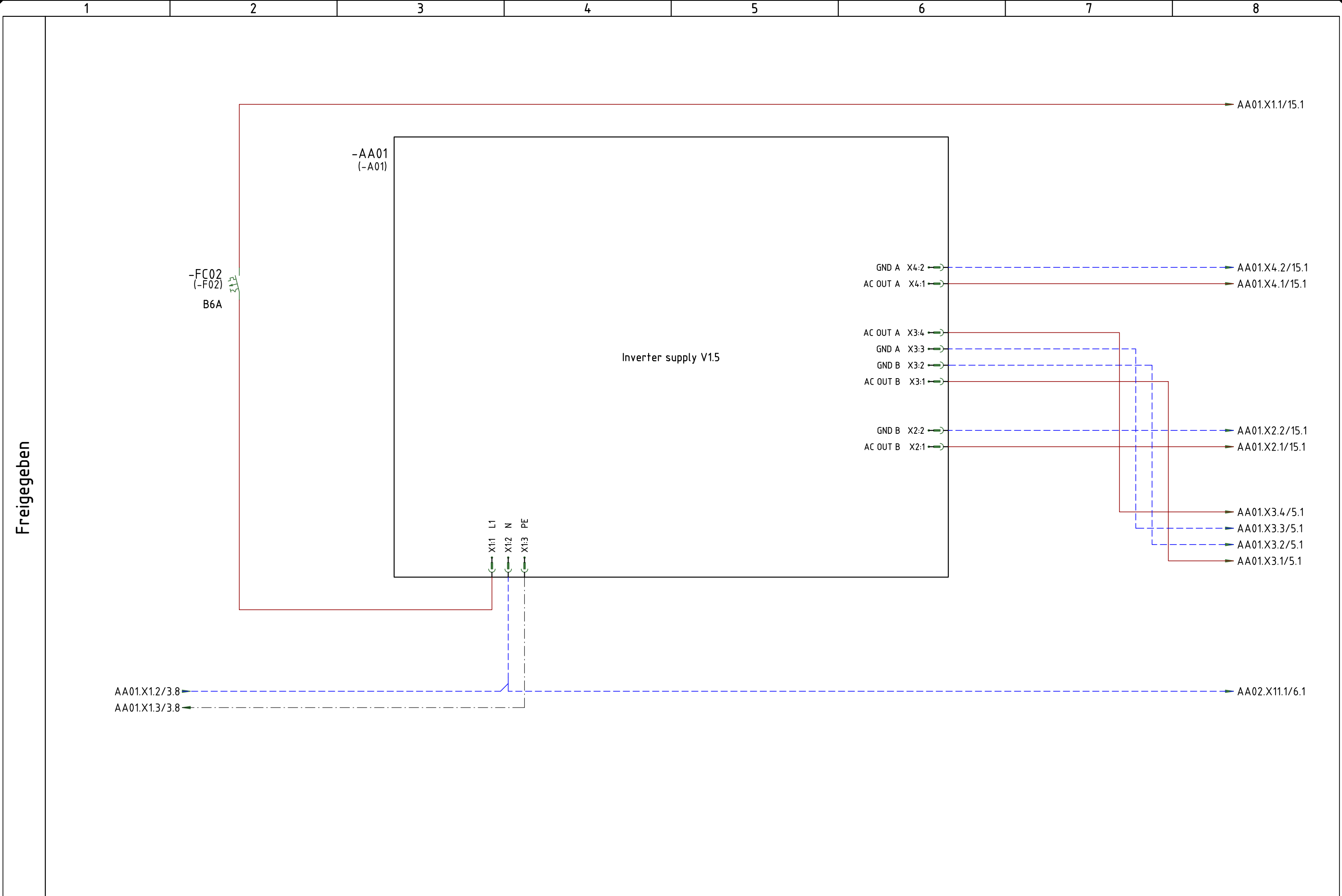


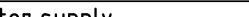
13	EC00002146	04.06.2013	3041	date	06.02.2008	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Versorgung supply USV Anlagensteuerung UPS device control	order no.: = 068			
11a		09.05.2012	3041	prep.by	Vries, J. de					ass. ID: 068-88908-V2-14 Y32 +			
9a		08.12.2011	3041	arr.by	Röben, H.								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0130130	index: 14	page 1 of 16

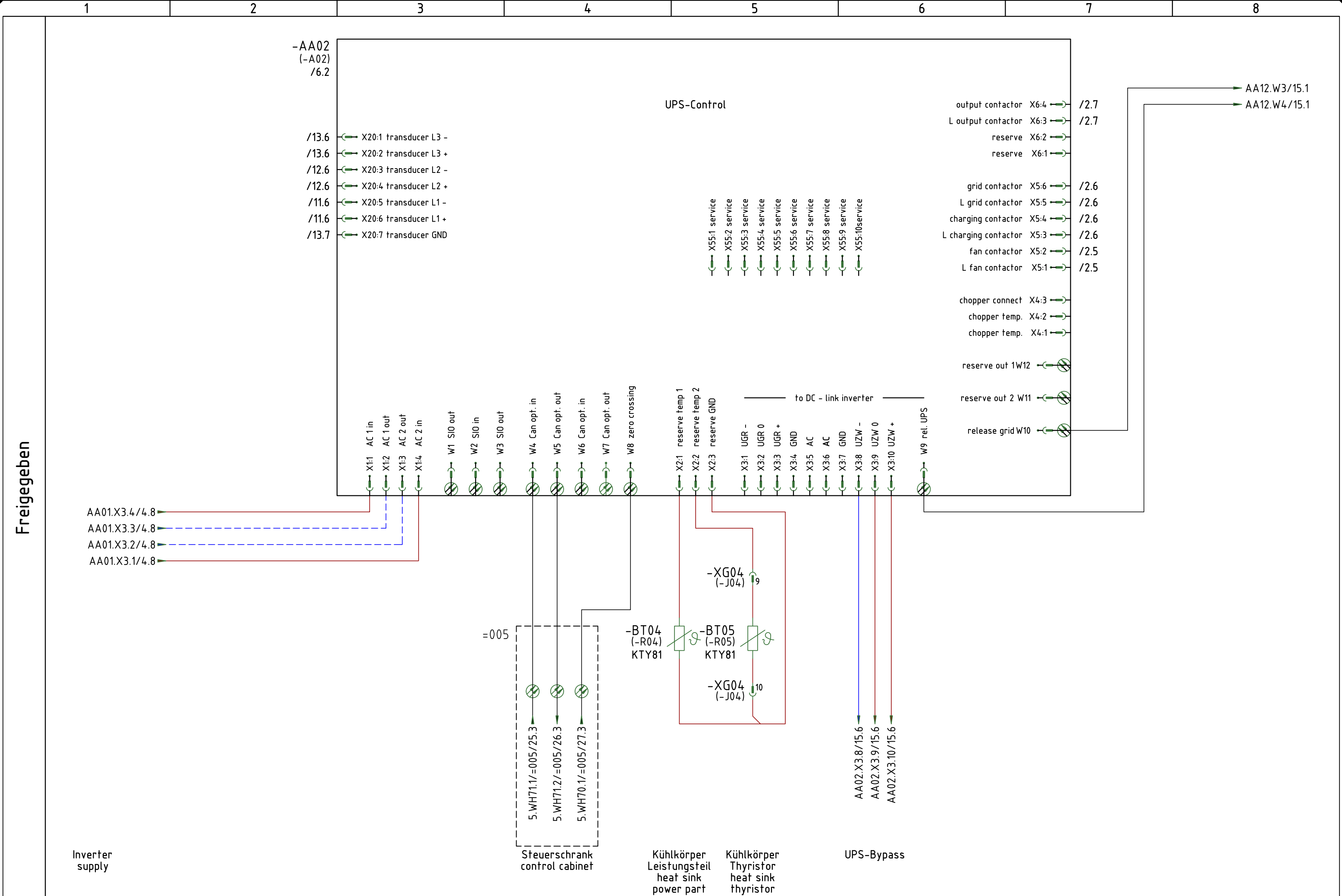


13	EC00002146	04.06.2013	3041	date	06.02.2008	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Schützsteuerung contactor control USV Anlagensteuerung UPS device control	order no.: 068-88908-V2-14 Y32 = 068			
11a		09.05.2012	3041	prep.by	Vries, J. de					ass. ID: +			
3	EC00000093	24.08.2009	roeben	arr.by	Röben, H.								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0130130	index: 14	page 2 of 16



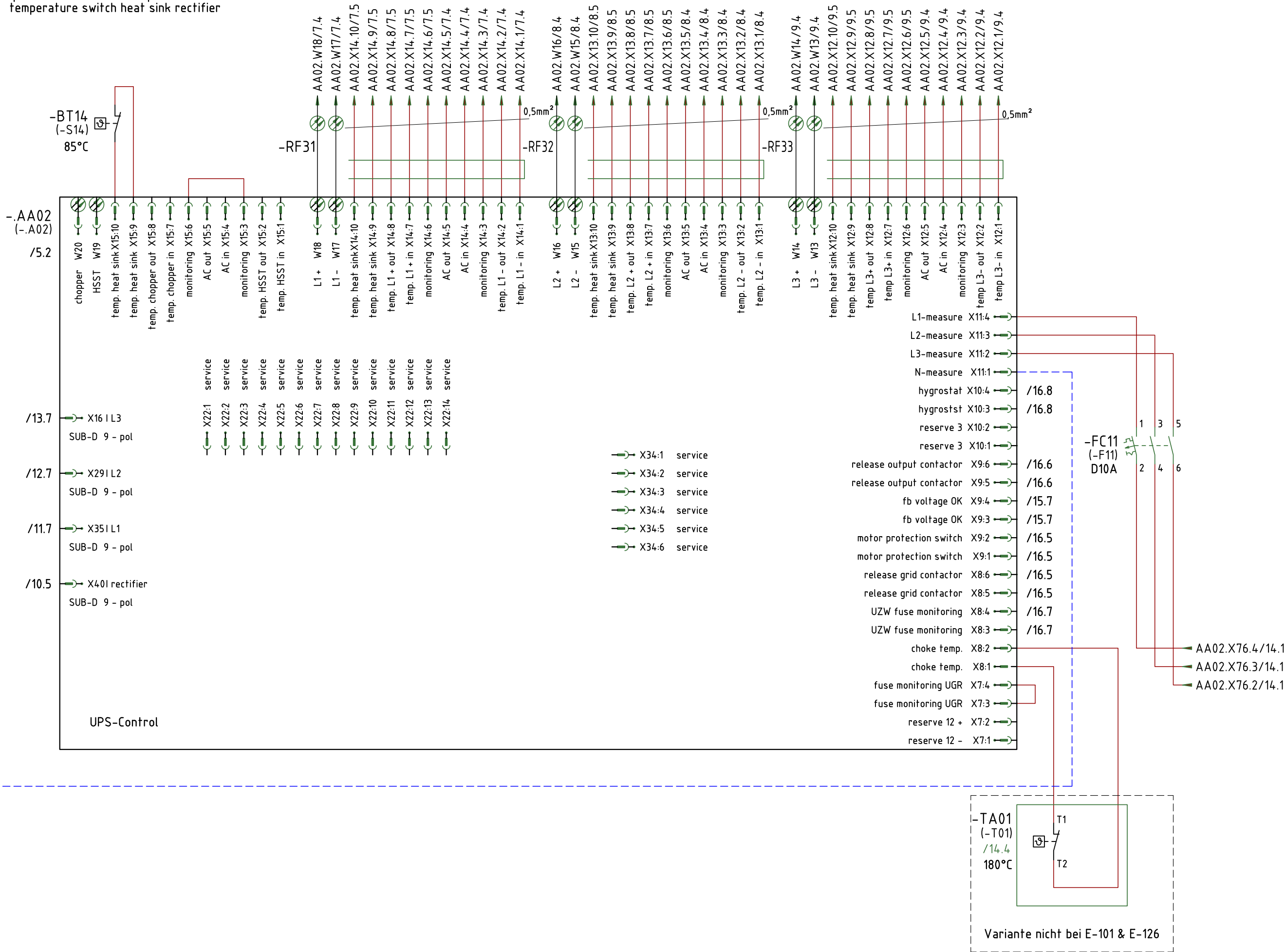


13	EC00002146	04.06.2013	3041	date	06.02.2008	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		inverter supply	order no.: 068-88908-V2-14 ass. ID: Y32	= 068		
5	EC00000193	03.05.2010	3041	prep.by	Vries, J. de						+		
				arr.by	Röben, H.								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	USV Anlagensteuerung UPS device control	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0130130	index: 14	page 4 of 16

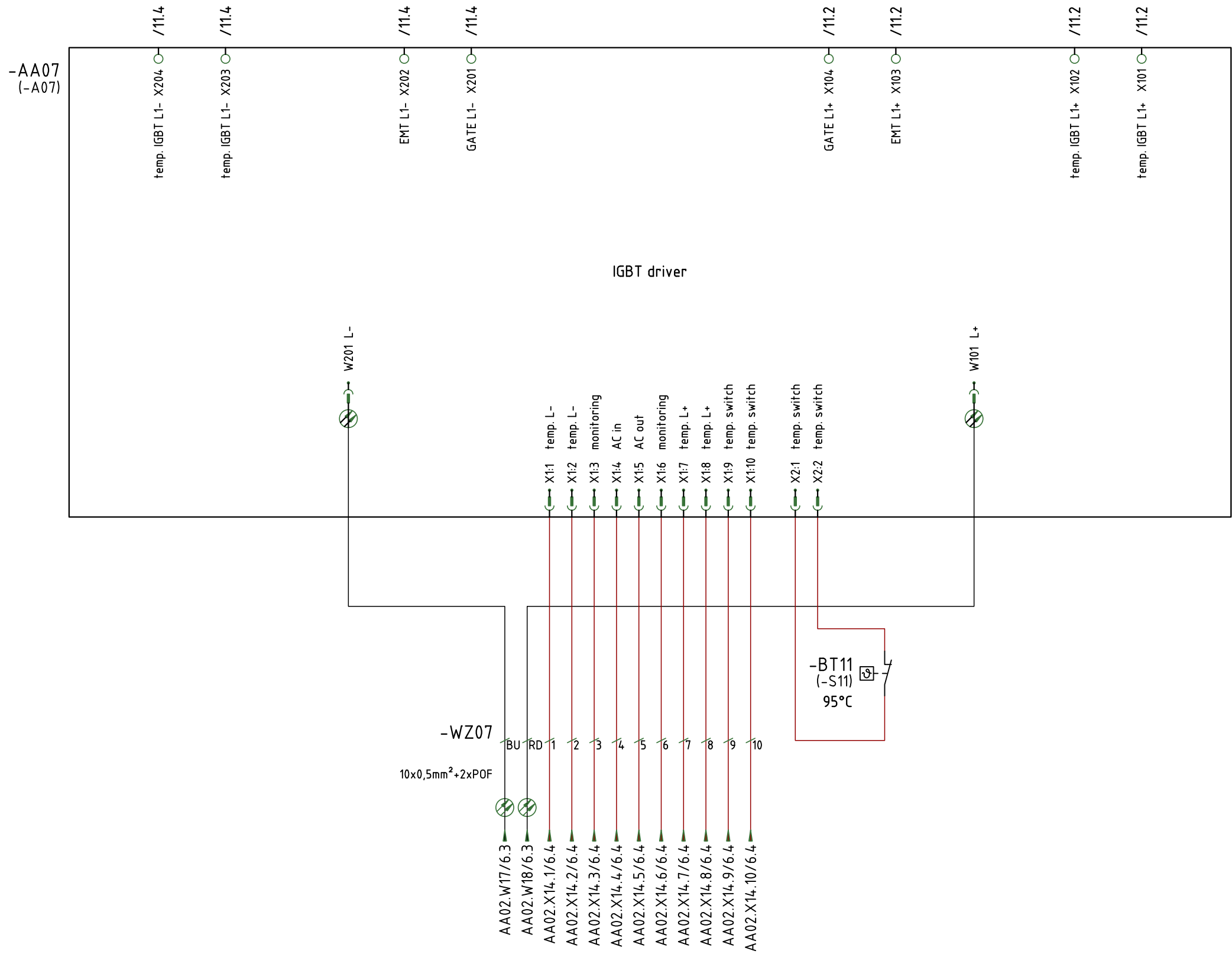


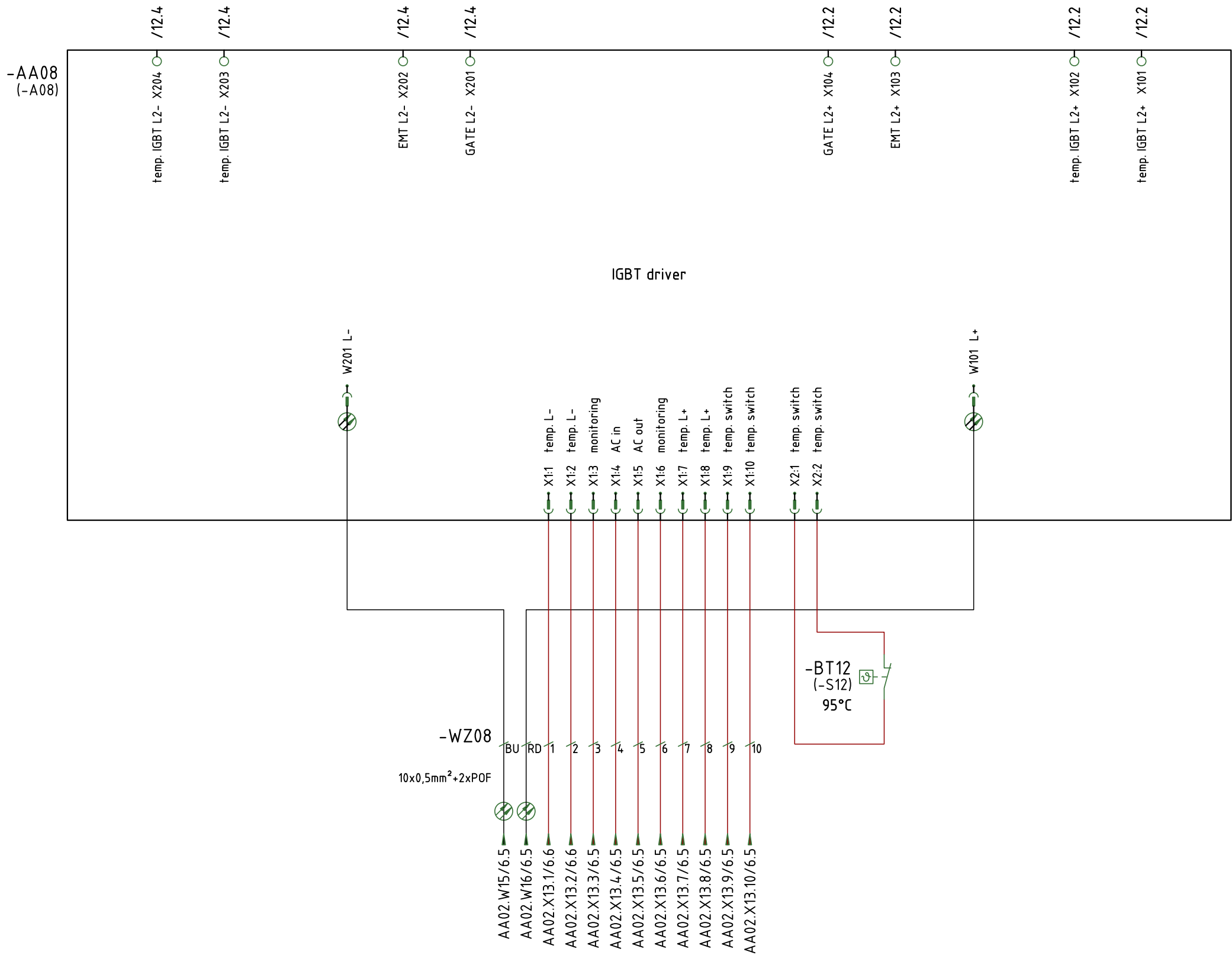
13	EC00002146	04.06.2013	3041	date	06.02.2008	Schaltplan	CS48a		USV control	order no.:	068-88908-V2-14	Y32	= 068
				prep.by	Vries, J. de	circuit diagram	Windenergieanlage		UPS control	ass. ID:			
				arr.by	Röben, H.		wind energy converter		USV Anlagensteuerung				
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	UPS device control	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0130130	index: 14	page 5 of 16

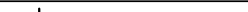
Temperaturschalter Kühlkörper Gleichrichter
temperature switch heat sink rectifier

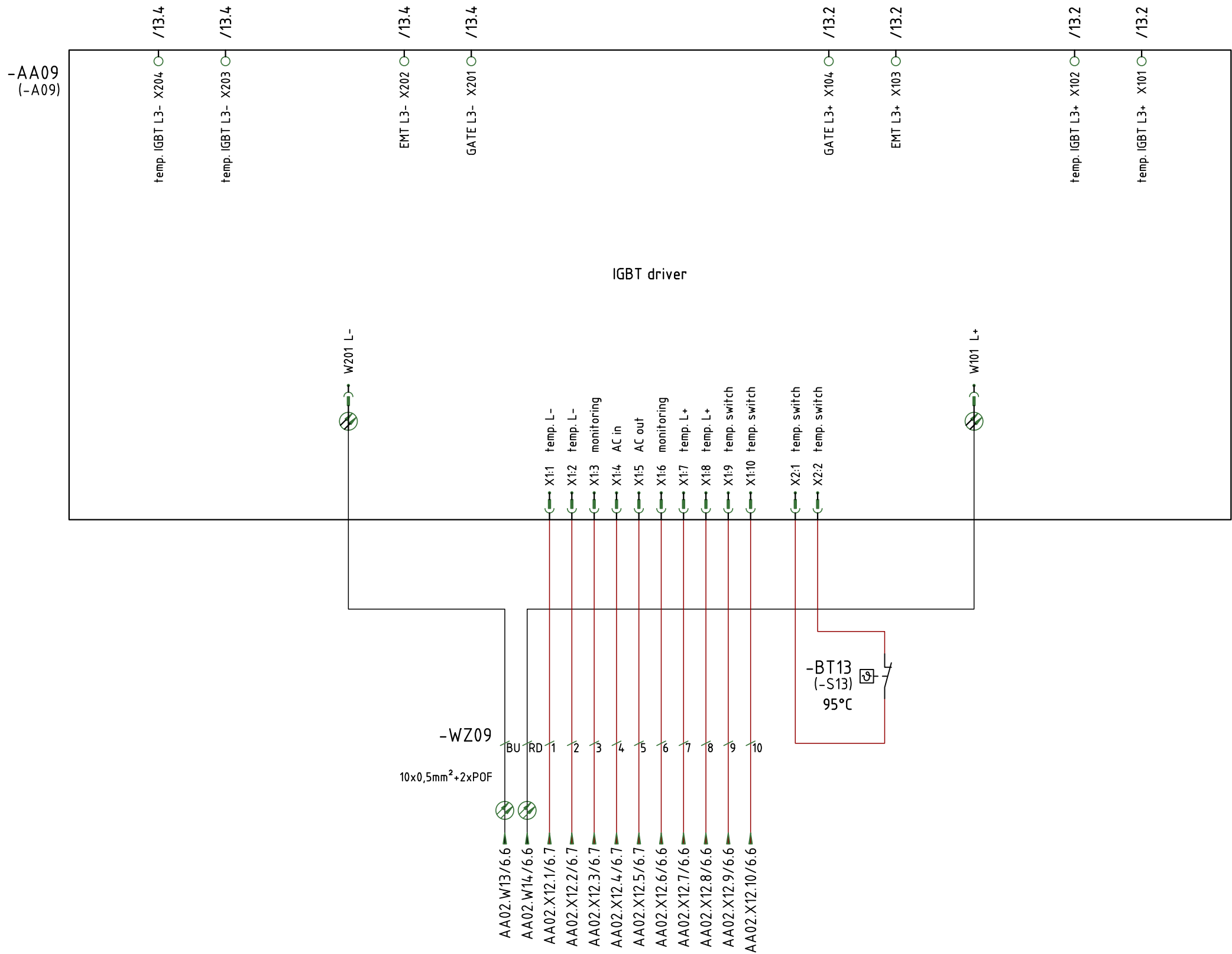


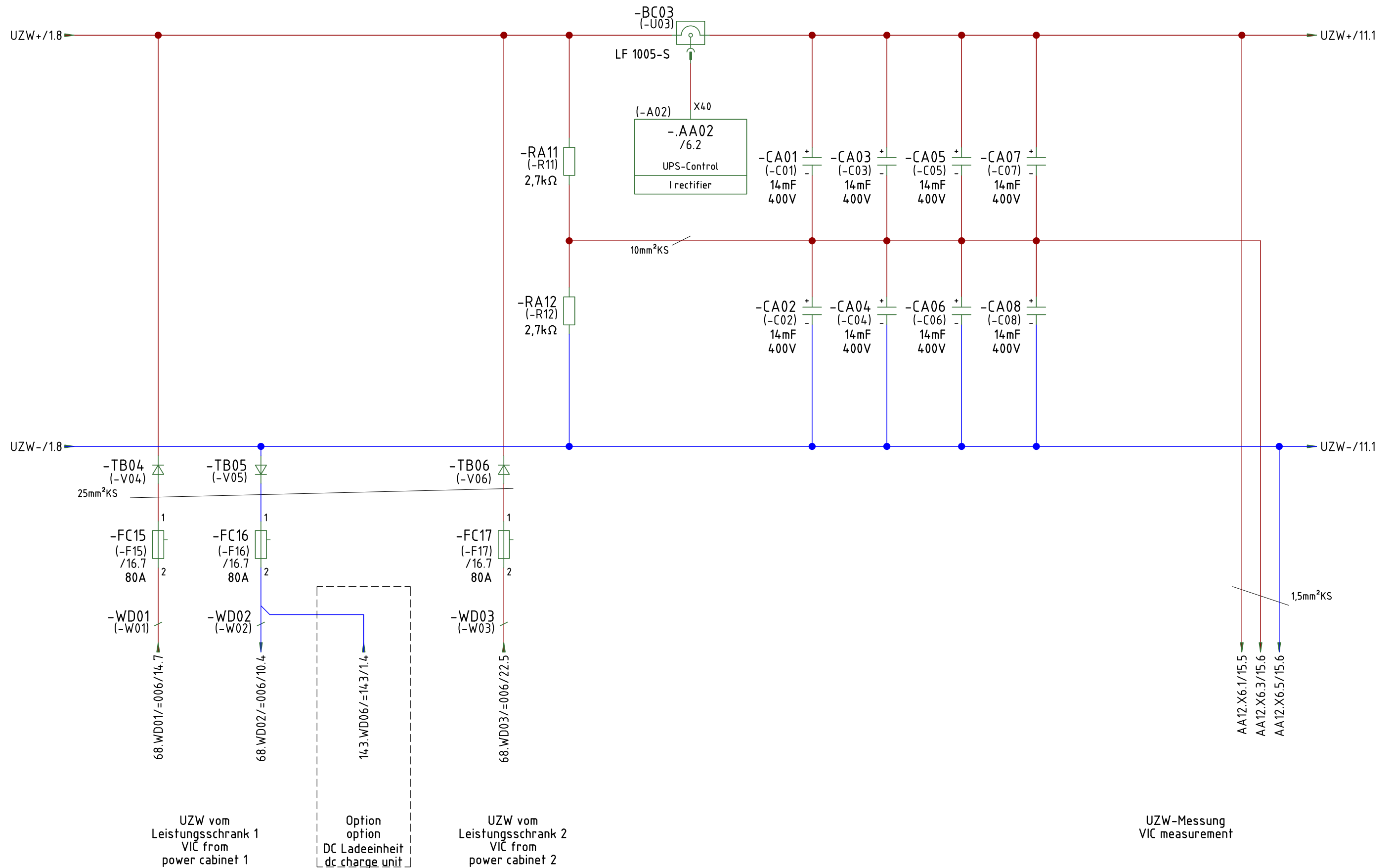
13	EC00002146	04.06.2013	3041	date	06.02.2008	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		USV control UPS control USV Anlagensteuerung UPS device control	order no.: ass. ID: 068-88908-V2-14 Y32 = 068 + © Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0130130	index: 14	page 6 of 16
12	EC00001390	27.08.2012	3041	prep.by	Vries, J. de								
11	EC00000967	15.02.2012	3041	arr.by	Röben, H.								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by					





13	EC00002146	04.06.2013	3041	date	06.02.2008	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Treiber L2 driver L2 USV Anlagensteuerung UPS device control	order no.: ass. ID: 068-88908-V2-14 Y32	= 068 +	
6	EC00000240	19.07.2010	3041	prep.by	Vries, J. de							
				arr.by	Röben, H.							
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		document ID: D0130130	index: 14	page 8 of 16





13	EC00002146	04.06.2013	3041	date	06.02.2008	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Glättungskondensatoren smoothing capacitors	order no.: = 068			
8	EC00000470	16.03.2011	3041	prep.by	Vries, J. de					ass. ID: 068-88908-V2-14 Y32 +			
6	EC00000240	19.07.2010	3041	arr.by	Röben, H.					USV Anlagensteuerung UPS device control			
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0130130	index: 14	page 10 of 16



Strom-
messung
current
measurement

13	EC00002146	04.06.2013	3041	date	06.02.2008	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		L1 Wechselrichter L1 inverter USV Anlagensteuerung UPS device control	order no.: 068-88908-V2-14 Y32 = 068			
				prep.by	Vries, J. de					ass. ID: +			
				arr.by	Röben, H.								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0130130	index: 14	page 11 of 16



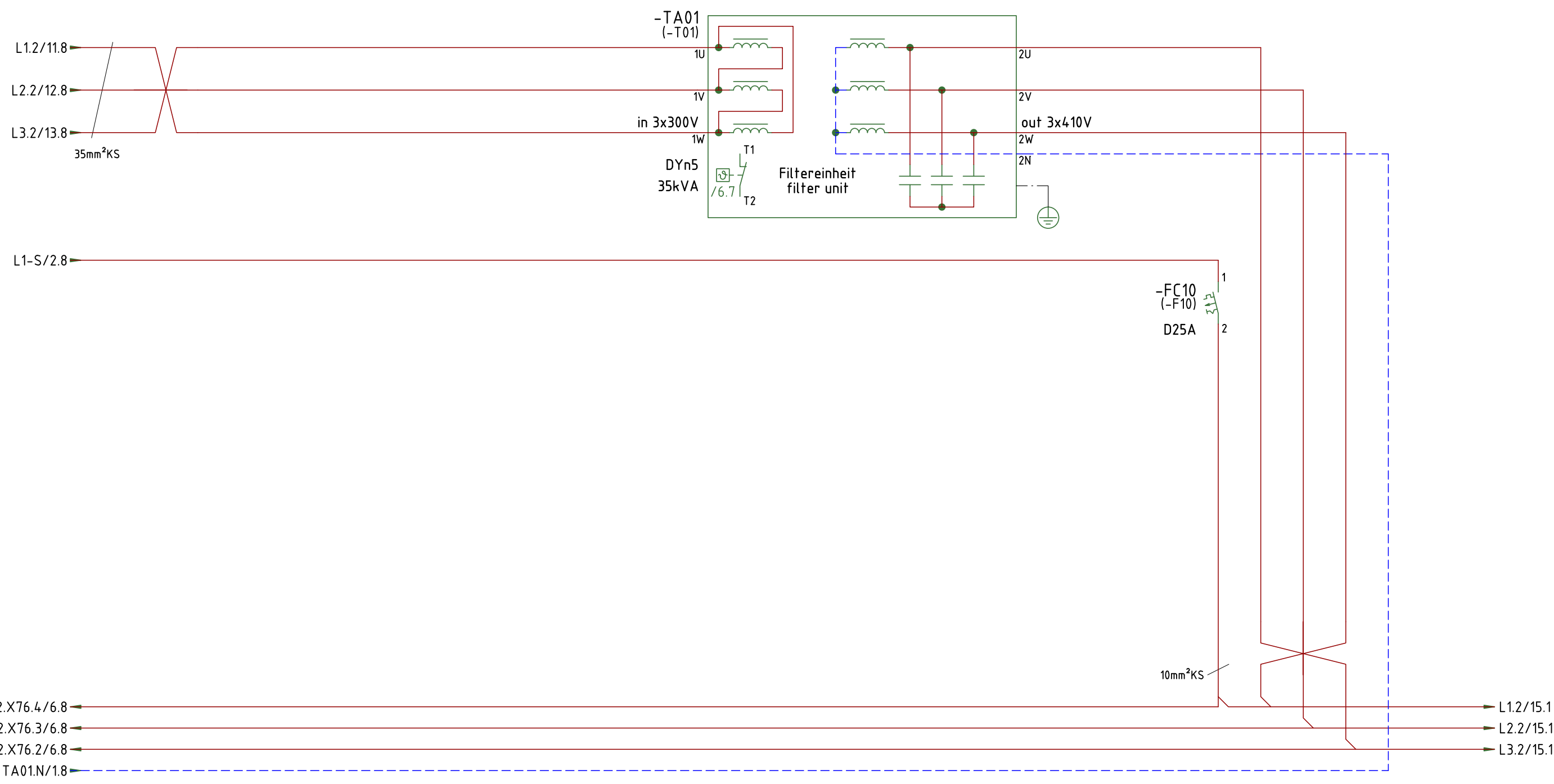
Strom-
messung
current
measurement



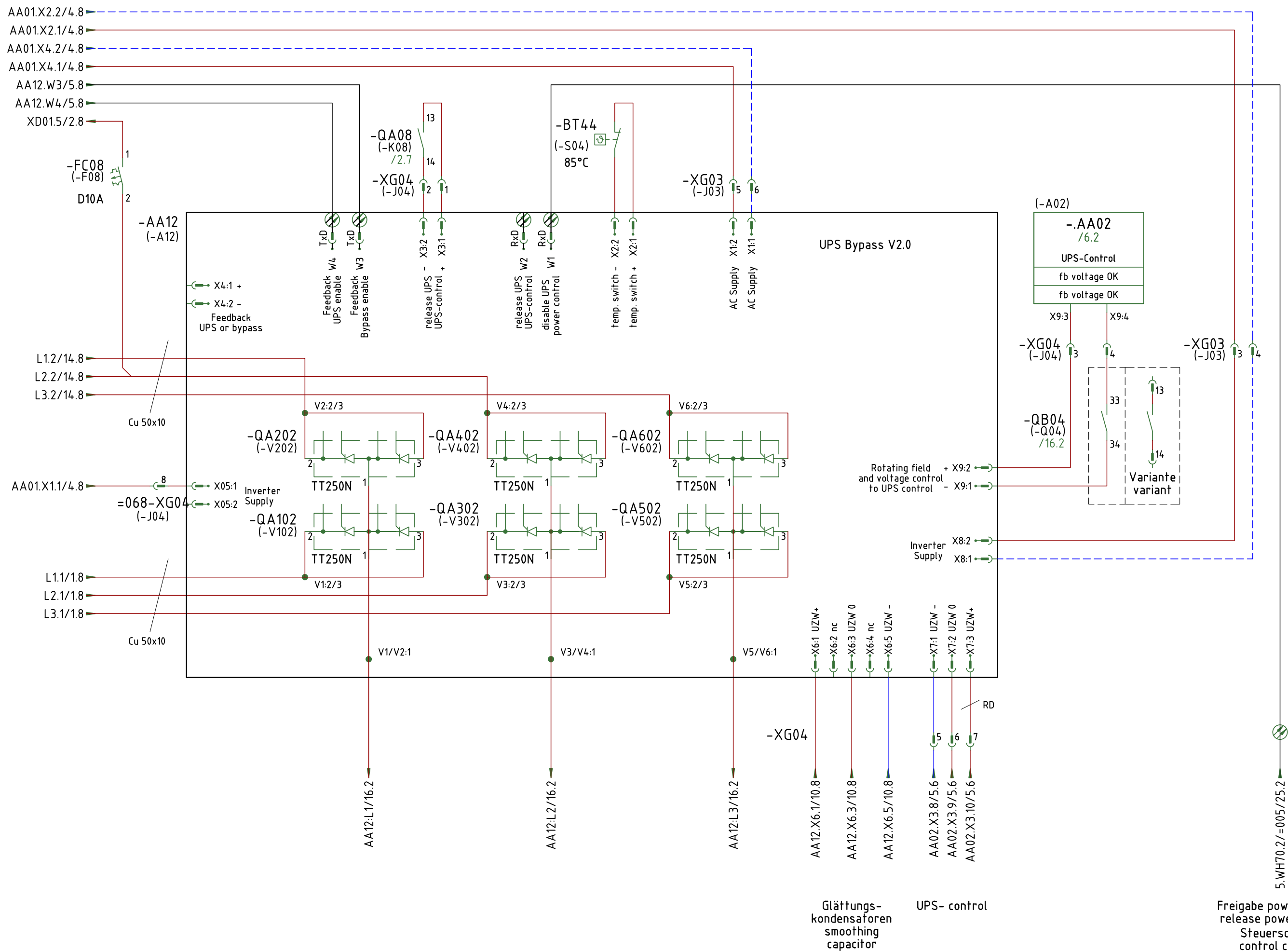
Strom-
messung
current
measurement

13	EC00002146	04.06.2013	3041	date	06.02.2008	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		L3 Wechselrichter L3 inverter USV Anlagensteuerung UPS device control	order no.: 068-88908-V2-14 Y32 = 068 ass. ID: +					
				prep.by	Vries, J. de										
				arr.by	Röben, H.										
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0130130	index: 14	page 13 of 16		

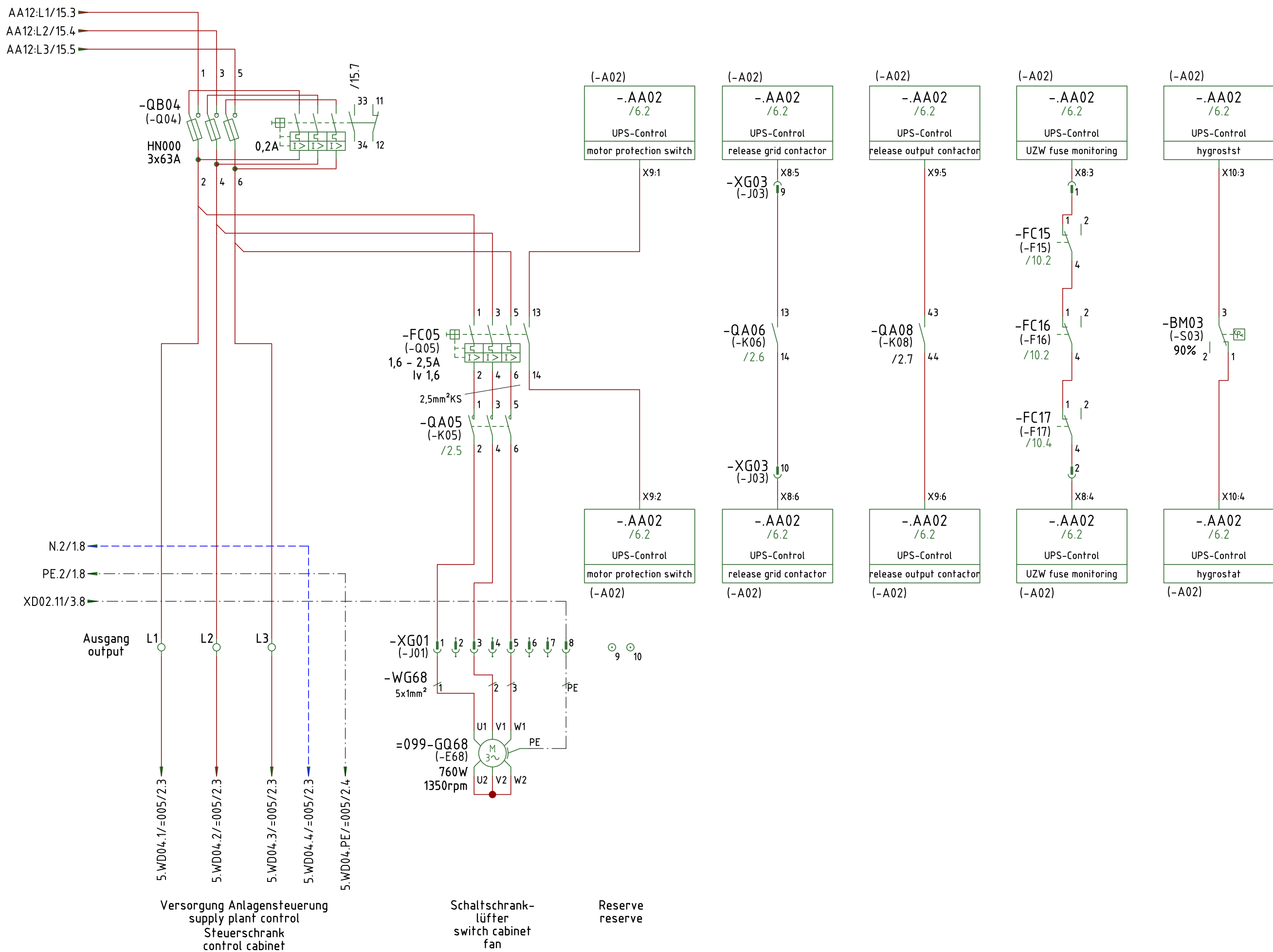
Freigegeben



13	EC00002146	04.06.2013	3041	date	06.02.2008	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Versorgung Anlagensteuerung supply plant control	order no.: 068-88908-V2-14		Y32	= 068	
8	EC00000470	16.03.2011	3041	prep.by	Vries, J. de					ass. ID:			+	
7	EC00000452	08.03.2011	3041	arr.by	Röben, H.					USV Anlagensteuerung UPS device control		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0130130
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by						

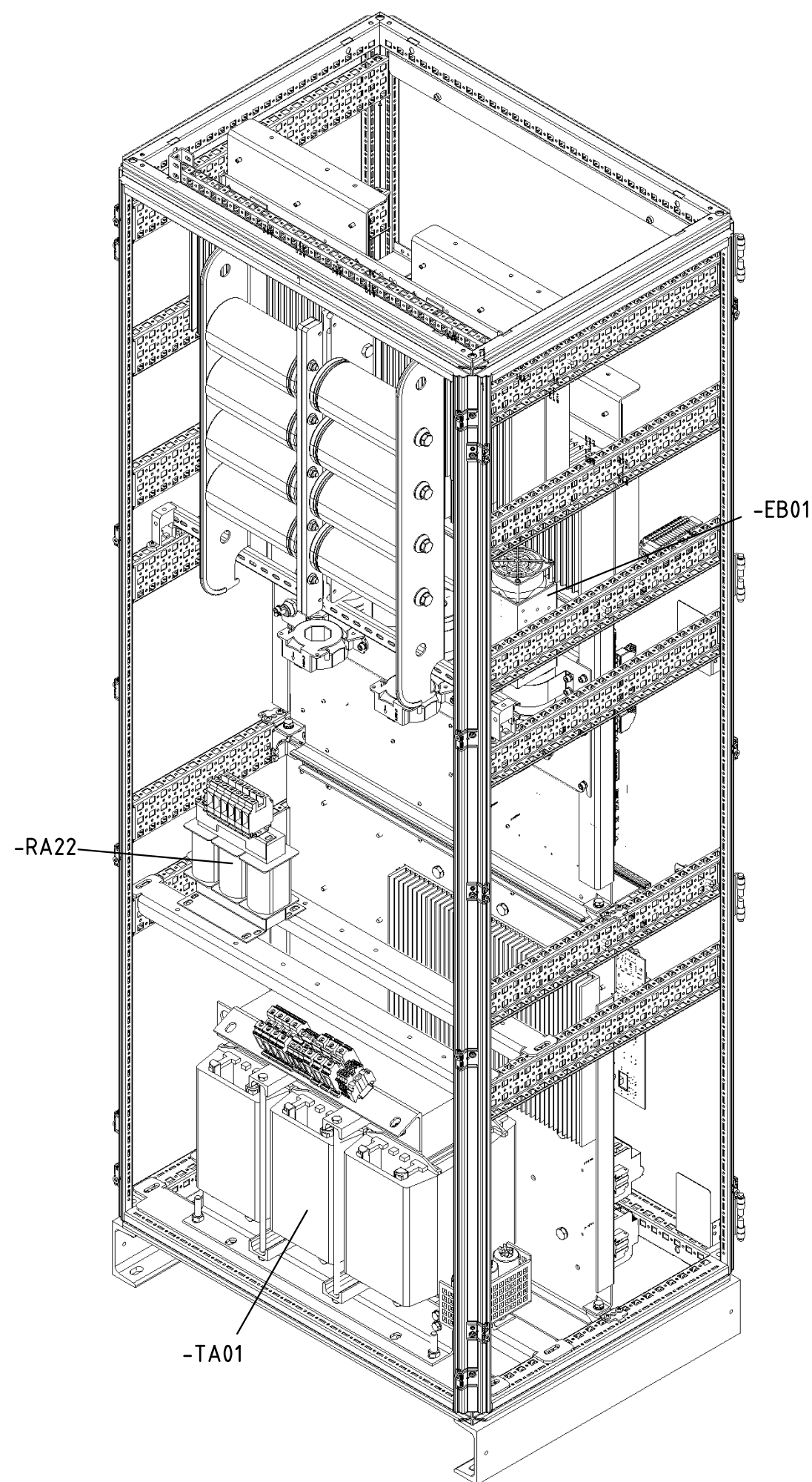


14	EC00002106	29.07.2013	3041	date	06.02.2008	Schaltplan	CS48a		Versorgung Anlagensteuerung	order no.:	068-88908-V2-14	Y32	= 068
13	EC00002146	04.06.2013	3041	prep.by	Vries, J. de	circuit diagram	Windenergieanlage		supply plant control	ass. ID:			
3	EC00000093	24.08.2009	roeben	arr.by	Röben, H.		wind energy converter		USV Anlagensteuerung	© Copyright ENERCON GmbH.	document ID: D0130130	index: 14	page 15
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	UPS device control	All rights reserved.			of 16

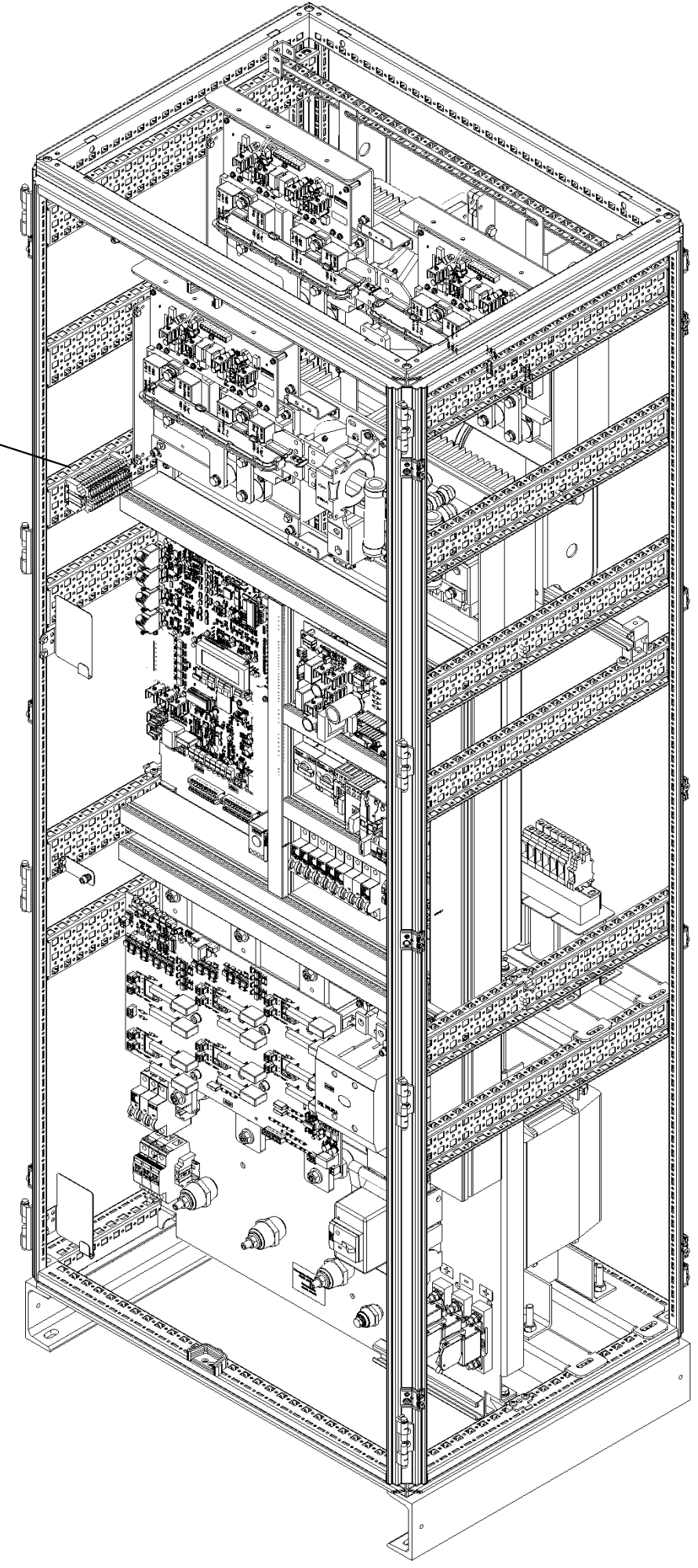


14	EC00002106	29.07.2013	3041	date	06.02.2008	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Sicherungen fuses	order no.: ass. ID: 068-88908-V2-14 Y32	= 068 +		
13	EC00002146	04.06.2013	3041	prep.by	Vries, J. de								
11a		09.05.2012	3041	arr.by	Röben, H.								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	USV Anlagensteuerung UPS device control	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0130130	index: 14	page 16 of 16

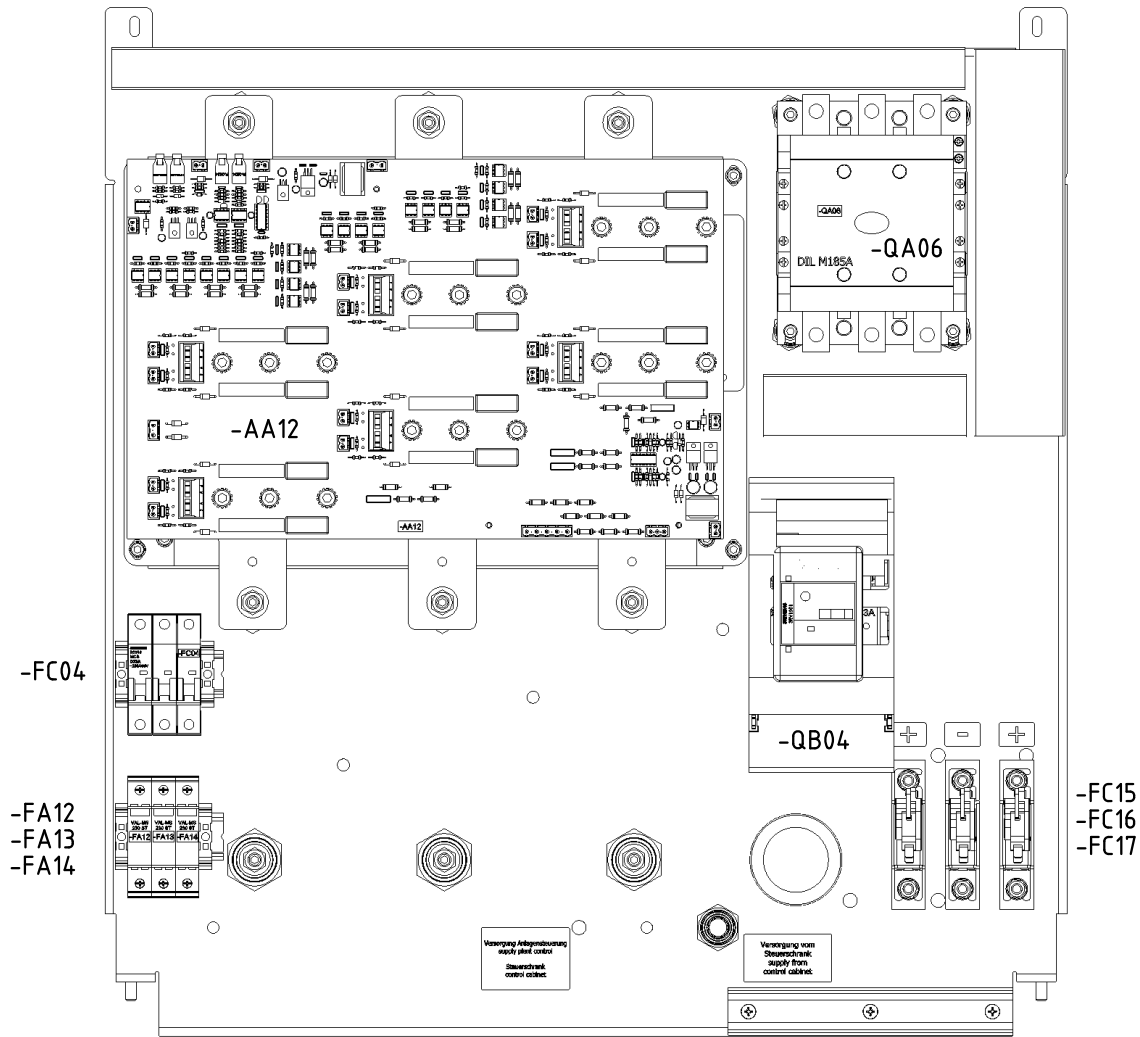
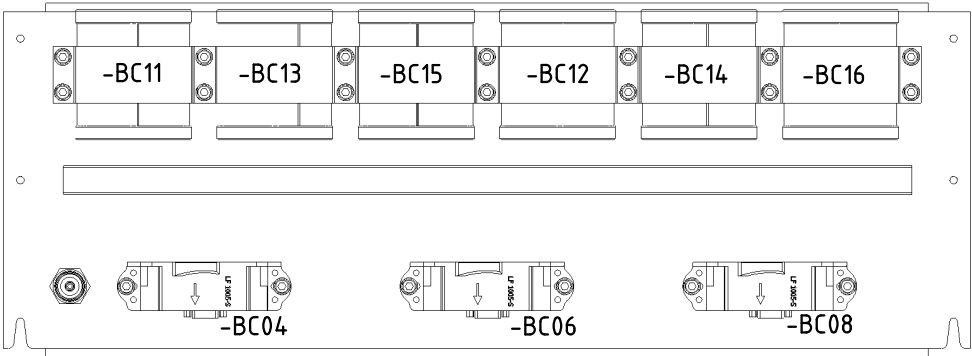
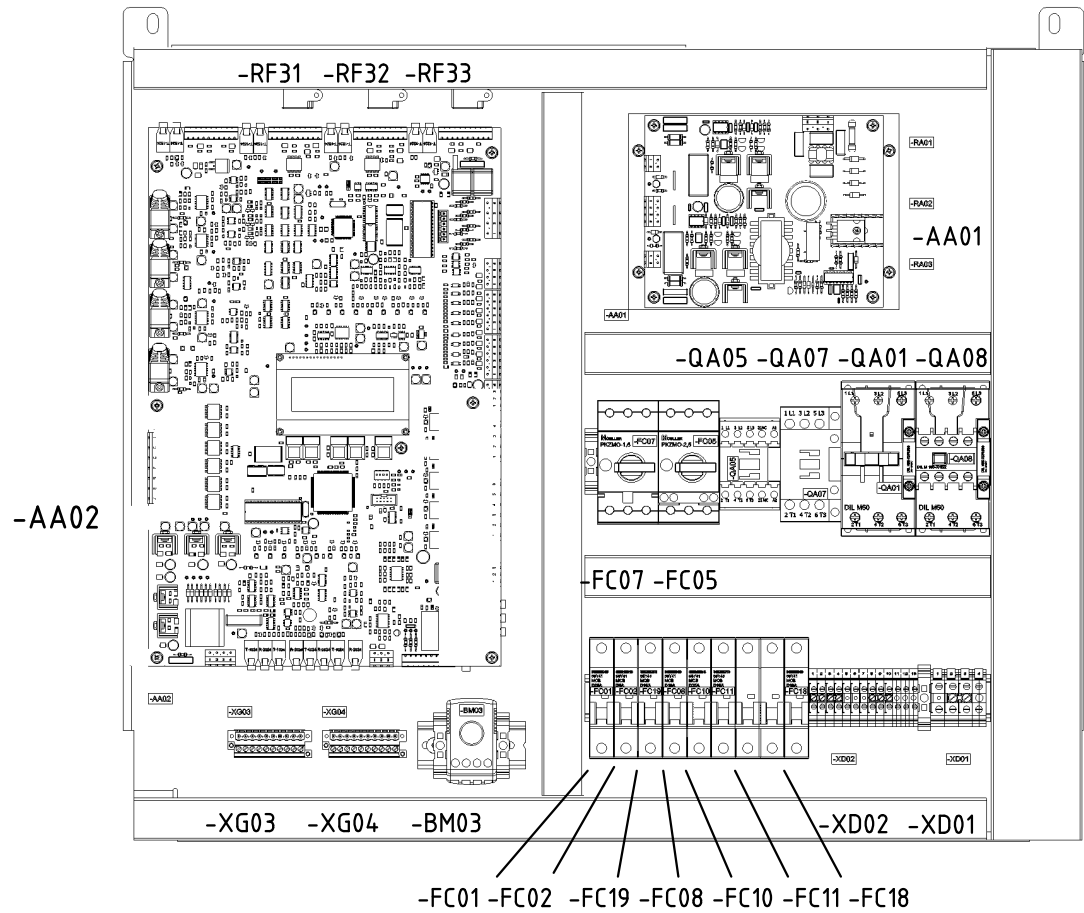
Freigegeben



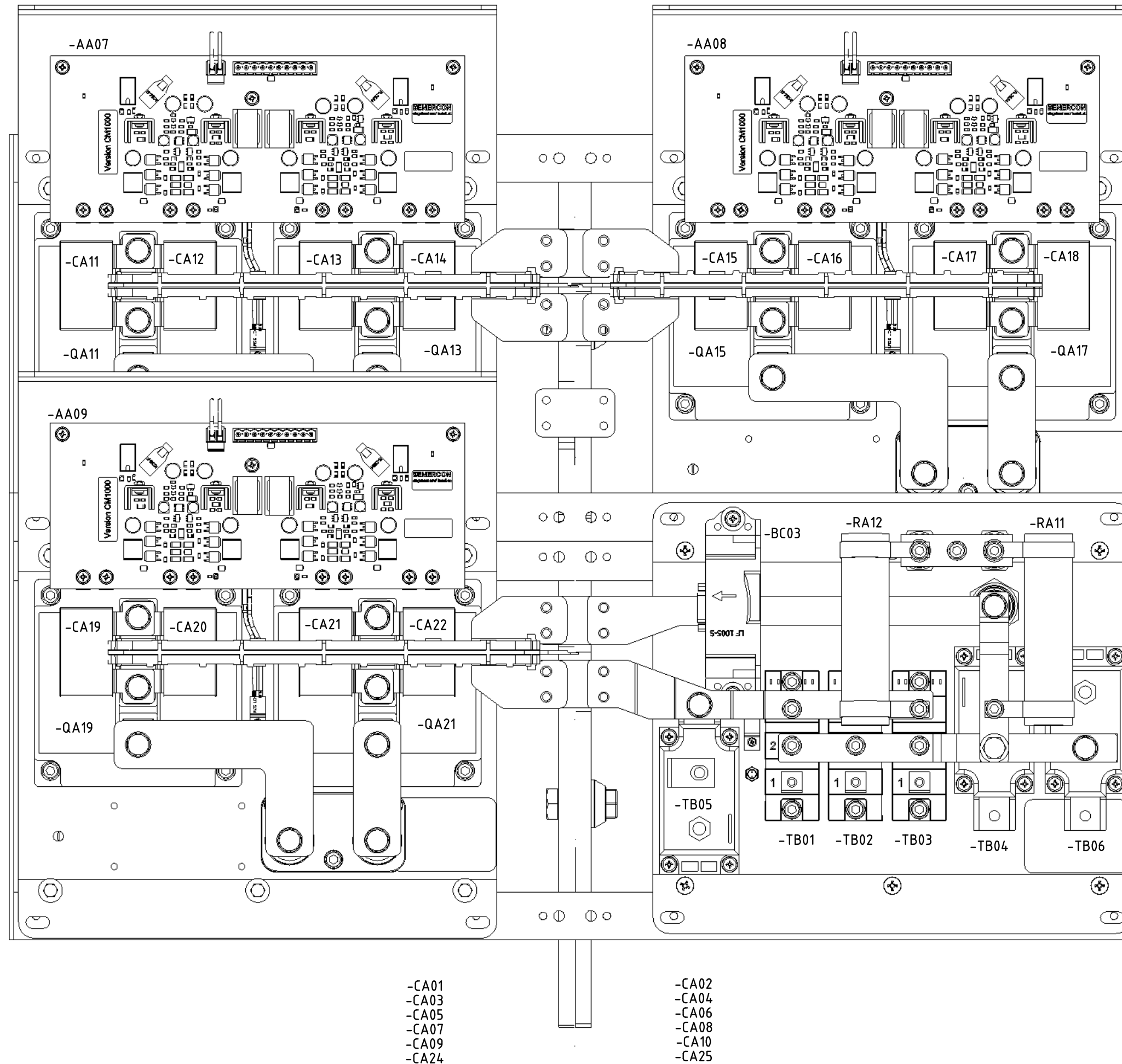
-XG01

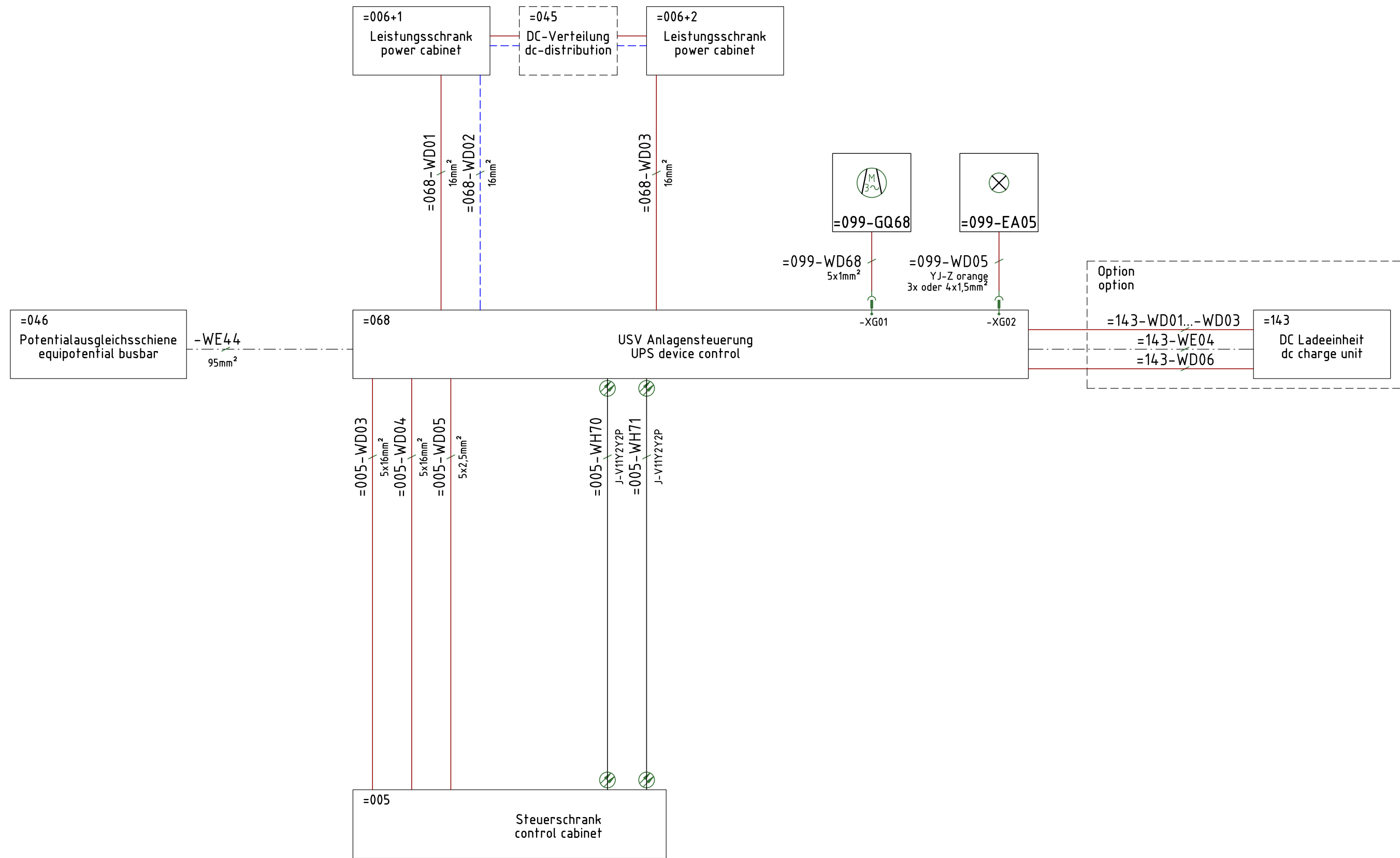


14	EC00002106	29.07.2013	3041	date	06.02.2008	Schaltplan	CS48a		Gesamtansicht	order no.:	= 068Y52			
13	EC00002146	04.06.2013	3041	prep.by	Vries, J. de	circuit diagram	Windenergieanlage		general view	ass. ID:	068-88908-V2-14	Y52	+	
10	EC00000866	06.01.2012	3041	arr.by	Röben, H.		wind energy converter		USV Anlagensteuerung	© Copyright ENERCON GmbH.	document ID:	D0130130	index: 14	page 1
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for		UPS device control	All rights reserved.			of 3	



13	EC00002146	04.06.2013	3041	date	06.02.2008	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Montageplatte mounting plate	order no.: ass. ID: 068-88908-V2-14 Y52	= 068Y52		
9	EC00000463	07.04.2011	3041	prep.by	Vries, J. de						+		
5	EC00000193	03.05.2010	3041	arr.by	Röben, H.								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	USV Anlagensteuerung UPS device control	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0130130	index: 14	page 2 of 3





Freigegeben

Stückliste/ bill of material					
=Funktion =function	-BMK -device ID	Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english	Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english	Seite. Pfad page. column
068	AA01	50081-4	Platine 300kW Inverter-Supply V1.5 PCB 300kW inverter supply V1.5		4.3
068	AA02	70518-2	Platine UPS-Control V1.2 PCB UPS-control V1.2		5.3
068	AA07	91476-0	Platine IGBT-driver CM1000 V1.2 PCB IGBT-driver CM1000 V1.2		7.4
068	AA08	91476-0	Platine IGBT-driver CM1000 V1.2 PCB IGBT-driver CM1000 V1.2		8.4
068	AA09	91476-0	Platine IGBT-driver CM1000 V1.2 PCB IGBT-driver CM1000 V1.2		9.4
068	AA12	81792-0	Platine UPS-Bypass V2.0 PCB UPS-bypass V2.0	UPS - Bypass	15.5
068	BC03	18397-0	Strombildner LF1005-S/SP1 500A Current sensor LF 1005-S/SPI 500A	UZW	10.5
068	BC04	18397-0	Strombildner LF1005-S/SP1 500A Current sensor LF 1005-S/SPI 500A	L1	11.7
068	BC06	18397-0	Strombildner LF1005-S/SP1 500A Current sensor LF 1005-S/SPI 500A	L2	12.7
068	BC08	18397-0	Strombildner LF1005-S/SP1 500A Current sensor LF 1005-S/SPI 500A	L3	13.7
068	BC11	72052-0	Ringbandkern RBK32/80/90 ring str.cor. RBK32/80/90	L1-	11.6
068	BC12	72052-0	Ringbandkern RBK32/80/90 ring str.cor. RBK32/80/90	L1+	11.7
068	BC13	72052-0	Ringbandkern RBK32/80/90 ring str.cor. RBK32/80/90	L2-	12.6
068	BC14	72052-0	Ringbandkern RBK32/80/90 ring str.cor. RBK32/80/90	L2+	12.7
068	BC15	72052-0	Ringbandkern RBK32/80/90 ring str.cor. RBK32/80/90	L3-	13.6

				date	06.02.2008	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stückliste bill of material USV Anlagensteuerung UPS device control	order no.: 068-88908-V2-14		Y64		= 068Y64	
				prep.by	Vries, J. de					ass. ID:					
				arr.by	Röben, H.					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0130130		index: 14	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by						page of	1 9

Freigegeben	Stückliste/ bill of material																
	=Funktion =function		-BMK -device ID		Artikel Nr. - Index/ article no. - index		SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column		
	068		BC16		72052-0		Ringbandkern RBK32/80/90 ring str.cor. RBK32/80/90				L3+				13.7		
	068		BM03		59642-0		Hygrostat ALRE® RFHSS-113.110/01 hygrostat ALRE® RFHSS-113.110/01				Hygrostat hygrostat				16.8		
	068		BT04		5969-1a		Sensor LTKL/LTKRXX23 KTY81-110 EXX sensor LTKL/LTKRXX23 KTY81-110 EXX				Kühlkörper Leistungsteil heat sink power part				5.5		
	068		BT05		5969-1a		Sensor LTKL/LTKRXX23 KTY81-110 EXX sensor LTKL/LTKRXX23 KTY81-110 EXX				Kühlkörper Thyristor heat sink thyristor				5.5		
	068		BT11		508385-0		Sensor PWRXX06 300kW 95°UCHIYA UP62G EXX sensor PWRXX06 300kW 95°UCHIYA UP62G EXX				Temperaturschalter Kühlkörper L1 temperature switch heat sink L1				7.5		
	068		BT12		508385-0		Sensor PWRXX06 300kW 95°UCHIYA UP62G EXX sensor PWRXX06 300kW 95°UCHIYA UP62G EXX				Temperaturschalter Kühlkörper L2 temperature switch heat sink L2				8.5		
	068		BT13		508385-0		Sensor PWRXX06 300kW 95°UCHIYA UP62G EXX sensor PWRXX06 300kW 95°UCHIYA UP62G EXX				Temperaturschalter Kühlkörper L3 temperature switch heat sink L3				9.5		
	068		BT14		3357-0		Sensor 85°C UCHIYA UP62 2,6m lang EXX sensor 85°C UCHIYA UP62 length:2,6m EXX				Temperaturschalter Kühlkörper Gleichrichter temperature switch heat sink rectifier				6.2		
	068		BT44		72432-0		Sensor PWRXX06 300kW 85°UCHIYA UP62G EXX sensor PWRXX06 300kW 85°UCHIYA UP62G EXX				Kühlkörper Thyristor heat sink thyristor				15.4		
	068		CA01		11768-0		Kondensator 14000µF 400V HCGH2G143BF196M capacitor 14000µF 400V HCGH2G143BF196M6				Glättungskondensator smoothing capacitor				10.5		
	068		CA02		11768-0		Kondensator 14000µF 400V HCGH2G143BF196M capacitor 14000µF 400V HCGH2G143BF196M6				Glättungskondensator smoothing capacitor				10.5		
	068		CA03		11768-0		Kondensator 14000µF 400V HCGH2G143BF196M capacitor 14000µF 400V HCGH2G143BF196M6				Glättungskondensator smoothing capacitor				10.6		
	068		CA04		11768-0		Kondensator 14000µF 400V HCGH2G143BF196M capacitor 14000µF 400V HCGH2G143BF196M6				Glättungskondensator smoothing capacitor				10.6		
	068		CA05		11768-0		Kondensator 14000µF 400V HCGH2G143BF196M capacitor 14000µF 400V HCGH2G143BF196M6				Glättungskondensator smoothing capacitor				10.6		
068		CA06		11768-0		Kondensator 14000µF 400V HCGH2G143BF196M capacitor 14000µF 400V HCGH2G143BF196M6				Glättungskondensator smoothing capacitor				10.6			
				date	06.02.2008	Schaltplan circuit diagram		CS48a Windenergieanlage wind energy converter				Stückliste bill of material USV Anlagensteuerung UPS device control		order no.: 068-88908-V2-14 Y64		= 068Y64	
				prep.by	Vries, J. de									ass. ID: +			
				arr.by	Röben, H.									© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0130130	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany		repl. for		repl. by							

Freigegeben	Stückliste/ bill of material														
	=Funktion =function	-BMK -device ID	Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column			
	068	CA07	11768-0	Kondensator 14000µF 400V HCGH2G143BF196M capacitor 14000µF 400V HCGH2G143BF196M6				Glättungskondensator smoothing capacitor				10.6			
	068	CA08	11768-0	Kondensator 14000µF 400V HCGH2G143BF196M capacitor 14000µF 400V HCGH2G143BF196M6				Glättungskondensator smoothing capacitor				10.6			
	068	CA09	11768-0	Kondensator 14000µF 400V HCGH2G143BF196M capacitor 14000µF 400V HCGH2G143BF196M6				Glättungskondensator smoothing capacitor				10.7			
	068	CA10	11768-0	Kondensator 14000µF 400V HCGH2G143BF196M capacitor 14000µF 400V HCGH2G143BF196M6				Glättungskondensator smoothing capacitor				10.7			
	068	CA11	91308-1	Kondensator 1,5µF 1250V SCM±10%(I)RM43,8 capacitor 1,5µF 1250V SCM ±10%(I)RM43,8				L1+				11.4			
	068	CA12	91308-1	Kondensator 1,5µF 1250V SCM±10%(I)RM43,8 capacitor 1,5µF 1250V SCM ±10%(I)RM43,8				L1+				11.4			
	068	CA13	91308-1	Kondensator 1,5µF 1250V SCM±10%(I)RM43,8 capacitor 1,5µF 1250V SCM ±10%(I)RM43,8				L1-				11.6			
	068	CA14	91308-1	Kondensator 1,5µF 1250V SCM±10%(I)RM43,8 capacitor 1,5µF 1250V SCM ±10%(I)RM43,8				L1-				11.6			
	068	CA15	91308-1	Kondensator 1,5µF 1250V SCM±10%(I)RM43,8 capacitor 1,5µF 1250V SCM ±10%(I)RM43,8				L2+				12.4			
	068	CA16	91308-1	Kondensator 1,5µF 1250V SCM±10%(I)RM43,8 capacitor 1,5µF 1250V SCM ±10%(I)RM43,8				L2+				12.4			
	068	CA17	91308-1	Kondensator 1,5µF 1250V SCM±10%(I)RM43,8 capacitor 1,5µF 1250V SCM ±10%(I)RM43,8				L2-				12.6			
	068	CA18	91308-1	Kondensator 1,5µF 1250V SCM±10%(I)RM43,8 capacitor 1,5µF 1250V SCM ±10%(I)RM43,8				L2-				12.6			
	068	CA19	91308-1	Kondensator 1,5µF 1250V SCM±10%(I)RM43,8 capacitor 1,5µF 1250V SCM ±10%(I)RM43,8				L3+				13.4			
	068	CA20	91308-1	Kondensator 1,5µF 1250V SCM±10%(I)RM43,8 capacitor 1,5µF 1250V SCM ±10%(I)RM43,8				L3+				13.4			
	068	CA21	91308-1	Kondensator 1,5µF 1250V SCM±10%(I)RM43,8 capacitor 1,5µF 1250V SCM ±10%(I)RM43,8				L3-				13.6			
				date	06.02.2008	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stückliste bill of material USV Anlagensteuerung UPS device control	order no.: 068-88908-V2-14		Y64		= 068Y64	
				prep.by	Vries, J. de					ass. ID:					
				arr.by	Röben, H.					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0130130		index: 14	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by					page of	3 9	

Freigegeben	Stückliste/ bill of material													
	=Funktion =function	-BMK -device ID	Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column		
	068	CA22	91308-1	Kondensator 1,5µF 1250V SCM±10%(I)RM43,8 capacitor 1,5µF 1250V SCM ±10%(I)RM43,8				L3-				13.6		
	068	CA24	11768-0	Kondensator 14000µF 400V HCGH2G143BF196M capacitor 14000µF 400V HCGH2G143BF196M6				Glättungskondensator smoothing capacitor				10.7		
	068	CA25	11768-0	Kondensator 14000µF 400V HCGH2G143BF196M capacitor 14000µF 400V HCGH2G143BF196M6				Glättungskondensator smoothing capacitor				10.7		
	068	EB01	77188-2	Heizgebläse 230V/250W ENERCON V2 heater fan 230V/250W ENERCON V2				Entfeuchtung dehumidification				3.6		
	068	FA12	33333-0	Überspannungsableiter kompl. VAL-MS230 overvoltage arrester compl. VAL-MS230				Überspannungsableiter overvoltage arrester				1.6		
	068	FA13	33333-0	Überspannungsableiter kompl. VAL-MS230 overvoltage arrester compl. VAL-MS230				Überspannungsableiter overvoltage arrester				1.7		
	068	FA14	33333-0	Überspannungsableiter kompl. VAL-MS230 overvoltage arrester compl. VAL-MS230				Überspannungsableiter overvoltage arrester				1.7		
	068	FC01	51390-0	Sicherungsautomat 1p.D25A 400VAC SIE® autom.circuit break.1p. D25A 400VAC SIE®				Hauptsicherung main fuse				1.3		
	068	FC01	80115-0	Sicherungsautomat 1p.D40A 400VAC SIE® autom.circuit break.1p. D40A 400VAC SIE®				Hauptsicherung main fuse				1.3		
	068	FC02	28850-0	Sicherungsautomat 1p.B6A 400VAC SIE® autom.circuit break.1p. B6A 400VAC SIE®				Abschaltung Platinen switch off pcbs				4.2		
	068	FC04	28860-0	Sicherungsautomat 3p.D32A 400VAC SIE® autom.circuit break.3p. D32A 400VAC SIE®				Überspannungsschutz overvoltage protection				1.7		
	068	FC05	29604-0	Schalter Motorschutz- 1,6-2,5A PKZM0-2,5 switch motor protect. 1,6-2,5A PKZM0-2,5				Lüfter fan				16.4		
	068	FC05	29592-0	Schalter Hilfs- NHI-E-11-PKZ0 switch auxiliary NHI-E-11-PKZ0				Lüfter fan				16.4		
	068	FC07	29608-0	Schalter Motorschutz- 1,0-1,6A PKZM0-1,6 switch motor protect. 1,0-1,6A PKZM0-1,6				Ladeschaltung charging circuit				1.5		
14	EC00002106	29.07.2013	3041	date	06.02.2008	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stückliste bill of material USV Anlagensteuerung UPS device control	order no.: 068-88908-V2-14		= 068Y64		
				prep.by	Vries, J. de					ass. ID: Y64		+		
				arr.by	Röben, H.					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0130130		index: 14
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by						page of 4 9

Freigegeben	Stückliste/ bill of material														
	=Funktion =function	-BMK -device ID	Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english					Seite. Pfad page. column		
	068	FC08	28854-0	Sicherungsautomat 1p.D10A 400VAC SIE® autom.circuit break.1p. D10A 400VAC SIE®				Sicherung Anlagensteuerung fuse plant control					15.2		
	068	FC10	51390-0	Sicherungsautomat 1p.D25A 400VAC SIE® autom.circuit break.1p. D25A 400VAC SIE®				Sicherung fuse					14.7		
	068	FC10.	80115-0	Sicherungsautomat 1p.D40A 400VAC SIE® autom.circuit break.1p. D40A 400VAC SIE®				Sicherung fuse					14.6		
	068	FC11	28858-0	Sicherungsautomat 3p.D10A 400VAC SIE® autom.circuit break.3p. D10A 400VAC SIE®				Ausgangssicherung output fuse					6.8		
	068	FC15	2839-0	Kennmelder f. Sicherung 1s / 1ö 170H0236 fuse indicator 1NO/1NC 170H0236				UZW vom Leistungsschrank 1 VIC from power cabinet 1					10.2		
	068	FC15	37143-0	Sicherung Halbleiter 80A 690V 170M1416 fuse semiconductor 80A 690V 170M1416				UZW vom Leistungsschrank 1 VIC from power cabinet 1					10.2		
	068	FC15	42168-0	Kennmelder f. Sicherung 1S / 1Ö 170H3027 fuse indicator 1NO/1NC 170H3027				UZW vom Leistungsschrank 1 VIC from power cabinet 1					10.2		
	068	FC15	21692-0	Sicherung Halbleiter 630A 660V 170M3293 fuse semiconductor 630A 660VAC 170M3293				UZW vom Leistungsschrank 1 VIC from power cabinet 1					10.2		
	068	FC16	2839-0	Kennmelder f. Sicherung 1s / 1ö 170H0236 fuse indicator 1NO/1NC 170H0236				UZW vom Leistungsschrank 1 VIC from power cabinet 1					10.2		
	068	FC16	37143-0	Sicherung Halbleiter 80A 690V 170M1416 fuse semiconductor 80A 690V 170M1416				UZW vom Leistungsschrank 1 VIC from power cabinet 1					10.2		
	068	FC16	42168-0	Kennmelder f. Sicherung 1S / 1Ö 170H3027 fuse indicator 1NO/1NC 170H3027				UZW vom Leistungsschrank 1 VIC from power cabinet 1					10.2		
	068	FC16	21692-0	Sicherung Halbleiter 630A 660V 170M3293 fuse semiconductor 630A 660VAC 170M3293				UZW vom Leistungsschrank 1 VIC from power cabinet 1					10.2		
	068	FC17	2839-0	Kennmelder f. Sicherung 1s / 1ö 170H0236 fuse indicator 1NO/1NC 170H0236				UZW vom Leistungsschrank 2 VIC from power cabinet 2					10.4		
	068	FC17	37143-0	Sicherung Halbleiter 80A 690V 170M1416 fuse semiconductor 80A 690V 170M1416				UZW vom Leistungsschrank 2 VIC from power cabinet 2					10.4		
	068	FC17	42168-0	Kennmelder f. Sicherung 1S / 1Ö 170H3027 fuse indicator 1NO/1NC 170H3027				UZW vom Leistungsschrank 2 VIC from power cabinet 2					10.4		
				date	06.02.2008	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stückliste bill of material USV Anlagensteuerung UPS device control	order no.: 068-88908-V2-14			= 068Y64		
				prep.by	Vries, J. de					ass. ID: Y64			+		
				arr.by	Röben, H.					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.			document ID: D0130130		
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		index: 14			page of	5 9	

Freigegeben	Stückliste/ bill of material															
	=Funktion =function		-BMK -device ID		Artikel Nr. - Index/ article no. - index		SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column	
	068		FC17		21692-0		Sicherung Halbleiter 630A 660V 170M3293 fuse semiconductor 630A 660VAC 170M3293				UZW vom Leistungsschrank 2 VIC from power cabinet 2				10.4	
	068		FC18		28854-0		Sicherungsautomat 1p.D10A 400VAC SIE☉ autom.circuit break.1p. D10A 400VAC SIE☉				Lüfter fan				2.2	
	068		FC19		28854-0		Sicherungsautomat 1p.D10A 400VAC SIE☉ autom.circuit break.1p. D10A 400VAC SIE☉				Eingangssicherung input fuse				1.2	
	068		QA01		78164-0		Schütz Leistungs- 50A 230VAC DILM50 contactor power- 50A 230VAC DILM50				Überbrückungsschütz bypass contactor				2.4	
	068		QA01		67621-0		Schutzbeschalt.240-500VAC DILM95-XSPR500 protective dev.240-500VAC DILM95-XSPR500				Überbrückungsschütz bypass contactor				2.4	
	068		QA05		58662-0		Schütz kl. 09A 1Ö 230VAC DILM9-01 contactor sm.09A 1NC 230VAC DILM9-01				Lüfterschütz fan contactor				2.5	
	068		QA05		58637-0		Schutzbeschalt.240-500VAC DILM12-XSPR500 protective dev.240-500VAC DILM12-XSPR500				Lüfterschütz fan contactor				2.5	
	068		QA06		63203-0		Schütz Leistungs-185A DILM185-S/22 contactor high power 185A DILM185-S/22				Netzschütz grid contactor				2.6	
	068		QA07		66620-0		Schütz Leistungs- 18A 230VAC DILM17-10 contactor power- 18A 230VAC DILM17-10				Ladeschütz charging contactor				2.6	
	068		QA07		58638-0		Schutzbeschalt.240-500VAC DILM32-XSPR500 protective dev.240-500VAC DILM32-XSPR500				Ladeschütz charging contactor				2.6	
	068		QA08		78164-0		Schütz Leistungs- 50A 230VAC DILM50 contactor power- 50A 230VAC DILM50				Ausgangsschütz output contactor				2.7	
	068		QA08		67621-0		Schutzbeschalt.240-500VAC DILM95-XSPR500 protective dev.240-500VAC DILM95-XSPR500				Ausgangsschütz output contactor				2.7	
	068		QA08		58725-0		Schalter Hilfs- Aufb.2S/2Ö DILM150-XHI22 switch auxiliary 2NO/2NC DILM150-XHI22				Ausgangsschütz output contactor				2.7	
	068		QA11		58687-0		IGBT-Modul 1200V 1000A CM1000E2UA-24D IGBT-module 1200V 1000A CM1000E2UA-24D				L1 +				11.3	
068		QA13		58688-0		IGBT-Modul 1200V 1000A CM1000E3UA-24D IGBT-module 1200V 1000A CM1000E3UA-24D				L1 -				11.5		
				date	06.02.2008	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stückliste bill of material USV Anlagensteuerung UPS device control	order no.: 068-88908-V2-14		Y64		= 068Y64		
				prep.by	Vries, J. de					ass. ID:						
				arr.by	Röben, H.					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0130130		index: 14		page 6 of 9
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by								

Freigegeben	Stückliste/ bill of material															
	=Funktion =function		-BMK -device ID	Artikel Nr. - Index/ article no. - index		SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column		
	068		QA15	58687-0		IGBT-Modul 1200V 1000A CM1000E2UA-24D IGBT-module 1200V 1000A CM1000E2UA-24D				L2 +				12.3		
	068		QA17	58688-0		IGBT-Modul 1200V 1000A CM1000E3UA-24D IGBT-module 1200V 1000A CM1000E3UA-24D				L2 -				12.5		
	068		QA19	58687-0		IGBT-Modul 1200V 1000A CM1000E2UA-24D IGBT-module 1200V 1000A CM1000E2UA-24D				L3 +				13.3		
	068		QA21	58688-0		IGBT-Modul 1200V 1000A CM1000E3UA-24D IGBT-module 1200V 1000A CM1000E3UA-24D				L3 -				13.5		
	068		QA102	2102-1		Thyristormodul 250A/1800V TT250N18KOF thyristor module 250A/1800V TT250N18KOF				L1.1				15.3		
	068		QA202	2102-1		Thyristormodul 250A/1800V TT250N18KOF thyristor module 250A/1800V TT250N18KOF				L1.2				15.3		
	068		QA302	2102-1		Thyristormodul 250A/1800V TT250N18KOF thyristor module 250A/1800V TT250N18KOF				L2.1				15.4		
	068		QA402	2102-1		Thyristormodul 250A/1800V TT250N18KOF thyristor module 250A/1800V TT250N18KOF				L2.2				15.4		
	068		QA502	2102-1		Thyristormodul 250A/1800V TT250N18KOF thyristor module 250A/1800V TT250N18KOF				L3.1				15.5		
	068		QA602	2102-1		Thyristormodul 250A/1800V TT250N18KOF thyristor module 250A/1800V TT250N18KOF				L3.2				15.5		
	068		QB04	90883-0		Sicherungslasttrenner NH00 DTBL160SIUET fuse disconnecter NH00 DTBL160SIUET								16.2		
	068		QB04	93883-0		Sicherungseinsatz-NH 500V NH000/ 63A fuse link NH 500V NH000/ 63A								16.2		
	068		QB04	93883-0		Sicherungseinsatz-NH 500V NH000/ 63A fuse link NH 500V NH000/ 63A								16.2		
	068		QB04	93883-0		Sicherungseinsatz-NH 500V NH000/ 63A fuse link NH 500V NH000/ 63A								16.2		
	068		RA01	29698-1		Widerstand Leistung 27R 100W ±5% Glas. resistor power 27R 100W ±5% glazed				Ladewiderstand charging resistor				1.5		
				date	06.02.2008	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stückliste bill of material USV Anlagensteuerung UPS device control	order no.: 068-88908-V2-14		Y64		= 068Y64		
				prep.by	Vries, J. de					ass. ID:		+				
				arr.by	Röben, H.											
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0130130		index: 14		page of 7

Freigegeben	Stückliste/ bill of material															
	=Funktion =function		-BMK -device ID		Artikel Nr. - Index/ article no. - index		SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column	
	068		RA02		29698-1		Widerstand Leistung 27R 100W ±5% Glas. resistor power 27R 100W ±5% glazed				Ladewiderstand charging resistor				1.5	
	068		RA03		29698-1		Widerstand Leistung 27R 100W ±5% Glas. resistor power 27R 100W ±5% glazed				Ladewiderstand charging resistor				1.5	
	068		RA11		21198-0		Widerstand Leistung 2k7 GRF 30/120S resistor power 2k7 GRF 30/120S				Symmetrierwiderstand balancing resistor				10.4	
	068		RA12		21198-0		Widerstand Leistung 2k7 GRF 30/120S resistor power 2k7 GRF 30/120S				Symmetrierwiderstand balancing resistor				10.4	
	068		RA22		23083-0		Drossel 3x0,1mH 3x100A DDR1900 BV6053 choke 3x0,1mH 3x100A DDR1900 BV6053				Eingangsdrossel input choke				1.2	
	068		RF01		86365-0		Filterereinheit 3x1,1mH SFB/X B0709076 filter unit 3x1,1mH SFB/X B0709076								14.3	
	068		RF31		529315-0		Ringkern mit Gehäuse klappbar 7427153 split ferrite ring with housing 7427153								6.4	
	068		RF32		529315-0		Ringkern mit Gehäuse klappbar 7427153 split ferrite ring with housing 7427153								6.5	
	068		RF33		529315-0		Ringkern mit Gehäuse klappbar 7427153 split ferrite ring with housing 7427153								6.6	
	068		TA01		513080-1		Filterereinheit DUKT 35000 Bv.7365 filter unit DUKT 35000 Bv.7365				Filterereinheit filter unit				14.4	
	068		TA01.		86353-0		Trafo Trenn- Drehstrom DTT/X B0709065 trans.isolat.rotary cur. DTT/X B0709065								14.5	
	068		TB01		36925-0		Dioden-Modul 162A/1200V SKKD162/12 diode module 162A/1200V SKKD162/12				Brückengleichrichter bridge rectifier				1.6	
	068		TB02		36925-0		Dioden-Modul 162A/1200V SKKD162/12 diode module 162A/1200V SKKD162/12				Brückengleichrichter bridge rectifier				1.7	
	068		TB03		36925-0		Dioden-Modul 162A/1200V SKKD162/12 diode module 162A/1200V SKKD162/12				Brückengleichrichter bridge rectifier				1.7	
	068		TB04		77826-0		Dioden-Modul 380A/1200V SKKE380/12 diode module 380A/1200V SKKE380/12				UZW vom Leistungsschrank 1 VIC from power cabinet 1				10.2	
				date	06.02.2008	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stückliste bill of material USV Anlagensteuerung UPS device control	order no.: 068-88908-V2-14 Y64 = 068Y64						
				prep.by	Vries, J. de					ass. ID: +						
				arr.by	Röben, H.					© Copyright ENERCON GmbH. document ID: D0130130 index: 14 page 8						
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		All rights reserved.						

Freigegeben

Stückliste/ bill of material											
=Funktion =function	-BMK -device ID	Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english		Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english		Seite. Pfad page. column				
068	TB05	77826-0	Dioden-Modul 380A/1200V diode module 380A/1200V	SKKE380/12 SKKE380/12	UZW vom Leistungsschrank 1 VIC from power cabinet 1		10.2				
068	TB06	77826-0	Dioden-Modul 380A/1200V diode module 380A/1200V	SKKE380/12 SKKE380/12	UZW vom Leistungsschrank 2 VIC from power cabinet 2		10.4				
099	EA05	22087-0	Leuchte Sicherheits- 16/8W SCHUCH®Typ131 lamp safety-portab. 16/8W SCHUCH®type131		Beleuchtung E-Modul lighting e-module		3.4				
099	EA05.	86862-0	Leuchte kpl. vormontiert m. Haraxstecker lamp cmpl. pre-mountes w. Harax-plug		Beleuchtung E-Modul lighting e-module		3.4				
099	GQ68	44996-2	Zulufth.m.Radialvent. 50Hz V1.0 300kW airhood with radial fan 50Hz V1.0 300kW		Schaltschranklüfter switch cabinet fan		16.4				

Freigegeben

Mengen-Stückliste/ quantity parts list				
Artikel Nr.- Index/ article no.-index	Menge/ quantity	Benennung deutsch/ title german Benennung englisch/ title english	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english	Hersteller/manufacurer Hersteller Teile-Nr. / manufacturer part no.
29698-1	3	Lastwiderstand load resistor	Widerstand Leistung 27R 100W ±5% Glas. resistor power 27R 100W ±5% glazed	Danotherm Electric A/S GRF 20x165S 27R
29756-0	2	Reihenklemme terminal	Klemme Reihen- 10mm ² 800V 76A UK10NBU terminal block 10mm ² 800V 76A UK10NBU	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 3005086
32007-0	7	Tragschiene mounting rail	Klemmleiste E-Board 300kW J03/J04 EXX terminal strip E-board 300kW J03/J04 EXX	ENERCON GmbH -
33333-0	3	Überspannungsableiter overvoltage arrester	Überspannungsableiter kompl. VAL-MS230 overvoltage arrester compl. VAL-MS230	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 2839127
3357-0	1	Temperaturschalter	Sensor 85°C UCHIYA UP62 2,6m lang EXX sensor 85°C UCHIYA UP62 length:2,6m EXX	Weiss Kabeltechnik -
36925-0	3	Diode diode	Dioden-Modul 162A/1200V SKKD162/12 diode module 162A/1200V SKKD162/12	Semikron International GmbH SKKD162/12
37143-0	3	Halbleitersicherung semiconductor fuse	Sicherung Halbleiter 80A 690V 170M1416 fuse semiconductor 80A 690V 170M1416	Cooper Bussmann 170M1416
42168-0	3	Sicherungskennmelder fuse indicator	Kennmelder f. Sicherung 1S / 1Ö 170H3027 fuse indicator 1NO/1NC 170H3027	Gemballa Electronics GmbH & Co 170H3027
44996-1	1	Lüfter fan	Zulufth.m.Radialvent. 50Hz V1.0 300kW airhood with radial fan 50Hz V1.0 300kW	F&K Lufttechnischeanlagen GmbH -
50081-3a	1	Platine 300kW Inverter Supply PCB 300kW Inverter Supply	Platine 300kW Inverter-Supply V1.5 PCB 300kW inverter supply V1.5	ENERCON GmbH 50081
508385-0	3	Sensor sensor	Sensor PWRXX06 300kW 95°UCHIYA UP62G EXX sensor PWRXX06 300kW 95°UCHIYA UP62G EXX	Weiss Kabeltechnik -
513080-1	1	Filtereinheit filter unit	Filtereinheit DUKT 35000 Bv.7365 filter unit DUKT 35000 Bv.7365	Schneefuss GmbH & Co. KG Bv.7365; DUKT 35000
51390-0	2	Leitungsschutzschalter line safety switch	Sicherungsautomat 1p.D25A 400VAC SIE® autom.circuit break.1p. D25A 400VAC SIE®	Siemens AG A&D 5SY4125-8
529315-0	3	Ringkern ring core	Ringkern mit Gehäuse klappbar 7427153 split ferrite ring with housing 7427153	Würth eiSos 7427153
58637-0	1	Schutzbeschaltung contact suppression	Schutzbeschalt.240-500VAC DILM12-XSPR500 protective dev.240-500VAC DILM12-XSPR500	Moeller Electric GmbH 281201

11	EC00000967	15.02.2012	3041	date	06.02.2008	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Mengen-Stückliste quantity parts list USV Anlagensteuerung UPS device control	order no.: 068-88908-V2-14		Y66		= 068Y66	
10	EC00000866	06.01.2012	3041	prep.by	Vries, J. de					ass. ID:		+			
				arr.by	Röben, H.					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0130130		index: 14	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by							

Freigegeben	Mengen-Stückliste/ quantity parts list														
	Artikel Nr.- Index/ article no.-index		Menge/ quantity	Benennung deutsch/ title german Benennung englisch/ title english		SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Hersteller/manufacturer Hersteller Teile-Nr. / manufacturer part no.					
	58638-0		1	Schutzbeschaltung contact suppression		Schutzbeschalt.240-500VAC DILM32-XSPR500 protective dev.240-500VAC DILM32-XSPR500				Moeller Electric GmbH 281204					
	58662-0		1	Leistungsschutz power contactor		Schütz kl. 09A 1Ö 230VAC DILM9-01 contactor sm.09A 1NC 230VAC DILM9-01				Moeller Electric GmbH 276725					
	58687-0		3	IGBT IGBT		IGBT-Modul 1200V 1000A CM1000E2UA-24D IGBT-module 1200V 1000A CM1000E2UA-24D				Mitsubishi Electric 80023310					
	58688-0		3	IGBT IGBT		IGBT-Modul 1200V 1000A CM1000E3UA-24D IGBT-module 1200V 1000A CM1000E3UA-24D				Mitsubishi Electric 80023312					
	58725-0		1	Hilfsschalter auxiliary switch		Schalter Hilfs- Aufb.2S/2Ö DILM150-XHI22 switch auxiliary 2NO/2NC DILM150-XHI22				Moeller Electric GmbH 277950					
	59642-0		1	Hygrostat humidistat		Hygrostat ALRE® RFHSS-113.110/01 hygrostat ALRE® RFHSS-113.110/01				ALRE-IT Regeltechnik GmbH ZN27400100					
	5969-1a		2	Temperatursensor temperature sensor		Sensor LTKL/LTKRXX23 KTY81-110 EXX sensor LTKL/LTKRXX23 KTY81-110 EXX				ENERCON GmbH 5969					
	61936-1		1	Tragschiene mounting rail		Klemmleiste NS-Verteilung Container -J01 terminal strip lv-distribution cont.-J01				ELEKTRIC Schaltanlagenfert. -					
	63203-0		1	Leistungsschutz power contactor		Schütz Leistungs-185A DILM185-S/22 contactor high power 185A DILM185-S/22				Moeller Electric GmbH 274185					
	66620-0		1	Leistungsschutz power contactor		Schütz Leistungs- 18A 230VAC DILM17-10 contactor power- 18A 230VAC DILM17-10				Moeller Electric GmbH 277004					
	67621-0		2	Schutzbeschaltung contact suppression		Schutzbeschalt.240-500VAC DILM95-XSPR500 protective dev.240-500VAC DILM95-XSPR500				Moeller Electric GmbH 281207					
	70518-1		1	Platine UPS Control PCB UPS Control		Platine UPS-Control V1.2 PCB UPS-control V1.2				ENERCON GmbH 35388					
	72052-0		6	Ringbandkern ring band core		Ringbandkern RBK32/80/90 ring str.cor. RBK32/80/90				Waasner R40413X064H4000					
	72432-0		1	Sensor sensor		Sensor PWRXX06 300kW 85°UCHIYA UP62G EXX sensor PWRXX06 300kW 85°UCHIYA UP62G EXX				Weiss Kabeltechnik -					
	77188-2		1	Heizgerät heating device		Heizgebläse 230V/250W ENERCON V2 heater fan 230V/250W ENERCON V2				Birko 31-EN77188					
				date	06.02.2008	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Mengen-Stückliste quantity parts list USV Anlagensteuerung UPS device control	order no.: 068-88908-V2-14		Y66		= 068Y66	
				prep.by	Vries, J. de					ass. ID:					
				arr.by	Röben, H.					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0130130		index: 14	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by							

Freigegeben

Mengen-Stückliste/ quantity parts list				
Artikel Nr.- Index/ article no.-index	Menge/ quantity	Benennung deutsch/ title german Benennung englisch/ title english	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english	Hersteller/manufacurer Hersteller Teile-Nr. / manufacturer part no.
77826-0	3	Diode diode	Dioden-Modul 380A/1200V SKKE380/12 diode module 380A/1200V SKKE380/12	Semikron International GmbH SKKE380/12
78164-0	2	Leistungsschütz power contactor	Schütz Leistungs- 50A 230VAC DILM50 contactor power- 50A 230VAC DILM50	Moeller Electric GmbH 277830
80115-0	1	Leitungsschutzschalter line safety switch	Sicherungsautomat 1p.D40A 400VAC SIE® autom.circuit break.1p. D40A 400VAC SIE®	Siemens AG A&D 5SY6140-8
81792-0	1	Platine UPS Bypass PCB UPS Bypass	Platine UPS-Bypass V2.0 PCB UPS-bypass V2.0	ENERCON GmbH -
86353-0	1	Transformator transformer	Trafo Trenn- Drehstrom DTT/X B0709065 trans.isolat.rotary cur. DTT/X B0709065	Block Transformatoren B0709065
86365-0	1	Filtereinheit filter unit	Filtereinheit 3x1,1mH SFB/X B0709076 filter unit 3x1,1mH SFB/X B0709076	Block Transformatoren B0709076
86862-0	1	Leuchte lamp	Leuchte kpl. vormontiert m. Haraxstecker lamp cmpl. pre-mountes w. Harax-plug	Assmy + Böttger 1535358
885-0	9	Reihenklemme terminal	Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A gr UK5N terminal block 4mm ² 800V 41A gr UK5N	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 3004362
886-0	3	Reihenklemme terminal	Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A bl UK5NBU terminal block 4mm ² 800V 41A bu UK5NBU	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 3004388
90883-0	1	Sicherungslasttrenner load disconnect switch	Sicherungslasttrenner NH00 DTBL160SIUET fuse disconnecter NH00 DTBL160SIUET	Jung Polykontakt GmbH DTBL160 SIUET S/O
91308-1	12	Snubber Kondensator snubber capacitor	Kondensator 1,5µF 1250V SCM±10%(I)RM43,8 capacitor 1,5µF 1250V SCM ±10%(I)RM43,8	WIMA Spezialvertrieb 91308
91476-0	3	Platine IGBT Driver PCB IGBT Driver	Platine IGBT-driver CM1000 V1.2 PCB IGBT-driver CM1000 V1.2	ENERCON GmbH 91476
93883-0	3	Sicherungseinsatz fuse link	Sicherungseinsatz-NH 500V NH000/ 63A fuse link NH 500V NH000/ 63A	Siemens AG A&D 3NA7 822
959-0	3	Reihenklemme terminal	Klemme Reihen- 4mm ² gn/ge USLKG5 terminal block 4mm ² gr/ye USLKG5	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 0441504
961-0	1	Reihenklemme terminal	Klemme Reihen- 10mm ² gn/ge USLKG10N terminal block 10mm ² gr/ye USLKG10N	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 3003923

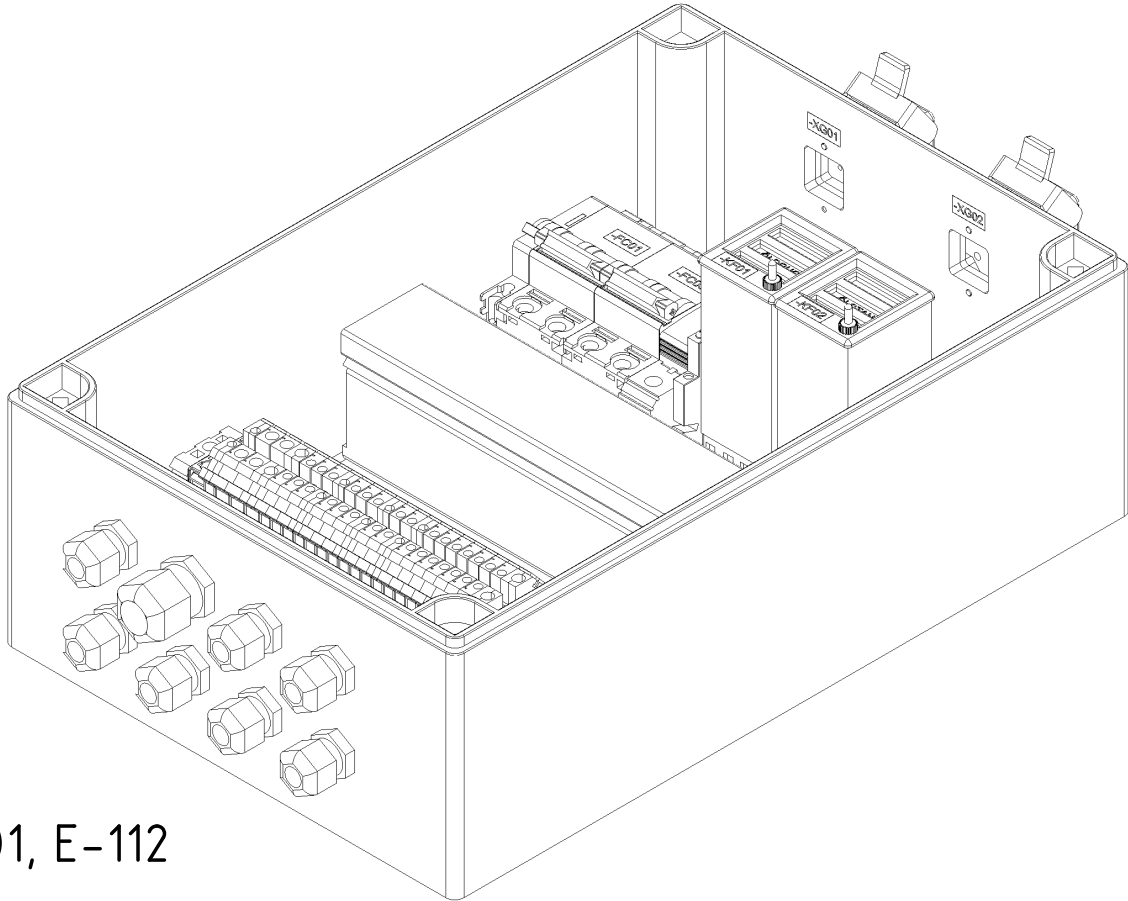
14	EC00002106	29.07.2013	3041	date	06.02.2008	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Mengen-Stückliste quantity parts list USV Anlagensteuerung UPS device control	order no.: 068-88908-V2-14		Y66		= 068Y66	
				prep.by	Vries, J. de					ass. ID:					
				arr.by	Röben, H.					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0130130		index: 14	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by							

Trafoüberwachung transformer monitoring

SAP article no.: index:
94169 5

Reifegrad / level of maturity:
**Serie
series**

Zusatzinfo / additional info:



Anlagentyp / converter type:
E-48, E-44, E-70 E4, E-82, E-101, E-112

Steuerung / control system:
CS48a, CS82a, CS101a, CS126a

Baugruppennr. / assembly no.:
069

Version Baugr. / version of assembly:
3

Baugr. Index / component index:
04

Baugruppenschaltplan assembly circuit diagram

document ID: index:
D0134596 4

title or assembly ID:
069-94169-V1-04

Alle nicht gekennzeichneten Leitungen 1mm² schwarz.
All not marked lines 1mm² black.

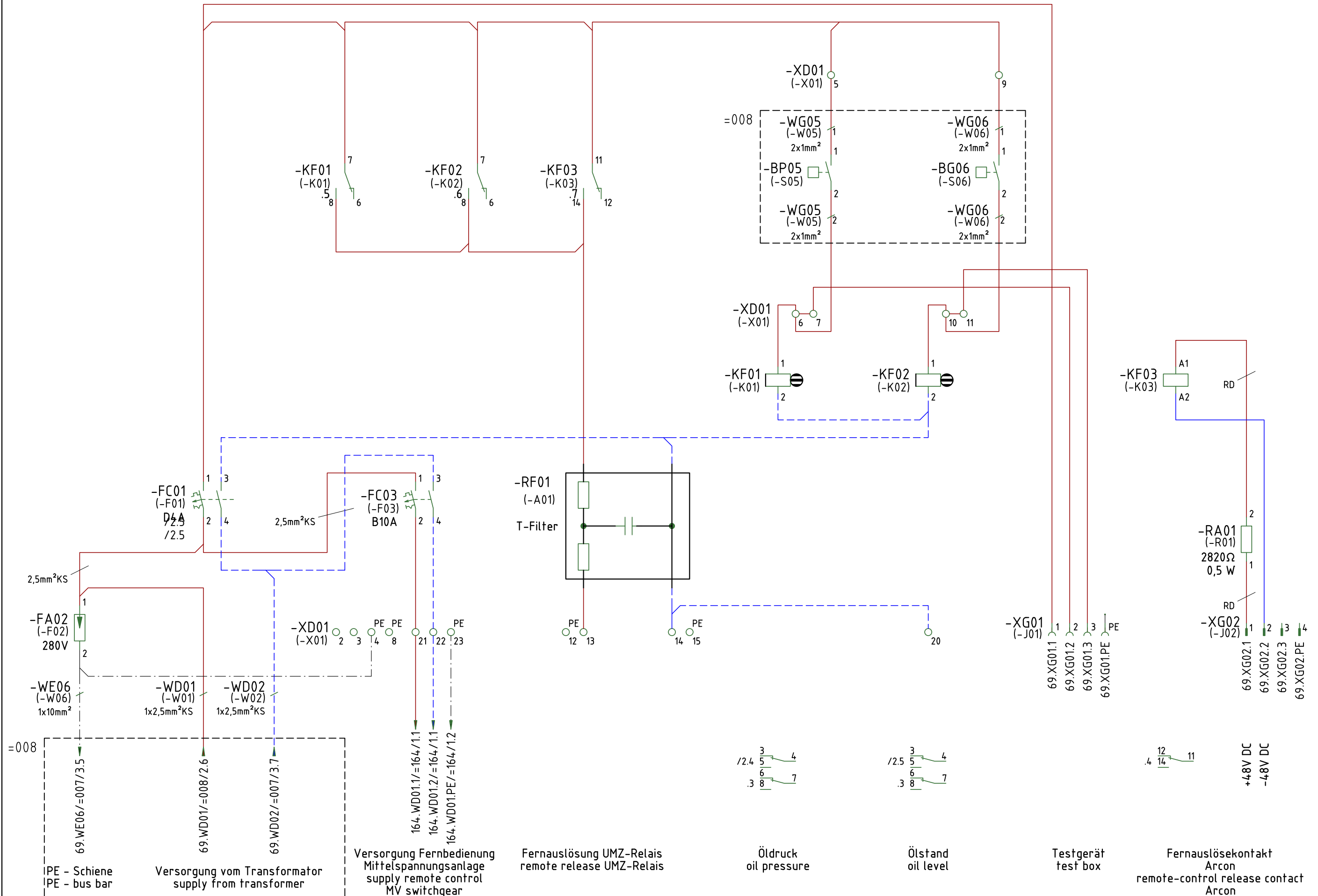
Alle nicht gekennzeichneten Neutralleiter 1mm² hellblau.
All not marked neutral conductor 1mm² light blue.

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical subject to alteration!

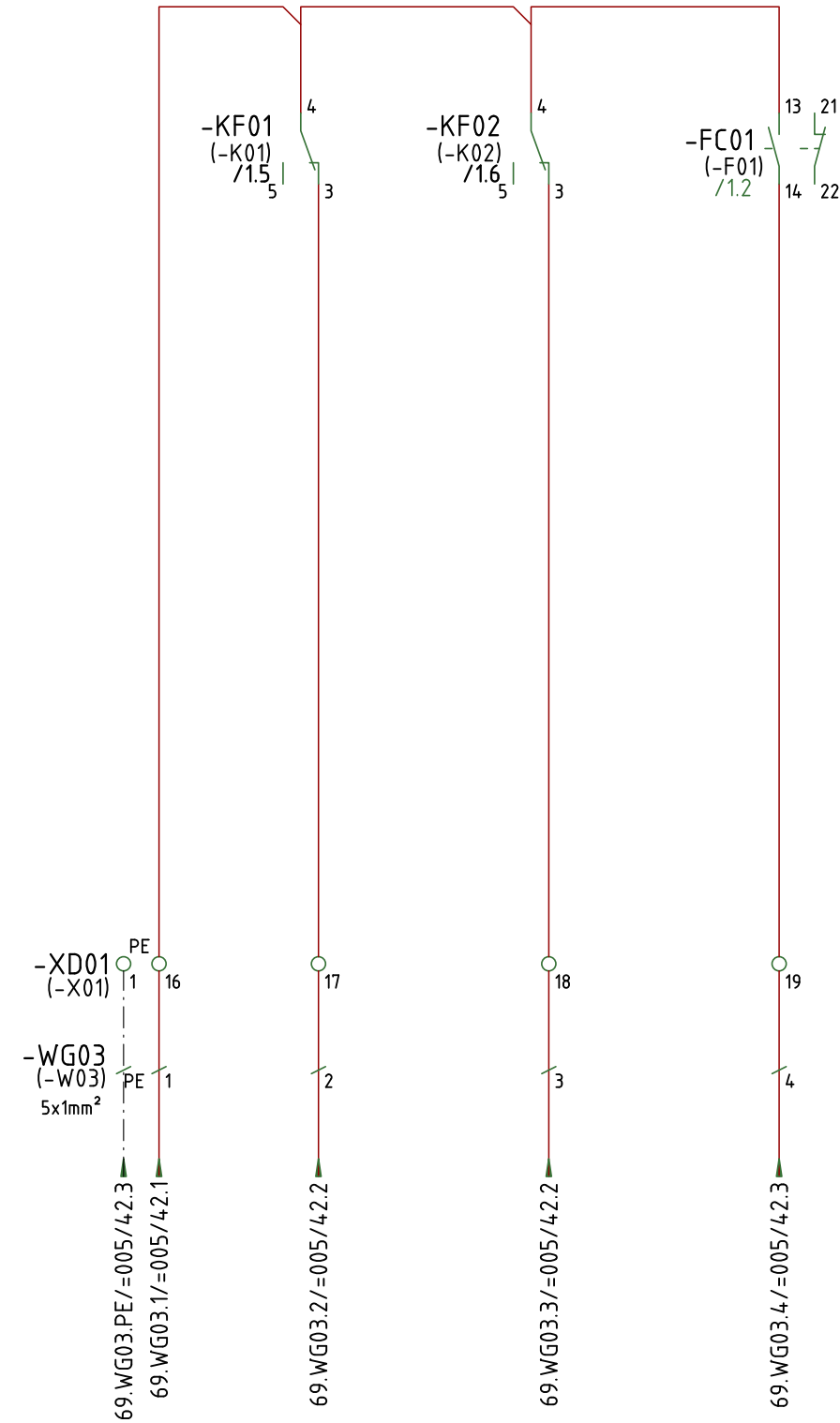
© Copyright ENERCON GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma ENERCON GmbH. Sie ist urheberrechtlich geschützt und stellt zugleich ein Betriebsgeheimnis im Sinne der §§ 17 ff UWG dar.
© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved. This drawing is the property of ENERCON GmbH. It is protected by copyright law and, at the same time, constitutes a trade secret according to §§ 17 et seq. of the German Act Against Unfair Competition (UWG).

4	EC00002153	07.05.2013	3041	date	17.04.2009 07.05.2013	Schaltplan	CS48a		Deckblatt	order no.:	069-94169-V1-04		Y04	= 069COVER
3a		01.09.2010	3041	prep.by	Meenen, A.	circuit diagram	Windenergieanlage		cover	ass. ID:				+
3	EC00000211	14.05.2010	3041	arr.by	Röben, H.		wind energy converter		Trafoüberwachung	© Copyright ENERCON GmbH.	document ID:	D0134596	index: 4	page 1
no.	revision	date	name	appr.	P00029573	origin: germany	repl. for		transformer monitoring	All rights reserved.				of 1

Freigegeben



Freigegeben

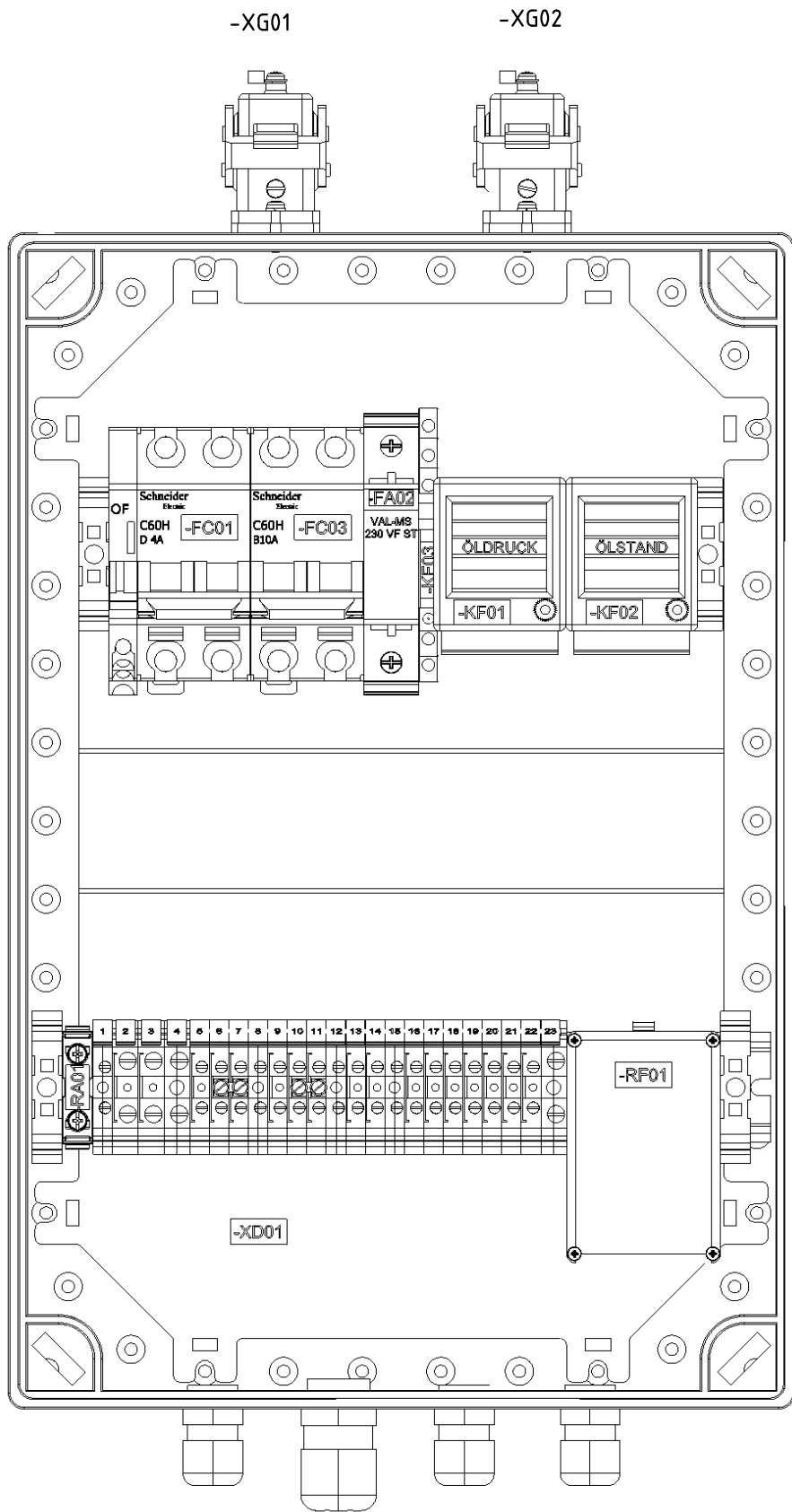


Öldruck
oil pressure
Meldungen zum Steuerschrank Mittelspannungssystem / Steuerschrank
status signal to control cabinet medium high voltage system / control cabinet

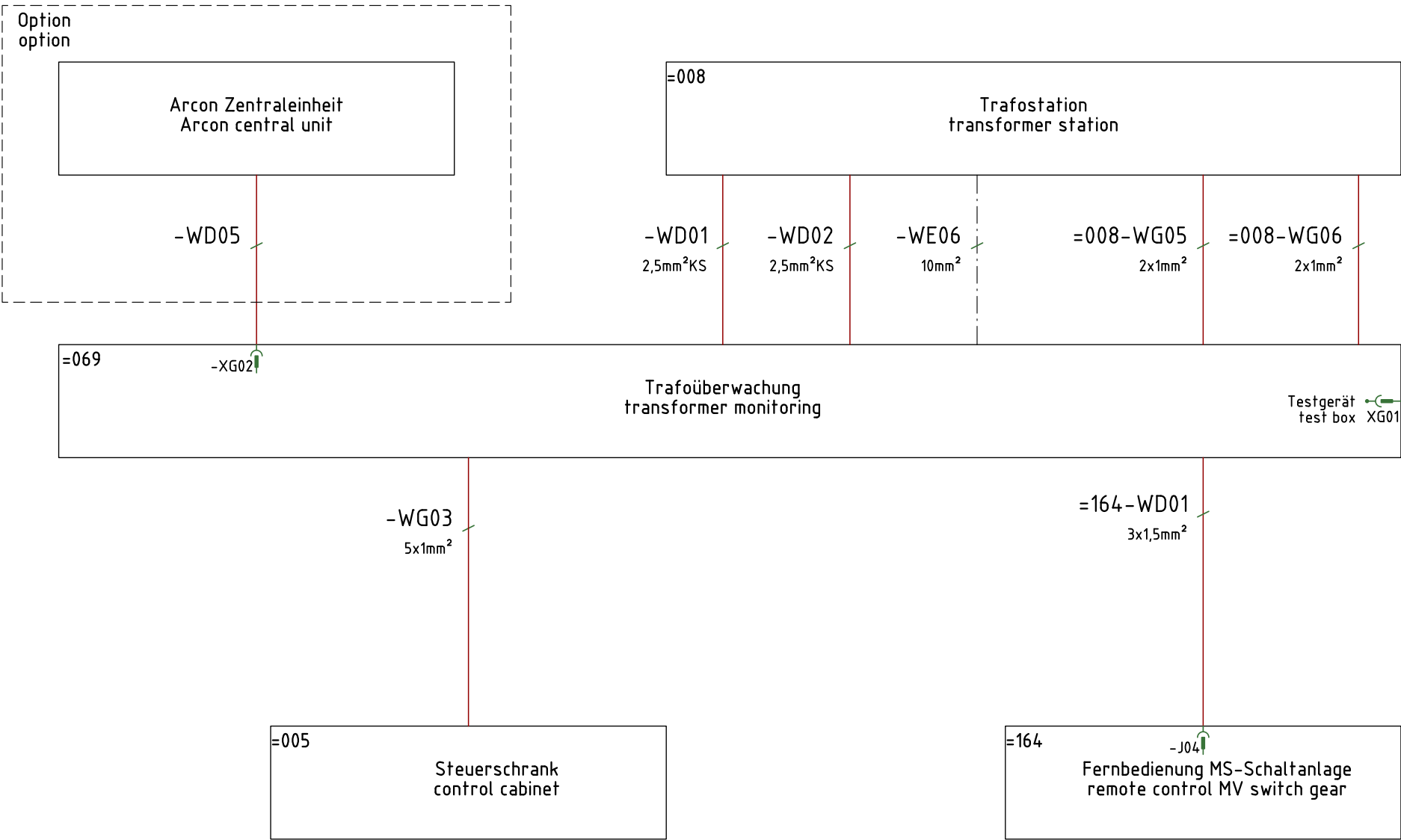
Ölstand
oil level

Störung
error

4	EC00002153	07.05.2013	3041	date	17.04.2009	Schaltplan circuit diagram	CS48a		Versorgung	order no.:	= 069	
				prep.by	Meenen, A.		Windenergieanlage		supply	ass. ID:	069-94169-V1-04	Y32
				arr.by	Röben, H.		wind energy converter		Trafoüberwachung	document ID:	D0134596	index: 4
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	transformer monitoring	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		page 2 of 2



4	EC00002153	07.05.2013	3041	date	17.04.2009	Schaltplan	CS48a		Ansicht von innen view from inside Traföüberwachung transformer monitoring	order no.: 069-94169-V1-04 ass. ID: Y52 © Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	= 069Y52 + document ID: D0134596 index: 4	page 1 of 1
3	EC00000211	14.05.2010	3041	prep.by	Meenen, A.	circuit diagram	Windenergieanlage					
				arr.by	Röben, H.		wind energy converter					
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by				



Anschlussplan für Trafoüberwachung
connecting plan for transformer monitoring

Freigegeben

Stückliste/bill of material					
=Funktion =function	-BMK -device ID	Artikel Nr. – Index/ article no. – index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english	Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english	Seite. Pfad page. column
008	BG06			Ölstand oil level	1.6
008	BP05			Öldruck oil pressure	1.5
069	FA02	33375-0	Überspannungsableiter VAL-MSBE overvoltage arrester VAL-MSBE	Überspannungsableiter overvoltage arrester	1.1
069	FA02	86088-0	Stecker Überspannungsablei.VAL-MS230VFST plug overvoltage arrester VAL-MS230VFST	Überspannungsableiter overvoltage arrester	1.1
069	FC01	508134-0	Sicherungsautom. 2p D4A C60H SCHNEIDER® autom. circ. break. 2p D4A 10kA C60H	Eingangssicherung input fuse	1.2
069	FC01	508202-0	Schalter Hilfs- OF C60 SCHNEIDER® switch auxiliary OF C60 SCHNEIDER®	Eingangssicherung input fuse	1.2
069	FC03	508130-0	Sicherungsautom. 2p B10A C60H SCHNEIDER® autom. circ. break. 2p B10A 10kA C60H	Spannungsversorgung Remotebox power supply remote box	1.3
069	KF01	55289-0	Relais Fallkl.- Typ MR11 10-2 Öldruck DE relay ann. type MR11 10-2oil pressure DE	Öldruck oil pressure	1.5
069	KF02	55290-0	Relais Fallk.- Typ MR11 10-2 Ölstand DE relay annu. type MR11 10-2 oil level DE	Ölstand oil level	1.6
069	KF03	59760-0	Sockel Relais- FINDER 93.01.7.024 socket relay- FINDER 93.01.7.024	Fernauslösekontakt Arcon remote-control release contact Arcon	1.7
069	KF03	57265-0	Relais FINDER 34.51.7.024.0010 /1W relay FINDER 34.51.7.024.0010 /1Ch	Fernauslösekontakt Arcon remote-control release contact Arcon	1.7
069	RA01	86085-0	LED Vorschaltele.42-60V AC/DC M22-XLED60 LED ser.con.elem.42-60V AC/DC M22-XLED60	Fernauslösekontakt Arcon remote-control release contact Arcon	1.8
069	RF01	88038-2	Lowpass Filter ETFS-Box BGr V1.0 lowpass filter ETTFS-box ass. V1.0	Filter filter	1.4

				date	17.04.2009	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stückliste bill of material Trafoüberwachung transformer monitoring	order no.:	069-94169-V1-04	Y64	= 069Y64		
				prep.by	Meenen, A.					ass. ID:					
				arr.by	Röben, H.										
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0134596	index: 4	page of	1

Freigegeben

Mengen-Stückliste/ quantity parts list				
Artikel Nr.- Index/ article no.-index	Menge/ quantity	Benennung deutsch/ title german Benennung englisch/ title english	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english	Hersteller/manufacurer Hersteller Teile-Nr. / manufacturer part no.
13335-0	1	Kontakteinsatz Stift pin insert	Einsatz Stift 3p+PE 10A Schrauban. pin insert HAN 3A STI	Harting Deutschl. GmbH&Co.KG 09200032611
13336-0	1	Kontakteinsatz Buchse socket insert	Einsatz Buchse 3p+PE 10A Schrauban. socket insert 3p+PE 10A screw term.	Harting Deutschl. GmbH&Co.KG 09200032711
33375-0	1	Bauteilsockel component base	Überspannungsableiter VAL-MSBE overvoltage arrester VAL-MSBE	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 2817741
508130-0	1	Leitungsschutzschalter line safety switch	Sicherungsautom. 2p.B10A 10kA C60H autom.circ.break. 2p. B10A 10kA C60H	Schneider Electric GmbH 24778
508134-0	1	Leitungsschutzschalter line safety switch	Sicherungsautom. 2p.D4A 10kA C60H autom.circ.break. 2p. D4A 10kA C60H	Schneider Electric GmbH 27477
508202-0	1	Hilfsschalter auxiliary switch	Schalter Hilfs- OF C60 SCHNEIDER® switch auxiliary OF C60 SCHNEIDER®	Schneider Electric GmbH 26925
55289-0	1	Fallklappenrelais annunciator relay	Relais Fallkl.- Typ MR11 10-2 Öldruck DE relay ann. type MR11 10-2oil pressure DE	HELMUT MAUELL GmbH
55290-0	1	Fallklappenrelais annunciator relay	Relais Fallk.- Typ MR11 10-2 Ölstand DE relay annu. type MR11 10-2 oil level DE	HELMUT MAUELL GmbH
57045-0	1	Kappe cap	Kappe Abdeck- Gehäuseunterteil 1Bügel cover cap for housing 1lever	Harting Deutschl. GmbH&Co.KG 09200035445
57265-0	1	Relais relay	Relais FINDER 34.51.7.024.0010 /1W relay FINDER 34.51.7.024.0010 /1Ch	Finder 34.51.7.024.0010
59760-0	1	Relaissockel relay base	Sockel Relais- FINDER 93.01.7.024 socket relay- FINDER 93.01.7.024	Finder 93.01.7.024
775-0	2	Anbaugehäuse mounting case	Gehäuse Anbau- 4p 28x 40 Kunst.Gerade housing,ext.mount. 4p 28x40 plast.str.	Harting Deutschl. GmbH&Co.KG 09200030320
828-0	2	Reihenklemme terminal	Klemme Reihen- 6mm ² 800V 57A gr UK6N terminal block 6mm ² 800V 57A gr UK6N	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 3004524
86085-0	1	Widerstand resistor	LED Vorschaltele.42-60V AC/DC M22-XLED60 LED ser.con.elem.42-60V AC/DC M22-XLED60	Moeller Electric GmbH 231078
86088-0	1	Überspannungsableiter overvoltage arrester	Stecker Überspannungsablei.VAL-MS230VFST plug overvoltage arrester VAL-MS230VFST	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 2749903

				date	17.04.2009	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Mengen-Stückliste quantity parts list Trafoüberwachung transformer monitoring	order no.:	069-94169-V1-04	Y66	= 069Y66	
				prep.by	Meenen, A.					ass. ID:			+	
				arr.by	Röben, H.					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0134596	index:	4
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by					of	2

Freigegeben

Mengen-Stückliste/ quantity parts list										
Artikel Nr.- Index/ article no.-index	Menge/ quantity	Benennung deutsch/ title german Benennung englisch/ title english	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english	Hersteller/manufacurer Hersteller Teile-Nr. / manufacturer part no.						
88038-2	1	Filter filter	Lowpass Filter ETFS-Box BGr V1.0 lowpass filter ETTFS-box ass. V1.0	ELEKTRIC Schaltanlagenfert.						
885-0	12	Reihenklemme terminal	Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A gr UK5N terminal block 4mm ² 800V 41A gr UK5N	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 3004362						
886-0	3	Reihenklemme terminal	Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A bl UK5NBU terminal block 4mm ² 800V 41A bu UK5NBU	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 3004388						
959-0	4	Reihenklemme terminal	Klemme Reihen- 4mm ² gn/ge USLKG5 terminal block 4mm ² gr/ye USLKG5	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 0441504						
960-0	2	Reihenklemme terminal	Klemme Reihen- 6mm ² gn/ge USLKG6N terminal block 6mm ² gr/ye USLKG6N	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 0442079						

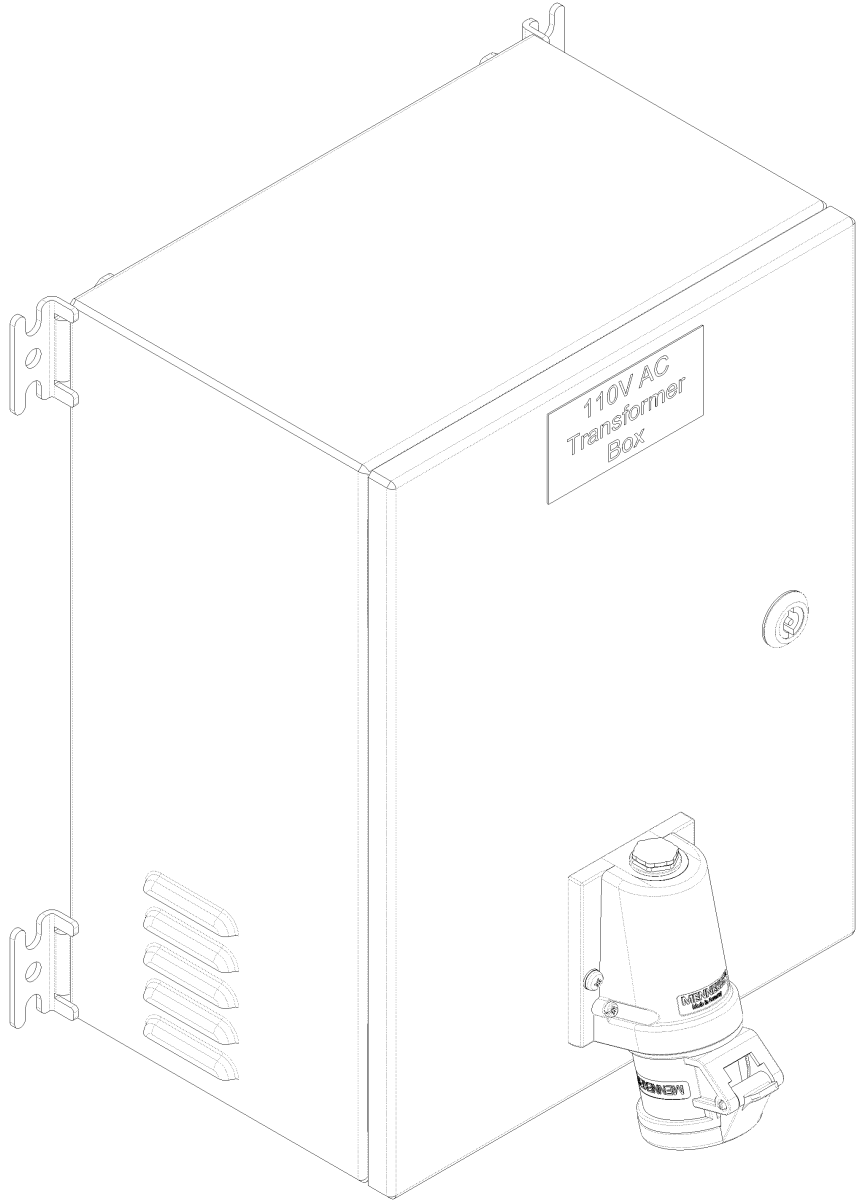
Steckdosenversorgung 110 V
socket supply 110 V

SAP article no.: index:
507752 3

Reifegrad / level of maturity:
Serie
series

Zusatzinfo / additional info:

Anlagentyp / converter type:
E-xx
Steuerung / control system:
CSxx
Baugruppennr. / assembly no.:
141
Version Baugr. / version of assembly:
1
Baugr. Index / component index:
1



Baugruppenschaltplan
assembly circuit diagram

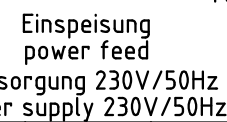
document ID: index:
D0145575 2
title or assembly ID:
141-507752-V102

Alle nicht gekennzeichneten Leitungen 1mm² schwarz.
All not marked lines 1mm² black.
Alle nicht gekennzeichneten Neutralleiter 1mm² hellblau.
All not marked neutral conductor 1mm² light blue.

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical subject to alteration!

© Copyright ENERCON GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma ENERCON GmbH. Sie ist urheberrechtlich geschützt und stellt zugleich ein Betriebsgeheimnis im Sinne der §§ 17 ff UWG dar.
© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved. This drawing is the property of ENERCON GmbH. It is protected by copyright law and, at the same time, constitutes a trade secret according to §§ 17 et seq. of the German Act Against Unfair Competition (UWG).

2	EC00002972	14.05.2013	14056	date	04.02.14	14.05.2013	Schaltplan	CS48a		Cover cover	order no.: ass. ID: 141-507752-V102	= 141COVER		
1a		09.08.2011	9418	prep.by	Christoffers, D.		circuit diagram	Windenergieanlage						
1	EC00000479	14.04.2011	9418	arr.by	Newiger, D.			wind energy converter						
no.	revision	date	name	appr.			origin: germany	repl. for						
										Steckdosenversorgung 110V socket supply 110V	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0145575	index: 2	page 1 of 1

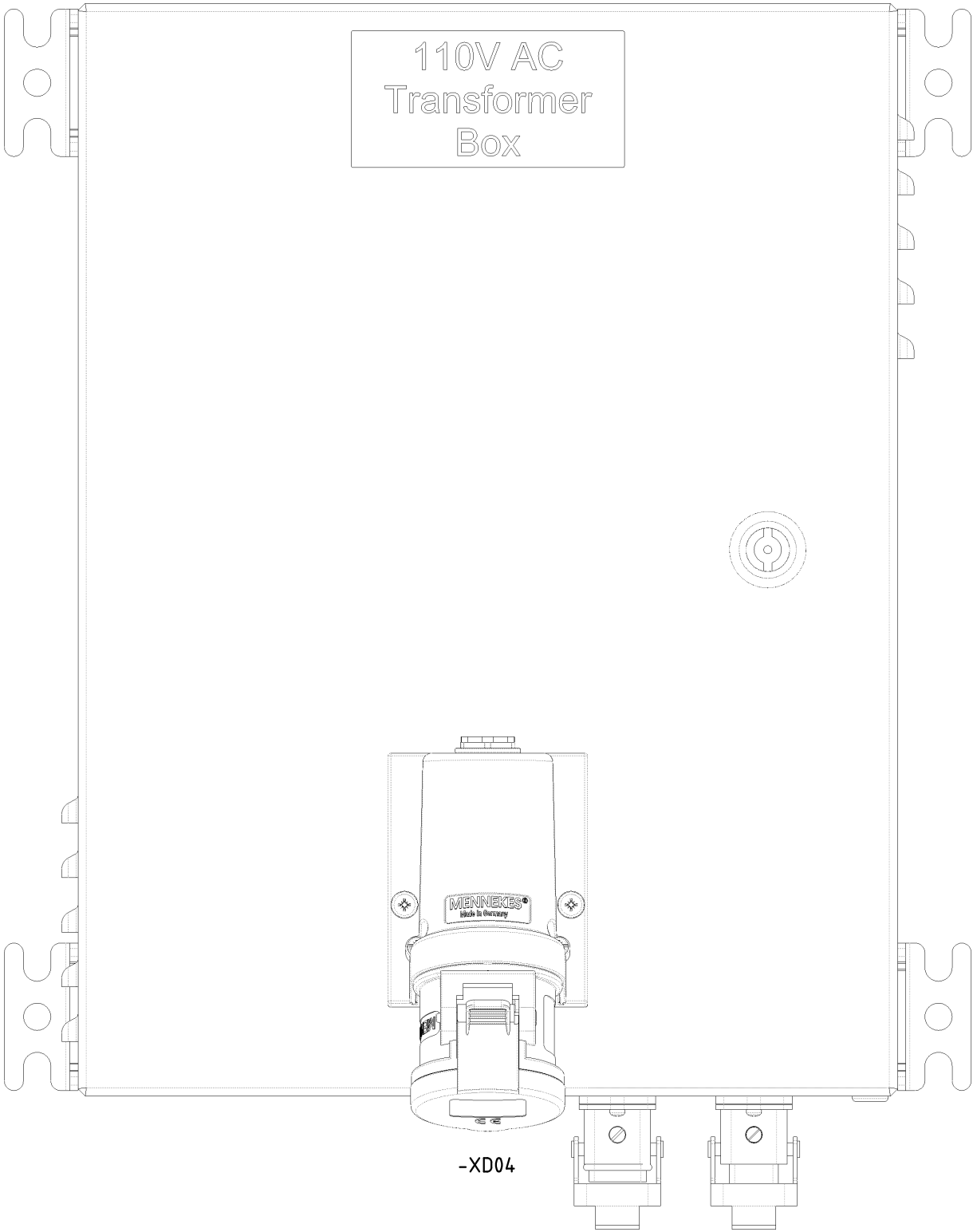


Ausgangssicherung
output fuse
———— Versorgung 110V
supply 110V

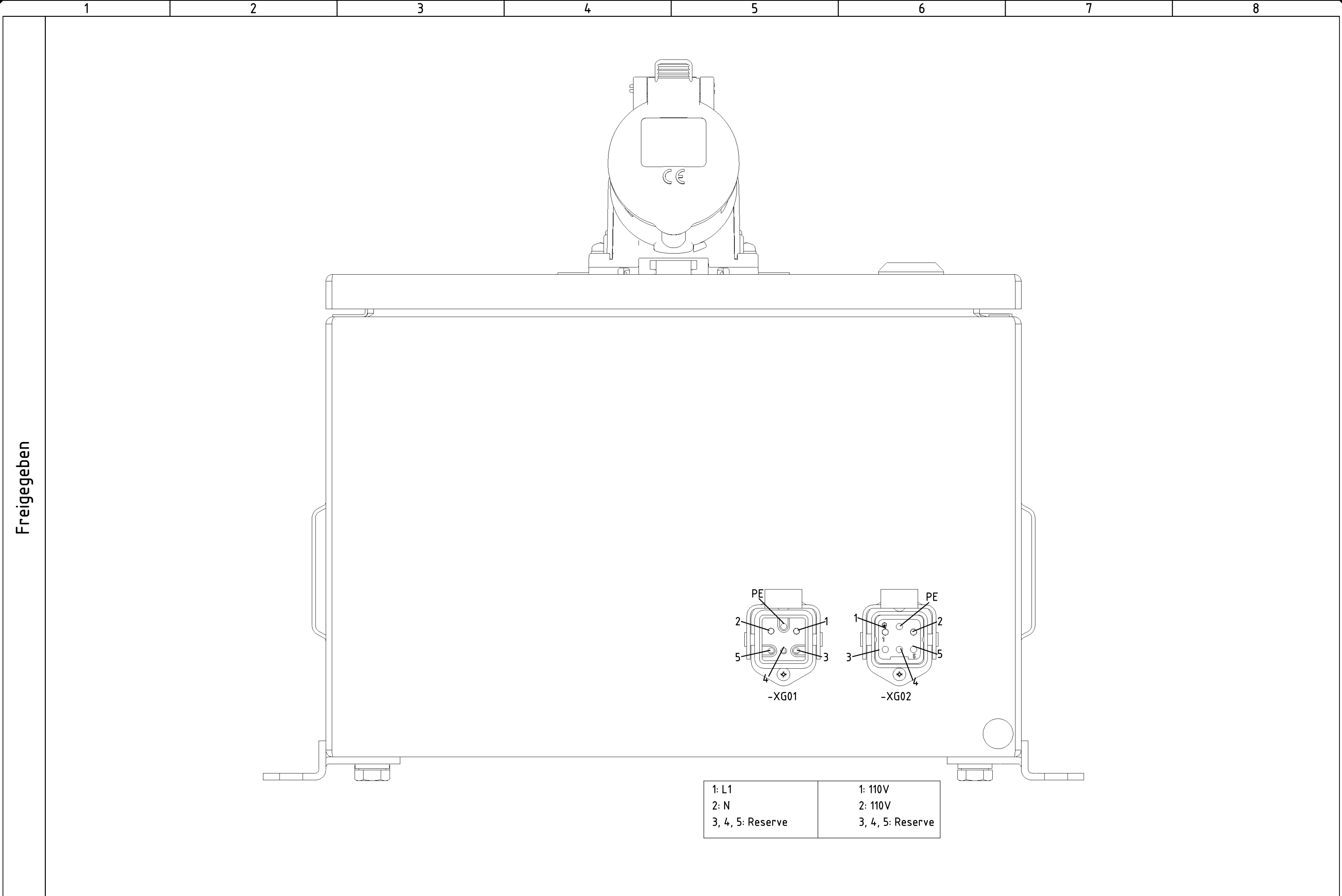
Erdung
Montageplatte
earthing
mounting plate

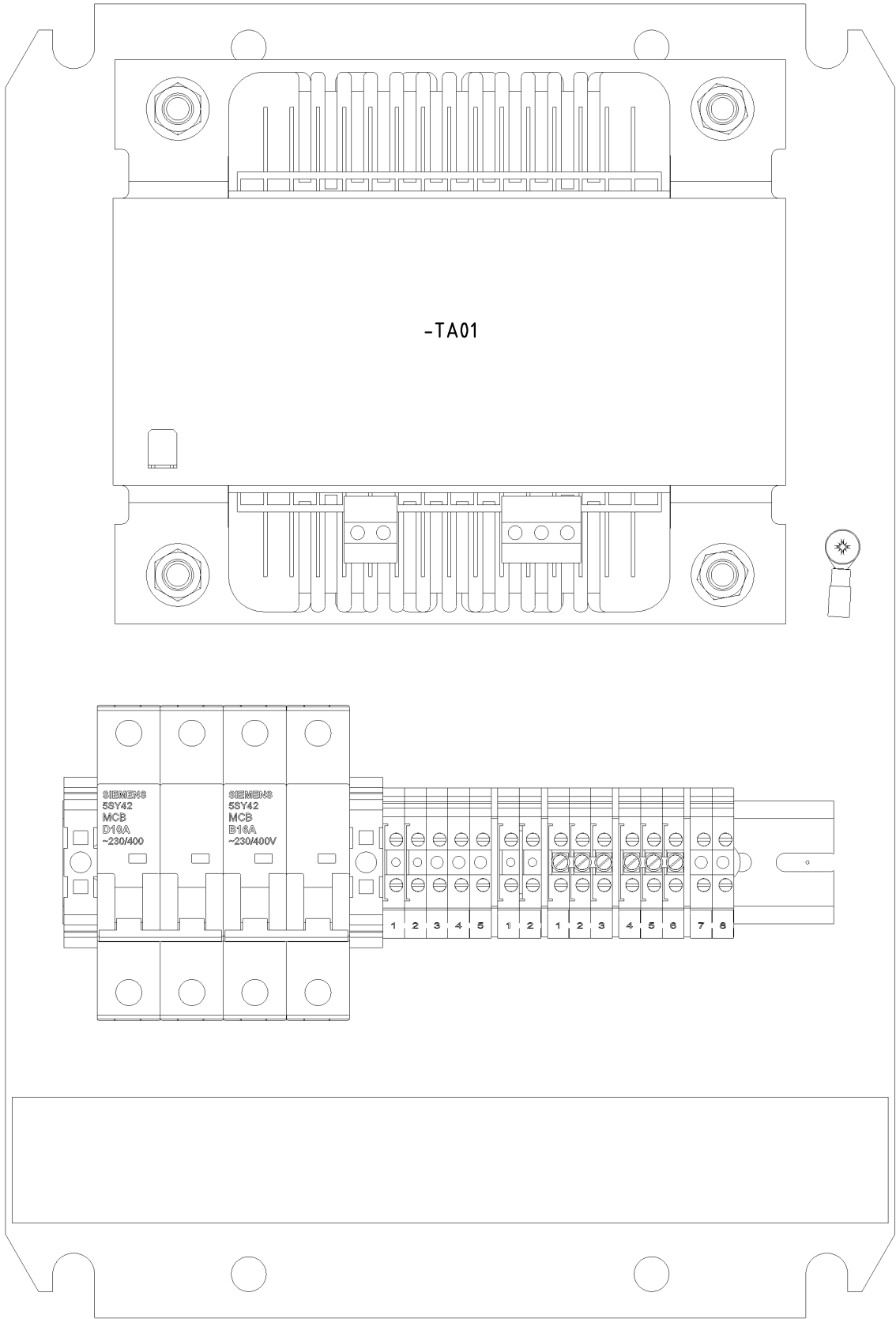
2	EC00002972	14.05.2013	14056	date	04.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Steuerung control	Steckdosenversorgung 110V socket supply 110V	order no.: 141		= 141		
1	EC00000479	14.04.2011	9418	prep.by	Christoffers, D.						ass. ID: 141-507752-V102			Y32	+
				arr.by	J. Loeschen										
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by			© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0145575	index: 2	page 1 of 1	

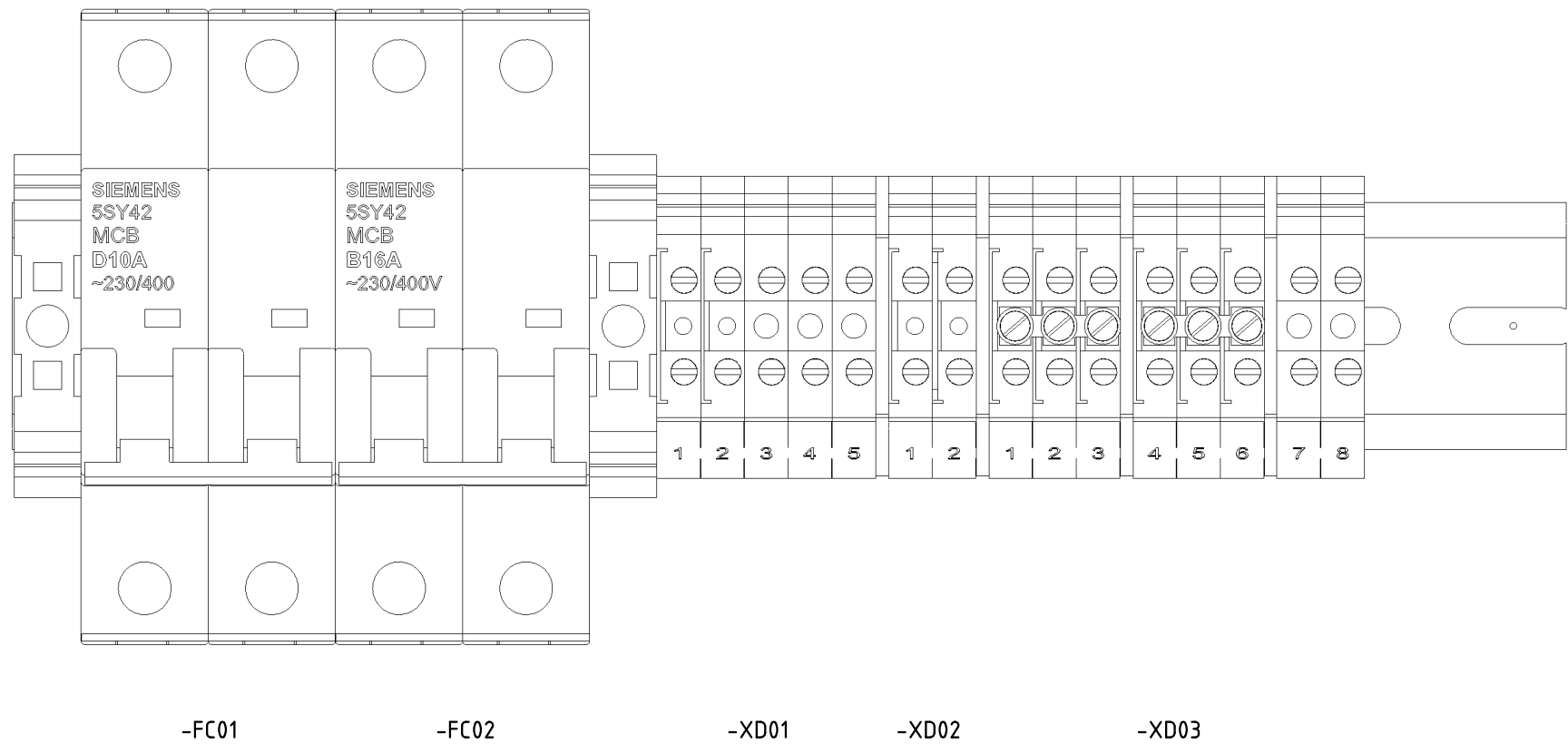
Freigegeben

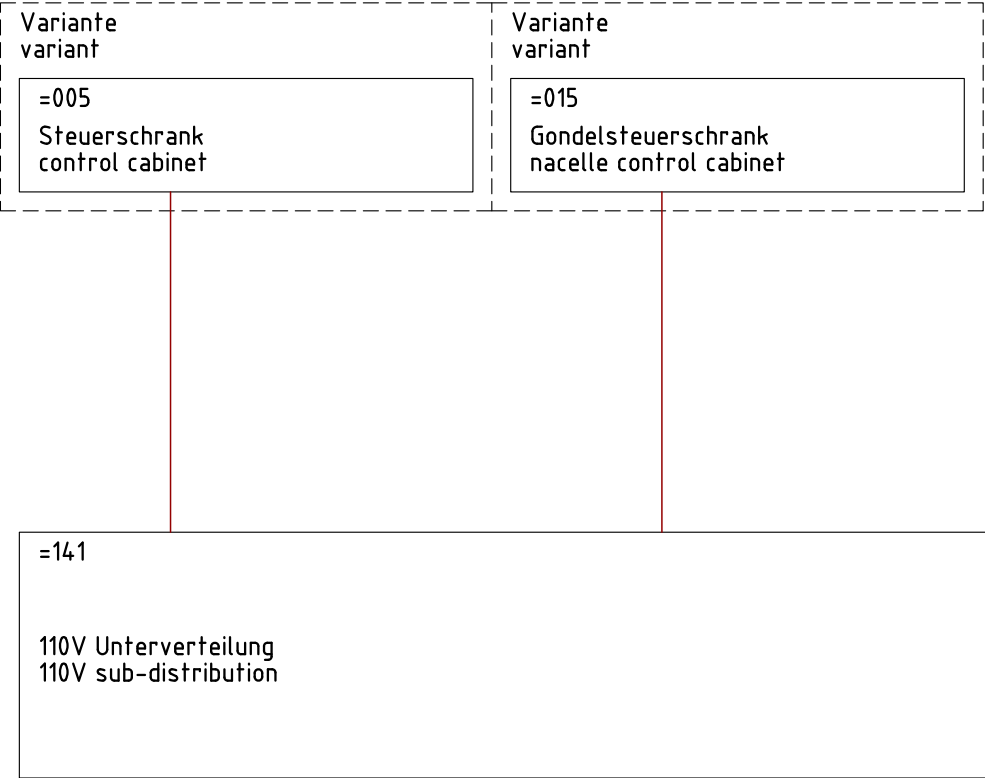


2	EC00002972	14.05.2013	14056	date	04.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Gehäuse casing	order no.: ass. ID: 141-507752-V102	Y52	= 141Y52		
1a	X01 => X04	09.08.2011	9418	prep.by	Christoffers, D.							+		
				arr.by	J. Loeschen									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Steckdosenversorgung 110V socket supply 110V	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0145575	index: 2	page 1 of 4	







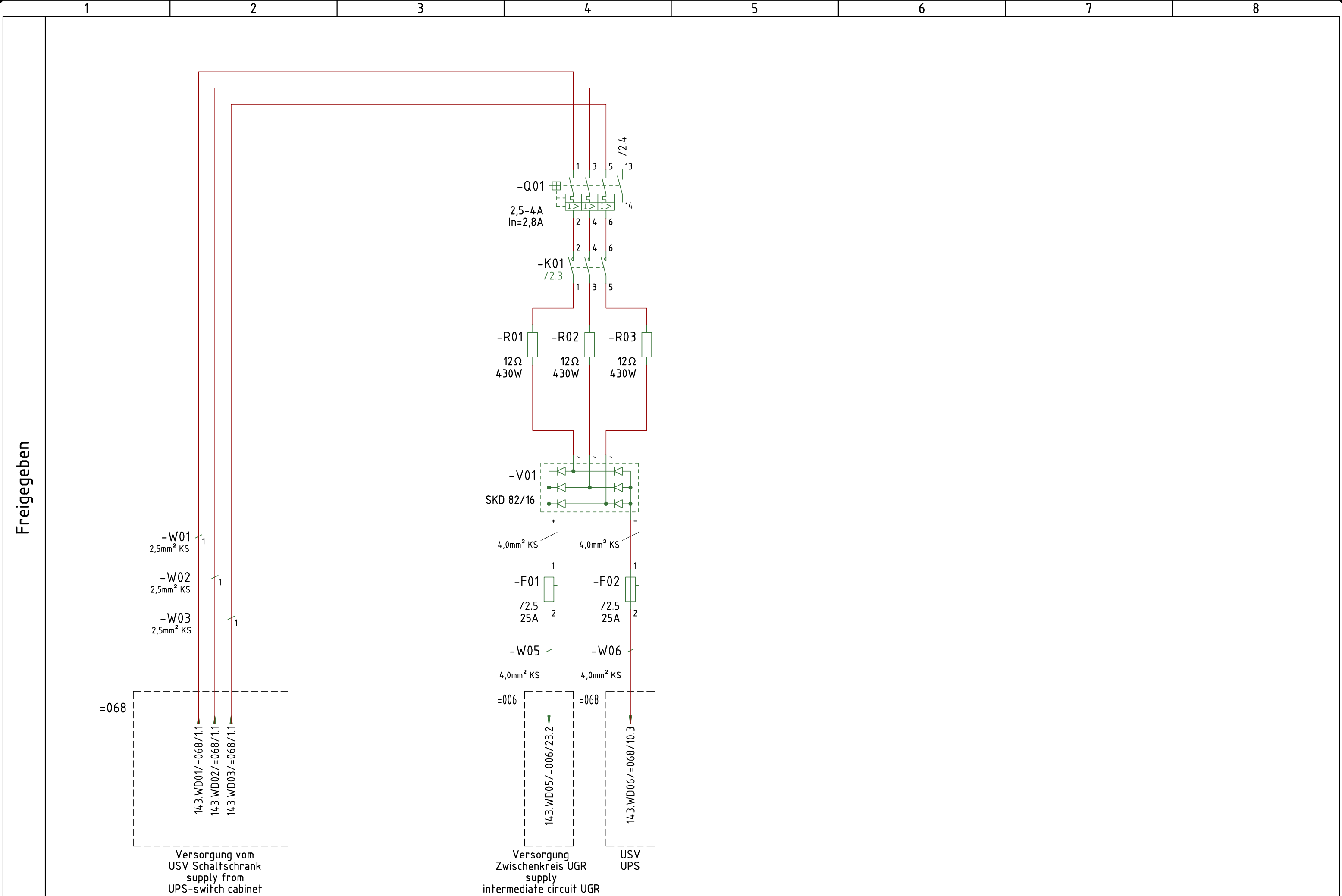


Freigegeben

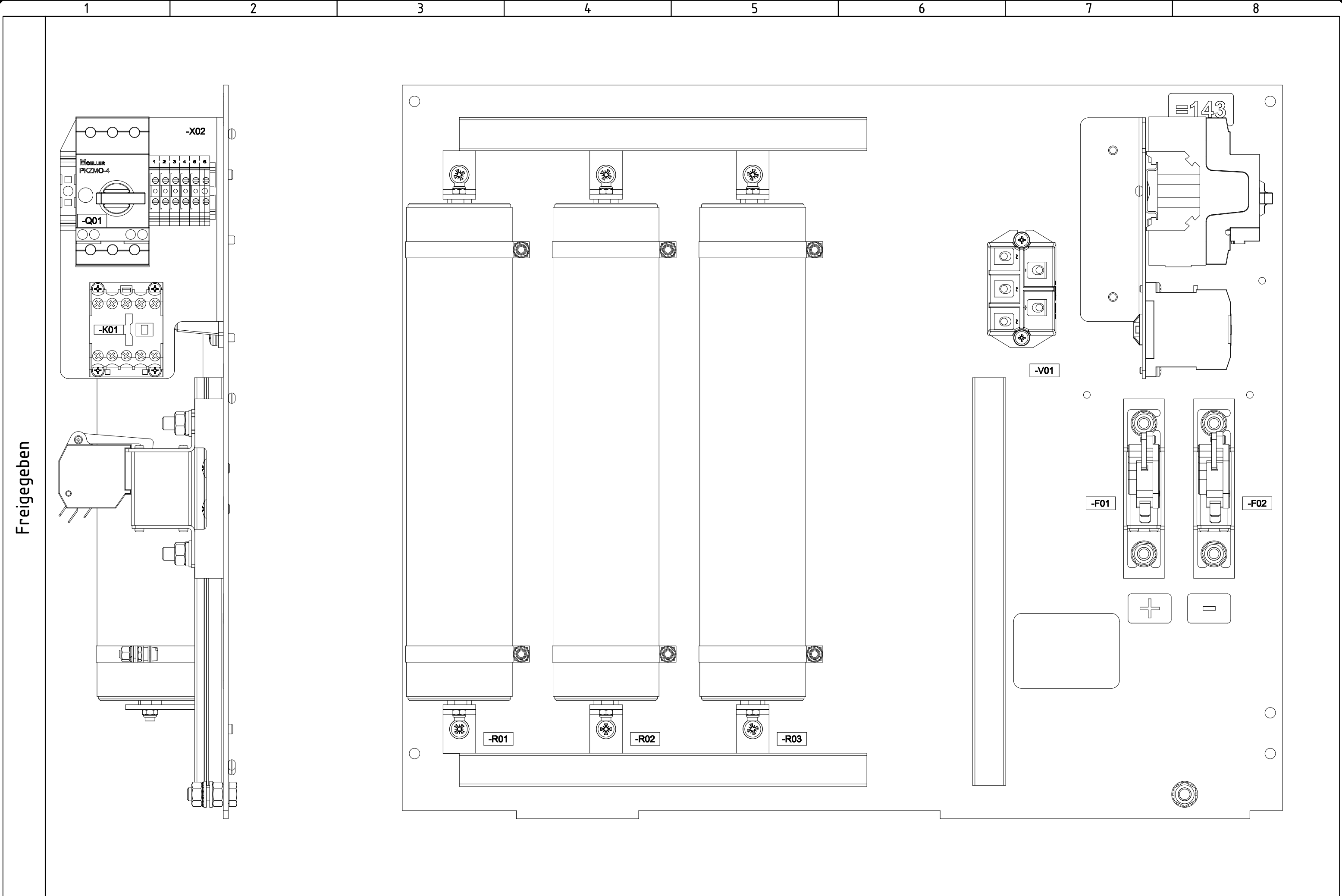
[illegible]

				date	04.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Stückliste bill of material	order no.: ass. ID: 141-507752-V102	Y64	= 141Y64		
				prep.by	Christoffers, D.							+		
				arr.by	D.Newiger									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Steckdosenversorgung 110V socket supply 110V	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0145575	index: 2	page 1 of 1	

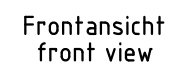
Freigegeben	Mengen-Stückliste/ quantity bill of material													
	Artikel Nr.- Index/ article no.-index		Menge/ quantity	Benennung deutsch/ title german Benennung englisch/ title english		SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Hersteller/manufacturer Hersteller Teile-Nr. / manufacturer part no.				
	3442-0		2	Anbaugehäuse mounting case		Gehäuse Anbau- 4p 28x 40 SWF Gerade housing ext.mount. 4p 28x40 SWR str.				Harting GmbH 09370030301				
	47240-0		1	Leitungsschutzschalter line safety switch		Sicherungsautomat 2p.B16A 400VAC SIE® autom.circuit break.2p. B16A 400VAC SIE®				Siemens AG A&D 5SY4216-6				
	509349-0		1	Drossel choke		Trafo Steuer- 230V 55V/110V 1,8KVA Block transformer 230V 55V/110V 1,8KVA Block				Block Transformatoren B 1006002				
	509891-0		1	Steckdose socket		Drehstromsteckdose Wand- CEE 16A TA1340 three-ph.sock. box mount. CEE 16A TA1340				Mennekes Elektrotechnik GmbH 1340				
	52577-0		1	Leitungsschutzschalter line safety switch		Sicherungsautomat 2p.D10A 400VAC SIE® autom.circuit break.2p. D10A 400VAC SIE®				Siemens AG A&D 5SY4210-8				
	7183-0		1	Kontakteinsatz Stift pin insert		Einsatz Stift 5p+PE 16A Crimpan. pin insert 5p+PE 16A crimp term.				Harting GmbH 09120053001				
	7184-0		1	Kontakteinsatz Buchse socket insert		Einsatz Buchse 5p+PE 16A Crimpan. socket insert 5p+PE 16A crimp term.				Harting GmbH 09120053101				
	885-0		9	Reihenklemme terminal		Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A gr UK5N terminal block 4mm ² 800V 41A gr UK5N				Phoenix Contact GmbH & Co. KG 3004362				
	886-0		1	Reihenklemme terminal		Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A bl UK5NBU terminal block 4mm ² 800V 41A bu UK5NBU				Phoenix Contact GmbH & Co. KG 3004388				
	959-0		5	Reihenklemme terminal		Klemme Reihen- 4mm ² gn/ge USLKG5 terminal block 4mm ² gr/ye USLKG5				Phoenix Contact GmbH & Co. KG 0441504				







				date	04.06.2009	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Haupteinheit main unit	order no.: 143-514012-V4-01 Y52 ass. ID: = 143Y52 +			
				prep.by	Vries, J. de								
				arr.by	Röben, H.								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	DC Ladeinheit dc charge unit	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0163867	index: 1	page 1 of 2



ENERCON
ENERGY FOR THE WORLD

© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0163867	index: 1	page 2
			of 2

				date	04.06.2009	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		USV Anlagensteuerung UPS device control	order no.: 143-514012-V4-01		Y52		= 143Y52			
				prep.by	Vries, J. de					ass. ID:							
				arr.by	Röben, H.												
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	DC Ladeeinheit dc charge unit	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0163867	index: 1	page 2	of 2			



Freigegeben

Stückliste/ parts list														
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english			Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english			Seite. Pfad page. column				
143		F01	2839-0	Kennmelder f. Sicherung 1s / 1ö 170H0236 fuse indicator 1NO/1NC 170H0236			UGR+			1.4				
143		F01	60842-0	Sicherung Halbleiter 25A 660V 170M1411 fuse semiconductor 25A 660V 170M1411			UGR+			1.4				
143		F02	2839-0	Kennmelder f. Sicherung 1s / 1ö 170H0236 fuse indicator 1NO/1NC 170H0236			UGR-			1.4				
143		F02	60842-0	Sicherung Halbleiter 25A 660V 170M1411 fuse semiconductor 25A 660V 170M1411			UGR-			1.4				
143		K01	15685-0	Schütz kl. 20A 1Ö 230V/ 3kW DIL EEM-01 contactor sm. 20A 1NC 230V/3kW DILEEM-01			Einschaltung DC-Ladeeinheit switch on dc- charge unit			2.3				
143		Q01	29605-0	Schalter Motorschutz- 2,5 - 4,0A PKZM0-4 switch motor protect. 2,5 - 4,0A PKZM0-4			Motorschutzschalter DC-Ladeeinheit			1.4				
143		Q01	29592-0	Schalter Hilfs- NHI-E-11-PKZO switch auxiliary NHI-E-11-PKZO			Motorschutzschalter DC-Ladeeinheit			1.4				
143		R01	10007-0	Widerstand Leistung 12R 430W 10% Rohr resistor power 12R 430W 10% pipe			L1			1.4				
143		R02	10007-0	Widerstand Leistung 12R 430W 10% Rohr resistor power 12R 430W 10% pipe			L2			1.4				
143		R03	10007-0	Widerstand Leistung 12R 430W 10% Rohr resistor power 12R 430W 10% pipe			L3			1.4				
143		V01	22034-0	Gleichrichter Brücken- SKD82/16 rectifier, bridge SKD82/16			Brückengleichrichter bridge rectifier			1.4				

1	EC00000863	04.01.2012	3041	date	04.06.2009	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stueckliste parts list DC Ladeeinheit dc charge unit	order no.: 143-514012-V4-01 ass. ID: Y64	= 143Y64 +		
0a		14.04.2011	3041	prep.by	Vries, J. de								
				arr.by	Röben, H.								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0163867	index: 1	page 1 of 1

Freigegeben

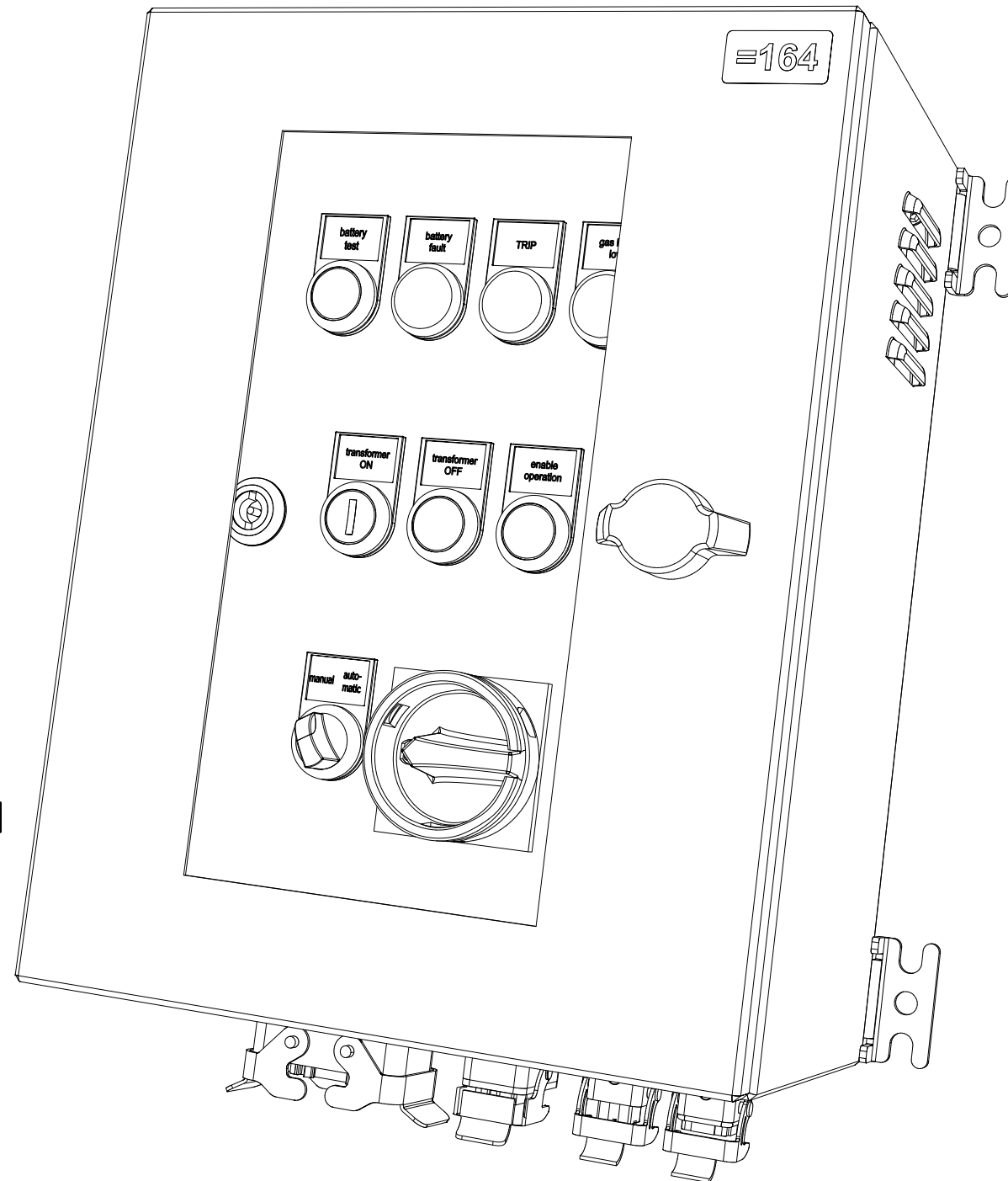
Mengen-Stückliste/ quantity parts list									
Artikel Nr.- Index/ article no.-index	Menge/ quantity	Benennung deutsch/ title german Benennung englisch/ title english	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english	Hersteller/manufacurer Hersteller Teile-Nr. / manufacturer part no.					
10007-0	3	Lastwiderstand load resistor	Widerstand Leistung 12R 430W 10% Rohr resistor power 12R 430W 10% pipe	Frizlen GmbH u. Co.KG FUB300X65-12					
15685-0	1	Kleinschütz mini contactor	Schütz kl. 20A 1Ö 230V/ 3kW DIL EEM-01 contactor sm. 20A 1NC 230V/3kW DILEEM-01	Moeller Electric GmbH 051633					
22034-0	1	Brückengleichrichter bridge rectifier	Gleichrichter Brücken- SKD82/16 rectifier, bridge SKD82/16	Semikron International GmbH SKD82/16					
2839-0	2	Sicherungskennmelder fuse indicator	Kennmelder f. Sicherung 1s / 1ö 170H0236 fuse indicator 1NO/1NC 170H0236	Cooper Bussmann 170H0236					
29592-0	1	Hilfsschalter auxiliary switch	Schalter Hilfs- NHI-E-11-PKZO switch auxiliary NHI-E-11-PKZO	Moeller Electric GmbH 82822					
29605-0	1	Motorschutzschalter motor protection switch	Schalter Motorschutz- 2,5 - 4,0A PKZM0-4 switch motor protect. 2,5 - 4,0A PKZM0-4	Moeller Electric GmbH 072737					
60842-0	2	Halbleitersicherung semiconductor fuse	Sicherung Halbleiter 25A 660V 170M1411 fuse semiconductor 25A 660V 170M1411	Cooper Bussmann 170M1411					
885-0	4	Reihenklemme terminal	Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A gr UK5N terminal block 4mm ² 800V 41A gr UK5N	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 3004362					
886-0	1	Reihenklemme terminal	Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A bl UK5NBU terminal block 4mm ² 800V 41A bu UK5NBU	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 3004388					
959-0	1	Reihenklemme terminal	Klemme Reihen- 4mm ² gn/ge USLKG5 terminal block 4mm ² gr/ye USLKG5	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 0441504					

1	EC00000863	04.01.2012	3041	date	04.06.2009	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Mengen-Stückliste quantity parts list	order no.: 143-514012-V4-01 Y66 = 143Y66 ass. ID: +			
0a		14.04.2011	3041	prep.by	Vries, J. de								
				arr.by	Röben, H.								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	DC Ladeinheit dc charge unit	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0163867	index: 1	page 1 of 1

Baugruppenschaltplan assembly circuit diagram

10

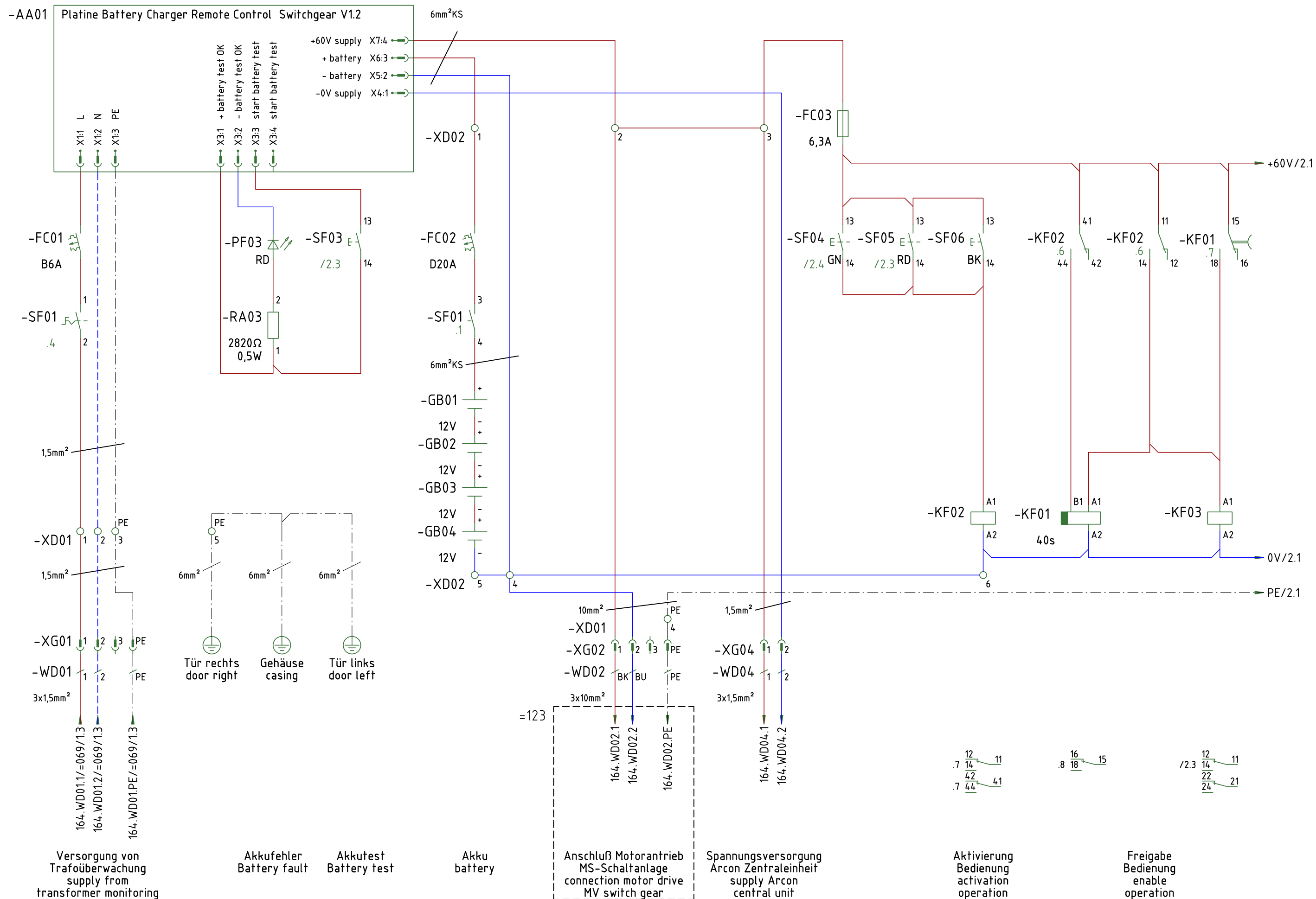
164-83133-V1-13



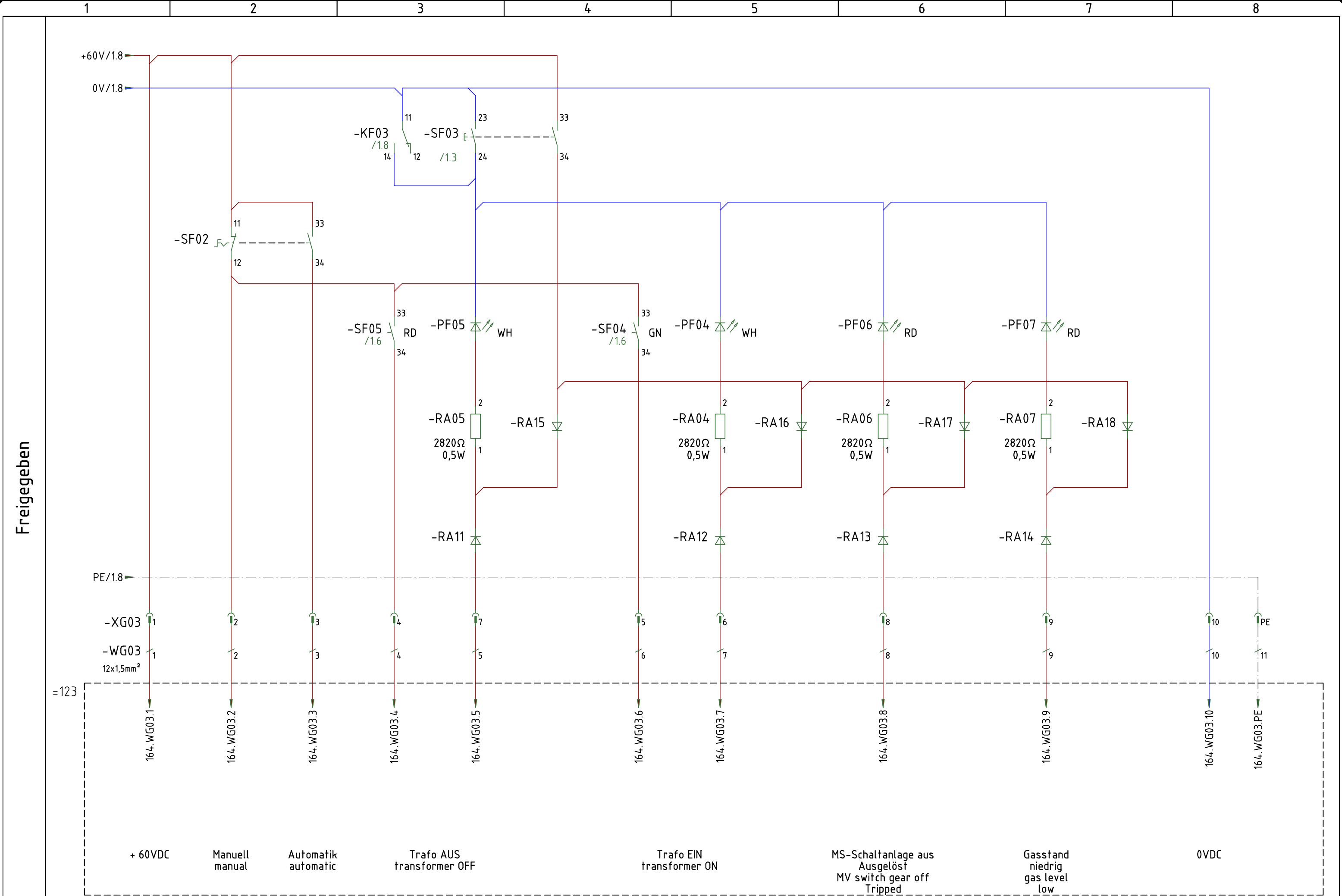
Alle nicht gekennzeichneten Neutralleiter 1mm² hellblau.
All not marked neutral conductor 1mm² light blue.

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical subject to alteration!

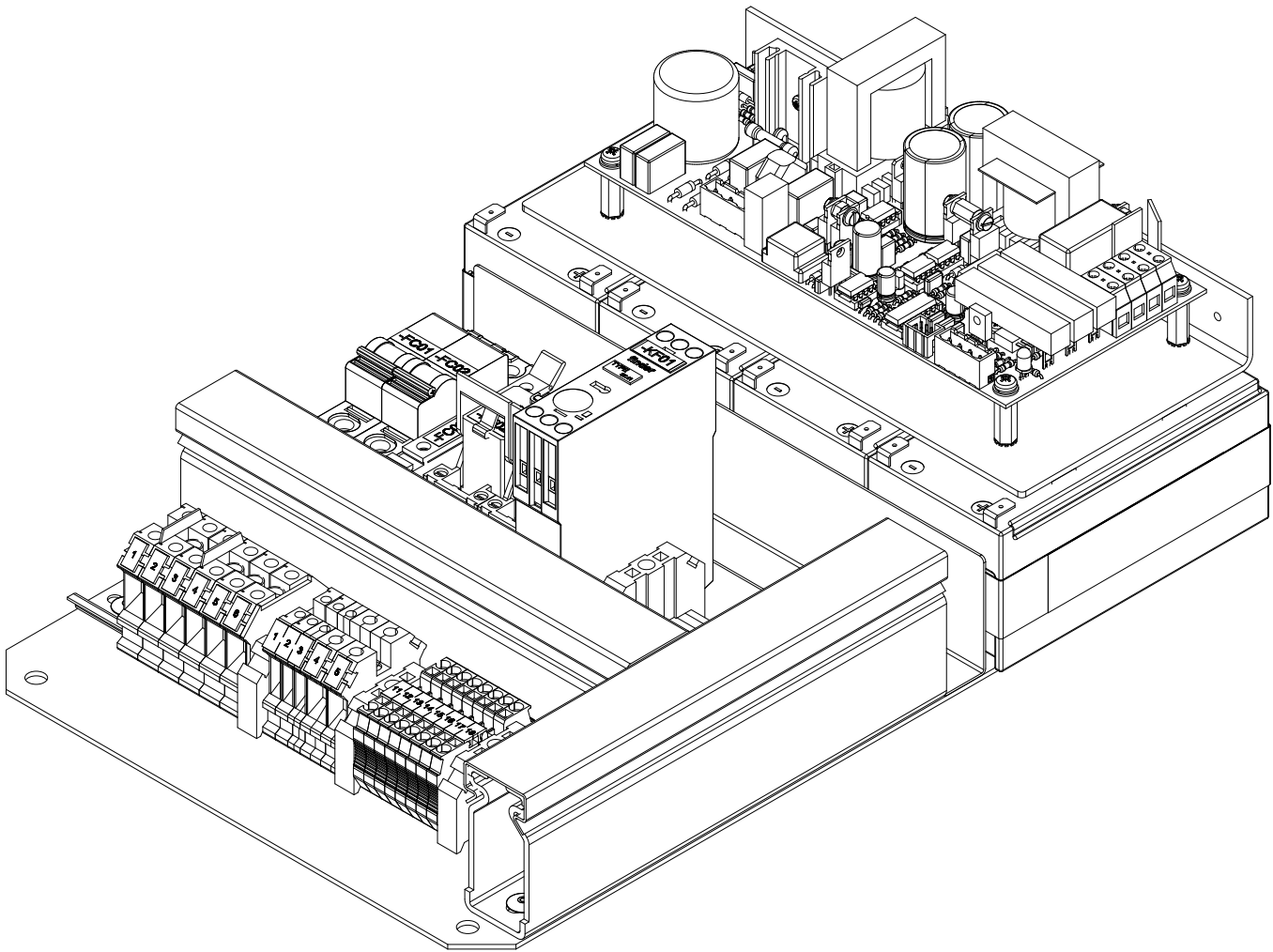
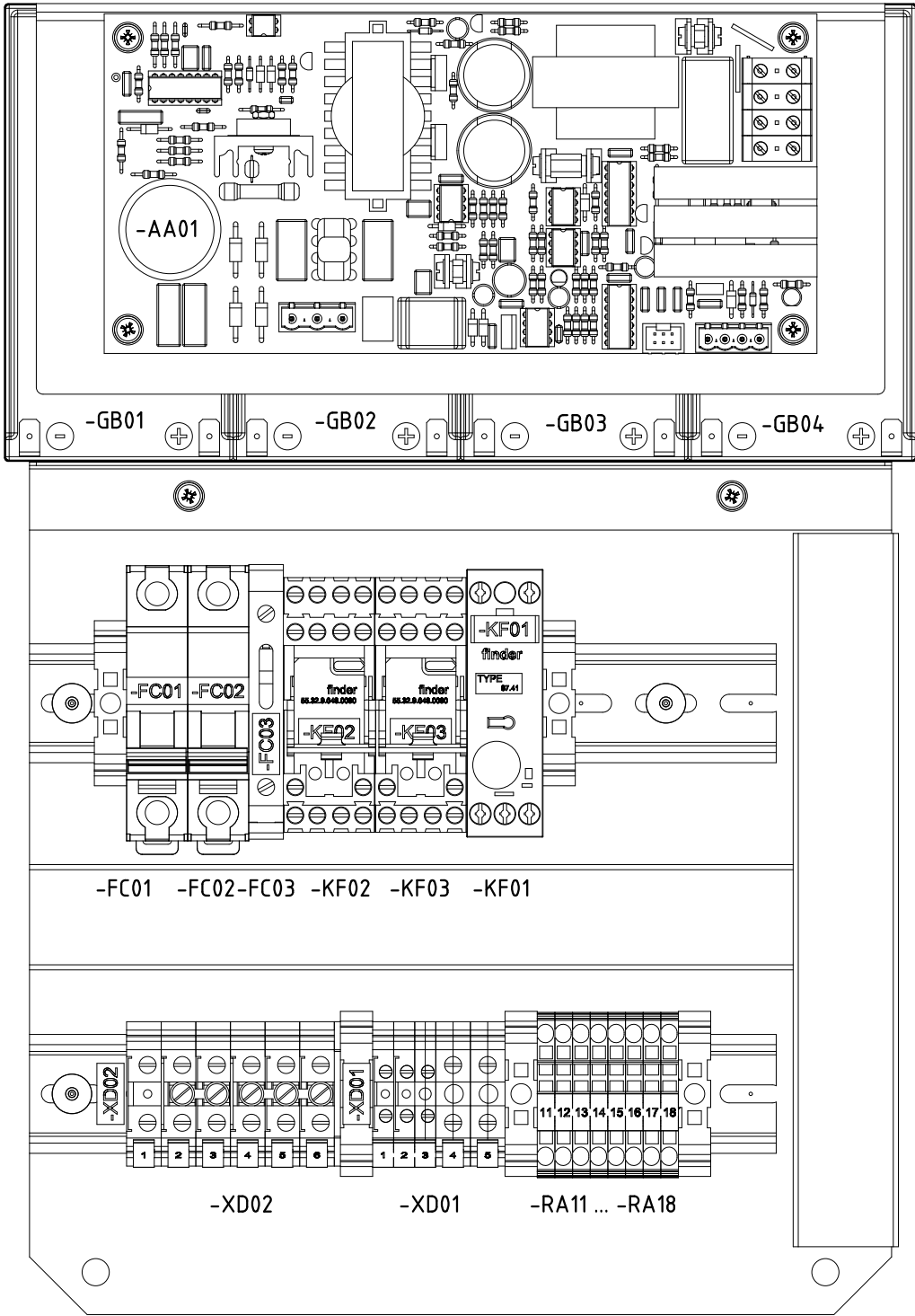
13	EC00001065	02.05.2012	3041	date	31.03.08 11.09.2008	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Deckblatt cover	Fernbedienung MS-Schaltanlage remote control MV switch gear	order no.: 164-83133-V1-13 Y04 = 164COVER				
12	EC00001001	28.02.2012	3041	prep.by	Meenen, A.						ass. ID: 164-83133-V1-13 Y04 +				
11a		01.07.2011	3041	arr.by	Röben, H.										
no.	revision	date	name	appr.	P00013528	origin: germany	repl. for	repl. by				© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129562	index: 13	page 1 of 1

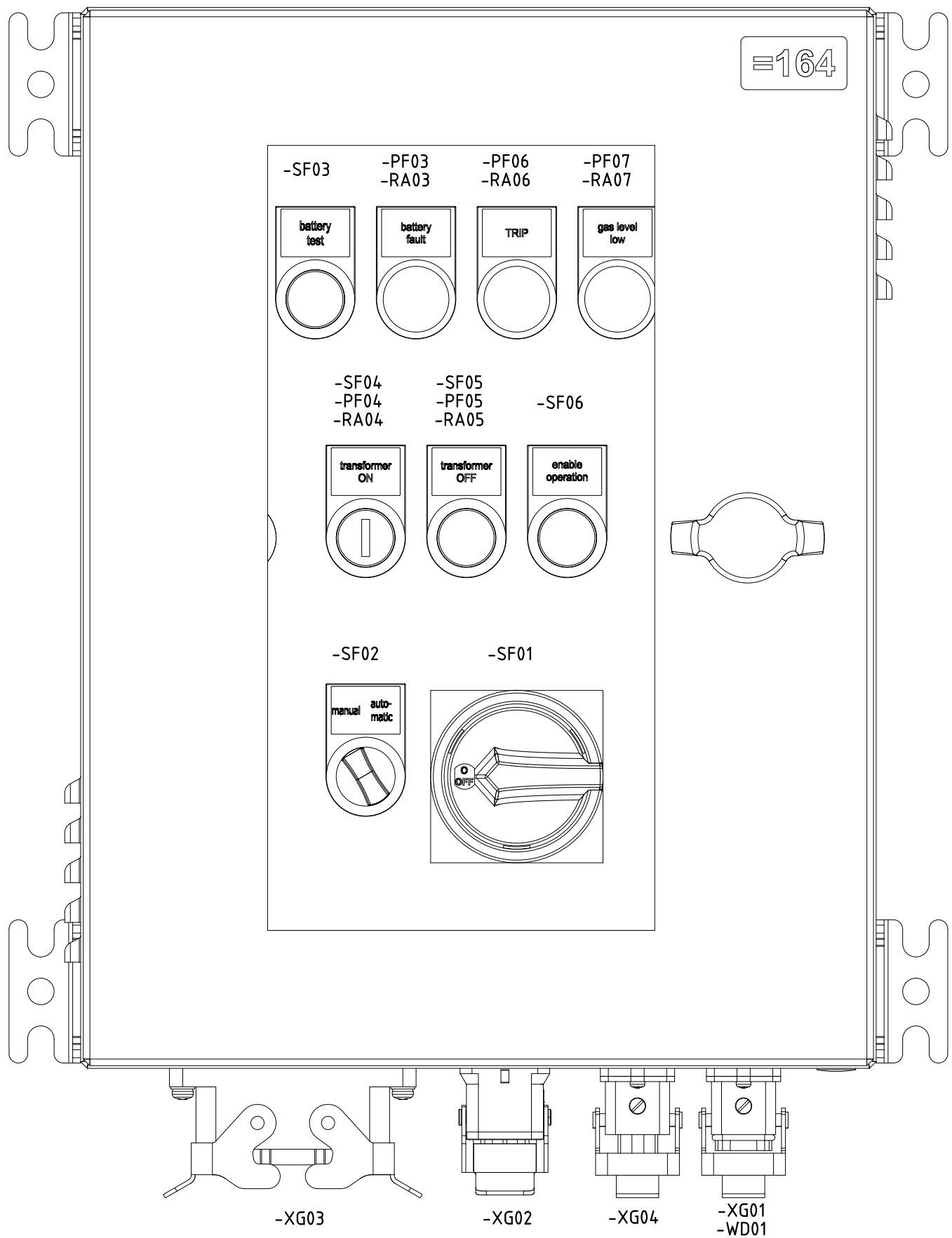


13	EC00001065	02.05.2012	3041	date	31.03.08	Schaltplan	CS48a		Akkuladegerät battery charger	order no.: ass. ID: 164-83133-V1-13 Y32 = 164	index: 13	page 1
12	EC00001001	28.02.2012	3041	prep.by	Meenen, A.	circuit diagram	Windenergieanlage					
11	EC00000451	04.03.2011	3041	arr.by	Röben, H.	wind energy converter						
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Fernbedienung MS-Schaltanlage remote control MV switch gear	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129562	of 2

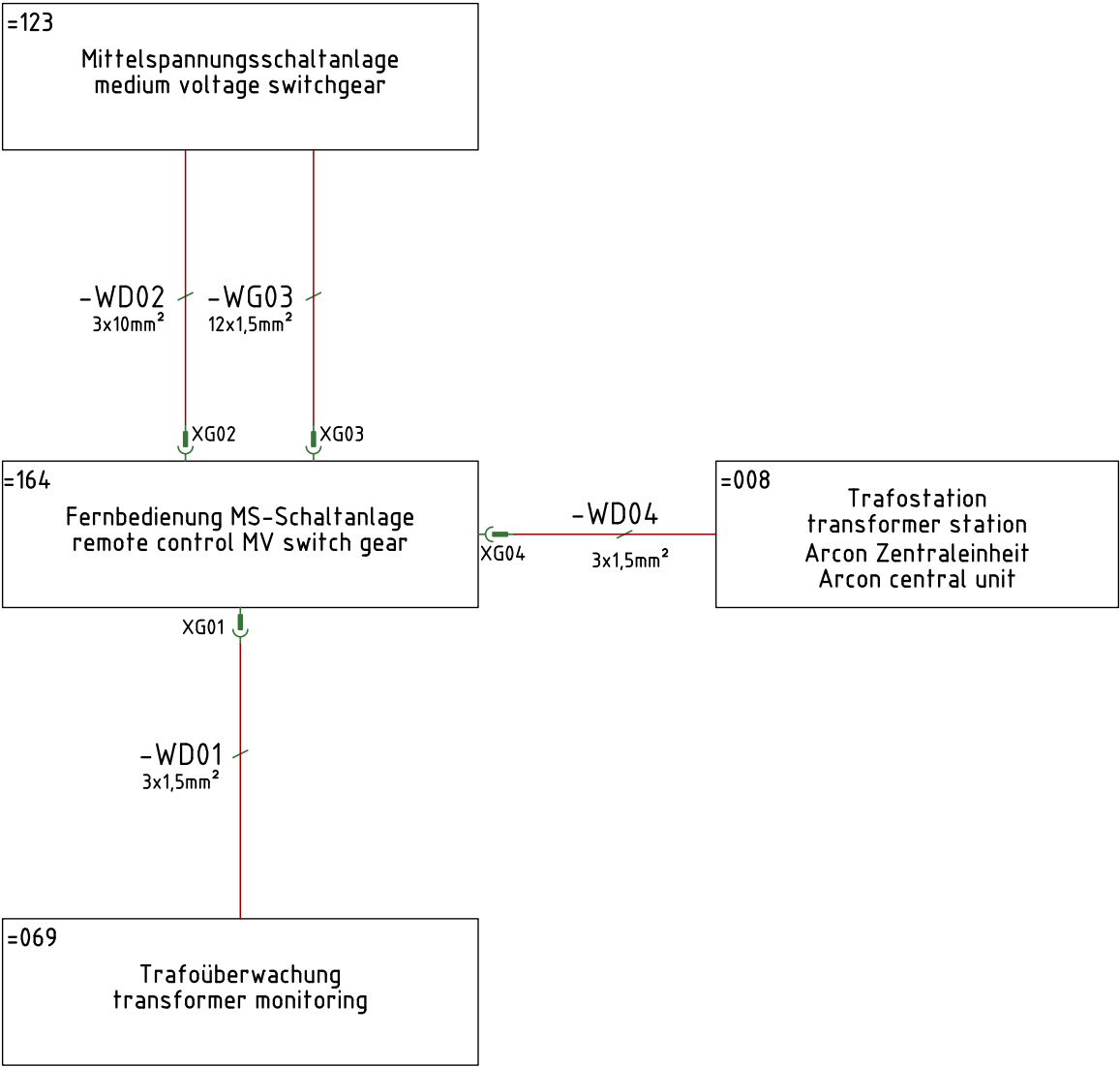


11	EC00000451	04.03.2011	3041	date	31.03.08	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Bedienelemente operating elements Fernbedienung MS-Schaltanlage remote control MV switch gear	order no.: ass. ID: 164-83133-V1-13 Y32 © Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129562	index: 13	page 2 of 2
5	EC00000092	21.12.2009	roeben	prep.by	Meenen, A.								
3		17.03.2009	roeben	arr.by	Röben, H.								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by					





11a		01.07.2011	3041	date	31.03.08	Schaltplan	CS48a		Bedienelemente operating elements Fernbedienung MS-Schaltanlage remote control MV switch gear	order no.: ass. ID: 164-83133-V1-13	Y52	= 164 Y52	
11	EC00000451	04.03.2011	3041	prep.by	Meenen, A.	circuit diagram	Windenergieanlage					+	
9	EC00000210	04.05.2010	3041	arr.by	Röben, H.		wind energy converter						
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for					repl. by	
										© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129562	index: 13	page 2 of 2



Anschlussplan für Fernbedienung MS-Schaltanlage
connecting plan for remote control MV switch gear

11	EC00000451	04.03.2011	3041	date	31.03.08	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Anschlussplan connecting plan	order no.: 164-83133-V1-13 ass. ID: Y58	= 164 Y58		
7	EC00000116	02.02.2010	3041	prep.by	Meenen, A.						+		
6	EC00000101	13.01.2010	3041	arr.by	Röben, H.								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Fernbedienung MS-Schaltanlage remote control MV switch gear	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129562	index: 13	page 1 of 1

Freigegeben

Stückliste/ parts list														
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english			Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english			Seite. Pfad page. column				
164		AA01	507329-1	Platine Batt.Ch. RC-Switchgear V1.2 CS82 PCB batt.charger RC switchgear V1.2 CS82			Platine Battery Charger Remote Control Switchgear V1.2			1.1				
164		FC01	508135-0	Sicherungsautom. 1p.B6A 10kA C60H autom.circ.break. 1p. B6A 10kA C60H			Einspeisung power feed			1.1				
164		FC02	508142-0	Sicherungsautom. 1p.D20A 10kA C60H autom. circuit breaker 1P D20A 10kA C60H			Akku battery			1.4				
164		FC03	4241-0	Sicherung 500VAC 6,3AM SA6,3x32 F085611 fuse 500VAC 6,3AM SA6,3x32 F085611			Sicherung fuse			1.6				
164		GB01	2900-0	Akku Blei- Wartungsfrei 12V 3,4Ah battery lead- free of maint. 12V 3,4Ah			Akku battery			1.4				
164		GB02	2900-0	Akku Blei- Wartungsfrei 12V 3,4Ah battery lead- free of maint. 12V 3,4Ah			Akku battery			1.4				
164		GB03	2900-0	Akku Blei- Wartungsfrei 12V 3,4Ah battery lead- free of maint. 12V 3,4Ah			Akku battery			1.4				
164		GB04	2900-0	Akku Blei- Wartungsfrei 12V 3,4Ah battery lead- free of maint. 12V 3,4Ah			Akku battery			1.4				
164		KF01	77330-0	Relais Zeit- FINDER 87.41.0.240 relay timing- FINDER 87.41.0.240			Freigabe Bedienung enable operation			1.7				
164		KF02	91857-0	Relais FINDER 55.32.9.048.0090 /2W relay FINDER 55.32.9.048.0090 /2Ch			Aktivierung Bedienung activation operation			1.6				
164		KF03	91857-0	Relais FINDER 55.32.9.048.0090 /2W relay FINDER 55.32.9.048.0090 /2Ch			Freigabe Bedienung enable operation			1.8				
164		PF03	39837-0	LED-Element 12-30V rt M22-LED-R LED-module 12-30V red M22-LED-R			Akkufehler Battery fault			1.2				
164		PF04	39836-0	LED-Element 12-30V ws M22-LED-W LED-module 12-30V white M22-LED-W			Trafo EIN transformer ON			2.5				
164		PF05	39836-0	LED-Element 12-30V ws M22-LED-W LED-module 12-30V white M22-LED-W			Trafo AUS transformer OFF			2.3				
164		PF06	39837-0	LED-Element 12-30V rt M22-LED-R LED-module 12-30V red M22-LED-R			MS-Schaltanlage aus (ausgelöst) MV switch gear off (tripped)			2.6				

13	EC00001065	02.05.2012	3041	date	31.03.08	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stueckliste parts list	order no.: 164-83133-V1-13			Y64		= 164 Y64	
12	EC00001001	28.02.2012	3041	prep.by	Meenen, A.					ass. ID:			+			
				arr.by	Röben, H.					Fernbedienung MS-Schaltanlage remote control MV switch gear			© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.			
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		document ID: D0129562			index: 13		page of	1 3

Freigegeben	Stückliste/ parts list														
	Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column		
	164		PF07	39837-0	LED-Element 12-30V rt M22-LED-R LED-module 12-30V red M22-LED-R				Gasstand niedrig gas level low				2.7		
	164		RA03	86085-0	LED Vorschaltele.42-60V AC/DC M22-XLED60 LED ser.con.elem.42-60V AC/DC M22-XLED60				Akkufehler Battery fault				1.2		
	164		RA04	86085-0	LED Vorschaltele.42-60V AC/DC M22-XLED60 LED ser.con.elem.42-60V AC/DC M22-XLED60				Trafo EIN transformer ON				2.5		
	164		RA05	86085-0	LED Vorschaltele.42-60V AC/DC M22-XLED60 LED ser.con.elem.42-60V AC/DC M22-XLED60				Trafo AUS transformer OFF				2.3		
	164		RA06	86085-0	LED Vorschaltele.42-60V AC/DC M22-XLED60 LED ser.con.elem.42-60V AC/DC M22-XLED60				MS-Schaltanlage aus (ausgelöst) MV switch gear off (tripped)				2.6		
	164		RA07	86085-0	LED Vorschaltele.42-60V AC/DC M22-XLED60 LED ser.con.elem.42-60V AC/DC M22-XLED60				Gasstand niedrig gas level low				2.7		
	164		RA11	94904-0	Klemme D-Stock 2,5mm ² ST 2,5-DIO/R-L terminal double 2,5mm ² ST 2,5-DIO/R-L				Diode diode				2.3		
	164		RA12	94904-0	Klemme D-Stock 2,5mm ² ST 2,5-DIO/R-L terminal double 2,5mm ² ST 2,5-DIO/R-L				Diode diode				2.5		
	164		RA13	94904-0	Klemme D-Stock 2,5mm ² ST 2,5-DIO/R-L terminal double 2,5mm ² ST 2,5-DIO/R-L				Diode diode				2.6		
	164		RA14	94904-0	Klemme D-Stock 2,5mm ² ST 2,5-DIO/R-L terminal double 2,5mm ² ST 2,5-DIO/R-L				Diode diode				2.7		
	164		RA15	94904-0	Klemme D-Stock 2,5mm ² ST 2,5-DIO/R-L terminal double 2,5mm ² ST 2,5-DIO/R-L				Diode diode				2.4		
	164		RA16	94904-0	Klemme D-Stock 2,5mm ² ST 2,5-DIO/R-L terminal double 2,5mm ² ST 2,5-DIO/R-L				Diode diode				2.5		
	164		RA17	94904-0	Klemme D-Stock 2,5mm ² ST 2,5-DIO/R-L terminal double 2,5mm ² ST 2,5-DIO/R-L				Diode diode				2.6		
	164		RA18	94904-0	Klemme D-Stock 2,5mm ² ST 2,5-DIO/R-L terminal double 2,5mm ² ST 2,5-DIO/R-L				Diode diode				2.7		
	164		SF01	91861-0	Schalter Haupt- 400V 32A T3-1-102/EA/SVB switch main- 400V 32A T3-1-102/EA/SVB				Hauptschalter main switch				1.1		
				date	31.03.08	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stueckliste parts list	order no.: 164-83133-V1-13			= 164 Y64		
				prep.by	Meenen, A.					ass. ID: Y64			+		
				arr.by	Röben, H.					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.			document ID: D0129562		
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Fernbedienung MS-Schaltanlage remote control MV switch gear	index: 13			page of	2 3	

Freigegeben

Stückliste/ parts list														
Anlagenkennung/ installation ID Ortskennung/ location ID BMK/ device ID			Artikel Nr. - Index/ article no. - index	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english			Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english			Seite. Pfad page. column				
164		SF02	36074-0	Schalter Wahl- 60° 2Stell.rast. M22S-WKV switch selector 60° 2 pos.engag.M22S-WKV			Manuell/ Automatik manual/ automatic			2.2				
164		SF02	39686-0	Kontaktelement 1Ö 230V 6A M22-K01 contact module 1NC 230V 6A M22-K01			Manuell/ Automatik manual/ automatic			2.2				
164		SF02	39207-0	Kontaktelement 1S 230V 6A M22-K10 contact module 1NO 230V 6A M22-K10						2.2				
164		SF03	39207-0	Kontaktelement 1S 230V 6A M22-K10 contact module 1NO 230V 6A M22-K10			Akkutest Battery test			1.3				
164		SF03	39207-0	Kontaktelement 1S 230V 6A M22-K10 contact module 1NO 230V 6A M22-K10			Akkutest Battery test			2.3				
164		SF03	39207-0	Kontaktelement 1S 230V 6A M22-K10 contact module 1NO 230V 6A M22-K10						2.4				
164		SF04	39207-0	Kontaktelement 1S 230V 6A M22-K10 contact module 1NO 230V 6A M22-K10			Trafo EIN transformer ON			1.6				
164		SF04	39207-0	Kontaktelement 1S 230V 6A M22-K10 contact module 1NO 230V 6A M22-K10						2.4				
164		SF05	39207-0	Kontaktelement 1S 230V 6A M22-K10 contact module 1NO 230V 6A M22-K10			Trafo AUS transformer OFF			1.6				
164		SF05	39207-0	Kontaktelement 1S 230V 6A M22-K10 contact module 1NO 230V 6A M22-K10						2.3				
164		SF06	39207-0	Kontaktelement 1S 230V 6A M22-K10 contact module 1NO 230V 6A M22-K10			Freigabe Bedienung enable operation			1.6				

				date	31.03.08	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stueckliste parts list Fernbedienung MS-Schaltanlage remote control MV switch gear	order no.: 164-83133-V1-13 Y64 = 164 Y64	
				prep.by	Meenen, A.					ass. ID:	
				arr.by	Röben, H.					© Copyright ENERCON GmbH. document ID: D0129562 index: 13	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		All rights reserved.	page of 3 3

Freigegeben

Mengen-Stückliste/ quantity parts list				
Artikel Nr.- Index/ article no.-index	Menge/ quantity	Benennung deutsch/ title german Benennung englisch/ title english	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english	Hersteller/manufacurer Hersteller Teile-Nr. / manufacturer part no.
2900-0	4	Akku battery storage	Akku Blei- Wartungsfrei 12V 3,4Ah battery lead- free of maint. 12V 3,4Ah	Panasonic Industrial Europe Gm LC-R123R4PG
3442-0	2	Anbaugehäuse mounting case	Gehäuse Anbau- 4p 28x 40 SWF Gerade housing ext.mount. 4p 28x40 SWR str.	Harting Deutschl. GmbH&Co.KG 09370030301
36074-0	1	Knebelgriff toggle	Schalter Wahl- 60° 2Stell.rast. M22S-WKV switch selector 60° 2 pos.engag.M22S-WKV	Moeller Electric GmbH 216875
39207-0	9	Kontaktelement contact element	Kontaktelement 1S 230V 6A M22-K10 contact module 1NO 230V 6A M22-K10	Moeller Electric GmbH 216376
39686-0	1	Kontaktelement contact element	Kontaktelement 1Ö 230V 6A M22-K01 contact module 1NC 230V 6A M22-K01	Moeller Electric GmbH 216378
39836-0	2	LED-Element LED-element	LED-Element 12-30V ws M22-LED-W LED-module 12-30V white M22-LED-W	Moeller Electric GmbH 216557
39837-0	3	LED-Element LED-element	LED-Element 12-30V rt M22-LED-R LED-module 12-30V red M22-LED-R	Moeller Electric GmbH 216558
4241-0	1	Sicherungseinsatz fuse link	Sicherung 500VAC 6,3AM SA6,3x32 F085611 fuse 500VAC 6,3AM SA6,3x32 F085611	Deutsche Carlone F085611
43773-0	1	Anbaugehäuse mounting case	Gehäuse Anbau- 10p 93x 43 SWF 2 Bügel housing,ext.mount.10p 93x43 SWR 2levers	Harting Deutschl. GmbH&Co.KG 09370100301
507329-1	1	Platine Battery Charger PCB Battery Charger	Platine Batt.Ch. RC-Switchgear V1.2 CS82 PCB batt.charger RC switchgear V1.2 CS82	ENERCON GmbH 507329
508135-0	1	Leitungsschutzschalter line safety switch	Sicherungsautom. 1p.B6A 10kA C60H autom.circ.break. 1p. D10A 10kA C60H	Schneider Electric GmbH 27468
508142-0	1	Leitungsschutzschalter line safety switch	Sicherungsautom. 1p.D20A 10kA C60H autom. circuit breaker 1P D20A 10kA C60H	Schneider Electric GmbH 27470
53636-0	1	Anbaugehäuse mounting case	Gehäuse Anbau- 4p Metall 1 Bügel housing,ext.mount. 4p metal 1 level	Harting Deutschl. GmbH&Co.KG 09140010301

12	EC00001001	28.02.2012	3041	date	31.03.08	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Mengen-Stückliste quantity parts list	order no.: ass. ID: 164-83133-V1-13 Y66	= 164 Y66 +		
			prep.by	Meenen, A.									
			arr.by	Röben, H.									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Fernbedienung MS-Schaltanlage remote control MV switch gear	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129562	index: 13	page 1 of 2

Freigegeben

Mengen-Stückliste/ quantity parts list				
Artikel Nr.- Index/ article no.-index	Menge/ quantity	Benennung deutsch/ title german Benennung englisch/ title english	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english	Hersteller/manufacurer Hersteller Teile-Nr. / manufacturer part no.
77330-0	1	Zeitrelais time delay relay	Relais Zeit- FINDER 87.41.0.240 relay timing- FINDER 87.41.0.240	Finder 87.41.0.240.0000
86085-0	5	Widerstand resistor	LED Vorschalttele.42-60V AC/DC M22-XLED60 LED ser.con.elem.42-60V AC/DC M22-XLED60	Moeller Electric GmbH 231078
885-0	1	Reihenklemme terminal	Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A gr UK5N terminal block 4mm ² 800V 41A gr UK5N	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 3004362
886-0	1	Reihenklemme terminal	Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A bl UK5NBU terminal block 4mm ² 800V 41A bu UK5NBU	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 3004388
91857-0	2	Relais relay	Relais FINDER 55.32.9.048.0090 /2W relay FINDER 55.32.9.048.0090 /2Ch	Finder 55.32.9.048.0090
91861-0	1	Schalter switch	Schalter Haupt- 400V 32A T3-1-102/EA/SVB switch main- 400V 32A T3-1-102/EA/SVB	Moeller Electric GmbH 014374
94904-0	8	Diode diode	Klemme D-Stock 2,5mm ² ST 2,5-DIO/R-L terminal double 2,5mm ² ST 2,5-DIO/R-L	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 30 36 51 8
959-0	1	Reihenklemme terminal	Klemme Reihen- 4mm ² gn/ge USLKG5 terminal block 4mm ² gr/ye USLKG5	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 0441504
961-0	2	Reihenklemme terminal	Klemme Reihen- 10mm ² gn/ge USLKG10N terminal block 10mm ² gr/ye USLKG10N	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 3003923

				date	31.03.08	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Mengen-Stückliste quantity parts list	Fernbedienung MS-Schaltanlage remote control MV switch gear	order no.:	164-83133-V1-13	Y66	= 164 Y66	
				prep.by	Meenen, A.						ass. ID:				
				arr.by	Röben, H.										
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by			© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0129562	index: 13	page 2 of 2

Steuerschrank Turmbeleuchtung
control cabinet tower lighting

SAP article no.: index:

85415 3

Reifegrad / level of maturity:

Serie
series

Zusatzinfo / additional info:

=UMD29UC001

Anlagentyp / converter type:

E-XX

Steuerung / control system:

CS82a, CS48a, CS126a

Baugruppennr. / assembly no.:

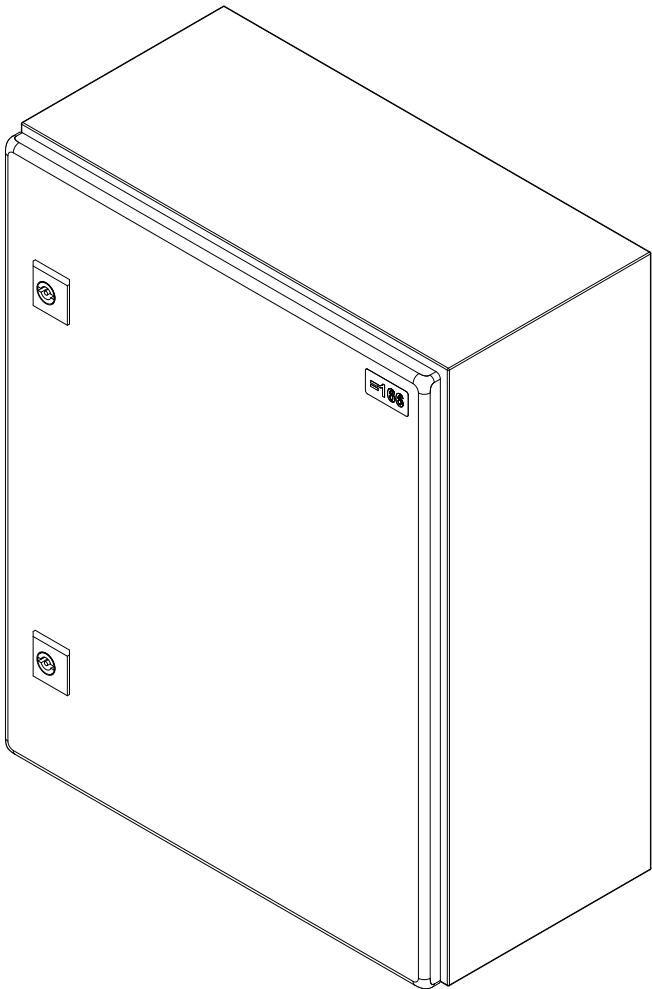
166

Version Baugr. / version of assembly:

1

Baugr. Index / component index:

05



Baugruppens Schaltplan
assembly circuit diagram

document ID: index:

D0128388 5

title or assembly ID:

166-85415-V1-05

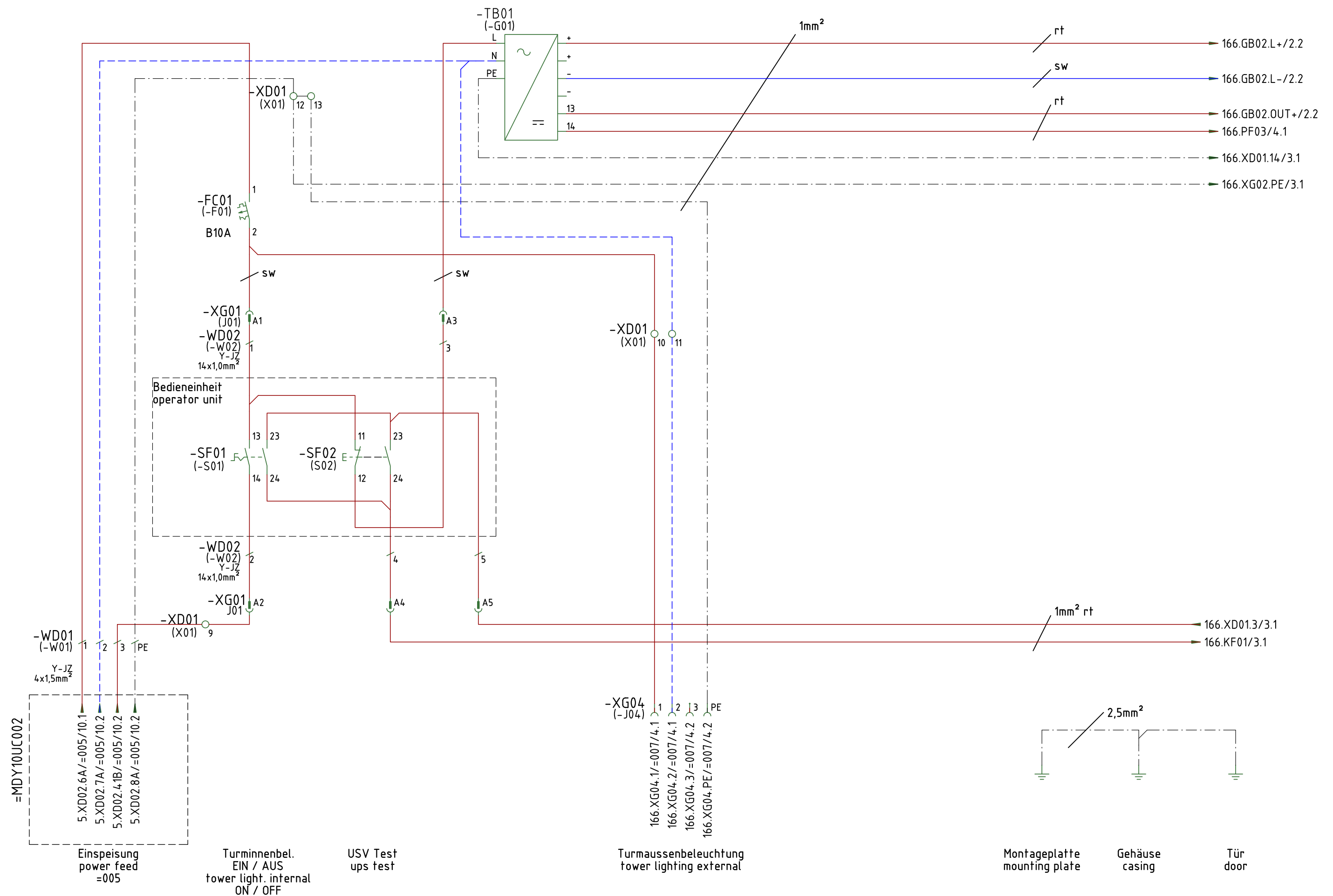
Alle nicht gekennzeichneten Leitungen 1mm² schwarz.
All not marked lines 1mm² black.

Alle nicht gekennzeichneten Neutralleiter 1mm² hellblau.
All not marked neutral conductor 1mm² light blue.

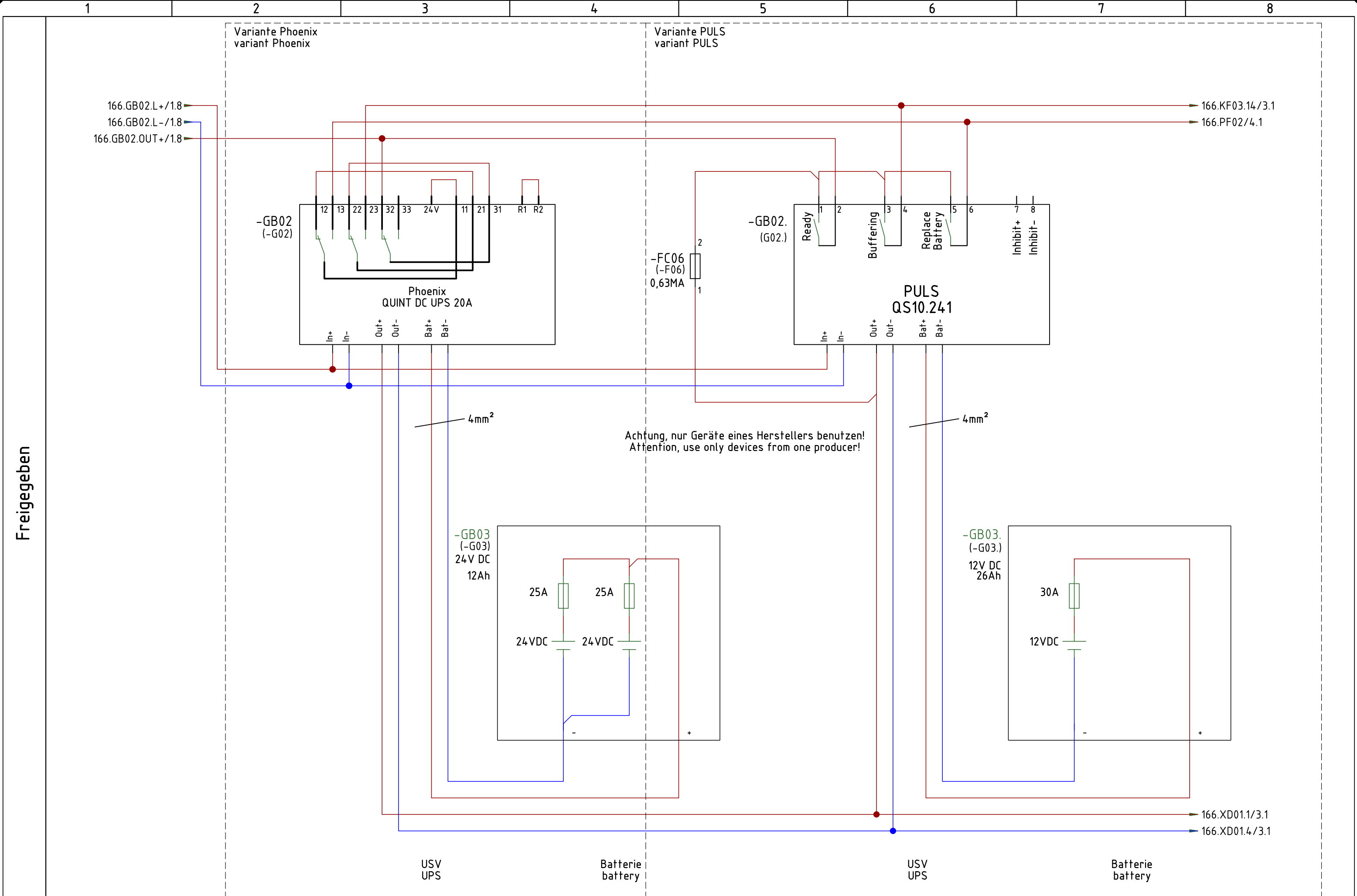
Technische Änderungen vorbehalten!
Technical subject to alteration!

© Copyright ENERCON GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma ENERCON GmbH. Sie ist urheberrechtlich geschützt und stellt zugleich ein Betriebsgeheimnis im Sinne der §§ 17 ff UWG dar.
© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved. This drawing is the property of ENERCON GmbH. It is protected by copyright law and, at the same time, constitutes a trade secret according to §§ 17 et seq. of the German Act Against Unfair Competition (UWG).

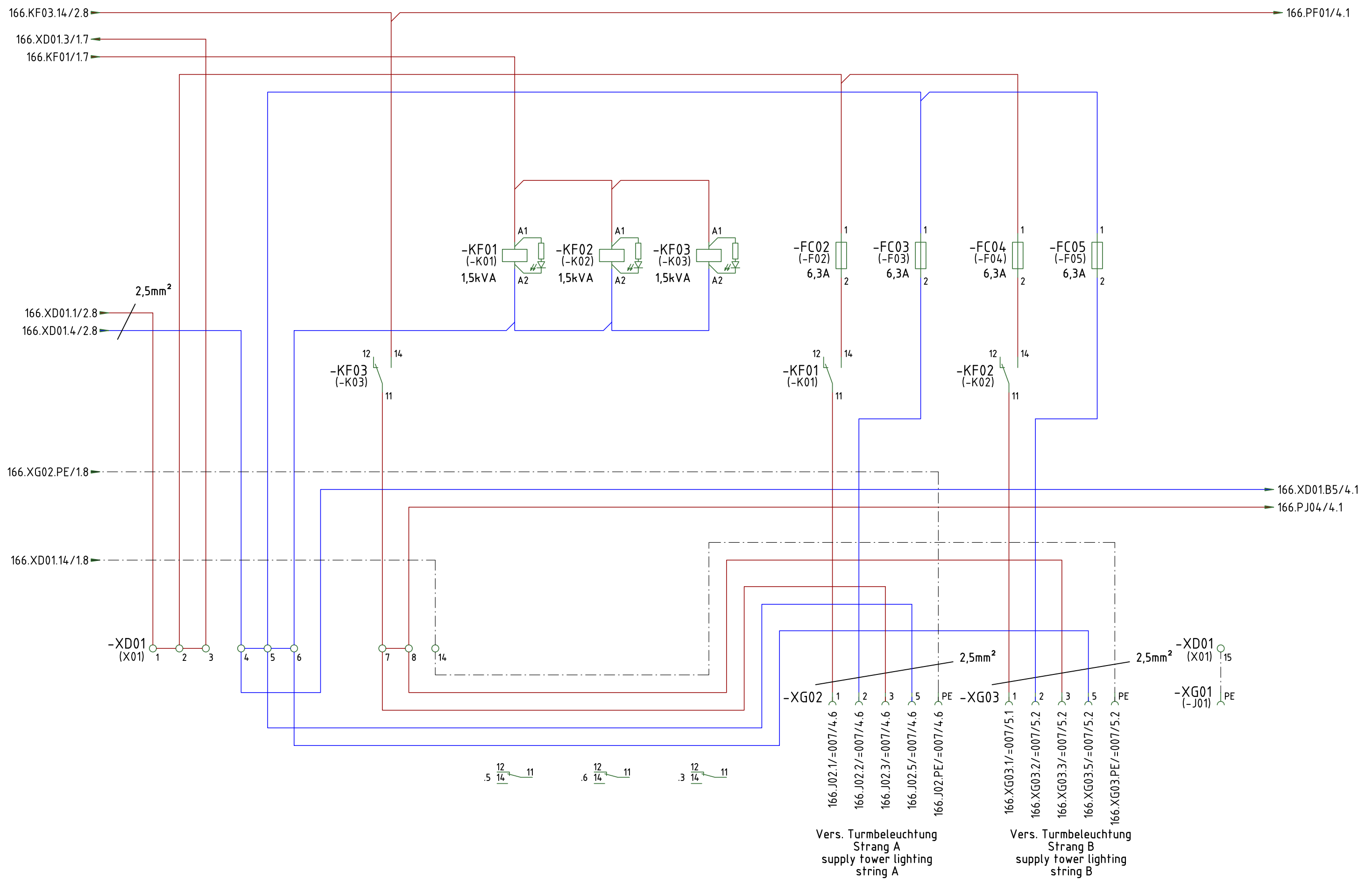
5	EC00002829	11.11.2013	49698	date	23.12.2011 11.11.2013	Schaltplan	CS48a		Deckblatt	order no.:	166-85415-V1-05		Y04	= 166COVER
4	EC00000571	16.12.2011	16165	prep.by	Wessels, A.	circuit diagram	Windenergieanlage		cover	ass. ID:				+
3a		14.10.2010	14056	arr.by	Christoffers, D.		wind energy converter		Steuerschrank Turmbeleuchtung	© Copyright ENERCON GmbH.	document ID:	D0128388	index: 5	page 1
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	control cabinet tower lighting	All rights reserved.				of 1

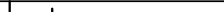


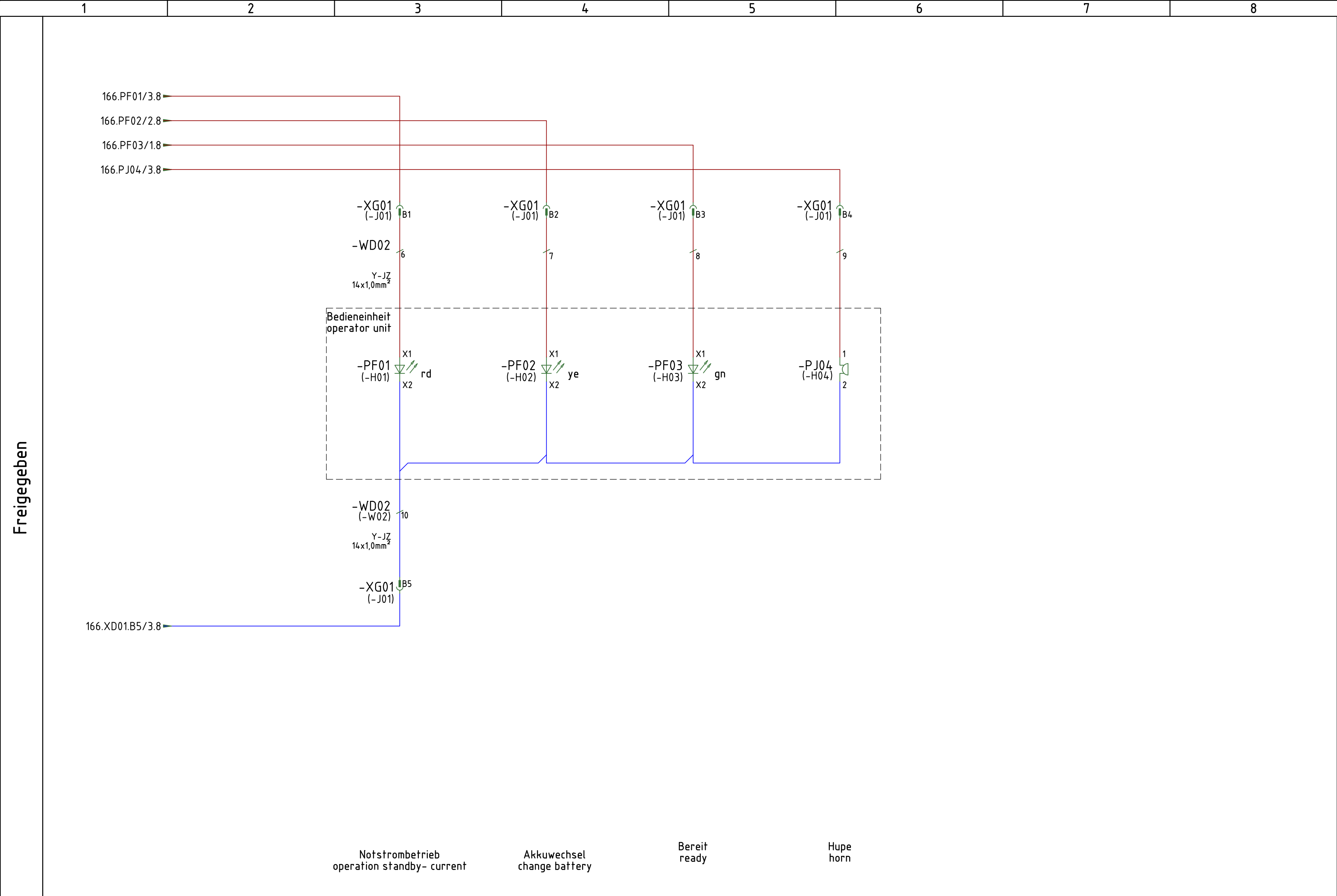
5	EC00002829	11.11.2013	49698	date	23.12.2011	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Versorgung supply	order no.: ass. ID: 166-85415-V1-05 Y32	= 166 +		
4	EC00000571	16.12.2011	16165	prep.by	Wessels, A.								
3	updated	02.02.2009	bhauschild	arr.by	Christoffers, D.								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Steuerschrank Turmbeleuchtung control cabinet tower lighting	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0128388	index: 5	page 1 of 4



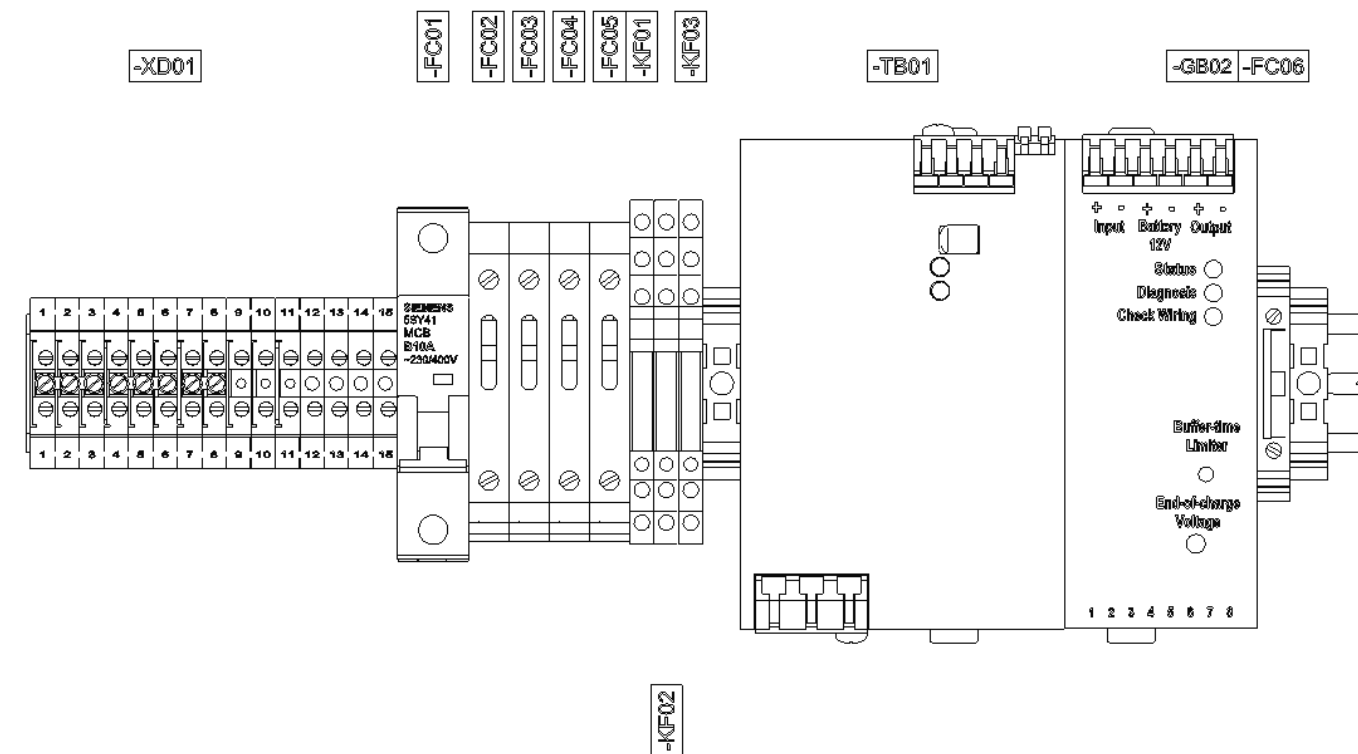
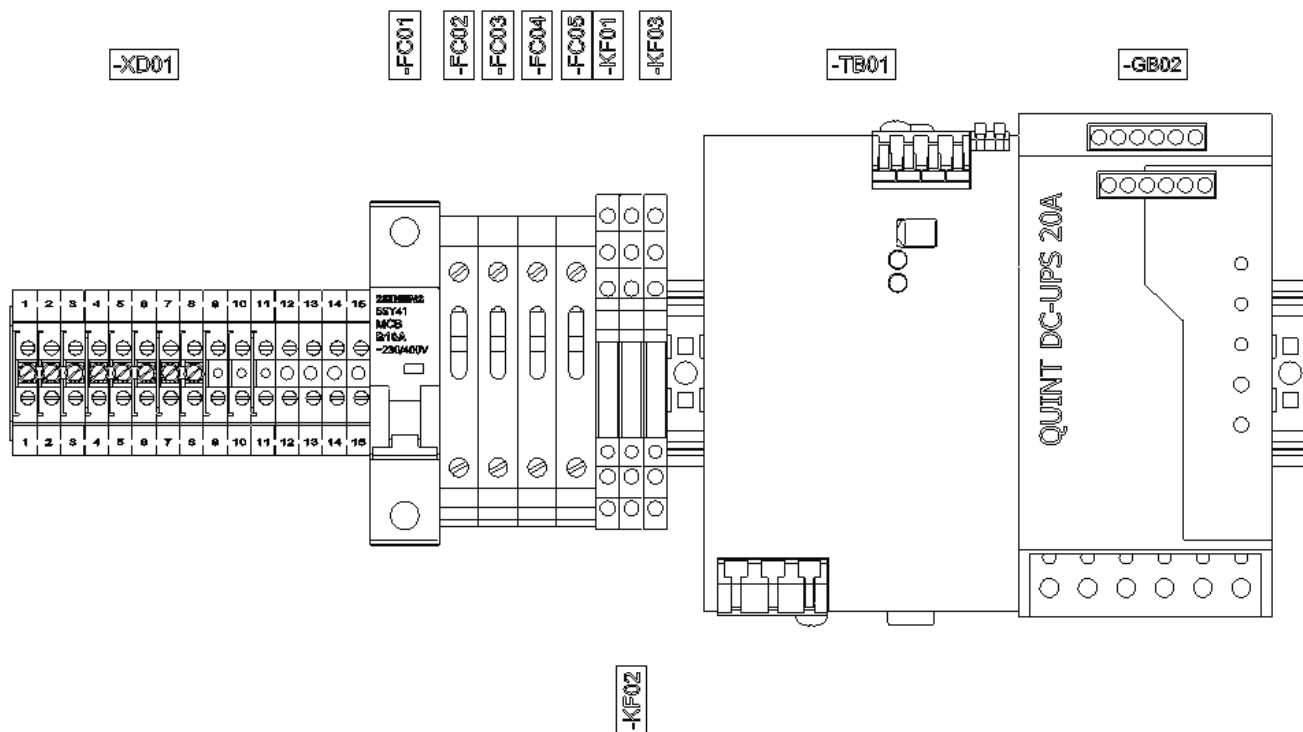
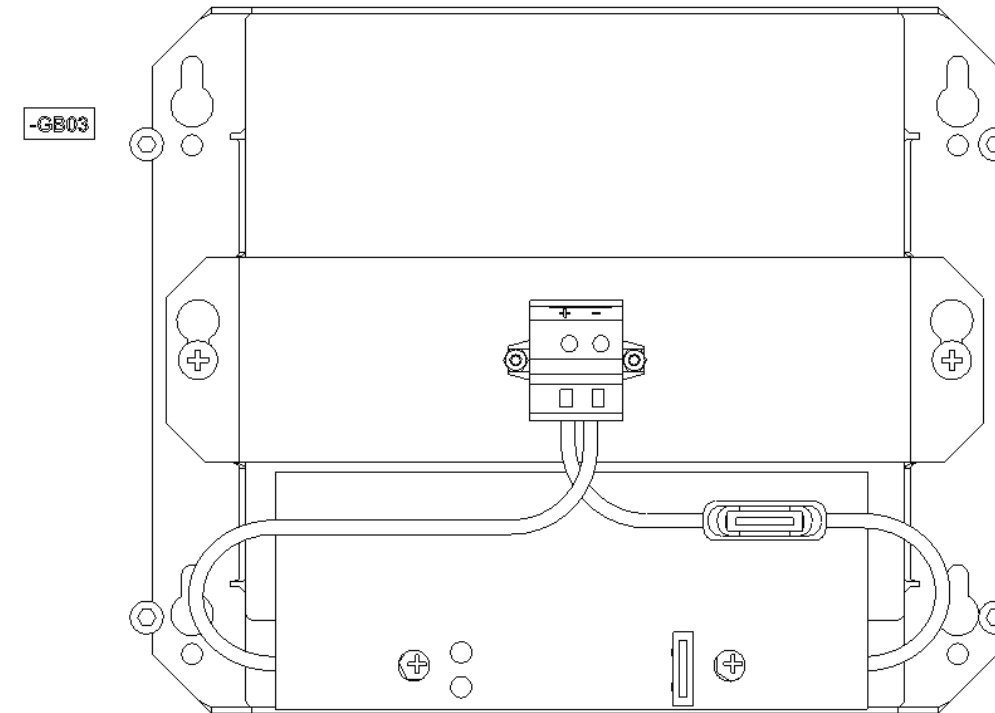
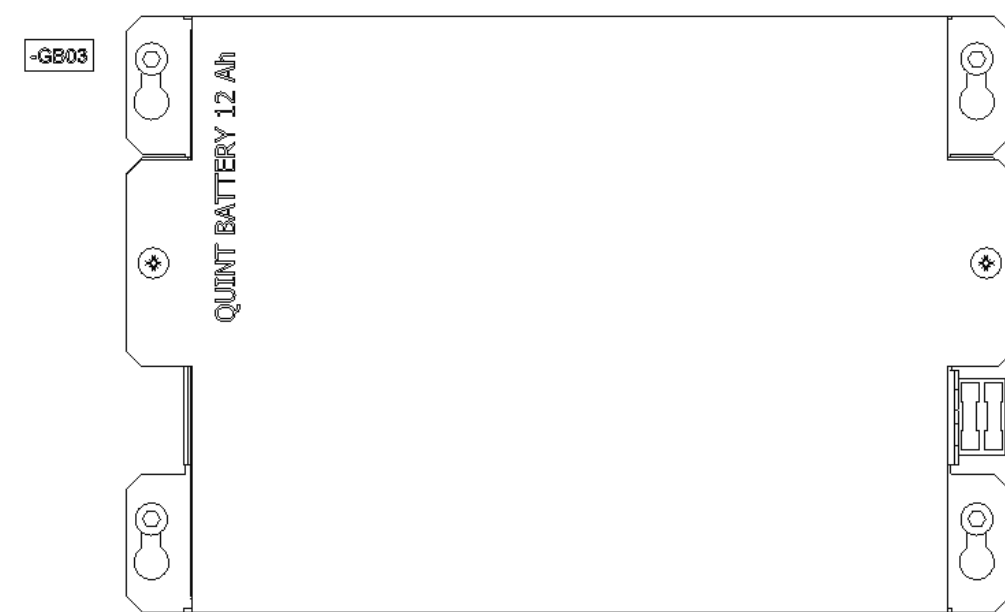
5	EC00002829	11.11.2013	49698	date	23.12.2011	Schaltplan	CS48a		USV	order no.:	166-85415-V1-05	Y32	= 166
3	updated	02.02.2009	bhauschild	prep.by	Wessels, A.	circuit diagram	Windenergieanlage		UPS	ass. ID:			
2	C000406	15.09.2008	haseborg	arr.by	Christoffers, D.		wind energy converter		Steuerschrank Turmbeleuchtung	© Copyright ENERCON GmbH.	document ID: D0128388	index: 5	page 2
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for		control cabinet tower lighting	All rights reserved.			
							repl. by						of 4



5	EC00002829	11.11.2013	49698	date	23.12.2011	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Ausgänge outputs	order no.: ass. ID:	166-85415-V1-05	Y32	= 166 +	
4	EC00000571	16.12.2011	16165	prep.by	Wessels, A.									
3	updated	02.02.2009	bhauschild	arr.by	Christoffers, D.									
no.	revision	date	name	appr.	KG	origin: germany	repl. for	repl. by	Steuerschrank Turmbeleuchtung control cabinet tower lighting	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0128388	index: 5	page 3 of 4



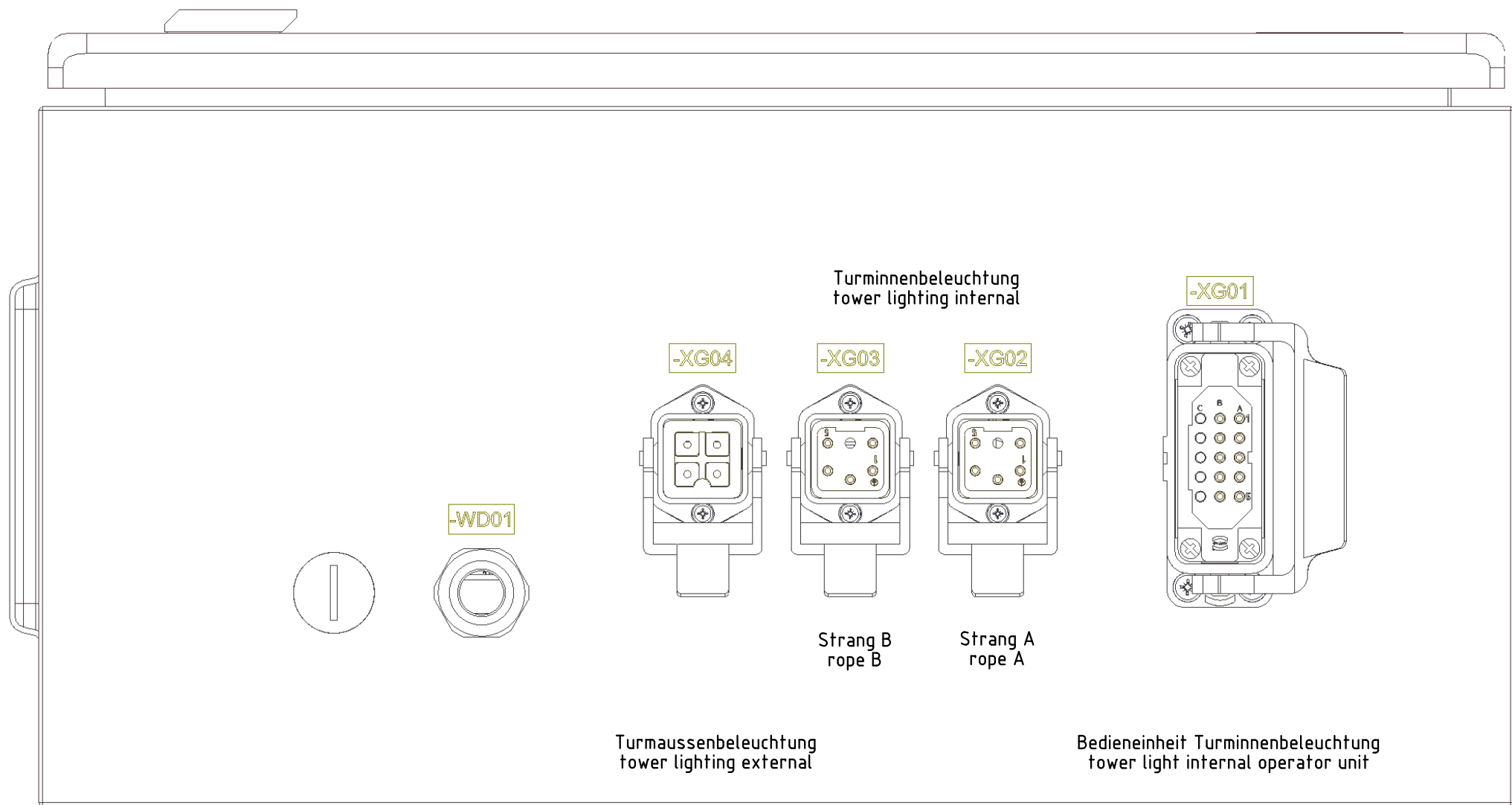
Freigegeben

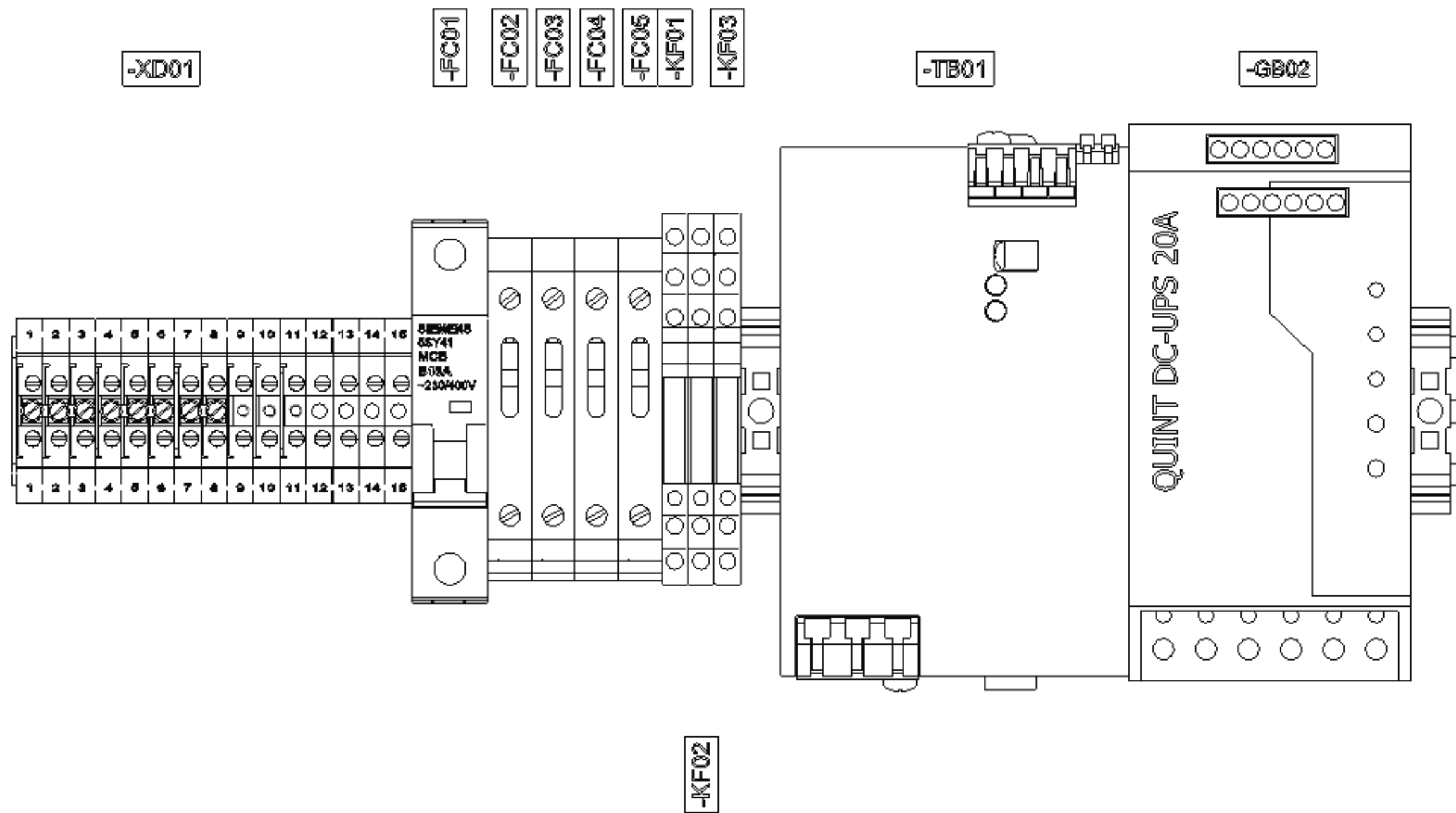


Variante Phoenix Geräte
variant Phoenix devices

Variante Puls Geräte
variant Puls devices

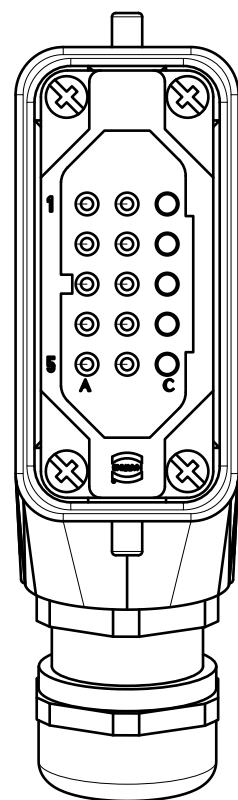
5	EC00002829	11.11.2013	49698	date	23.12.2011	Schaltplan	CS48a		Aufbauplan	order no.:	166-85415-V1-05	Y52	= 166Y52
4	EC00000571	16.12.2011	16165	prep.by	Wessels, A.	circuit diagram	Windenergieanlage		construction plan	ass. ID:			
				arr.by	Christoffers, D.		wind energy converter		Steuerschrank Turmbeleuchtung	© Copyright ENERCON GmbH.	document ID: D0128388	index: 5	page 1
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	control cabinet tower lighting	All rights reserved.			





5	EC00002829	11.11.2013	49698	date	23.12.2011	Schaltplan	CS48a		Aufbauplan	order no.:	166-85415-V1-05	Y52	= 166Y52
4	EC00000571	16.12.2011	16165	prep.by	Wessels, A.	circuit diagram	Windenergieanlage		construction plan	ass. ID:			
				arr.by	Christoffers, D.		wind energy converter		Steuerschrank Turmbeleuchtung	document ID:	D0128388	index: 5	page 3
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	control cabinet tower lighting	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.			of 7

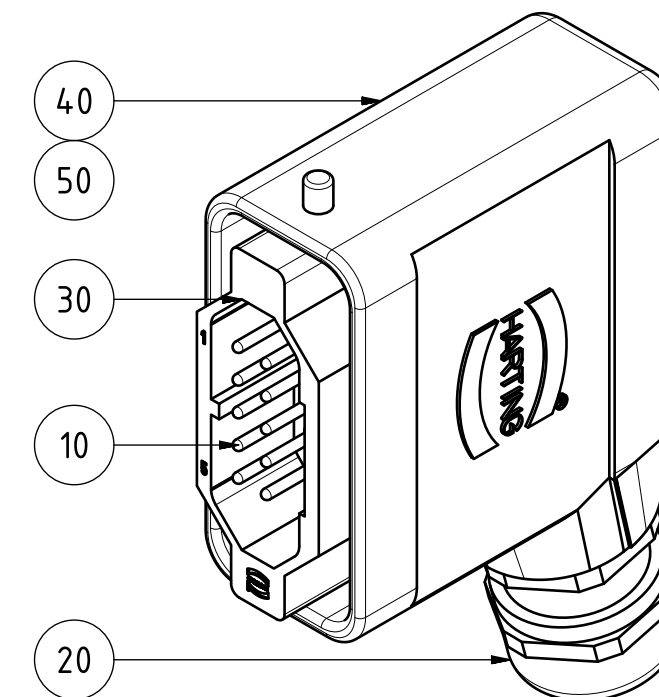
5	EC00002829	11.11.2013	49698	date	23.12.2011	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Aufbauplan construction plan	order no.: Y52		= 166Y52	
4	EC00000571	16.12.2011	16165	prep.by	Wessels, A.					ass. ID: 166-85415-V1-05		+	
				arr.by	Christoffers, D.								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Steuerschrank Turmbeleuchtung control cabinet tower lighting	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0128388	index: 5	page 4 of 7



Pinbelegung / Draufsicht
pin configuration / top view

1
2
3
4
5
A B C

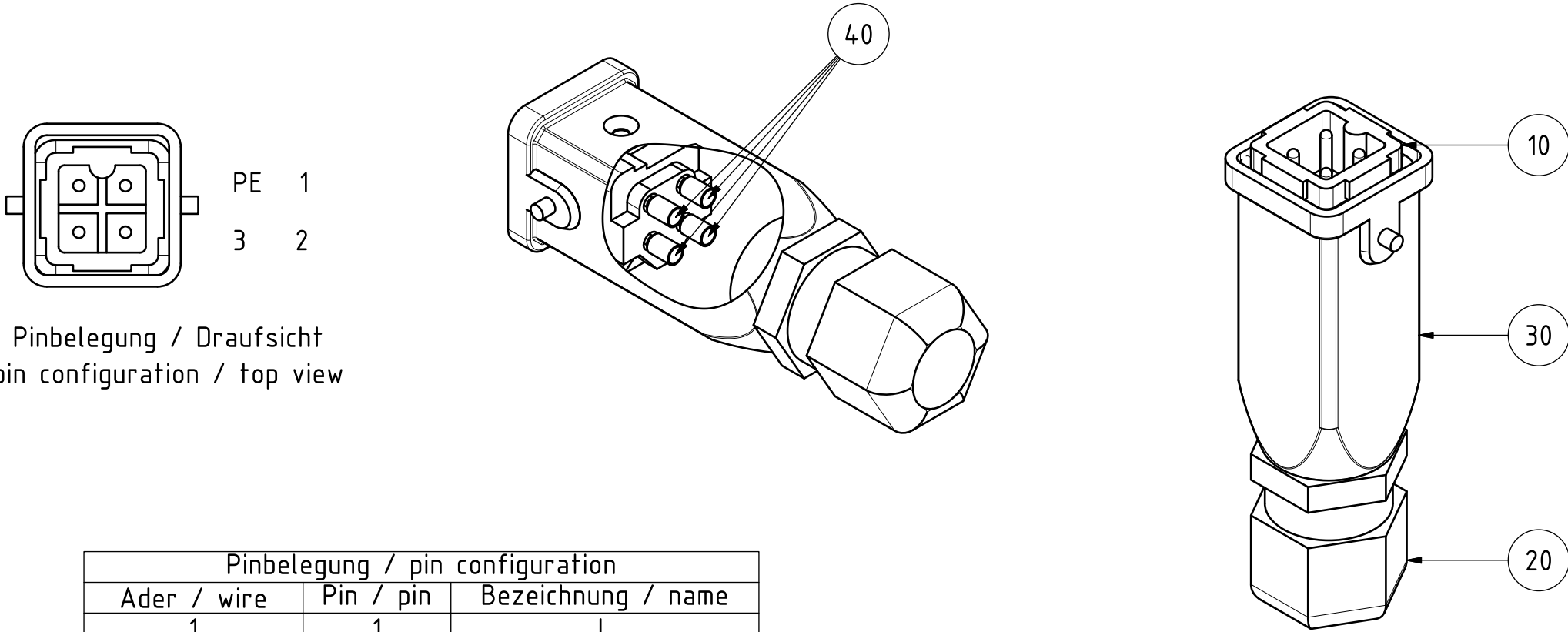
Pinbelegung / pin configuration	
Ader / wire	Pin / pin
1	A1
2	A2
3	A3
4	A4
5	A5
6	B1
7	B2
8	B3
9	B4
10	B5
11	res.
12	res.
13	res.
PE	PE



Stecker -XG01
plug -XG01

Stückliste / bill of material				
Pos.	Qty.	Art no.	Bezeichnung	SAP Material Kurztext
10	10	511447	Kontaktstift	Stift Kontakt- Han® D Gold Tec 1,00mm ²
20	1	57308	Verschraubung	Verschraubung SKINTOP®MS-SC-M20
30	1	6725	Kontakteinsatz Stift	Einsatz Stift 15p 250VAC 10A Crimpan.
40	1	67765	Tüllengehäuse	Gehäuse Tüllen- M20 seitl. 10M SWF f.1B
50	1	931	Aderendhülse	Aderendhülse 1,00mm ² N - gelb

Stecker -XG04
plug -XG04

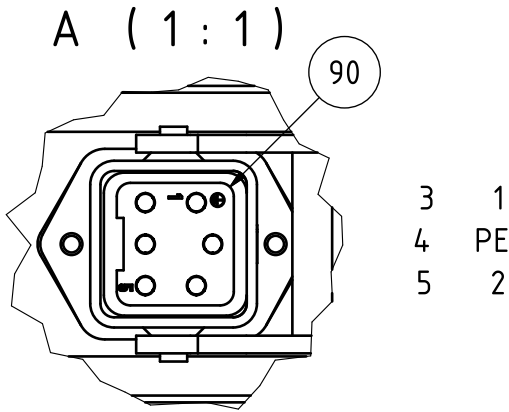
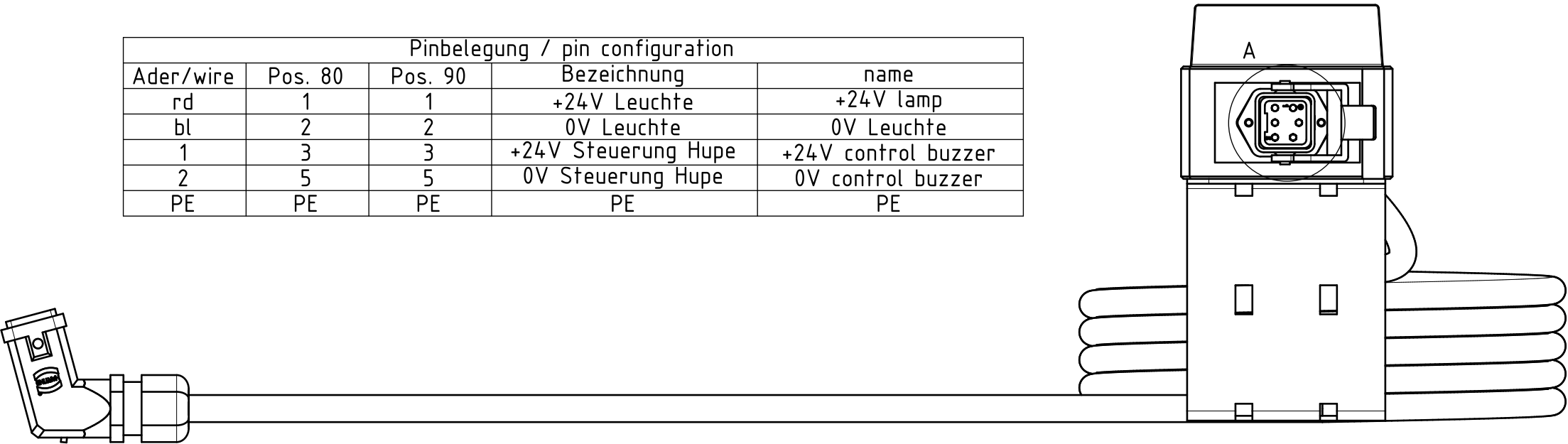


Pinbelegung / pin configuration		
Ader / wire	Pin / pin	Bezeichnung / name
1	1	L
2	2	N
3	3	Reserve
PE	PE	PE

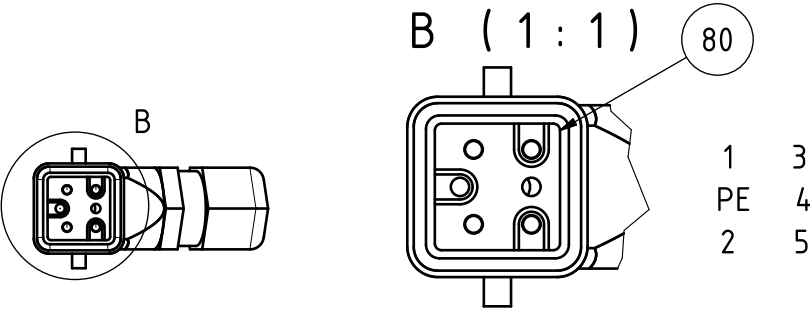
Stückliste / bill of material				
Pos.	Qty.	Art no.	Bezeichnung	SAP Material Kurztext
10	1	13335	Kontakteinsatz Stift	Einsatz Stift 3p+PE 10A Schrauben.
20	1	24750	Verschraubung	Verschraubung IPON M20 Polyamid
30	1	53611	Tüllengehäuse	Gehäuse Tüllen- M20 gerade 3A Kunst.f.1B
40	4	932	Aderendhülse	Aderendhülse 1,50mm ² N - rot

LED Turminnenleuchte
LED tower light internal

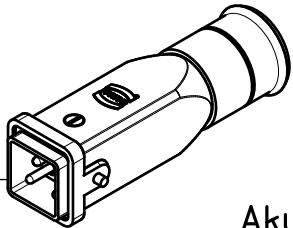
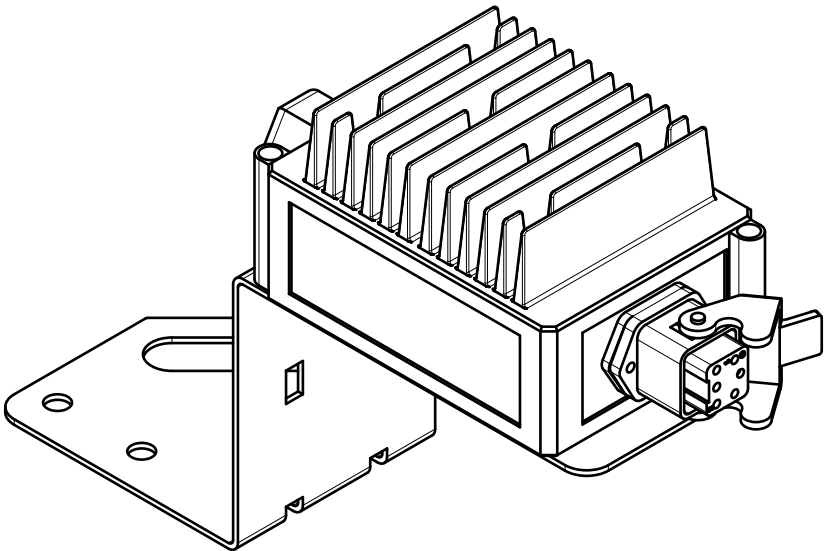
Pinbelegung / pin configuration				
Ader/wire	Pos. 80	Pos. 90	Bezeichnung	name
rd	1	1	+24V Leuchte	+24V lamp
bl	2	2	0V Leuchte	0V Leuchte
1	3	3	+24V Steuerung Hupe	+24V control buzzer
2	5	5	0V Steuerung Hupe	0V control buzzer
PE	PE	PE	PE	PE



Pinbelegung / Draufsicht
pin configuration / top view



Pinbelegung / Draufsicht
pin configuration / top view



SAP 89751
Akustischer Melder
acoustic indicator

An der höchsten Stelle
der Turminnenbeleuchtung
at the highest appointment
of the internal lighting rope

Freigegeben	Stückliste/ bill of material																
	=Funktion =function		-Produkt -product		Artikel Nr. - Index/ article no. - index		SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english				Seite. Pfad page. column		
	166		FC01 (-F01)		28851-0		Sicherungsautomat 1p.B10A 400VAC SIE® autom.circuit break.1p. B10A 400VAC SIE®				Absicherung Steuerung protection control				1.2		
	166		FC02 (-F02)		4241-0		Sicherung 500VAC 6,3AM SA6,3x32 F085611 fuse 500VAC 6,3AM SA6,3x32 F085611				Turminnenbeleuchtung Strang A internal tower lighting rope A				3.5		
	166		FC02 (-F02)		57071-0		Klemme Sicherungs- 0,5-16mm ² UK6,3-HESI terminal fuse 0,5-16mm ² UK6,3-HESI				Turminnenbeleuchtung Strang A internal tower lighting rope A				3.5		
	166		FC03 (-F03)		4241-0		Sicherung 500VAC 6,3AM SA6,3x32 F085611 fuse 500VAC 6,3AM SA6,3x32 F085611				Turminnenbeleuchtung Strang A internal tower lighting rope A				3.6		
	166		FC03 (-F03)		57071-0		Klemme Sicherungs- 0,5-16mm ² UK6,3-HESI terminal fuse 0,5-16mm ² UK6,3-HESI				Turminnenbeleuchtung Strang A internal tower lighting rope A				3.6		
	166		FC04 (-F04)		4241-0		Sicherung 500VAC 6,3AM SA6,3x32 F085611 fuse 500VAC 6,3AM SA6,3x32 F085611				Turminnenbeleuchtung Strang B internal tower lighting rope B				3.6		
	166		FC04 (-F04)		57071-0		Klemme Sicherungs- 0,5-16mm ² UK6,3-HESI terminal fuse 0,5-16mm ² UK6,3-HESI				Turminnenbeleuchtung Strang B internal tower lighting rope B				3.6		
	166		FC05 (-F05)		4241-0		Sicherung 500VAC 6,3AM SA6,3x32 F085611 fuse 500VAC 6,3AM SA6,3x32 F085611				Turminnenbeleuchtung Strang B internal tower lighting rope B				3.7		
	166		FC05 (-F05)		57071-0		Klemme Sicherungs- 0,5-16mm ² UK6,3-HESI terminal fuse 0,5-16mm ² UK6,3-HESI				Turminnenbeleuchtung Strang B internal tower lighting rope B				3.7		
	166		FC06 (-F06)		8102-0		Sicherungseinsatz Fein- 0,63A M 5x20mm fuse micro- 0,63 A M 5x20mm semi t.-lag				Sicherung fuse				2.5		
	166		GB02 (-G02)		85458-0		Stromversorgung 24V QUINT-DC-UPS/24DC/20 power supply 24V QUINT-DC-UPS/24DC/20				USV UPS				2.2		
	166		GB02. (G02.)		59641-0		Schaltnetzteil 230V/24VDC PULS® QS10.241 switch regular 230V/24VDC PULS® QS10.241				USV UPS				2.5		
	166		GB03 (-G03)		85456-0		Akku-Modul 24V 12Ah QUINT-BAT/24DC/12AH battery mod.24V 12Ah QUINT-BAT/24DC/12AH				Akku battery				2.4		
	166		GB03. (-G03.)		88424-0		Akku-Modul 12V 26Ah PULS® UZK12.261 battery module 12V 26Ah PULS® UZK12.261				Akku battery				2.7		
166		KF01 (-K01)		57265-0		Relais FINDER 34.51.7.024.0010 /1W relay FINDER 34.51.7.024.0010 /1Ch				Turminnenbeleuchtung Strang A internal tower lighting rope A				3.4			
				date	23.12.2011	Schaltplan circuit diagram		CS48a Windenergieanlage wind energy converter		 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD		Stückliste bill of material Steuerschrank Turmbeleuchtung control cabinet tower lighting		order no.: 166-85415-V1-05		= 166Y64	
			prep.by	Wessels, A.	ass. ID:									+			
			arr.by	Christoffers, D.	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.									document ID: D0128388		index: 5	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by									

Freigegeben

Stückliste/ bill of material													
=Funktion =function		-Produkt -product		Artikel Nr. - Index/ article no. - index		SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english			Funktionstext deutsch/ function remarks german Funktionstext englisch/ function remarks english			Seite. Pfad page. column	
166		KF01 (-K01)		82405-0		Sockel Relais- FINDER 93.01.0.024 socket relay- FINDER 93.01.0.024			Turminnenbeleuchtung Strang A internal tower lighting rope A			3.4	
166		KF02 (-K02)		57265-0		Relais FINDER 34.51.7.024.0010 /1W relay FINDER 34.51.7.024.0010 /1Ch			Turminnenbeleuchtung Strang B internal tower lighting rope B			3.4	
166		KF02 (-K02)		82405-0		Sockel Relais- FINDER 93.01.0.024 socket relay- FINDER 93.01.0.024			Turminnenbeleuchtung Strang B internal tower lighting rope B			3.4	
166		KF03 (-K03)		57265-0		Relais FINDER 34.51.7.024.0010 /1W relay FINDER 34.51.7.024.0010 /1Ch			Notstromversorgung emergency power supply			3.5	
166		KF03 (-K03)		82405-0		Sockel Relais- FINDER 93.01.0.024 socket relay- FINDER 93.01.0.024			Notstromversorgung emergency power supply			3.5	
166		PF01 (-H01)		39835-0		Leuchtmeldervorsatz rt M22-L-R signal lamp adapter red M22-L-R			Notstrombetrieb operation standby- current			4.3	
166		PF01 (-H01)		67428-0		LED-Element 12-30V ws M22-LEDC-W LED-module 12-30V white M22-LEDC-W			Notstrombetrieb operation standby- current			4.3	
166		PF02 (-H02)		42415-0		Leuchtmeldervorsatz ge M22-L-Y signal lamp adapter ye M22-L-Y			Akkuwechsel change battery			4.4	
166		PF02 (-H02)		67428-0		LED-Element 12-30V ws M22-LEDC-W LED-module 12-30V white M22-LEDC-W			Akkuwechsel change battery			4.4	
166		PF03 (-H03)		42414-0		Leuchtmeldervorsatz gn M22-L-G signal lamp adapter gn M22-L-G			Bereit ready			4.5	
166		PF03 (-H03)		67428-0		LED-Element 12-30V ws M22-LEDC-W LED-module 12-30V white M22-LEDC-W			Bereit ready			4.5	
166		PJ04 (-H04)		86878-0		Sensor Akustik- kompakt, IP40 M22-AMC sensor acoustics- compact, IP40 M22-AMC			Warnung warning			4.6	
166		PJ04 (-H04)		86879-0		Summer 24V DC M22-XAMP buzzer 24V DC M22-XAMP			Warnung warning			4.6	
166		SF01 (-S01)		40987-0		Kontaktelement 1S 230V 6A M22-KC10 contact module 1NO 230V 6A M22-KC10			Versorgung Turminnenbeleuchtung supply tower lighting internal			1.2	
166		SF01 (-S01)		40984-0		Schalter Wahl- 60° M22-WKV switch selector 60° M22-WKV			Versorgung Turminnenbeleuchtung supply tower lighting internal			1.2	

				date	23.12.2011	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Stückliste bill of material	order no.: 166-85415-V1-05		= 166Y64		
				prep.by	Wessels, A.					ass. ID:		+		
				arr.by	Christoffers, D.					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID:	D0128388	index:
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Steuerschrank Turmbeleuchtung control cabinet tower lighting				of	3

Freigegeben

[illegible]

				date	23.12.2011	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	Stückliste bill of material	Steuerschrank Turmbeleuchtung control cabinet tower lighting	order no.: 166-85415-V1-05		= 166Y64	
				prep.by	Wessels, A.						ass. ID:		+	
				arr.by	Christoffers, D.						© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID:	index:
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by			D0128388	5	of	3

Freigegeben

Mengen-Stückliste/ quantity bill of material														
Artikel Nr.- Index/ article no.-index		Menge/ quantity	Benennung deutsch/ title german Benennung englisch/ title english		SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english				Hersteller/manufacturer Hersteller Teile-Nr. / manufacturer part no.					
13335-0		1	Kontakteinsatz Stift pin insert		Einsatz Stift 3p+PE 10A Schrauben. pin insert HAN 3A STI				Harting GmbH 09200032611					
13336-0		1	Kontakteinsatz Buchse socket insert		Einsatz Buchse 3p+PE 10A Schrauben. socket insert 3p+PE 10A screw term.				Harting GmbH 09200032711					
1625-0		3	Klemmentrennscheibe terminal seperating plate		Trennscheibe, elektrisch TS-K seperating plate electrical TS-K				Phoenix Contact GmbH & Co. KG 1302215					
28851-0		1	Leitungsschutzschalter line safety switch		Sicherungsautomat 1p.B10A 400VAC SIEⓈ autom.circuit break.1p. B10A 400VAC SIEⓈ				Siemens AG A&D 5SY4110-6					
39834-0		3	Taster button		Drucktaste rund IP 67 M22-D-X push button, round IP 67 M22-D-X				Moeller Electric GmbH 216602					
39835-0		1	Leuchtmeldervorsatz signal element		Leuchtmeldervorsatz rt M22-L-R signal lamp adapter red M22-L-R				Moeller Electric GmbH 216772					
40984-0		1	Knebelgriff toggle		Schalter Wahl- 60° M22-WKV switch selector 60° M22-WKV				Moeller Electric GmbH 216874					
40987-0		3	Kontaktelement contact element		Kontaktelement 1S 230V 6A M22-KC10 contact module 1NO 230V 6A M22-KC10				Moeller Electric GmbH 216380					
40988-0		2	Kontaktelement contact element		Kontaktelement 1Ö 230V 6A M22-KC01 contact module 1NC 230V 6A M22-KC01				Moeller Electric GmbH 216382					
4241-0		4	Sicherungseinsatz fuse link		Sicherung 500VAC 6,3AM SA6,3x32 F085611 fuse 500VAC 6,3AM SA6,3x32 F085611				Ferraz Shawmut GmbH F085611					
42414-0		1	Leuchtmeldervorsatz signal element		Leuchtmeldervorsatz gn M22-L-G signal lamp adapter gn M22-L-G				Moeller Electric GmbH 216773					
42415-0		1	Leuchtmeldervorsatz signal element		Leuchtmeldervorsatz ge M22-L-Y signal lamp adapter ye M22-L-Y				Moeller Electric GmbH 216774					
4526-0		1	Anbaugehäuse mounting case		Gehäuse Anbau- 10p 81x 29 SWF 1 Bügel housing,ext.mount.10p 81x29 SWR 1 lever				Harting GmbH 09370150303					
57071-0		4	Sicherungsklemme fuse terminal		Klemme Sicherungs- 0,5-16mm ² UK6,3-HESI terminal fuse 0,5-16mm ² UK6,3-HESI				Phoenix Contact GmbH & Co. KG 3004171					
57265-0		3	Relais relay		Relais FINDER 34.51.7.024.0010 /1W relay FINDER 34.51.7.024.0010 /1Ch				Finder 34.51.7.024.0010					

				date	23.12.2011	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Mengen-Stückliste quantity parts list	order no.: 166-85415-V1-05		Y66		= 166Y66	
				prep.by	Wessels, A.					ass. ID:					
				arr.by	Christoffers, D.					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0128388		index: 5	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Steuerschrank Turmbeleuchtung control cabinet tower lighting					of 3	

Freigegeben

Mengen-Stückliste/ quantity bill of material				
Artikel Nr.- Index/ article no.-index	Menge/ quantity	Benennung deutsch/ title german Benennung englisch/ title english	SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english	Hersteller/manufacturer Hersteller Teile-Nr. / manufacturer part no.
59641-0	1	Netzteil power supply	Schaltnetzteil 230V/24VDC PULS® QS10.241 switch regular 230V/24VDC PULS® QS10.241	Puls GmbH QS10.241
6726-0	1	Kontakteinsatz Buchse socket insert	Einsatz Buchse 15p 250VAC 10A Crimpan. socket insert 15p 250VAC 10A crimp term.	Harting GmbH 09210153101
67428-0	3	LED-Element LED-element	LED-Element 12-30V ws M22-LEDC-W LED-module 12-30V white M22-LEDC-W	Sonepar 724334
7184-0	2	Kontakteinsatz Buchse socket insert	Einsatz Buchse 5p+PE 16A Crimpan. socket insert 5p+PE 16A crimp term.	Harting GmbH 09120053101
763-0	18	Kontaktbuchse contact bushing	Buchse Steuerungsk. 10A 1,00mm ² vergol. signal contact socket 10A 1,00mm ² go.pl.	Harting GmbH 09150006222
774-0	1	Anbaugehäuse mounting case	Gehäuse Anbau- 4p 28x 40 Met. Gerade housing,ext.mount. 4p 28x40 met. str.	Harting GmbH 09200030301
775-0	2	Anbaugehäuse mounting case	Gehäuse Anbau- 4p 28x 40 Kunst.Gerade housing,ext.mount. 4p 28x40 plast.str.	Harting GmbH 09200030320
8102-0	1	Sicherungseinsatz fuse link	Sicherungseinsatz Fein- 0,63A M 5x20mm fuse micro- 0,63 A M 5x20mm semi t.-lag	Setron GmbH .
823-0	2	Zackband zack strip	Zahlenreihe 6mm längs Zahlen 1-10 strip of numbers 6mm straight 1-10	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 1051016/1/10
82405-0	3	Relaissockel relay base	Socket Relais- FINDER 93.01.0.024 socket relay- FINDER 93.01.0.024	Finder 93.01.0.024
837-0	2	Zackband zack strip	Zahlenreihe 6mm längs Zahlen 11-20 strip of numbers 6mm straight 11-20	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 1051016/11/20
85456-0	1	Akkupaket battery pack	Akku-Modul 24V 12Ah QUINT-BAT/24DC/12AH battery mod.24V 12Ah QUINT-BAT/24DC/12AH	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 2866365
85458-0	1	USV UPS	Stromversorgung 24V QUINT-DC-UPS/24DC/20 power supply 24V QUINT-DC-UPS/24DC/20	Phoenix Contact GmbH & Co. KG 2866239
85801-0	1	Netzteil power supply	Schaltnetzteil 480W 24VDC PULS® QS20.241 switch regular 480W 24VDC PULS® QS20.241	Puls GmbH QS20.241
86878-0	1	Anschlusselement connection element	Sensor Akustik- kompakt, IP40 M22-AMC sensor acoustics- compact, IP40 M22-AMC	Moeller Electric GmbH 229015

				date	23.12.2011	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		Mengen-Stückliste quantity parts list Steuerschrank Turmbeleuchtung control cabinet tower lighting	order no.: 166-85415-V1-05		Y66		= 166Y66	
				prep.by	Wessels, A.					ass. ID:				+	
				arr.by	Christoffers, D.					© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0128388		index: 5	page 2
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by						of	3

Freigegeben

Mengen-Stückliste/ quantity bill of material													
Artikel Nr.- Index/ article no.-index		Menge/ quantity	Benennung deutsch/ title german Benennung englisch/ title english		SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english			Hersteller/manufacturer Hersteller Teile-Nr. / manufacturer part no.					
86879-0		1	Akustischer Melder acoustic indicator		Summer 24V DC M22-XAMP buzzer 24V DC M22-XAMP			Moeller Electric GmbH 229028					
88424-0		1	Akkupaket battery pack		Akku-Modul 12V 26Ah PULS® UZK12.261 battery module 12V 26Ah PULS® UZK12.261			Puls GmbH UZK 12.261					
885-0		10	Reihenklemme terminal		Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A gr UK5N terminal block 4mm ² 800V 41A gr UK5N			Phoenix Contact GmbH & Co. KG 3004362					
886-0		1	Reihenklemme terminal		Klemme Reihen- 4mm ² 800V 41A bl UK5NBU terminal block 4mm ² 800V 41A bu UK5NBU			Phoenix Contact GmbH & Co. KG 3004388					
957-0		1	Feste Klemmenbrücke terminal bridge with screw		Feste Brücke 10pol m.Schr.m.Isol.FBI10-6 bridge 10pol with screw insul. FBI10-6			Phoenix Contact GmbH & Co. KG 0203250					
959-0		4	Reihenklemme terminal		Klemme Reihen- 4mm ² gn/ge USLKG5 terminal block 4mm ² gr/ye USLKG5			Phoenix Contact GmbH & Co. KG 0441504					

Freigegeben	Kabelliste / cable list																
	=Produkt =produkt		-Funktion -function		Artikel Nr. - Index/ article no. - index		Adern / wires belegte Adern / wires used		SAP-Materialkurztext deutsch/ SAP-material description german SAP-Materialkurztext englisch/ SAP-material description english		Funktionstext deutsch - englisch/ function remarks german - english						
	166		WD01		605-0		4 4		Leitung Steuer- Y-JZ 4x 1,5mm ² grau cable Y-JZ 4x1,5mm ²		Vers. Turminnenbel. supply tower light. internal						
	166		WD02		608-0		14 10		Leitung Steuer- Y-JZ 14x 1,0mm ² grau cable control- Y-JZ 14x1,0mm ² grey		Verbindung Steuerschrank connection control cabinet						
					date	23.12.2011	Schaltplan circuit diagram		CS48a Windenergieanlage wind energy converter				Kabelliste wire list		order no.: ass. ID: 166-85415-V1-05 Y68		= 166Y68 +
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany		repl. for		repl. by		Steuerschrank Turmbeleuchtung control cabinet tower lighting		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0128388 index: 5 page 1 of 1	

[illegible]

Freigegeben

Kabelbezeichnung intern cable designation internal										Klemmenleiste: =005-XD02 terminal strip:					Kabelbezeichnung extern cable designation external										Funktionstext function remarks																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
									no. funktion						Aderbezeichnung wire designation	Ziel intern destination internal	Pin-Nummer pin-number	Brücken bridges	Seite,Pfad sheet.column	Ziel extern destination external	Aderbezeichnung wire designation	no. funktion	=007+3-WG270	=166-WD01		=141-W01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
										-FC05:2	1A		9.2	=209+3-XD35:L1	1	✗																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Kabelbezeichnung intern cable designation internal				Klemmenleiste: =005-XD02 terminal strip:					Kabelbezeichnung extern cable designation external										Funktionstext function remarks			
				Ziel intern destination internal	Pin-Nummer pin-number	Brücken bridges	Seite:Pfad sheet.column	Ziel extern destination external														
				=Anlage+Ort -BMK:Anschluß =installation+location -identification:connection				=Anlage+Ort -BMK:Anschluß =installation+location -identification:connection														

[illegible]

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		=005-XD02	order no.: = 000Y44			
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID: CS48a-01-T-V1-07		+	
				arr.by									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129406	index: 7	page 2.3 of 44

[illegible]

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=005-XD02	order no.: CS48a-01-T-V1-07		= 000Y44	
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID:		+	
				arr.by						Bereich Turm tower zone		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by					of 44

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=005-XD03	order no.: = 000Y44			
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID: CS48a-01-T-V1-07		+	
				arr.by									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129406	index: 7	page 3 of 44

Freigegeben

[illegible]

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		=005-XD04	order no.: ass. ID: CS48a-01-T-V1-07	= 000Y44		
				prep.by	Christoffers, D.								
				arr.by									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129406	index: 7	page 4 of 44

[illegible]

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=005-XD04	order no.: = 000Y44			
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID: CS48a-01-T-V1-07		+	
				arr.by									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129406	index: 7	page 4.2 of 44

[illegible]

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=005-XD04	order no.: = 000Y44			
			prep.by	Christoffers, D.	ass. ID: CS48a-01-T-V1-07 +								
			arr.by										
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129406	index: 7	page 4.4 of 44

Kabelbezeichnung intern cable designation internal										Klemmenleiste: =005-XD05 terminal strip:					Kabelbezeichnung extern cable designation external										Funktionstext function remarks																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
															Aderbezeichnung wire designation																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
										-WG33	no. funktion																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

[illegible]

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=005-XD05	order no.: = 000Y44			
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID: CS48a-01-T-V1-07		+	
				arr.by									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129406	index: 7	page 5.1 of 44

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=005-XD05	order no.: = 000Y44			
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID: CS48a-01-T-V1-07		+	
				arr.by									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129406	index: 7	page 52 of 44

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=005-XD08	order no.:	= 000Y44			
			prep.by	Christoffers, D.	ass. ID:					CS48a-01-T-V1-07	+			
			arr.by											
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0129406	index: 7	page 6 of 44

[illegible]

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=005-XD10	order no.: = 000Y44			
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID: CS48a-01-T-V1-07		+	
				arr.by									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129406	index: 7	page 7 of 44

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=005-XD13	order no.:	= 000Y44			
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID:	CS48a-01-T-V1-07	+		
				arr.by										
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0129406	index: 7	page 8 of 44

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=005-XD17	order no.:	= 000Y44			
			prep.by	Christoffers, D.	ass. ID:					CS48a-01-T-V1-07	+			
			arr.by											
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0129406	index: 7	page 9 of 44

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=005-XD17	order no.:	= 000Y44			
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID:	CS48a-01-T-V1-07	+		
				arr.by										
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0129406	index: 7	page 9.1 of 44

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=005-XD21	order no.:	= 000Y44			
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID:	CS48a-01-T-V1-07	+		
				arr.by										
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0129406	index: 7	page 10 of 44

[illegible]

[illegible]

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=005-XE21	order no.:	= 000Y44			
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID:	CS48a-01-T-V1-07	+		
				arr.by										
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0129406	index: 7	page 13 of 44

Freigegeben

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=006-XD11	order no.: = 000Y44			
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID: CS48a-01-T-V1-07		+	
				arr.by									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129406	index: 7	page 16 of 44

[illegible]

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=006-XD13	order no.: = 000Y44			
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID: CS48a-01-T-V1-07		+	
				arr.by									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129406	index: 7	page 17 of 44

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=006-XD15	order no.:	= 000Y44			
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID:	CS48a-01-T-V1-07	+		
				arr.by										
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0129406	index: 7	page 18 of 44

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=007+1-XD03	order no.: = 000Y44			
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID: CS48a-01-T-V1-07		+ 1	
				arr.by						Bereich Turm tower zone		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		document ID: D0129406	index: 7	page 20	
												of 44	

[illegible]

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=007+2-XD10	order no.: = 000Y44			
			prep.by	Christoffers, D.	ass. ID: CS48a-01-T-V1-07 + 2								
			arr.by										
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129406	index: 7	page 21 of 44

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=007+3-XD26	order no.: = 000Y44			
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID: CS48a-01-T-V1-07 + 3			
				arr.by						Bereich Turm tower zone			
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129406	index: 7	page 23 of 44

[illegible]

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=068-XD01	order no.:	= 000Y44			
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID:	CS48a-01-T-V1-07	+		
				arr.by										
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0129406	index: 7	page 24 of 44

[illegible]

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=069-XD01	order no.:	= 000Y44			
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID:	CS48a-01-T-V1-07	+		
				arr.by										
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0129406	index: 7	page 26 of 44

Freigegeben

[illegible]

Freigegeben

[illegible]

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=141-XD03	order no.: = 000Y44			
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID: CS48a-01-T-V1-07		+	
				arr.by									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129406	index: 7	page 29 of 44

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=143-X02	order no.:	= 000Y44			
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID:	CS48a-01-T-V1-07	+		
				arr.by										
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0129406	index: 7	page 30 of 44

Freigegeben

[illegible]

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=164-XD01	order no.: ass. ID: CS48a-01-T-V1-07	= 000Y44 +	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved. document ID: D0129406 index: 7 page 31 of 44
				prep.by	Christoffers, D.							
				arr.by								
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone			

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=164-XD02	order no.: = 000Y44			
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID: CS48a-01-T-V1-07		+	
				arr.by									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129406	index: 7	page 32 of 44

[illegible]

Freigegeben

Kabelbezeichnung intern cable designation internal									
									no. funktion Aderbezeichnung wire designation
				</					

Freigegeben

Kabelbezeichnung intern cable designation internal									
									no. funktion Aderbezeichnung wire designation
				</					

Freigegeben	Kabelbezeichnung intern cable designation internal										Steckerbelegung: pin assignment: =005-XG04					Kabelbezeichnung extern cable designation external										Funktionstext function remarks																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

[illegible]

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		=005-XG11.4	order no.: = 000Y48			
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID: CS48a-01-T-V1-07		+	
				arr.by									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129406	index: 7	page 6 of 61

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=005-XG20	order no.:	= 000Y48			
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID:	CS48a-01-T-V1-07	+		
				arr.by										
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0129406	index: 7	page 7 of 61

Freigegeben	Kabelbezeichnung intern cable designation internal										Steckerbelegung: pin assignment: =005-XG21					Kabelbezeichnung extern cable designation external										Funktionstext function remarks																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Freigegeben

[illegible]

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=005-XH05	order no.: CS48a-01-T-V1-07		= 000Y48	
			prep.by	Christoffers, D.	ass. ID: +								
			arr.by										
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129406	index: 7	page 9 of 61

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		=006+1-XG01	order no.: = 000Y48			
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID: CS48a-01-T-V1-07		+ 1	
				arr.by									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129406	index: 7	page 10 of 61

Kabelbezeichnung intern cable designation internal				Steckerbelegung: pin assignment: =006+2-XG01					Kabelbezeichnung extern cable designation external				Funktionstext function remarks
				Ziel intern destination internal				Ziel extern destination external					
				=Anlage+Ort -BMK:Anschluß =installation+location -identification:connection	Pin-Nummer pin-number	Brücken bridges	Seite,Pfad sheet,column	=Anlage+Ort -BMK:Anschluß =installation+location -identification:connection	Aderbezeichnung wire designation	no. funktion			
					A6		46.3	6.XG01.A6.2					Reserve
					A7		46.3	6.XG01.A7.2					reserve
					A8		46.3	6.XG01.A8.2					Reserve
				=005-XG11.2:B4	A9		30.3	-PWR1					reserve
				=005-XG11.2:B5	B2		30.3	-PWR1:reserve					Netzsicherheitskreis Leistungsschrank 2
				=005-XG11.2:C1	B3		30.4	-PWR1:L					grid protection circuit power cabinet 2
					B4		46.4	-PWR1:grid					Netzsicherheitskreis Leistungsschrank 2
					B5		46.4	-PWR1:grid					grid protection circuit power cabinet 2
					B6		46.4	-PWR1:reserve					Vers. Netzschütz Leistungsschrank 2
					B7		46.4	6.XG01.B7.2					supply grid conactor power cabinet 2
					B8		46.4	6.XG01.B8.2					Reserve
					C2		46.4	6.XG01.C2.2					reserve
					C3		46.4	6.XG01.C3.2					Reserve
				=005-XG11.2:B1	C5		11.2	-PWR1:reserve					reserve
				=005-XG11.2:B2	C6		11.3	-PWR1:reserve					Reserve
				=005-XG11.2:B3	C7		11.3	-PWR1:reserve					reserve
					C8		46.4	6.XG01.C8.2					Reserve
					C9		46.4	6.XG01.C9.2					reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
													Reserve
													reserve
			</										

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=006+4-XG01	order no.:	= 000Y48			
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID:	CS48a-01-T-V1-07	+ 4		
				arr.by										
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0129406	index: 7	page 13 of 61

Freigegeben

Kabelbezeichnung intern cable designation internal										Steckerbelegung: pin assignment: =006-XG01					Kabelbezeichnung extern cable designation external										Funktionstext function remarks					
									Ziel intern destination internal						Pin-Nummer pin-number	Brücken bridges	Seite:Pfad sheet:column	Ziel extern destination external	Aderbezeichnung wire designation	no. funktion =005-WG4.1.1										
									=Anlage+Ort -BMK:Anschluß =installation+location -identification:connection												=Anlage+Ort -BMK:Anschluß =installation+location -identification:connection									
										-XD01:1	A1		1.1	=005-XG11.1:A1	1	X											L1 Versorgung L1 supply			
										-XD01:4	A2		1.2	=005-XG11.1:A2	2	X											L2 Versorgung L2 supply			
										-XD01:5	A3		1.2	=005-XG11.1:A3	3	X											L3 Versorgung L3 supply			
										-XD01:6	A4		1.2	=005-XG11.1:A4	4	X											N Versorgung N supply			
										-XD01:3	A5		1.2	=005-XG11.1:A5	5	X											USV UPS			
											A6		21.7	+1-XG01:A6													Reserve reserve			
											A7		21.7	+1-XG01:A7													Reserve reserve			
											A8		21.7	+1-XG01:A8													Reserve reserve			
											A9		21.7	+1-XG01:A9													Reserve reserve			
											B2		21.7	+1-XG01:B2													Reserve reserve			
										-AA14:X5:5	B3		1.3	+1-XG01:B3													Netzsicherheitskreis grid protection circuit			
										-XG02:1	B4		1.3	+1-XG01:B4													Netzkopplung grid coupling			
										-XG02:2	B5		1.3	+1-XG01:B5													Netzkopplung grid coupling			
											B6		21.8	+1-XG01:B6													Reserve reserve			
											B7		21.8	+1-XG01:B7													Reserve reserve			
											B8		21.8	+1-XG01:B8													Reserve reserve			
										-XG04:1	C1		20.1	=005-XG11.1:C5	15	X											Schaltschrankheizung cabinet heater			
										-QA03:2	C2		21.1	+1-XG01:C2													Lüfter fan			
										-QA03:4	C3		21.2	+1-XG01:C3													Lüfter fan			
										-QA03:6	C4		21.2	+1-XG01:C4													Lüfter fan			
										-XG05:1	C5		21.4	+1-XG01:C5													L Beleuchtung E-Modul L lighting e-modul			
										-XG05:3	C6		21.4	+1-XG01:C6													N Beleuchtung E-Modul N lighting e-modul			
										-XG05:2	C7		21.4	+1-XG01:C7													L' Beleuchtung E-Modul L' lighting e-modul			
										-XG01:C9	C8		21.2	+1-XG01:C8													Rückmeldung response			
										-XG01:C8	C9		21.2	+1-XG01:C9													Rückmeldung response			
										-XD01:9	PE		1.2	=005-XG11.1:PE	PE	X											PE Versorgung PE supply			

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		=006-XG01	order no.: ass. ID: CS48a-01-T-V1-07	= 000Y48		
				prep.by	Christoffers, D.								
				arr.by									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129406	index: 7	page 14 of 61

[illegible]

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=006-XG04	Bereich Turm tower zone	order no.: = 000Y48	
				prep.by	Christoffers, D.						ass. ID: CS48a-01-T-V1-07 +	
				arr.by							© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved. document ID: D0129406 index: 7	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by			page 17 of 61	

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=006-XG05	order no.: CS48a-01-T-V1-07		= 000Y48	
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID:		+	
				arr.by									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129406	index: 7	page 18 of 61

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=007+1-XG11	order no.: = 000Y48			
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID: CS48a-01-T-V1-07		+ 1	
				arr.by						Bereich Turm tower zone		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		document ID: D0129406	index: 7	page 19	
												of 61	

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=007+1-XG12	order no.: = 000Y48			
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID: CS48a-01-T-V1-07		+ 1	
				arr.by						Bereich Turm tower zone		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		document ID: D0129406	index: 7	page 20	
												of 61	

Freigegeben

[illegible]

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=007+1-XG31	order no.: = 000Y48			
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID: CS48a-01-T-V1-07		+ 1	
				arr.by						Bereich Turm tower zone		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		document ID: D0129406	index: 7	page 24 of 61	

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=007+1-XG32	order no.:	= 000Y48			
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID:	CS48a-01-T-V1-07	+ 1		
				arr.by										
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0129406	index: 7	page 25 of 61

Freigegeben

[illegible]

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=007+1-XH47	order no.:	= 000Y48		
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID:	CS48a-01-T-V1-07	+ 1	
				arr.by									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129406	index: 7	page 28 of 61

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=007+2-XG15	order no.: = 000Y48			
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID: CS48a-01-T-V1-07 + 2			
				arr.by									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129406	index: 7	page 29 of 61

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=007+2-XG16	order no.: = 000Y48			
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID: CS48a-01-T-V1-07 + 2			
				arr.by									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129406	index: 7	page 30 of 61

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=007+2-XG35	order no.: = 000Y48			
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID: CS48a-01-T-V1-07		+ 2	
				arr.by						Bereich Turm tower zone		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		document ID: D0129406	index: 7	page 32	
												of 61	

Freigegeben

Kabelbezeichnung intern cable designation internal												Steckerbelegung: =007+3-XG19 pin assignment:					Kabelbezeichnung extern cable designation external												Funktionstext function remarks																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
												Ziel intern destination internal	Pin-Nummer pin-number	Brücken bridges	Seite.Pfad sheet.column	Ziel extern destination external																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
												=Anlage+Ort -BMK:Anschluß =installation+location -identification:connection				=Anlage+Ort -BMK:Anschluß =installation+location -identification:connection																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
												-WG114	no. funktion	Aderbezeichnung wire designation	-XG20:1	1		4.7	-EA09:1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=007+3-XG36	order no.: = 000Y48			
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID: CS48a-01-T-V1-07		+ 3	
				arr.by									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129406	index: 7	page 36 of 61

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=007+3-XG37	order no.: = 000Y48	
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID: CS48a-01-T-V1-07 + 3	
				arr.by						© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved. document ID: D0129406 index: 7 page 37	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	of 61	

Freigegeben

[illegible]

Freigegeben

[illegible]

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=068-XG02	order no.: = 000Y48			
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID: CS48a-01-T-V1-07		+	
				arr.by						Bereich Turm tower zone		© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by		document ID: D0129406	index: 7	page 44 of 61	

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		=068-XG03	order no.:	= 000Y48			
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID:	CS48a-01-T-V1-07	+		
				arr.by						© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.				
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	document ID:	D0129406	index: 7	page 45 of 61	

Kabelbezeichnung intern cable designation internal										Steckerbelegung: pin assignment: =068-XG04					Kabelbezeichnung extern cable designation external										Funktionstext function remarks	
										Ziel intern destination internal				Ziel extern destination external												
										=Anlage+Ort -BMK:Anschluß =installation+location -identification:connection	Pin-Nummer pin-number	Brücken bridges	Seite,Pfad sheet,column	=Anlage+Ort -BMK:Anschluß =installation+location -identification:connection												
										-QA08:13	1		15.3	-AA12:X3:1											Freigabe USV release ups Freigabe USV release ups Spannungsüberwachung voltage control Spannungsüberwachung voltage control UZW- UZW 0 UZW+ L Versorgung L supply Temperatur Kühlkörper Thyristor temperature heat sink thyristor Temperatur Kühlkörper Thyristor temperature heat sink thyristor	
										-QA08:14	2		15.3	-AA12:X3:2												
										-.AA02:X9:3	3		15.7	-AA12:X9:2												
										-.AA02:X9:4	4		15.7	-QB04:33												
										-AA12:X7:1	5		15.6	-AA02:X3:8												
										-AA12:X7:2	6		15.6	-AA02:X3:9												
										-AA12:X7:3	7		15.6	-AA02:X3:10												
										-FC02	8		15.2	-AA12:X05:1												
										-AA02:X2:2	9		5.5	-BT05												
										-BT05	10		5.5	-AA02:X2:3												

Freigegeben

[illegible]

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=141-XG01	order no.: = 000Y48			
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID: CS48a-01-T-V1-07		+	
				arr.by									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129406	index: 7	page 49 of 61

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter		=141-XG02	order no.:	= 000Y48			
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID:	CS48a-01-T-V1-07	+		
				arr.by						© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.				
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	document ID:	D0129406	index: 7	page 50 of 61	

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=164-XG01	order no.:	= 000Y48			
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID:	CS48a-01-T-V1-07	+		
				arr.by										
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0129406	index: 7	page 51 of 61

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=164-XG02	order no.:	= 000Y48		
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID:	CS48a-01-T-V1-07	+	
				arr.by									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129406	index: 7	page 52 of 61

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=164-XG04	order no.: = 000Y48			
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID: CS48a-01-T-V1-07		+	
				arr.by									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129406	index: 7	page 54 of 61

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=166+3-XG03	order no.:	= 000Y48			
			prep.by	Christoffers, D.	ass. ID:					CS48a-01-T-V1-07	+ 3			
			arr.by											
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0129406	index: 7	page 55 of 61

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=166+3-XG04	order no.: = 000Y48			
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID: CS48a-01-T-V1-07		+ 3	
				arr.by									
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID: D0129406	index: 7	page 56 of 61

Freigegeben	Kabelbezeichnung intern cable designation internal								Steckerbelegung: pin assignment: =166-XG01					Kabelbezeichnung extern cable designation external								Funktionstext function remarks					
	no. funktion Aderbezeichnung wire designation								Ziel intern destination internal		Pin-Nummer pin-number	Brücken bridges	Seite,Pfad sheet,column	Ziel extern destination external		Aderbezeichnung wire designation		no. funktion -WD02									
									=Anlage+Ort -BMK:Anschluß =installation+location -identification:connection					=Anlage+Ort -BMK:Anschluß =installation+location -identification:connection		1		X							Versorgung Bedienpult 230VAC supply operating desk 230VAC Versorgung Turminnenbeleuchtung supply tower lighting internal Versorgung Gleichrichter supply rectifier Versorgung Turminnenbeleuchtung supply tower lighting internal Versorgung Turminnenbeleuchtung supply tower lighting internal Meldeleuchte -H01 signal lamp -H01 Meldeleuchte -H02 signal lamp -H02 Meldeleuchte -H03 signal lamp -H03 Hupe horn 0VDC Bedineteil 0VDC control unit Turminnenbeleuchtung Strang B internal tower lighting rope B		
									-FC01:2		A1		1.2	-SF01:13		2		X									
									-XD01:9		A2		1.2	-SF01:14		3		X									
									-TB01:L		A3		1.3	-SF02:12		4		X									
									-KF01:A1		A4		1.3	-SF01:24		5		X									
									-XD01:3		A5		1.3	-SF02:23		6		X									
									-KF03:14		B1		4.3	-PF01:X1		7		X									
									-GB02.:6		B2		4.4	-PF02:X1		8		X									
									-TB01:14		B3		4.5	-PF03:X1		9		X									
									-XD01:8		B4		4.6	-PJ04:1		10		X									
									-XD01:4		B5		4.3	-PF02:X2													
									-XD01:15		PE		3.8														
no.		revision		date		name		date		17.02.14		Schaltplan circuit diagram		CS48a Windenergieanlage wind energy converter				=166-XG01		order no.: ass. ID: CS48a-01-T-V1-07		= 000Y48					
				prep.by		Christoffers, D.								Bereich Turm tower zone						© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.		document ID: D0129406		index: 7		page 57 of 61	

[illegible]

				date	17.02.14	Schaltplan circuit diagram	CS48a Windenergieanlage wind energy converter	 ENERCON ENERGY FOR THE WORLD	=166-XG03	order no.:	= 000Y48			
				prep.by	Christoffers, D.					ass. ID:	CS48a-01-T-V1-07	+		
				arr.by										
no.	revision	date	name	appr.		origin: germany	repl. for	repl. by	Bereich Turm tower zone	© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.	document ID:	D0129406	index: 7	page 59 of 61

Freigegeben

[illegible]